

СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 2, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Классический подход для описания излучения каналированных частиц

Н. П. Калашников, А. С. Ольчак

97

Инициирование подводного электрического разряда генератора ударной мощности с помощью высоковольтной обмотки

Ю. Г. Шмигирилов

104

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

К термодинамической характеристике наносистем.

II. Эффект поверхностного натяжения

М. В. Вигдорович, Л. Е. Цыганкова, В. И. Вигдорович

112

Агломерирование золота в алюмосиликатных матрицах

Г. Г. Капустина, Н. А. Леоненко, Е. И. Крамарь

124

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Математическая модель взаимосвязи маркеров sFLT-1 и PIGF при преэклампсии

*В. М. Гурьева, Ю. Б. Котов, М. О. Матвеев, Т. А. Семенова,
А. А. Травкина, Т. С. Будыкина*

129

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Метод Мельникова для обобщенного уравнения Дуффинга

С. Ф. Лаврова, Н. А. Кудряшов

135

Точные решения дифференциального уравнения для высокодисперсных оптических импульсов

Д. В. Сафонова, Н. А. Кудряшов

143

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

CFD-моделирование теплофизических параметров печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония

*Р. Н. Шамсутдинов, С. В. Павлов, А. Ю. Леценко,
М. И. Ильяшик, М. К. Горбачев*

151

Информационная система для проектирования и оптимизации схем вскрытия технологических блоков

М. В. Гуцул, А. Д. Истомин, М. Д. Носков, А. А. Чеглоков

162

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оперативный учет концентрации ^3He в бериллиевых блоках
при формировании загрузки активной зоны исследовательского реактора
с бериллиевым замедлителем

П. А. Зайченко, А. П. Малков, Д. В. Фомин, Е. С. Фомина

176

Новый эвакуируемый малогабаритный плавитель с донным
сливом дизайна ФГУП «ПО «МАЯК» для отверждения ВАО
в боросиликатное стекло

*С. М. Шайдуллин, М. Б. Ремизов, П. В. Козлов, А. Б. Мелентьев,
К. В. Вербицкий, Д. И. Бендасов, М. А. Ребрин*

183

Contents

Volume 10, Number 2, 2021

Theoretical and Experimental Physics

- Classical Approach for Describing the Radiation of Channeled Particles
N. P. Kalashnikov and A. S. Olchak 97
- Initiation of an Underwater Electric Discharge of the Impact Power Generator
with an Additional High-Voltage Winding
Yu. G. Shmigirilov 104
-

Technical Physics

- To the Thermodynamic Characteristics of Nanosystems. II. Surface Tension Effect
M. Vigdorowitsch, L. E. Tsygankova, and V.I. Vigdorovich 112
- Agglomeration of Gold in Aluminosilicate Matrices
G. G. Kapustina, N. A. Leonenko, and E. I. Kramar 124
-

Applied Mathematics and Informatics

- Mathematical Model of the Relationship between Preeclampsia Markers SFLT-1
and PLGF
*V. M. Guryeva, Yu. B. Kotov, M. O. Matveev, T. A. Semenova,
A. A. Travkina, and T. S. Budykina* 129
-

Differential Equations and Dynamic Systems

- Melnikov Method for the Generalized Duffing Equation
S. F. Lavrova and N. A. Kudryashov 135
- Exact Solutions of the Differential Equation for Highly Dispersed
Optical Pulses
D. V. Safonova and N. A. Kudryashov 143
-

Mathematical Modeling and Computer Simulation

- CFD Modeling of the Thermophysical Parameters of a Furnace
for the Carbothermal Synthesis of Uranium and Plutonium Nitrides
*R. N. Shamsutdinov, S. V. Pavlov, A. Yu. Leshchenko,
M. I. Ilyashik, and M. K. Gorbachev* 151
- Information System for Design and Optimization of Operational Block
Well Patterns
M. V. Gutsul, A. D. Istomin, M. D. Noskov, and A. A. Cheglov 162
- Mathematical Model of the Pulsating Extraction Column
S. A. Karpov, V. N. Brendakov, K. A. Ivanov, and A. A. Zhuravlev 168
-

Nuclear Power Engineering and Nuclear Technologies

Operational Accounting of the Concentration of ^3He in Beryllium Blocks During the Formation of the Core Loading of a Research Reactor with a Beryllium Moderator

P. A. Zaichenko, A. P. Malkov, D. V. Fomin, and E. S. Fomina

176

New Removable Small Melter Equipped with a Bottom Drain System Developed at the Mayak Production Association for Immobilization of HLW in Borosilicate Glass

S. M. Shaydullin, M. B. Remizov, P. V. Kozlov, A. B. Melent'ev, K. V. Verbitskiy, D. I. Bendasov, and M. A. Rebrin

183

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.412, 539.1.09

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПИСАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ КАНАЛИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ

© 2021 г. Н. П. Калашников^{1,*}, А. С. Ольчак^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kalash@mephi.ru

**e-mail: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию 15.03.2021 г.

После доработки 26.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

Движение заряженной частицы в режиме каналирования удобно рассматривать в так называемой сопутствующей системе отсчета (ССО), движущейся вдоль направления каналирования со скоростью, равной продольной компоненте скорости каналированной частицы. В такой системе движение частицы финитно и подобно колебательному движению в одномерном потенциале (при плоскостном каналировании) или двумерному финитному движению в центральном поле (при аксиальном каналировании). Для электронов достаточно больших (релятивистских) энергий такое движение можно рассматривать как в квантовом, так и в классическом приближении. При классическом рассмотрении удастся достаточно просто аналитически рассчитать такие важные характеристики движения и электромагнитного излучения как интенсивность возникающего электромагнитного излучения, его спектральные характеристики и характерные времена потери энергии электроном. Используя результаты классического расчета, можно оценить характерные времена жизни квантовых каналированных состояний и вероятности переходов между ними, что непосредственно в квантовом подходе удастся сделать только численно. В данной работе метод упрощенного аналитического рассмотрения применен к расчету спектральных характеристик и интенсивности излучения, возникающего при аксиальном каналировании электронов ультрарелятивистских энергий (несколько ГэВ). Показано, что этот механизм способен привести к конверсии значительной части энергии электронного пучка в гамма-кванты высокой энергии при прохождении ориентированной кристаллической мишени толщиной порядка 1 см.

Ключевые слова: когерентное взаимодействие, каналирование, монокристалл, электромагнитное излучение, квантовая механика, гамма-излучение

DOI: 10.1134/S2304487X21020048

1. ВВЕДЕНИЕ

Движение заряженной частицы в усредненном потенциале кристаллической плоскости (плоскостное каналирование) или атомной цепочки (аксиальное каналирование), а также электромагнитное излучение, возникающее при таком движении, можно теоретически рассматривать как в классическом приближении, так и в квантовом. В литературе можно найти примеры обоих подходов [1–8]. Традиционно считается, что при относительно невысоких энергиях (менее 100 МэВ), когда число квантовых связанных состояний в типичном для большинства кристаллов усредненном потенциале невелико, следует применять квантовый подход — решать релятивистское уравнение Шредингера для определения спектра состояний, применять квантово-электродинамическую теорию возмущений для расчета матричных элементов радиационных переходов. Для при-

ближенных к реальности моделей усредненных потенциалов выполнить такие расчеты можно только численно, что не способствует пониманию физики таких процессов.

При больших энергиях — от сотен МэВ и выше, когда число квантовых состояний становится велико — можно воспользоваться классической (не квантовой) релятивистской механикой и классической электродинамикой. В этом приближении многие вычисления можно проделать аналитически. “Формальное усреднение” — это усреднения атомных потенциалов по соответствующей плоскости или оси. Если отталкиваться от известных в литературе приближений, считающихся “реалистическими” (потенциал Мольера, приближение Хартри-Фока и т.п.), то после усреднения их по аксиальному направлению для усредненного осевого потенциала получаются функции, в лучшем случае выражаемые через

сложные функции (т.н. стандартный потенциал Линдхарла [1], функция Макдональда [2]), работать с которыми можно только численно.

С другой стороны, точность известных экспериментов по измерению спектров излучения каналированных частиц высоких энергий, как правило, не настолько велика, чтобы можно было заметить влияние детальной структуры потенциала. Расчеты в разных приближениях и с разными модельными потенциалами дают сходные результаты и качественно сходное совпадение с экспериментом [9]. В этой связи возникает вопрос: если численный счет не позволяет качественно улучшить совпадение результата с экспериментом, не лучше ли провести расчет хотя и приближенно, но физически прозрачно и понятно — то есть, аналитически? Численный счет — это, безусловно, мощнейший математический инструмент, но понять и почувствовать физическую суть рассчитываемого эффекта он не помогает.

В настоящей статье авторы предлагают примеры расчета интенсивности излучения каналированной частицы, сознательно выполненные для максимально простых (математически) модельных потенциалов с использованием классического и упрощенного квантового подходов. Целью является продемонстрировать возможность и желательность использования приближенных методов при изучении как самого явления каналирования, так и излучения при каналировании.

Для удобства, движение частиц рассматривается как в лабораторной системе отсчета (ЛСО), так и в т.н. сопутствующей системе отсчета ССО [10, 11], движущейся вдоль направления каналирования со скоростью, равной продольной компоненте скорости каналированной частицы. В системе ССО движение частицы финитно и подобно колебательному движению в одномерном потенциале (при плоскостном каналировании) или двумерному финитному движению по орбитам в центральном поле (при аксиальном каналировании). Используя удобные приближенные модели усредненного потенциала, можно достаточно просто аналитически рассчитать спектральные характеристики возникающего электромагнитного излучения, его интенсивность и характерные времена жизни квантовых каналированных состояний. Продемонстрируем это на нескольких примерах.

2. ПЛОСКОСТНОЕ КАНАЛИРОВАНИЕ — “ОДНОМЕРНЫЙ АТОМ” (1D-АТОМ)

В ССО каналированные в плоскостном канале частицы совершают финитные колебания между соседними ионными плоскостями (если они заряжены положительно) или вблизи одной из таких плоскостей (если они заряжены отрицатель-

но). По сути, электрон в режиме плоскостного каналирования является собой модель одномерного атома.

Рассмотрим случай плоскостного каналирования положительно заряженной частицы (протона). Модельный усредненный потенциал взаимодействия можно аппроксимировать потенциалом одномерной прямоугольной ямы (или параболической ямы), шириной d (d — постоянная решетки) и высотой U_0 , (где U_0 определяется параметрами усредненного потенциала кристаллографической плоскости [2, 4]). Для низколежащих уровней $\epsilon_n \ll U_0$ задача решается в рамках квантовой механики аналитически и (довольно) просто. Попробуем ввести квантовые концепции в классическую механику каналированной частицы (1D-атома). Классическая механика должна быть применима к большим квантовым числам. Даже если энергетические уровни каналированной частицы дискретны, расстояния между ними могут быть малыми, из квантовой физики известно, что это расстояние равно $\hbar\omega$, где ω — частота излучения, испущенного при колебательном движении каналированной частицы в сопутствующей системе отсчета. Поэтому расстояние между уровнями $\Delta\epsilon = \epsilon_n - \epsilon_{n-1}$ полагается равным $\hbar\omega_n$, где ω_n — частота колебательного движения каналированной частицы с энергией поперечного движения ϵ_n .

Связь между ω_n и ϵ_n по существу определяется классическими уравнениями колебательного движения. Аналитически несложно решить задачу о движении частиц в параболическом потенциале, имеющем минимум посередине между соседними ионными плоскостями и достигающем максимумов точно на плоскостях (вполне реалистичное приближение для каналирования положительно заряженных частиц — позитронов или протонов)

$$U = \frac{kx^2}{2} = \frac{4U_0x^2}{d^2}, \quad (1)$$

где $x < d/2$, d — межплоскостное расстояние (постоянная решетки), U_0 — глубина усредненного плоскостного потенциала в ЛСО, определяемая параметрами кристалла. В большинстве кристаллов эта глубина составляет 20–50 эВ [2, 4, 9].

Если рассматривать такое движение в ССО и в классическом подходе, то в параболическом потенциале (1) частица, должна совершать гармонические колебания с циклической частотой

$$\omega_{\text{кл}} = c\sqrt{\frac{k}{E}} = \frac{2c}{d}\sqrt{\frac{2U_0}{E}}, \quad (2)$$

где E — релятивистская энергия каналированной частицы.

При низких (нерелятивистских) энергиях $E = mc^2$, c – скорость света.

В квантовом приближении уровни поперечной энергии связанного одномерного движения можно определить из одномерного (в ССО) релятивистского уравнения Шредингера с потенциалом атомной плоскости $U(x)$, умноженным на Лоренц-фактор:

$$\hbar c^2 \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + 2E(\epsilon_{x,n} - U(x))\psi(x) = 0, \quad (3)$$

или, для простоты, можно воспользоваться правилом Бора–Зоммерфельда [12], которое обычно записывается в виде

$$\oint p dx = 2\pi\hbar(n + 1/2), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, \quad (4)$$

где $p = \frac{\sqrt{2E(\epsilon_x - U(x))}}{c}$ – классический поперечный импульс каналированной частицы с поперечной энергией ϵ_x , движущейся в потенциале $U(x)$, а интеграл берется по всей классически допустимой области связанного движения $\epsilon_x > U(x)$.

Применение правила Бора–Зоммерфельда [12] к параболическому потенциалу приводит к эквидистантным разрешенным значениям поперечной энергии, равным $\epsilon_{x,n} = \hbar\omega_{кл}(n + 1/2)$, где классическая частота определяется выражением (2), а переходы между соседними уровнями приводят к испусканию фотонов той же частоты, что и при классическом рассмотрении. Общее число уровней связанного движения в потенциале (1) можно оценить величиной:

$$n_{\max} \sim \frac{U_0}{\hbar\omega_{кл}} \sim \frac{d}{2c\hbar} \sqrt{\frac{EU_0}{2}}. \quad (5)$$

3. УПРОЩЕННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛОСКОСТНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Реальный усредненный потенциал атомной плоскости для отрицательно заряженных электронов складывается из перекрывающихся потенциалов соседних плоскостей и напоминает перевернутую параболу (1) с максимумами между соседними атомными плоскостями. Вблизи ионных плоскостей соседние параболы стыкуются и потенциал меняется почти линейно по мере удаления от плоскости

$$U(x) \approx -U_0(1 - x/b) \quad \text{при } x \ll d, \quad (6)$$

где d – межплоскостное расстояние, $b \leq d/2$ – параметр, примерно равный четверти межплоскостного расстояния, U_0 – глубина усредненного потенциала в ЛСО.

Правило Бора–Зоммерфельда [12] позволяет оценить общее число квантовых уровней связан-

ного движения в плоскостном потенциале ширины $\sim b$ и глубины $\sim U_0$ с помощью формулы, похожей на формулу (5) $n_{\max} \sim (EU_0)^{1/2}b/\hbar c$. Спектр поперечных состояний, рассчитанный для такого потенциала квазиклассическим способом, при аналогичных параметрах почти не отличается от численно рассчитанного в квантовом подходе для “точного” потенциала, полученного усреднением потенциалов атомов в модели Хартри–Фока [2, 11, 13]. Можно ожидать, что квазиклассический расчет интенсивности излучения, возникающего при каналировании, тоже даст близкие к реальным значения. Заметим еще раз, что “точное” квантовое решение этой задачи, требует расчета волновых функций с помощью квадрированного уравнения Шредингера (3) и матричных элементов для переходов между уровнями с найденными функциями, что можно сделать только численно. В упрощенном квантово-классическом подходе эта задача решается аналитически и очень просто. Заметим, что в потенциале (6) электрон (в классическом приближении) движется под действием практически постоянной по величине силы, испытывая (в ЛСО) ускорение

$$|w| = |dU/dx|/m = \sim U_0/bm. \quad (7)$$

Согласно классической электродинамике [14], движущийся с ускорением электрон обязан излучать электромагнитные волны с интенсивностью (в ЛСО):

$$I[\text{Вт}] = \frac{2ke^2}{c^3} w^2 = \frac{2ke^2 U_0^2}{b^2 m^2 c^3}, \quad (8)$$

где c – скорость света, e – заряд электрона, w – его ускорение, k – постоянная закона Кулона.

Заметим, что интенсивность излучения (8) не зависит от поперечной энергии электрона, в отличие от известной ситуации с кулоновским потенциалом в атомной физике (для атома водорода [12, 14]), когда по мере потери энергии электронном интенсивность излучения возрастает. Этот факт заметно упрощает дальнейшие оценки. Можно оценить, за какое время t (на какой длине пути $l = tc$ в кристалле) электрон потеряет поперечную энергию $\sim U_0$ и дойдет до самого нижнего энергетического состояния:

$$t \sim \frac{U_0}{I} \sim \frac{b^2 m^2 c^3}{2ke^2 U_0}. \quad (9)$$

Подставляя известные значения констант и взяв вполне типичные для многих кристаллов значения $b \sim 10^{-10}$ м, $U_0 \sim 50$ эВ [2, 9, 13], можно оценить характерную длину пробега в кристалле, на которой электрон после серии радиационных переходов дойдет до дна потенциальной ямы: $l = tc \sim$ несколько миллиметров (менее 1 см).

В процессе потери поперечной энергии электрон будет терять и энергию полную, причем, при каждом переходе с изменением поперечной энергии на $\Delta\epsilon$, будет испускаться, как известно из обширной литературы [2–9], фотон в направлении прямо перед (эффективные углы излучения $\theta \sim (mc^2/E)$ с энергией в ЛСО, сильно увеличенной за счет эффекта Доплера:

$$h\nu \sim (E/mc^2)^2 \Delta\epsilon \sim (E/mc^2)^2 (U_0/N) \sim \sim 4hc(E/mc^2)^2 (U_0/E)^{1/2}. \quad (10)$$

Опускаясь от края потенциальной ямы к ее дну, электрон, совершив $\sim N$ переходов, потеряет на излучение энергию

$$\Delta E \sim (E/mc^2)^2 U_0 \quad (11)$$

Доля потерянной электроном энергии при невысоких значениях E будет достаточно мала, но при повышении E она быстро растет, приближаясь к 100% при энергиях

$$E \sim (mc^2)^2 / U_0 \sim 5 \text{ ГэВ}. \quad (12)$$

Заметим, что энергия (12) одновременно является пределом применимости нерелятивистского приближения при рассмотрении поперечного движения каналированного электрона [11]. Характерные энергии излучаемых фотонов будут при этом относиться к диапазону, определяемому выражением (10).

4. АКСИАЛЬНОЕ КАНАЛИРОВАНИЕ – “ДВУМЕРНЫЙ АТОМ” (2D-АТОМ)

Еще в самом начале исследований каналированного движения, для описания движения электронов в аксиальном канале Й. Линдхард предложил т.н. “стандартный потенциал” [1]

$$U(\rho) = -\frac{Ze^2}{d} \ln \left[\frac{3R_{T-F}^2}{\rho^2} \right] + 1, \quad (13)$$

где $\rho = \sqrt{x^2 - y^2}$ (от координаты z функция не зависит), d – межатомное расстояние в цепочке, Z – атомный номер кристалла, R_{T-F} – радиус экранирования Томаса–Ферми.

Использовать стандартный потенциал Линдхарда (13) в аналитических расчетах практически невозможно. Аналитическое рассмотрение допускает Кулоновская аппроксимация потенциала, использованная в [4, 5],

$$U(\rho) = -C \frac{Ze^2 R_{T-F}}{d\rho}, \quad (14)$$

где C – некоторая безразмерная подгоночная постоянная порядка единицы. Волновая функция ψ каналированной частицы в двумерном потенциале (14) определяется решением квадрированного

уравнения Шредингера (3) и может быть представлена в виде [4, 5], также трудно поддающемся дальнейшему аналитическому исследованию:

$$\Psi_{nm}(\rho, \varphi) = e^{im\varphi} \frac{1}{\sqrt{\rho}} e^{-\gamma \frac{\rho}{a}} \left(\frac{\rho}{a} \right)^{|m|+\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^n a_k \left(\frac{\rho}{a} \right)^k. \quad (15)$$

При этом, поперечная энергия частицы в двумерной задаче с Кулоновским потенциалом (14) может принимать значения:

$$\epsilon_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 \left(n + |m| + \frac{1}{2} \right)^2}, \quad (16)$$

где $(n = 0, 1, 2, \dots, |m| = 0, 1, 2, \dots)$.

Это выражение отличается от известной формулы для обычного трехмерного атома водорода (формулы Н. Бора) только численным коэффициентом $1/2$, что дает возможность классифицировать квантовые состояния аксиально-канализированных частиц подобно тому, как классифицируются состояния электронов в атомной физике ($1s, 2s, 2p$ и т.д.). По утверждениям авторов [4, 5], результаты экспериментальных измерений спектров излучения каналированных электронов позволяют ассоциировать некоторые наблюдавшиеся спектральные максимумы с теми или иными переходами между расчетными уровнями.

Аналитически проще рассмотреть движение быстрой отрицательно заряженной частицы в **потенциале** притягивающей струны, имеющий вид **прямоугольной ямы**

$$U(\rho) = \begin{cases} -U_0, & 0 \leq \rho \leq R, \\ 0, & \rho > R, \end{cases} \quad (17)$$

где $2R$ – поперечный размер струны, U_0 – глубина потенциальной ямы.

Собственные волновые функции поперечного движения частицы находятся из уравнения (3) с потенциалом (17) и имеют вид

$$\psi(\rho, \varphi) = e^{im\varphi} R(\rho), \quad (18)$$

где радиальные функции $R(\rho)$ подчиняются уравнению

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} - \frac{m^2}{\rho^2} R \right) + U(\rho)R = \epsilon R. \quad (19)$$

Для спектра поперечных энергий связанного движения в яме (17), пренебрегая просачиванием через центробежный барьер, можно получить:

$$\epsilon_{n,m} = \frac{\pi^2 n^2}{2ER^2} + \frac{m^2}{2ER^2} - U_0, \quad (20)$$

и оценить число связанных состояний в яме с глубиной U_0 ,

$$n_{\max}^2 = \frac{2ER^2U_0}{\pi^2}. \quad (21)$$

Что с точностью до безразмерного множителя совпадает с оценкой числа состояний в плоскостном канале (5).

5. ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ АКСИАЛЬНОМ КАНАЛИРОВАНИИ

Аналитическую оценку интенсивности излучения при плоскостном каналировании электронов мы смогли получить (раздел 3), воспользовавшись упрощенным квантово-классическим рассмотрением в приближенном линейном потенциале. Аналогичное упрощенное, но сохраняющее физическую суть, рассмотрение можно применить и к случаю аксиального каналирования. Для выбора простой, но реалистичной модели усредненного потенциала атомной цепочки приведем несколько очевидных физических соображений:

1. Потенциал каждой ионной цепочки для каналированного электрона является притягивающим — то есть убывает при приближении к цепочке.

2. Вблизи каждой цепочки формально усредненный потенциал покоящихся строго на оси цепочки ионов с точечными ядрами в центре логарифмически расходится: $U(r) \rightarrow -\infty$ при $r \rightarrow 0$, [2]. Понятно, что это не физическая расходимость. Реальный потенциал будет всегда ограничен (конечен), если учесть хотя бы неустраняемое тепловое движение ионов и дополнительно усреднить по нему.

3. Потенциалы соседних цепочек перекрываются, благодаря чему устраняется нефизическая логарифмическая расходимость [2] формально усредненных потенциалов ионных цепочек на заметном удалении $r \gg d$ от осей.

В результате: потенциал “пучка” параллельных цепочек будет иметь форму сложно-искривленной поверхности с коническими углублениями, имеющими вершины на осях цепочек. То есть, можно ожидать, что недалеко от оси цепочки потенциал будет расти практически линейно, как и потенциал (6) в плоскостном случае, но с заменой переменной x на r :

$$U = U_0(1 - r/b), \quad (22)$$

где U_0 — эффективная глубина потенциала, $b \leq d/2$ — параметр, который можно подобрать так, чтобы обеспечить лучшее совпадение результата расчета с экспериментом.

В аксиальном потенциале (22) частица (в ССО) может в частности двигаться по круговым финитным траекториям разного радиуса, но всегда с одинаковым центростремительным ускоре-

нием, которое обеспечивает этот потенциал: $|w| = U_0/bm$. Соответственно, это движение будет совершаться электромагнитным излучением постоянной интенсивности, как и в плоскостном случае, определяемой той же самой формулой (8). Спектральные характеристики (7), характерное время потери поперечной энергии (9), характерная полная потеря энергии (11) будут такими же, как и в плоскостном случае с поправками на замену глубины плоскостного канала на глубину осевого, и на замену значения параметра b . Численная оценка длины, на которой электрон опустится на дно потенциальной ямы (несколько миллиметров), тоже остается прежней.

6. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение упрощенного, квантово-классического подхода для теоретического рассмотрения задачи об интенсивности и спектральных характеристиках электромагнитного излучения, возникающего при каналировании электронов в монокристаллах, позволяет аналитически рассчитывать основные характеристики излучения для электронов с энергиями $E \sim 10^8 - 10^9$ эВ, когда количество уровней поперечной энергии в усредненном потенциале велико и можно уже использовать классическое (не-квантовое) приближение), одновременно применяя нерелятивистское приближение для описания поперечного движения электрона в канале. Проведенный анализ позволяет установить, что:

1. Спектральные и энергетические характеристики излучения, возникающего при плоскостном и при аксиальном каналировании в рассматриваемом диапазоне энергий, качественно близки.

2. Интегральная интенсивность излучения растет пропорционально квадрату полной начальной энергии электрона.

3. При энергиях электронов в несколько ГэВ серия радиационных переходов с верхних связанных уровней каналированного движения на нижние способна привести к потере энергии, сравнимой с начальной энергией электрона, на монокристалле толщиной в несколько миллиметров ($l \leq 1$ см).

4. Оценка толщины кристалла, способного привести к почти полной конверсии энергии электрона в энергию жесткого гамма-излучения ($l \sim 1$ см), слабо зависит от типа кристалла и его конкретной ориентации кристаллографической решетки. Излучение, сопровождающее практически любой режим каналирования, должно иметь сходные количественно характеристики.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Линдхарт Й. Влияние кристаллической решетки на движение быстрых заряженных частиц // УФН. 1969. Т. 99. № 2. С. 249–296.
2. Калашников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981. 224 с.
3. Барышевский В.Г. Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях. Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина, 1982. 256 с.
4. Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков. М.: Энергоатомиздат, 1984. 96 с.
5. Рябов В.А. Эффект каналирования. М.: Энергоатомиздат, 1994. 240 с.
6. Базылев В.А., Живаго Н.К. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях. М.: ГРФМЛ. Наука, 1987. 272 с.
7. Байер В.Н., Катков В.М., Страховенко В.М. Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных кристаллах. Новосибирск: Наука СО РАН, 1989. 400 с.
8. Ахизер А.И., Шульга Н.Ф. Электродинамика высоких энергий в веществе. М.: ГРФМЛ. Наука, 1993. 344 с.
9. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al. Channeling Electron Radiation Spectra in Silicon Single Crystal // NIM. 1982. V. 194. P. 209–224.
10. Zagainov V.A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Conversion of the Relativistic Electron Energy into a Single Photon during the Interaction With Periodic Heterogeneities in Crystals. // ISSN 1027–4510 // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2020. V. 14. № 2. P. 312–315. © Pleiades Publishing, Ltd., 2020.
11. Kalashnikov N.P., Olchak A.S., Khangulian E.V. Radiation from Channeling Electrons, Stimulated by Laser Beam // NIM B. 2013. V. 309. P. 67–69.
12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Т. III. М.: ГРФМЛ “Наука”, 1977. 768 с.
13. Калашников Н.П., Мамонов М.Н., Ольчак А.С., Стриханов М.Н. Расчет спектра квантовых состояний для релятивистских электронов в режиме плоскостного каналирования // Физика твердого тела, 1983. Т. 25. № 1. С. 190–197.
14. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. Т. 2. М.: Лаборатория знаний, 2017. 606 с.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “МИФИ”, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 97–103

Classical Approach for Describing the Radiation of Channeled Particles

N. P. Kalashnikov^{a,*} and A. S. Olchak^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

*e-mail: kalash@mephi.ru

##e-mail: asolchak@mephi.ru

Received March 15, 2021; revised April 26, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—It is proposed to consider the channeling effect in the so-called accompanying reference system moving with the velocity equal to the longitudinal component of the channeled particle velocity. In such a system, particle motion is finite and similar to the vibrational motion in a one-dimensional potential (plane channeling) or two-dimensional finite motion in the central field (axial channeling). For relativistic electrons, such motion can be considered both in quantum and classical approximations. In classical consideration, such important characteristics of motion and electromagnetic radiation as the intensity of the resulting electromagnetic radiation, its spectral characteristics, and characteristic times of electron energy loss can be calculated quite simply. Using the results of the classical approach, it is possible to estimate the characteristic life times of quantum channeled states and the probability of transitions between them, which can be done only numerically in the pure quantum approach. In this paper, the method of simplified analytical consideration is applied to calculate the spectral characteristics and radiation intensity, which accompanies the axial channeling GeV electrons. It is shown that this mechanism can lead to the conversion of a significant part of the energy of the electron beam passing through the oriented single crystal target about 1 cm thick into high-energy gamma-ray photons when.

Keywords: coherent interaction, channeling, single crystal, electromagnetic radiation, quantum mechanics, gamma radiation

DOI: 10.1134/S2304487X21020048

REFERENCES

1. Lindhard J., Vliyanie kristallicheskoj reshetki na dvizhenie bystryh zaryazhennyh chastic [Effect of the crystal lattice on the motion of fast charged particles], *Uspekhi fizicheskikh nauk*, 1969, vol. 99, no. 2, pp. 249–296. (in Russian)
2. Kalashnikov N.P., *Kogerentnye vzaimodejstviya zaryazhennyh chastic v monokristallah* [Coherent Interactions of Charged Particles in Single Crystals]. Moscow, Atomizdat Publ., 1981, 224 p.
3. Baryshevskii V.G., *Kanalirovanie, izluchenie i reakcii v kristallah pri vysokih energiayah* [Channeling, Radiation and Reactions in Single Crystal at High Energies], Minsk, Izd. BGU im. V.I. Lenina Publ., 1982, 256 p.
4. Vorobyov S., *Kanalirovanie elektronnyh puchkov* [Channeling of electron beams], Moscow, Energoatomizdat Publ., 1984, 96 p.
5. Riabov V.A., *Effekt kanalirovaniya* [Channelling Effect], Moscow, Energoatomizdat Publ., 1994, 240 p.
6. Bazylev V.A., Zhivago N.K., *Izluchenie bystryh chastic v veshchestve i vo vneshnih polyah* [Fast Particles Radiation in Matter and in External Fields], Moscow, GRFML, Nauka Publ., 1987, 272 p.
7. Bayer V.N., Katkov V.M., Strakhovenko V.M., *Elektrodinamika vysokih energij v veshchestve* [High Energy Electromagnetic Processes in Oriented Single Crystals], Novosibirsk, Nauka Publ., 1989, 400 p.
8. Akhiezer A.I., Shulga N.F., *Elektrodinamika vysokih energij v veshchestve* [High Energy Electrodynamics in Matter], Moscow, GRFML, Nauka Publ., 1993, 344 p.
9. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al., Channeling Electron Radiation Spectra in Silicon Single Crystal, *NIM*, 1982, vol. 194, pp. 209–224.
10. Zagainov V.A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S., Conversion of the Relativistic Electron Energy into a Single Photon during the Interaction With Periodic Heterogeneities in Crystals. ISSN 1027-4510, *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 312–315. © Pleiades Publishing, Ltd., 2020.
11. Kalashnikov N.P., Olchak A.S., Khangulian E.V., Radiation from Channeling Electrons, Stimulated by Laser Beam, *NIM B*, 2013. vol. 309, pp. 67–69.
12. Landau L.D., Lifshits E.M., *Kvantovaya mekhanika. Nerelevativistskaya teoriya* [Theoretical Physics, Quantum Mechanics], Moscow, GRFML. Nauka Publ., 1977, vol. III, 768 p.
13. Kalashnikov N.P., Mamonov M.N., Olchak A.S., Strikhanov M.N., Raschet spectra kvantovykh sostoyanij dlya relyativistskikh elektronov v rezhime ploskostnogo kanalirovaniya [Calculation of the spectrum of quantum states for relativistic electrons in the plane channeling mode], *Fizika tverdogo tela*, 1983, vol. 25, no. 1, pp. 190–197. (in Russian)
14. Kalashnikov N.P., Smondyrev M.A., *Osnovy fiziki* [The Basics of Physics], Moscow, Laboratoriya znaniy Publ., 2017. vol. 2, 606 p.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОДВОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА ГЕНЕРАТОРА УДАРНОЙ МОЩНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ОБМОТКИ

© 2021 г. Ю. Г. Шмигирилов^{1,*}

¹ Димитровградский инженерно-технологический институт –
филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Димитровград, 433511, Россия

*e-mail: shug555@mail.ru

Поступила в редакцию 09.04.2021 г.

После доработки 09.04.2021 г.

Принята к публикации 13.04.2021 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований генератора ударной мощности с дополнительной высоковольтной обмоткой для инициирования подводного электрического разряда рабочей низковольтной обмотки. Цель исследования – оценка потенциальной возможности инициирования электрического разряда основной низковольтной обмотки предварительным разрядом высоковольтной, изучение параметров, свойств и электрических характеристик подобных разрядов. Выполнен сравнительный анализ двух вариантов размещения обмоток: с продольной высоковольтной обмоткой, т.е. соосно с рабочей низковольтной, и с поперечной высоковольтной обмоткой, т.е. со сдвигом осей рабочей и высоковольтной обмоток на угол $\pi/2$. Показана необходимость определения временной функции ЭДС высоковольтной обмотки с учетом высших гармонических индукции магнитного поля. Процесс разряда генератора с высоковольтными обмотками включает три стадии. У двух вариантов размещения обмоток первые две стадии однотипны: пробой межэлектродного промежутка высоким напряжением и образование токопроводящего канала; период совместной работы обмоток генератора на дуговой разряд. Завершающая стадия зависит от конструктивного положения высоковольтной обмотки. Обобщенные результаты временных и энергетических характеристик, как самостоятельных разрядов высоковольтных обмоток, так и инициированных рабочей обмоткой, подтвердили эффективность инициирования низковольтного разряда рабочей обмотки предварительным разрядом высоковольтной. При равных энергетических возможностях с другими способами инициирования разряда предложенные технические решения обеспечивают лучшую общую конструктивную компоновку и снижение удельных массогабаритных показателей мобильных устройств для электроразрядных технологий. Из двух вариантов размещения высоковольтных обмоток предпочтительным является вариант со сдвигом осей рабочей и высоковольтной обмоток на угол $\pi/2$, имеющий лучшие энергетические характеристики разрядов.

Ключевые слова: генератор ударной мощности, подводный электрический разряд, электрические характеристики, электрогидравлический эффект

DOI: 10.1134/S2304487X21020115

Определяющим элементом устройств для электрогидравлического возбуждения ударных волн давления являются накопители-источники импульсной электрической энергии. В автономных электрогидравлических разрядно-импульсных установках определенными преимуществами обладают установки с использованием в качестве накопителя энергии электромашиного генератора ударной мощности [1, 2].

Генератор ударной мощности с сопротивлением цепи разряда, согласованным с сопротивлением подводного канала электроискрового разряда, имеет напряжение не достаточное для пробоя межэлектродного промежутка, поэтому его разряд

инициируется либо проволочными мостиками, взрывающимися в процессе разряда, либо пробоем межэлектродного промежутка высоким напряжением от вспомогательного источника [2, 3].

В качестве источника высокого напряжения может использоваться вспомогательная высоковольтная конденсаторная батарея или схема питания дуги от ударного генератора с двумя обмотками на статоре: рабочей низковольтной обмоткой (РО) и дополнительной, инициирующей, высоковольтной обмоткой (ВО) [4]. В однофазном генераторе ударной мощности рабочая обмотка, занимает не более $2/3$ пазов статора, что позволяет в свободных пазах размещать дополни-

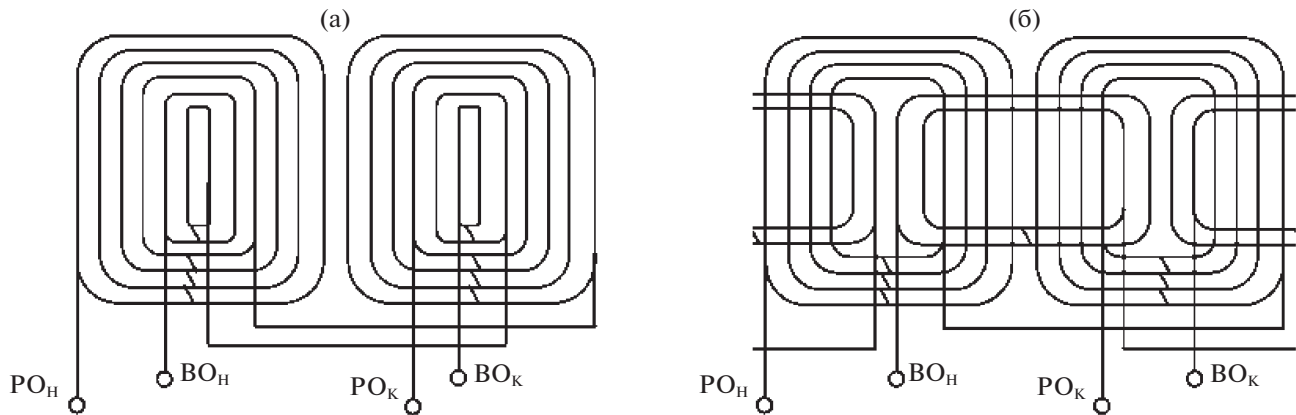


Рис. 1. Схемы обмоток статора генератора ударной мощности: а) соосно с рабочей низковольтной; б) со сдвигом осей обмоток на $\pi/2$.

тельную высоковольтную обмотку для инициирования разряда.

В работе [4] приводятся результаты аналитического исследования инициирования межэлектродного промежутка в воде напряжением высоковольтной обмотки, размещенной соосно с рабочей низковольтной, но отсутствует анализ временной функции высоковольтной ЭДС, которая существенно зависит от высших гармонических составляющих магнитного поля. Отсутствует экспериментальная оценка данного способа инициирования, не рассматривается вариант размещения высоковольтной обмотки, сдвинутой пространственно относительно основной рабочей на 90 электрических градусов.

В настоящей работе выполнен сравнительный анализ двух вариантов размещения обмоток: 1) с продольной ВО, т.е. соосно с рабочей низковольтной; 2) с поперечной ВО, т.е. со сдвигом осей рабочей и высоковольтной обмоток на угол $\pi/2$. Исследования проводились в рамках проектирования генератора ударной мощности для электроразрядных технологий в габаритах, определяемых транспортability массой 3000–5000 кг.

Учитывая сложность и разнообразие процессов развития и формирования электрического разряда в жидкости, отсутствие экспериментальных исследований генераторов ударной мощности с иницирующей высоковольтной обмоткой, были изготовлены и исследованы модельные генераторы в габаритах асинхронного двигателя АР-6 “НПО Сибэлектромотор”. Схемы обмоток статора модельных генераторов ударной мощности: а) соосно с рабочей низковольтной; б) со сдвигом осей обмоток на $\pi/2$ приведены на рис. 1.

Специфичность конструкции машин и требование обеспечения необходимого уровня электрической прочности изоляции высоковольтных

обмоток не позволили поднять амплитуду ЭДС генераторов выше 6000 вольт. При проектировании и последующем изготовлении модельных генераторов с предварительно заданной амплитудой ЭДС высоковольтных обмоток было учтено, что обмоточные коэффициенты высоковольтных обмоток для основных гармонических составляющих существенно отличаются вследствие сильного укорочения продольной обмотки ($\beta = 0.333$). Для получения требуемой амплитуды ЭДС число витков продольной высоковольтной обмотки в сравнении с поперечной было увеличено почти вдвое, что привело к снижению площади сечения проводников и увеличению активного сопротивления обмотки.

Момент инициирования разряда низковольтной обмотки разрядом высоковольтной связан с временными зависимостями ЭДС обмоток. Анализ формы ЭДС в обмотках статора выполнен на основе гармонического разложения магнитодвижущей силы (МДС) обмотки возбуждения с последующим ее преобразованием в распределение магнитной индукции в зазоре методом удельной магнитной проводимости, позволяющим учесть реальную структуру сердечников статора и ротора и насыщение магнитопровода [5].

Гармонические составляющие МДС обмотки возбуждения, вращающиеся относительно статора с угловой частотой ω :

$$F_f = \sum_k F_{mk} \cos k(\omega t - \alpha), \quad (1)$$

где F_{mk} — амплитуда k -й гармонической составляющей,

$$F_{mk} = \frac{8}{\pi^2 k^2 z_f} \sin\left(k z_f \frac{\pi}{2}\right) F_{fm};$$

z_f — отношение числа пазов, занятых обмоткой возбуждения, к числу пазовых делений ротора; α — пространственная угловая координата.

Таблица 1. Гармонический состав ЭДС рабочей и высоковольтных обмоток модельных генераторов в режиме холостого хода

Тип обмотки	Амплитуды ЭДС и гармонических составляющих						
	E_m , В	E_{m1} , В	E_{m3} , В	E_{m5} , В	E_{m7} , В	E_{m9} , В	E_{m20} , В
Низковольтная РО	159.2	160.0	$10.6 \cdot 10^{-6}$	0.16	0.040	$5.6 \cdot 10^{-6}$	0.021
Продольная ВО	6000	4365.9	1531.9	200.8	81.3	82.7	201.1
Поперечная ВО	6000	6690.7	465.0	330.3	22.2	107.0	20.3

Индукция магнитного поля в воздушном зазоре, возбуждаемая k -й гармонической МДС содержит гармонические составляющие, вращающиеся с частотами от ω до $(k + v)\omega$:

$$B_{\delta}^k = \Lambda F_{mk} \cos k(\omega t - \alpha), \quad (2)$$

где Λ — удельная магнитная проводимость, определенная в результате численных расчетов магнитного поля, что позволяет учитывать насыщение магнитопровода и геометрию зубцовой зоны,

$$\Lambda = \Lambda_0 + \sum_v \Lambda_{0v} \cos v\omega t + \sum_n \sum_v (\Lambda_n + \Lambda_{nv} \cos v\omega t) \cos n\alpha; \quad (3)$$

Λ_0 — постоянная составляющая проводимости, независимая от положения ротора; Λ_n — амплитуда гармонической составляющей проводимости n -го порядка, независимая от положения ротора; Λ_{0v} , Λ_{nv} — амплитуды гармонических составляющих, определяемые положением вращающегося ротора.

Волна индукции магнитного поля обмотки возбуждения v -го порядка с амплитудой B_{mv} индуцирует в статорных обмотках ЭДС

$$e_v = 4f\tau l w k_{ov} B_{mv} \sin v\omega t, \quad (4)$$

где f — основная частота; τ — величина полюсного деления; l — длина активной части статора; w — число витков обмотки статора; k_{ov} — обмоточный коэффициент обмотки статора для v -й гармоники [6],

$$k_{ov} = \frac{\sin\left(\frac{q\alpha_z}{2}v\right)}{q \sin\left(\frac{\alpha_z}{2}\right)} \sin\left(\frac{\pi}{2}\beta v\right);$$

q — число катушек обмотки статора на один полюс; α_z — электрический угол сдвига между ЭДС соседних катушек; β — относительный шаг обмотки (коэффициент укорочения).

Временная функция ЭДС обмоток определяется суммой мгновенных значений v -х гармонических ЭДС $e_v(t)$,

$$e(t) = \sum e_v(t). \quad (5)$$

Гармонический анализ ЭДС вплоть до девятой гармонической (табл. 1) позволил воспроизвести временные функции мгновенных значений ЭДС высоковольтных обмоток в режиме холостого хода (рис. 2).

На рис. 3а и 3б приведены осциллограммы ЭДС высоковольтных обмоток и основной рабочей, полученные в ходе экспериментальных исследований модельных генераторов.

Их гармонический состав по приведенным в таблице гармоникам дал хорошее совпадение не выходящее за пределы 5%, однако форма временных функций несколько отличается от расчетных на рис. 2а. Данное расхождение объясняется двумя причинами:

1) наличием зубцовых гармоник индукции, которые на данном этапе исследований не учитывались;

2) наличием демпферной обмотки, размагничивающей набегающий край полюса и подмагничивающей сбегающий.

Последнее обстоятельство приводит к некоторому фазовому смещению амплитуды ЭДС и ее гармонических составляющих по отношению к расчетному значению, что не критично при определении момента инициирования разряда поперечной обмоткой. Учет зубцовых гармонических индукции в соответствии с изложенной методикой позволяет с необходимой точностью воспроизвести временную функцию ЭДС продольной ВО (рис. 2б).

На рис. 4 приведена принципиальная электрическая схема экспериментальной установки для электрогидравлического возбуждения ударных волн давления с инициированием разряда генератора ударной мощности поперечной высоковольтной обмоткой.

Схема с продольной инициирующей обмоткой — аналогична [4]. Основными элементами установки являются: генератор с рабочей низковольтной обмоткой (РО) и инициирующей высоковольтной обмоткой (ВО) на статоре, обмоткой возбуждения (ОВ) на роторе; вентильный блок (ВБ) в цепи рабочей обмотки и коммутирующее устройство (КУ) в виде высоковольтного искрового разрядника (тригatrona) в цепи высоко-

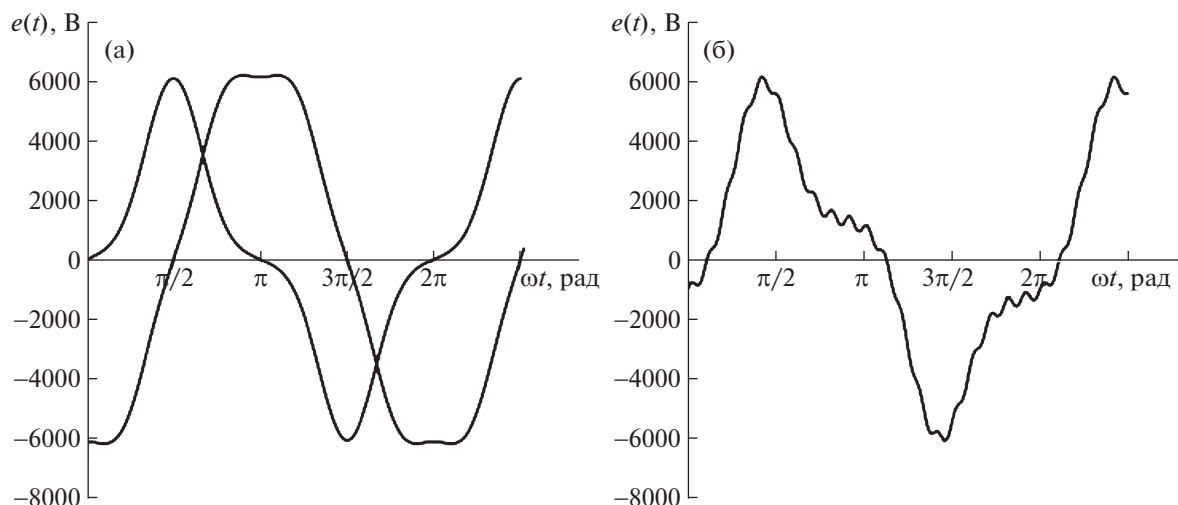


Рис. 2. Временные функции мгновенных значений ЭДС высоковольтных обмоток в режиме холостого хода по результатам расчетов: а – продольной и поперечной высоковольтных обмоток без учета зубцовых гармонических составляющих; б – продольной высоковольтной обмотки с учетом зубцовых гармоник.

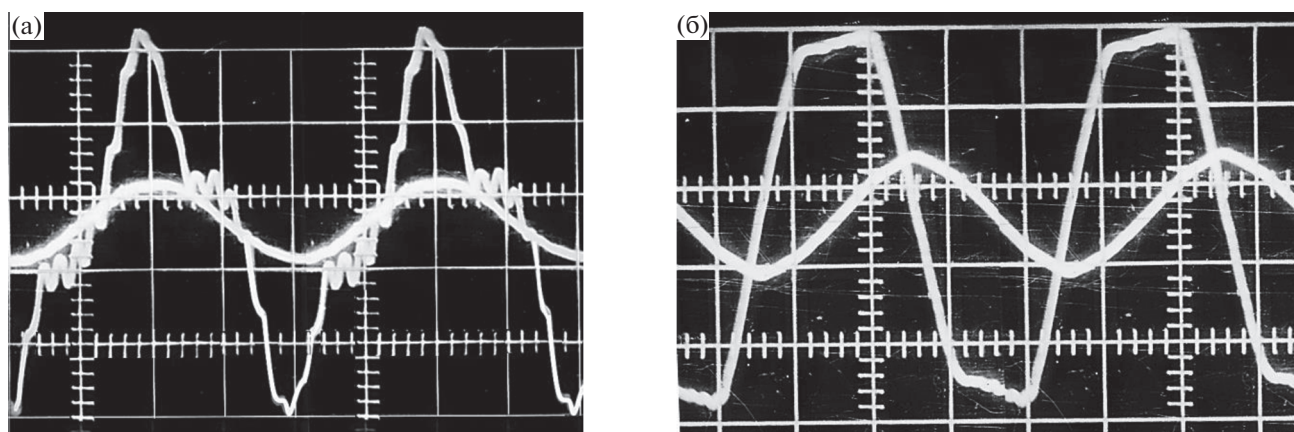


Рис. 3. Осциллограммы ЭДС экспериментальных генераторов в режиме холостого хода: а – рабочей низковольтной обмотки и продольной высоковольтной; б – рабочей низковольтной и поперечной высоковольтной обмоток.

ковольтной обмотки. Статорные обмотки через соответствующие коммутирующие устройства подключены к электроискровому преобразователю (ЭП).

Во время экспериментов контролировались: ток и напряжение обмоток, напряжение на электрогидравлическом излучателе $u_p(t)$, ток разряда $i_p(t)$. Для измерения напряжения и тока использовались, соответственно, делители напряжения и безиндуктивные шунты. При лабораторных исследованиях электроискровой преобразователь коаксиального типа помещался в бак с водопроводной водой. Электрическому разряду в воде предшествовало аккумуляирование кинетической энергии в маховых массах роторов генератора и приводного двигателя с последующим форсированным увеличением тока в обмотке возбуждения (ОВ). При этом положительная полуволна напряжения рабочей обмотки генератора прило-

жена постоянно через вентильный блок (ВБ) к электродам электроискрового преобразователя.

В заданный момент времени, определяемый фазовым углом ЭДС высоковольтной обмотки, согласованным с фазой напряжения рабочей обмотки, включается коммутирующее устройство (КУ), вызывая инициирующий разряд в межэлектродном промежутке ЭП напряжением высоковольтной обмотки. В момент равенства напряжения инициирующего разряда и рабочей обмотки генератора происходит автоматическое подключение рабочей обмотки генератора, сопровождающееся импульсным нарастанием тока разряда, близким к току короткого замыкания. Под действием ударного тока генератора и соответствующего энерговыделения в канале разряда формируется быстро расширяющаяся парогазовая полость – источник ударной волны давления.

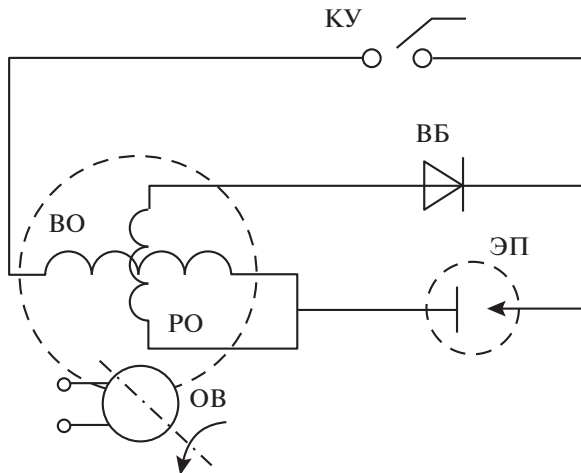


Рис. 4. Принципиальная электрическая схема силовой части экспериментальной установки.

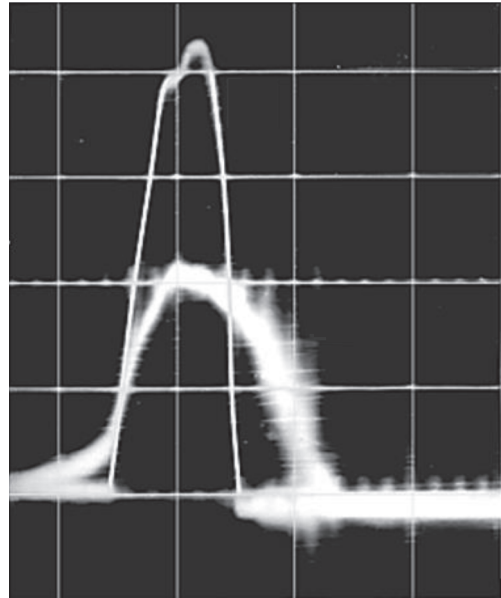


Рис. 5. Осциллограммы токов разряда продольной высоковольтной обмотки i_B и рабочей низковольтной i_H .

Процесс разряда завершается по достижению током обмоток генератора нулевого значения.

При экспериментальных исследованиях электрических характеристик канала разряда варьировались: длина межэлектродного промежутка ($l_g = 0.004\text{--}0.006\text{ м}$); фазовый угол включения напряжения генератора, при котором осуществлялся инициирующий разряд ψ .

По результатам измерений определялись: сопротивление канала разряда r_p , мощность и энергия W_p , выделившаяся в канале.

Процесс разряда генератора с продольной высоковольтной обмоткой включает три стадии (рис. 5): пробой межэлектродного промежутка

напряжением ВО и образование токопроводящего канала; период совместной работы обмоток (РО и ВО) на дуговой разряд; завершающая стадия – разряд высоковольтной обмотки при отсутствии тока рабочей обмотки.

О динамике электрических и энергетических параметров таких разрядов можно судить по характеристикам, полученным в результате обработки осциллограмм (рис. 6).

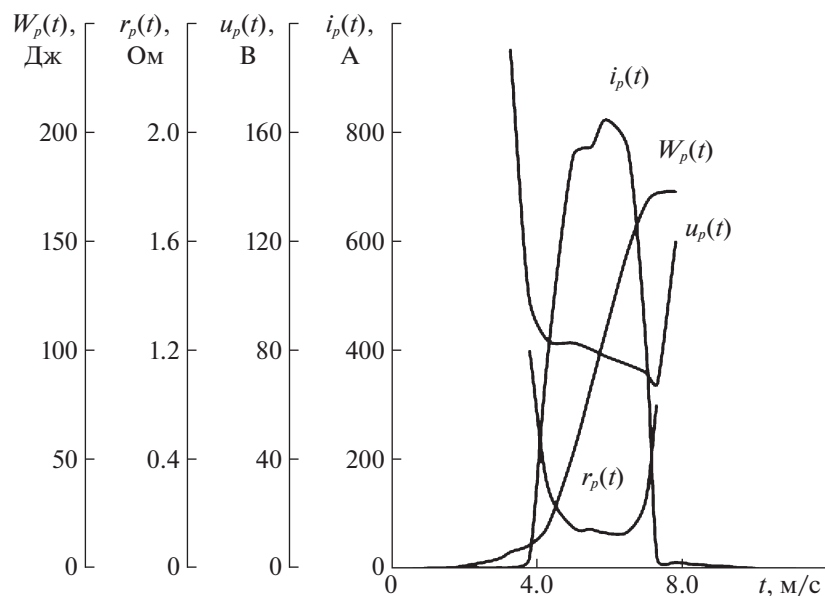


Рис. 6. Временные характеристики канала разряда, инициированного продольной обмоткой: напряжения $u_p(t)$, тока разряда $i_p(t)$, сопротивления $r_p(t)$ и энергии $W_p(t)$, введенной в канал разряда.

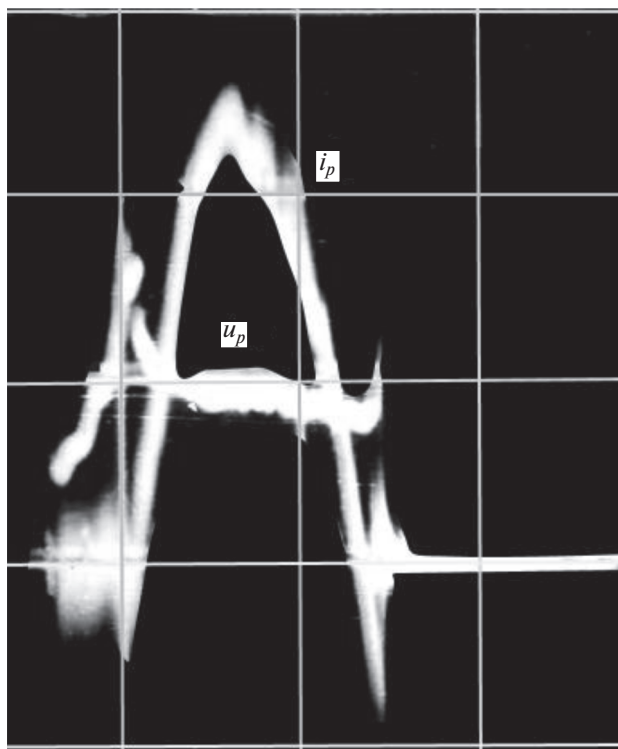


Рис. 7. Осциллограммы тока i_p и напряжения u_p разряда, инициированного поперечной высоковольтной обмоткой.

Пробой межэлектродного промежутка сопровождается относительно небольшим током высоковольтной обмотки ($I_{B \max} = 15\text{--}23\text{ А}$) вследствие ее собственного высокого сопротивления, но до-

статочным для того чтобы понизить сопротивление канала разряда, при котором его напряжение сравнялось с напряжением рабочей низковольтной обмотки. С этого момента имеет место импульсное нарастание тока разряда рабочей обмотки до амплитудного значения ($I_{H \max} = 580\text{--}820\text{ А}$). Ток рабочей обмотки обрывается, как только ее напряжение становится ниже напряжения канала разряда, а напряжение высоковольтной обмотки достаточно для поддержания тока в межэлектродном канале до завершения разряда. Импульс тока рабочей обмотки относительно положительной полуволны напряжения кратковременный ($t_p = 1.8\text{--}4\text{ мс}$) и зависит от длины межэлектродного промежутка и фазового угла начала инициирования. Оптимальный фазовый угол включения продольной высоковольтной обмотки исследуемого генератора лежит в интервале $\omega t = (0.35\text{--}0.5)\pi$.

Процесс разряда генератора с поперечной высоковольтной обмоткой также можно разбить на три стадии, но в отличие разряда, инициированного продольной обмоткой третья, завершающая стадия разряда, обусловлена только током основной рабочей обмотки, так как ее напряжение на завершающей стадии выше напряжения высоковольтной обмотки. Характерные осциллограммы тока и напряжения канала разряда, инициированного поперечной высоковольтной обмоткой, приведены на рис. 7; временные характеристики канала разряда, полученные в результате обработки осциллограмм — на рис. 8.

В отличие от продольной высоковольтной обмотки, поперечная обмотка обладает меньшим сопротивлением, определяющим более высокую

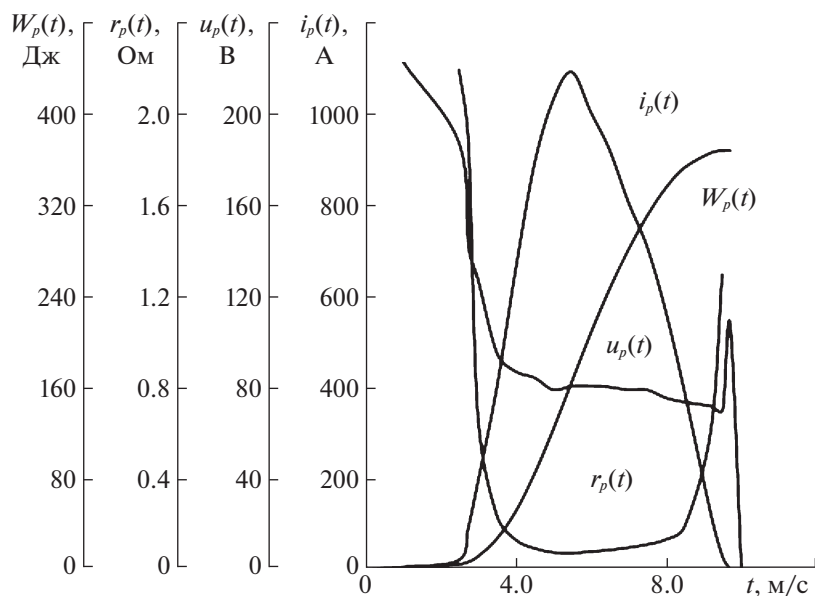


Рис. 8. Временные характеристики канала разряда, инициированного поперечной обмоткой: напряжения $u_p(t)$, тока разряда $i_p(t)$, сопротивления $r_p(t)$ и энергии $W_p(t)$, введенной в канал разряда.

Таблица 2. Параметры и обобщенные результаты исследования временных характеристик разрядов высоковольтной и рабочей обмоток (E_m — амплитуда ЭДС; I_{mp} — амплитуда тока разряда; t_p — длительность разряда; $r_{p \min}$ — минимальное сопротивление канала разряда; W_p — энергия, введенная в канал разряда)

Модель	Обмотка	E_m , В	I_{mp} , А	t_p , мс	$r_{p \min}$, Ом	W_p , Дж
С продольной ВО	ВО	6000	19.7	7.1	3.91	13.9
	РО	159	822	3.0	0.0949	172
С поперечной ВО	ВО	6000	43.8	7.5	2.12	24.1
	РО	159	1100	6.8	0.0738	729

амплитуду тока разряда ($I_{Bm} = 35\text{--}44$ А; $I_{Hm} = 950\text{--}1320$ А) и энергию, вводимую в канал разряда. Оптимальный фазовый угол включения продольной высоковольтной обмотки $\omega t = (0.5\text{--}0.75)\pi$. Длительность импульса разряда рабочей обмотки в сравнении с первым вариантом более длительный (до 7.0 мс).

В табл. 2 приведены обобщенные результаты временных и энергетических характеристик, как самостоятельных разрядов высоковольтных обмоток, так и инициированных рабочей обмотки для межэлектродного промежутка $l_g = 0.005$ м.

ВЫВОДЫ

Анализ результатов экспериментальных исследований двух вариантов размещения высоковольтных обмоток позволяет сделать следующие выводы:

1. Предложенные конструктивные и схемные решения подтвердили эффективность данного способа инициирования низковольтного разряда рабочей обмотки. В отличие от метода инициирования разрядов высоковольтной конденсаторной

батарей [2], здесь отсутствовали случаи обрыва разрядного тока.

2. При равных энергетических возможностях с другими способами инициирования разряда [2], предложенные технические решения обеспечивают лучшую общую конструктивную компоновку и снижение удельных массо-габаритных показателей мобильных устройства для электроразрядных технологий.

3. Из двух вариантов размещения высоковольтных обмоток предпочтительным является вариант со сдвигом осей рабочей и высоковольтной обмоток на угол $\pi/2$, имеющий лучшие энергетические характеристики разрядов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сипайлов Г.А., Хорьков К.А., Франковский Б.А., Шмигирилов Ю.Г. О применении электрических машин для электрогидравлического метода сейсморазведки // Силовые импульсные системы. Новосибирск: ИГД СОАН СССР, 1973. С. 66–70.
2. Франковский Б.А., Шмигирилов Ю.Г. Применение электромашинного генератора для сейсморазведки // Геофизика. ЕАГО. 2015. № 1. С. 82–86.
3. Пустынников С.В., Носов Г.В., Хан Вей, Носова М.Г. Исследование работы низковольтного ударного генератора в устройстве электрогидравлического воздействия для малоглубинной сейсморазведки // Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 4. С. 49–58.
4. Хорьков К.А., Франковский Б.А., Шмигирилов Ю.Г. Исследование инициирования дуги межэлектродного промежутка в воде напряжением высоковольтной обмотки ударного генератора // Известия ТПИ. 1974. Т. 200. С. 62–67.
5. Шмигирилов Ю.Г. Исследование магнитного поля и гармонического состава ЭДС однофазного генератора ударной мощности // Вестник НИЯУ МИФИ. 2015. Т. 4. № 4. С. 298–303.
6. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Том 1. Издательский дом МЭИ, 2006. 652 с.

Initiation of an Underwater Electric Discharge of the Impact Power Generator with an Additional High-Voltage Winding

Yu. G. Shmigirilov^{a, #}

^a Dimitrovgrad Engineering Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Dimitrovgrad, Ul'yanovskaya oblast, 433511, Russia

[#]e-mail: shug555@mail.ru

Received April 9, 2021; revised April 9, 2021; accepted April 13, 2021

Abstract—An impact power generator with an additional high-voltage winding for initiating an underwater electric discharge of a working low-voltage winding has been experimentally studied. The purpose of the study is to evaluate the potential possibility of initiating an electric discharge of the main low-voltage winding

by a preliminary discharge of the high-voltage winding and to study the parameters, properties, and electrical characteristics of such discharges. A comparative analysis of two options for placing windings is performed: with a longitudinal high-voltage winding, i.e., coaxially with the working low-voltage winding, and with a transverse high-voltage winding, i.e., with a shift of the axes of the working and high-voltage windings by an angle of $\pi/2$. The necessity of determining the temporal function of the electromotive force of a high-voltage winding, taking into account the higher harmonic induction of the magnetic field, is shown. The discharge process of a generator with high-voltage windings includes three stages. For two variants of winding placement, the first two stages are of the same type: high-voltage breakdown of the interelectrode gap and the formation of a conductive channel; the period of joint operation of the generator windings for an arc discharge. The final stage depends on the design position of the high-voltage winding. The generalized results of the time and energy characteristics of both independent discharges of high-voltage windings and initiated working windings have confirmed the efficiency of initiating a low-voltage discharge of the working winding by a preliminary discharge of the high-voltage one. With equal energy capabilities with other methods of initiating the discharge, the proposed technical solutions provide a better overall design layout and a reduction of the specific weight and size indicators of mobile devices for electric discharge technologies. The preferred option of the two options for placing high-voltage windings is one with the shift of the axes of the working and high-voltage windings by an angle of $\pi/2$, which has the best energy characteristics of the discharges.

Keywords: impact power generator, underwater electric discharge, electrical characteristics, electrohydraulic effect

DOI: 10.1134/S2304487X21020115

REFERENCES

1. Sipajlov G.A., Horkov K.A., Frankovskij B.A., Shmigirilov Ju.G., *O primeneni elektricheskikh mashin dlja elektrogidravlicheskogo metoda sejsmorazvedki. Silovye impulsnye sistemy* [On the use of electric machines for the electrohydraulic method of seismic exploration. Power impulse systems], Novosibirsk, IGD SOAN SSSR, 1973, pp. 66–70.
2. Frankovskij B.A., Shmigirilov Ju.G., *Primenenie elektromashinnogo generatora dlja sejsmorazvedki* [Application of an electric machine generator for seismic exploration], *Geofizika*, 2015, no. 1, pp. 82–86. (in Russian)
3. Pustynnikov S.V., Nosov G.V., Han Vej, Nosova M.G., *Issledovanie raboty nizkovoltnogo udarnogo generatora v ustrojstve elektrogidravlicheskogo vozdejstviya dlja maloglubinnoj sejsmorazvedki* [Investigation of the operation of a low-voltage impact generator in an electrohydraulic device for shallow seismic exploration]. *Izvestiya TPU. Inzhiniring georesursov*, 2019, vol. 330, no. 4, pp. 49–58. (in Russian)
4. Horkov K.A., Frankovskiy B.A., Shmigirilov Yu.G., *Issledovaniye initsirovaniya dugi mezhelektrodnogo promezhutki v vode napryazheniyem vysokovoltnoy obmotki udarnogo generatora* [Investigation of the initiation of the arc of the interelectrode gap in water by the voltage of the high-voltage winding of the shock generator], *Izvestiya TPI*, 1974, vol. 200, pp. 62–67. (in Russian)
5. Shmigirilov Yu.G., *Issledovaniye magnitnogo polya i garmonicheskogo sostava EDS odnofaznogo generatora udarnoy moshchnosti* [Study of the magnetic field and harmonic composition of the EMF of a single-phase impact power generator], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2015, vol. 4, no. 4, pp. 298–303. (in Russian)
6. Ivanov-Smolenskiy A.V., *Elektricheskiye mashiny* [Electrical machinery], Izdatelskiy dom MEI Publ., 2006, vol. 1. 652 p.

К ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАНОСИСТЕМ. II. ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ¹

© 2021 г. М. В. Вигдорович^{1,2,3,*}, Л. Е. Цыганкова⁴, В. И. Вигдорович³

¹ Angara GmbH, Дюссельдорф, 40470, Германия

² Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, 392000, Россия

³ ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве”, Тамбов, 392022, Россия

⁴ Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, 392000, Россия

*e-mail: mv016@yahoo.com

Поступила в редакцию 26.03.2021 г.

После доработки 26.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

Сформулирована и аналитически решена задача повышения термодинамических потенциалов ансамбля наночастиц, по сравнению с массивным кристаллом, вследствие эффекта поверхностного натяжения. Результаты применены к ансамблям частиц индия и золота, характеризующихся различными распределениями по их размерам, в том числе равномерным, линейным, экспоненциальным и нормальным. Наибольшее удельное повышение термодинамических потенциалов на индии ($9.44 \cdot 10^{-29}$ Дж в расчете на одну частицу) имеет место при линейно убывающем распределении, а на золоте ($1.19 \cdot 10^{-28}$ Дж) – в одной из конфигураций нормального распределения. Результат физически обоснован, так как в обоих случаях в ансамблях количеством абсолютно доминируют особо малые наночастицы, имеющие определяющее значение для изученного эффекта. Эффект поверхностного натяжения при прочих равных условиях более выражен на золоте, чем на индии. Наличие в ансамбле особо малых наночастиц обуславливает доминирование вакансионного эффекта, понижающего термодинамические потенциалы системы, над эффектом поверхностного натяжения, что определяет устойчивость системы. При уменьшении содержания в ансамбле особо малых наночастиц вакансионный эффект начинает резко уменьшаться и при определенных условиях может по абсолютной величине стать меньше эффекта поверхностного натяжения. Совокупное повышение термодинамических потенциалов при этом может приводить к утрате системой устойчивости.

Ключевые слова: наночастицы, термодинамические потенциалы, распределение частиц, поверхностная энергия, вакансии

DOI: 10.1134/S2304487X21020127

ВВЕДЕНИЕ

В конце 70-х—начале 80-х гг. была решена задача об изменении термодинамических потенциалов системы “малых частиц”, имеющих место при ультрадиспергировании реагентов, в частности – кристаллов [1, 2]. Данный фактор и соответствующий ему эффект были названы размерными, а сами работы оказались в настоящее время в высшей степени актуальными вследствие фактического возникновения отдельной отрасли знания, связанной с нановеществом и нанотехнологиями. Авторы работ [1, 2] получили уравне-

ния для изменения энергии Гиббса системы в зависимости от размера ультрадисперсных, или наночастиц.

Естественным обобщением данной задачи является расчет изменения термодинамических потенциалов в случае, когда формируется ансамбль наночастиц с их некоторым распределением по размерам. Данная задача была сформулирована и решена в части влияния объемного, или вакансионного фактора в [3]. Было показано, в какой мере данный эффект приводит к понижению термодинамических потенциалов для ансамбля металлических частиц, в частности – соответствующему изменению энергии Гиббса.

Наряду с вакансионным понижением термодинамических потенциалов, описываемым вторым слагаемым уравнения [2]

¹ Данный цикл работ по термодинамике наносистем был запущен Заслуженным деятелем науки и техники РФ, доктором хим. наук, профессором В.И. Вигдоровичем (1937–2018) и выполнен при частичном (В.В., Л.Ц.) финансировании Российским научным фондом, проект № 18-16-00006.

$$\delta E_T = \frac{A}{\rho N_A} \frac{B}{r} - kT(c_r - c_\infty), \quad (1)$$

где A — атомный вес, B — связанная с поверхностным натяжением характеристика материала, ρ — плотность вещества (массивный кристалл), r — размер мелкодисперсной частицы, c_r и c_∞ — концентрация вакансий [4] в мелкодисперсной частице и в массивном кристалле соответственно, противоположный — повышающий — вклад дает эффект поверхностного натяжения, выражающийся первым слагаемым в (1).

Настоящая работа представляет постановку и решение задачи вычисления повышения термодинамических потенциалов ансамбля наночастиц вследствие эффекта поверхностного натяжения. При этом рассмотрены те же распределения частиц по размерам, что и в предыдущей работе [3].

ЗАДАЧА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ. РЕШЕНИЕ В КВАДРАТУРАХ

В силу знака, эффект повышения термодинамических потенциалов (энергии Гиббса) ухудшает устойчивость наносистемы, понижая ее резистентность по отношению к внешним воздействиям, в частности — флуктуационным. Поэтому моделирование повышения термодинамических потенциалов является важным для понимания вопросов устойчивости наносистем. Настоящая работа представляет такое моделирование в зависимости от распределения частиц по их размерам с учетом фактора поверхностного натяжения.

Плотность дисперсной частицы связана с наличием в ней вакансий (дефектов). Пусть плотность массивного кристалла ρ_∞ (стандартное справочное значение). Очевидно, при этом в массивном кристалле имеются вакансии концентрации c_∞ . С переходом от массивного кристалла к наночастицам концентрация вакансий растет, а плотность наночастиц падает. Пусть V_a — объем атома, V_v — объем свободного пространства кристаллической решетки, приходящегося на один атом. При этом справедливо выражение для плотности

$$\rho_\infty = \frac{N_A A - N_A A c_\infty}{N_A V_a + N_A V_v}, \quad (2)$$

где в числителе вес атомов в кристалле при идеальной решетке (первое слагаемое) скорректирован на вес атомов, замененных вакансиями, а в знаменателе учтены объем, занимаемый непосредственно атомами решетки, и объем свободного пространства решетки.

Для наночастицы имеем уравнение для плотности, аналогичное (2), с заменой c_∞ на c_r :

$$\rho_r = \frac{N_A A - N_A A c_r}{N_A V_a + N_A V_v}. \quad (3)$$

Уравнение (2) позволяет найти V_v :

$$V_v = \frac{A(1 - c_\infty) - \rho_\infty V_a}{\rho_\infty}. \quad (4)$$

Подстановка уравнения (4) в уравнение (3) позволяет связать плотность наночастицы с плотностью массивного кристалла той же природы вещества:

$$\rho_r = \rho_\infty \frac{1 - c_r}{1 - c_\infty}. \quad (5)$$

При этом с учетом

$$c_r = c_\infty \exp\left(\frac{B}{r} \frac{\Delta v}{kT}\right), \quad (6)$$

где Δv — изменение объема при замене атома вакансией, получаем уравнение для удельного (на 1 частицу) повышения энергии вследствие поверхностного натяжения:

$$\delta E_i = \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r)} \frac{1}{r}, \quad (7)$$

где $\alpha = \frac{B \Delta v}{kT}$ — параметр размерности длины, зависящий от энергетических (B) и геометрических (Δv) свойств материала.

При переходе к ансамблю наночастиц различного радиуса, уравнение (7) трансформируется в следующее:

$$\delta E_T = \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \sum_{i=1}^m \frac{1 - c_\infty}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r_i)} \frac{1}{r_i} \delta N_i, \quad (8)$$

где индекс i нумерует группы (общим количеством m) частиц по размерам последних от $r_{\min}$ ($i = 1$) до $r_{\max}$ ($i = m$).

С учетом числа частиц в единице объема $n_i(r_i) = N_i(r_i)/V$, преобразуем уравнение (8) к виду

$$\delta E_T = \frac{ABV}{N_A \rho_\infty} \sum_{i=1}^m \frac{1 - c_\infty}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r_i)} \frac{1}{r_i} \delta n_i(r_i). \quad (9)$$

Рассмотрим функции под знаком суммы. Концентрация частиц n_i из физических соображений не может быть функцией с особенностями типа разрывов или сингулярностей и с очевидностью принадлежит классу как минимум непрерывно дифференцируемых функций. $\frac{1 - c_\infty}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r_i)} \frac{1}{r_i}$ асимптотически стремится к нулю при достаточно больших $r_{\max}$. Эти соображения делают право-

мерным следующий переход от суммы в уравнении (9) к интегралу

$$\delta E_T = \frac{ABV}{N_A \rho_\infty} \int_{r_{\min}}^{r_{\max} + \delta r_{\max}} \frac{1 - c_\infty}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r) r} \frac{1}{r} n(r) dr,$$

где $\delta r_{\max} > 0$, и непрерывная функция $n(r)$ принимает смысл распределения числа частиц по их радиусам. Точное определение верхнего предела интегрирования является в общем случае непростой задачей, однако в данном случае решать ее не требуется, так как подынтегральное выражение стремится к нулю в области $r_{\max}$, делая вклад в интеграл на сегменте $[r_{\max}, r_{\max} + \delta r_{\max}]$ пренебрежимо малым. Это остается фактически справедливым даже в том случае, когда $n(r)$ является возрастающей функцией, поскольку она при этом остается ограниченной. Данные обстоятельства позволяют пренебречь $\delta r_{\max}$:

$$\delta E_T \approx \frac{ABV(1 - c_\infty)}{N_A \rho_\infty} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{1}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r) r} \frac{n(r)}{r} dr. \quad (10)$$

Уравнение (10) представляет собой решение в квадратурах задачи о повышении термодинамических потенциалов наноструктуры, по сравнению с макровеществом, за счет поверхностного натяжения. В общем случае, интегрирование в (10) проводится от минимального до максимального размера наноструктур, т.е. в широком случае от 1 до 100 нм. Нижний предел интегрирования требует, тем не менее, уточнения. Это связано с тем, что при очень малых r уравнения (5)–(7) утрачивают применимость, приводя к отрицательным значениям плотности, а также технически — к неограниченному возрастанию подынтегральной функции. Соответствующее пороговое значение r_{th} можно рассчитать из условия

$$1 - c_\infty \exp\left(\frac{\alpha}{r_{\text{th}}}\right) = 0,$$

откуда непосредственно следует

$$r_{\text{th}} = -\frac{\alpha}{\log c_\infty}.$$

Для параметров, характеризующих индий и золото (рассчитаны ниже), получаем значения $r_{\text{th}}^{\text{In}} = 1.54$ нм, $r_{\text{th}}^{\text{Au}} = 1.88$ нм. Поскольку сингулярность $\frac{1}{1 - C_\infty \exp(\alpha/r)}$ в интеграле (10) не является при интегрировании устранимой при $r \rightarrow r_{\text{th}}$, интегрирование следует обрывать при $r = r_{\text{th}} + \delta r_{\min}$, где $\delta r_{\min} > 0$. Эта логарифмическая расходимость интеграла в уравнении (10) по своей природе происходит из уравнения (6) для равновесной концентрации вакансий в малых частицах, утрачивающего практическую применимость в случае на-

ночастиц особо малого размера — грубо говоря, частица стремящегося к нулю радиуса располагает неограниченной концентрацией вакансий. Однако, очевидно, что частицы размеров порядка размера атома перестают обладать коллективными свойствами вещества, и методы статистической физики перестают быть адекватным инструментом их описания.

Изменение термодинамических потенциалов, определяемое уравнением (10), очевидно, исчезает при переходе к макроструктурам, так как при таком переходе имеем $r_{\min} \rightarrow +\infty$ и $r_{\max} \rightarrow +\infty$, и, в силу очевидной непрерывности подынтегральных функций при таких r , интеграл стремится к нулю.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ

Рассмотрим следствия уравнения (10) для различных распределений числа частиц $n(r)$ по их радиусам, рассмотренных в [3], вводя нормировку на общее число n_t частиц всех размеров в единице объема:

$$\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} n(r) dr = n_t. \quad (11)$$

Для равномерного распределения частиц (т.е. n не зависит от радиуса частиц)

$$n(r) = \frac{n_t}{r_{\max} - r_{\min}}, \quad (12)$$

удельное (на одну частицу в единице объема) повышение энергии, как следует из уравнения (10), принимает вид:

$$\frac{\delta E_T^e}{n_t V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - C_\infty}{r_{\max} - r_{\min}} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{1}{1 - C_\infty \exp(\alpha/r) r} \frac{dr}{r}. \quad (13)$$

Рассмотрим подынтегральную функцию в уравнении (13), чтобы уточнить условия обрезания интегрирования при малых $r_{\min}$. Рисунок 1 представляет поведение составляющих ее функций. В то время как гиперболическая функция $\sim 1/r$ испытывает ограниченное возрастание в рассматриваемой области при убывании размера частицы, функция $f(r) = \frac{1}{1 - C_\infty \exp(\alpha/r)}$ при уменьшении r менее 2 нм в случае золота и 1.7 нм в случае индия начинает резко возрастать, обуславливая указанную ранее расходимость интеграла. Поэтому обрезание интеграла при данных значениях $r_{\text{cut-off}}$ приведет к физически обоснованным результатам. Произведем некоторые

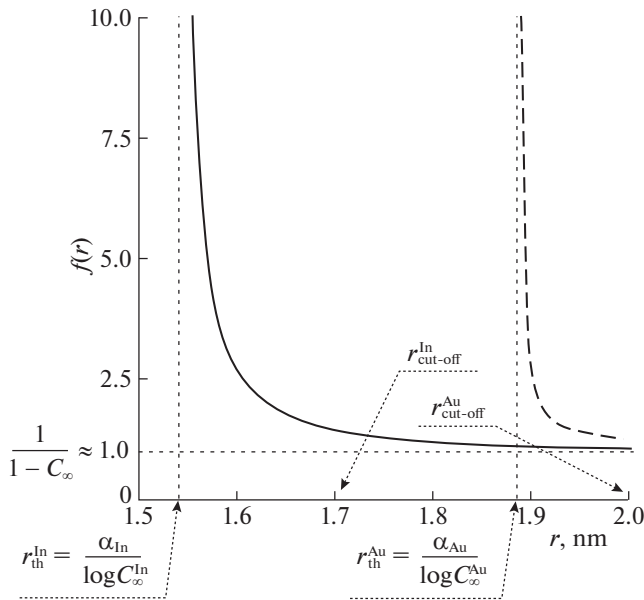


Рис. 1. Устранение расходимости интеграла в уравнении (19). — In, - - Au.

оценки. Постоянная кубической решетки золота приблизительно равна 0.4 нм, меньшая постоянная тетрагональной решетки индия 0.325 нм. Следовательно, неконтролируемый рост функции $f(r)$ еще не наблюдается в случае наночастиц золота с $2 \text{ нм}/0.4 \text{ нм} = 5$ выстроенными в линию звеньями кристаллической решетки, или с 6 атомами. Аналогичный результат получается и для наночастиц индия: $1.7 \text{ нм}/0.325 \text{ нм} = 5$.

В целях осуществления технического интегрирования в уравнении (13), произведем замену переменной $t \equiv \alpha/r$, в результате чего получим

$$\frac{\delta E_T^e}{n_i V} \approx \frac{AB}{N_{A\rho_\infty} r_{\max} - r_{\min}} \int_{\frac{\alpha}{r_{\max}}}^{\frac{\alpha}{r_{\min}}} \frac{1}{1 - C_\infty e^t} dt = \dots, \quad (14)$$

$$\text{где } t_0 = \begin{cases} \frac{\alpha}{r_{\min}}, & \text{если } r_{\min} \geq r_{\text{cut-off}} \\ \frac{\alpha}{r_{\text{cut-off}}}, & \text{если } r_{\min} < r_{\text{cut-off}} \end{cases}.$$

Поскольку неравенство $c_\infty e^t < 1$ справедливо с учетом введенных ограничений всегда, представим дробно-рациональную функцию с экспонентой в знаменателе рядом Маклорена:

$$\dots = \frac{AB}{N_{A\rho_\infty} r_{\max} - r_{\min}} \frac{1 - c_\infty}{\alpha} \int_{\frac{\alpha}{r_{\max}}}^{\frac{\alpha}{r_{\min}}} \sum_{k=0}^{\infty} c_\infty^k \frac{e^{kt}}{t} dt.$$

Произведем интегрирование под знаком суммы (обоснование правомерности дано далее), в результате чего получим уравнение для удельного

повышения термодинамических потенциалов ансамбля наночастиц с их равномерным распределением по размерам, по сравнению с массивным кристаллом, за счет изменения поверхностной энергии:

$$\frac{\delta E_T^e}{n_i V} \approx \frac{AB}{N_{A\rho_\infty} r_{\max} - r_{\min}} \frac{1 - C_\infty}{\alpha} \times \left\{ \ln \frac{r_{\max}}{\alpha/t_0} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^*\left(k \frac{\alpha}{r_{\max}}\right) \right] \right\}, \quad (15)$$

где $\text{Ei}^*(z) = \text{Ei}(z) + \pi i$, $\text{Ei}(z)$ – интегральная показательная функция, определяемая на действительной оси x как $\text{Ei}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^y}{y} dy$ при $x < 0$ и

$$\text{Ei}(x) = -\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\int_{-x}^{-\varepsilon} \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \right] \text{ при } x > 0 \text{ [5].}$$

Все члены функционального ряда в уравнении (15) положительны. Покажем, что ряд в уравнении (15) сходится. Воспользуемся для этого признаком д’Аламбера сходимости числового ряда и асимптотическим поведением функции Ei^* при больших значениях аргумента $\text{Ei}^*(x) \sim \exp(x)/x$ [5]:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_\infty^{k+1} \left[\text{Ei}^*((k+1)t_0) - \text{Ei}^*\left((k+1)\frac{\alpha}{r_{\max}}\right) \right]}{c_\infty^k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^*\left(k\frac{\alpha}{r_{\max}}\right) \right]} &= \\ \frac{\exp((k+1)t_0)}{\exp(kt_0)} &= \\ = c_\infty \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)t_0}{kt_0} &= \\ = c_\infty \exp(t_0) \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} &= c_\infty \exp(t_0) < 1 \end{aligned}$$

Таким образом, согласно теореме Леви о монотонной сходимости [6], перемена порядка интегрирования и суммирования правомерна.

Исследование свойств решения (15) показывает, что ряды сходятся весьма быстро. При малых $r_{\min}$, достаточно удаленных от $r_{\max}$ (т.е. когда диапазон размеров наночастиц весьма широк), сла-

гаемое $\text{Ei}^*\left(k \frac{\alpha}{r_{\max}}\right)$ ряда вообще не влияет на результат. Если диапазон размеров наночастиц узок, так что $r_{\min} \sim r_{\max}$, и расположен вблизи $r_{\min}$, то в уравнении (15) можно ограничиться единственным слагаемым с $\frac{\alpha}{r_{\max}}$ при $k = 1$ и тремя пер-

выми слагаемыми с kt_0 при $k = 1..3$. Не учитываемые при этом члены ряда характеризуются величинами на много порядков меньше учтенных. При перемещении $r_{\min}$ вправо по оси r нужно учи-

тывать большее количество членов ряда для каждого из слагаемых с $k \frac{\alpha}{r_{\max}}$ и с kt_0 , которое, однако, обоснованно можно ограничить пятью с достижением высокой точности вычислений.

Рассмотрим линейные распределения – возрастающее

$$n(r) = n_t[n_{\min} + g(r - r_{\min})] \quad (16)$$

и убывающее

$$n(r) = n_t[n_{\max} - g(r - r_{\min})] \quad (17)$$

с градиентом концентрации

$$g = \frac{n_{\max} - n_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} = \frac{2}{r_{\max} - r_{\min}} \left[\frac{1}{r_{\max} - r_{\min}} - n_{\min} \right],$$

накладываемые, в силу нормировки (11), квазиголономную связь на допустимые концентрации самых мелких и самых крупных частиц:

$$n_{\max} + n_{\min} = \frac{2}{r_{\max} - r_{\min}}. \quad (18)$$

Подставляя уравнение (16) в уравнение (10), получаем для удельного повышения термодинамических потенциалов уравнение

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_T^{li}}{n_t V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_{\infty}} \frac{1 - c_{\infty}}{r_{\max} - r_{\min}} \times \\ \left[(n_{\min} r_{\max} - n_{\max} r_{\min}) \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{1}{1 - c_{\infty} \exp(\alpha/r)} \frac{dr}{r} + \right. \\ \left. + (n_{\max} - n_{\min}) \alpha \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{d(r/\alpha)}{1 - c_{\infty} \exp(\alpha/r)} \right] \end{aligned}$$

Интеграл в первом слагаемом идентичен такому в уравнении (13). Интеграл во втором слагаемом рассмотрим отдельно, производя в нем замену переменной $x \equiv 1/t$ и обрезая интегрирование аналогично ранее рассмотренному:

$$I = \int_{r_{\min}/\alpha}^{r_{\max}/\alpha} \frac{dx}{1 - c_{\infty} \exp x} = \int_{\alpha/r_{\max}}^{t_0} \frac{1}{1 - c_{\infty} \exp(t)} \frac{dt}{t^2} = \dots$$

Вновь представим знаменатель дробно-рациональной функции с экспонентой рядом Маклорена, произведем интегрирование с учетом [7] и выделим отдельно слагаемое ряда с $k = 0$:

$$\begin{aligned} \dots = \frac{r_{\max}}{\alpha} - \frac{1}{t_0} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{\infty}^k \times \\ \times \left[\frac{r_{\max}}{\alpha} e^{\frac{k}{r_{\max}}} - \frac{1}{t_0} e^{kt_0} + k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_{\max}} \right) \right] \right] \end{aligned} \quad (19)$$

Собирая вместе полученные результаты, приходим к окончательному выражению для удельного повышения термодинамических потенциа-

лов при линейно возрастающем распределении частиц:

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_T^{li}}{n_t V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_{\infty}} \frac{1 - c_{\infty}}{r_{\max} - r_{\min}} \times \\ \times \left\{ (n_{\min} r_{\max} - n_{\max} r_{\min}) \left\{ \ln \frac{r_{\max}}{a/t_0} + \right. \right. \\ \left. \left. + \sum_{k=1}^{\infty} c_{\infty}^k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_{\max}} \right) \right] \right\} \right\} + \\ + (n_{\max} - n_{\min}) \alpha \left[\frac{r_{\max}}{\alpha} - \frac{1}{t_0} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{\infty}^k \times \right. \\ \left. \times \left(\frac{r_{\max}}{\alpha} e^{\frac{k}{r_{\max}}} - \frac{1}{t_0} e^{kt_0} + k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_{\max}} \right) \right] \right) \right] \right\}. \quad (20) \end{aligned}$$

Аналогично, подстановка линейно убывающего распределения частиц (17) в уравнение (10) дает уравнение

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_T^{ld}}{n_t V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_{\infty}} \frac{1 - c_{\infty}}{r_{\max} - r_{\min}} \times \\ \left[(n_{\max} r_{\max} - n_{\min} r_{\min}) \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{1}{1 - c_{\infty} \exp(\alpha/r)} \frac{dr}{r} - \right. \\ \left. - (n_{\max} - n_{\min}) \alpha \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{d(r/\alpha)}{1 - c_{\infty} \exp(\alpha/r)} \right], \end{aligned}$$

которое приводится к окончательному уравнению для повышения термодинамических потенциалов:

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_T^{ld}}{n_t V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_{\infty}} \frac{1 - c_{\infty}}{r_{\max} - r_{\min}} \times \\ \times \left\{ (n_{\max} r_{\max} - n_{\min} r_{\min}) \left\{ \ln \frac{r_{\max}}{a/t_0} + \right. \right. \\ \left. \left. + \sum_{k=1}^{\infty} c_{\infty}^k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_{\max}} \right) \right] \right\} - \right. \\ \left. - (n_{\max} - n_{\min}) \alpha \left[\frac{r_{\max}}{\alpha} - \frac{1}{t_0} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{\infty}^k \times \right. \right. \\ \left. \left. \times \left(\frac{r_{\max}}{\alpha} e^{\frac{k}{r_{\max}}} - \frac{1}{t_0} e^{kt_0} + k \left[\text{Ei}^*(kt_0) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_{\max}} \right) \right] \right) \right] \right\} \right\}. \quad (21) \end{aligned}$$

Рассмотрим экспоненциальное распределение²

$$n(r) = n_t \frac{1}{\gamma} \exp(r/\gamma) \quad (22)$$

² Ранее [3] было показано, что экспоненциально убывающее распределение не является статистически устойчивым, поэтому в настоящей статье под экспоненциальным понимается экспоненциально возрастающее распределение.

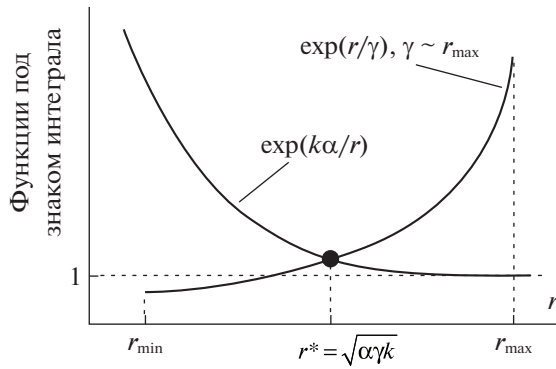


Рис. 2. Интегрируемые функции при экспоненциально возрастающем распределении.

с вытекающей из нормировки (11) квазиголономной связью

$$e^{r_{\max}/\gamma} - e^{r_{\min}/\gamma} = 1, \quad (23)$$

решения которой для γ были получены в различных вариантах в [3] и сохраняют здесь свое значение без каких-либо изменений.

Подстановка уравнения (22) в уравнение (10) дает следующее уравнение для удельного повышения термодинамических потенциалов:

$$\frac{\delta E_T^{ei}}{n_i V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\gamma} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{\exp(r/\gamma)}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r)} \frac{dr}{r} = \dots$$

Как и ранее, обрежем интегрирование аналогично ранее рассмотренному и представим экспоненту в знаменателе дробно-рациональной функции рядом Маклорена:

$$\dots = \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\gamma} \left[\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} e^{\frac{r}{\gamma}} \frac{dr}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \int_{\alpha/t_0}^{r_{\max}} e^{\frac{r}{\gamma} + k \frac{\alpha}{r}} \frac{dr}{r} \right] = \dots$$

В [3] было показано, что слева от точки r^* , в которой пересекаются функции вида $e^{\frac{r}{\gamma}}$ и $e^{\frac{\alpha}{r}}$ (рис. 2), асимптотически имеет место $e^{r/\gamma} \sim O(1)$, тогда как справа от r^* имеем $e^{\alpha/r} \sim O(1)$, что в целях приближенного расчета позволяет произвести следующее преобразование:

$$\dots \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\gamma} \times \left[\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} e^{\frac{r}{\gamma}} \frac{dr}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left(\int_{\alpha/t_0}^{r^*} e^{k \frac{\alpha}{r}} \frac{dr}{r} + \int_{r^*}^{r_{\max}} e^{\frac{r}{\gamma}} \frac{dr}{r} \right) \right] = \dots$$

Само значение точки пересечения определяется выражением $r^* = \sqrt{\alpha \gamma k}$. Естественно, практически надуманный случай $r^* \leq \alpha/t_0$ не рассматривается. Сделав в первом интеграле замену переменной $t \equiv \alpha/r$:

$$\dots \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\gamma} \times \left[\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} e^{\frac{r}{\gamma}} \frac{dr}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left(\int_{\alpha/r^*}^{t_0} \frac{e^{-kt}}{t} dt + \int_{r^*/\gamma}^{r_{\max}/\gamma} \frac{e^{-t}}{t} dt \right) \right] = \dots$$

получаем табличные (см. [7]) интегралы, приводящие к окончательному уравнению для удельного повышения термодинамических потенциалов:

$$\frac{\delta E_T^{ei}}{n_i V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\gamma} \times \left\{ \text{Ei}^* \left(\frac{r_{\max}}{\gamma} \right) - \text{Ei}^* \left(\frac{r_{\min}}{\gamma} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left[\text{Ei}^* (k t_0) + \text{Ei}^* \left(\frac{r_{\max}}{\gamma} \right) - 2 \text{Ei}^* \left(\sqrt{\frac{k \alpha}{\gamma}} \right) \right] \right\}. \quad (24)$$

Обратимся к нормальному распределению

$$n(r) = n_i \frac{1}{\sigma} \exp \left[-\frac{(r - r_0)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (25)$$

где $r_{\min} < r_0 < r_{\max}$, с квазиголономной связью

$$\Phi \left(\frac{r_{\max} - r_0}{\sqrt{2}\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{r_{\min} - r_0}{\sqrt{2}\sigma} \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad (26)$$

следующей из условия нормировки (11). Способы решения уравнения (26) относительно σ были детально рассмотрены в [3] и сохраняют здесь свое значение без изменений. Подстановка уравнения (25) в уравнение (10) дает следующее уравнение для удельного повышения термодинамических потенциалов:

$$\frac{\delta E_T^G}{n_i V} \approx \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\sigma} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{\exp \left[-\frac{(r - r_0)^2}{2\sigma^2} \right]}{1 - c_\infty \exp(\alpha/r)} \frac{dr}{r} = \dots$$

Аналогично преобразованиям для предыдущих распределений, обрежем интегрирование и представим экспоненту в знаменателе дробно-рациональной функции разложением в ряд Маклорена (слагаемое с $k = 0$ выделено из общей суммы, поскольку расходимость при малых r для него не свойственна, и обрезать в нем интегрирование незначет):

$$\dots = \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\sigma} \times \left(\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} e^{-\frac{(r-r_0)^2}{2\sigma^2}} \frac{dr}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \int_{\alpha/t_0}^{r_{\max}} e^{-\frac{(r-r_0)^2}{2\sigma^2}} e^{k \frac{\alpha}{r}} \frac{dr}{r} \right) = \dots \quad (27)$$

Интегралы в уравнении (27) выражения в элементарных функциях не имеют, в специальных функциях с определенными пределами интегрирования авторам неизвестны. Применение для их

вычисления метода перевала [8], соответствующая задаче реализация которого детально рассмотрена в [3], позволяет перейти к следующему уравнению:

$$\dots = \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\sigma} \times \left\{ \int_{r_1}^{r_2} \left[1 - \frac{(r - r_0)^2}{2\sigma^2} \right] \frac{dr}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \int_{r_1}^{r_2} \left[1 - \frac{(r - r_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{\frac{k\alpha}{r}} \frac{dr}{r} \right\} = \dots, \quad (28)$$

где $r_1 = \begin{cases} r_0 - \sqrt{2}\sigma, & \text{если } r_0 - \sqrt{2}\sigma > \alpha/t_0, \\ r_{\min}, & \text{если } r_0 - \sqrt{2}\sigma \leq \alpha/t_0 \end{cases}$,
 $r_2 = \begin{cases} r_0 + \sqrt{2}\sigma, & \text{если } r_0 + \sqrt{2}\sigma < r_{\max}, \\ r_{\max}, & \text{если } r_0 + \sqrt{2}\sigma \geq r_{\max} \end{cases}$,
 $r_1^* = \begin{cases} r_0 - \sqrt{2}\sigma, & \text{если } r_0 - \sqrt{2}\sigma > r_{\min}, \\ r_{\min}, & \text{если } r_0 - \sqrt{2}\sigma \leq r_{\min} \end{cases}$, а $r = r_0 \pm \sqrt{2}\sigma$ — точки пересечения параболы, заменяющей гауссиан, с осью абсцисс (рис. 3).

Интеграл в первом слагаемом уравнения (28) выражается в элементарных функциях, во втором слагаемом после приведения подобных распадается на 3 табличных интеграла [7], аналогичных рассмотренным ранее, с использованием новой переменной интегрирования $t \equiv \alpha/r$:

$$\int_{r_1}^{r_2} \left[1 - \frac{(r - r_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{\frac{k\alpha}{r}} \frac{dr}{r} = \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r_0^2}{2\sigma^2} \right) \times \times \int_{\alpha/r_2}^{\alpha/r_1} e^{kt} \frac{dt}{t} + \frac{\alpha r_0}{\sigma^2} \int_{\alpha/r_2}^{\alpha/r_1} e^{kt} \frac{dt}{t^2} - \frac{1}{2} \frac{\alpha^2}{\sigma^2} \int_{\alpha/r_2}^{\alpha/r_1} e^{kt} \frac{dt}{t^3}. \quad (29)$$

Интегрирование уравнения (28) с учетом уравнения (29) дает следующий окончательный результат для повышения термодинамических потенциалов в рассматриваемом случае:

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_T^G}{n_f V} \approx & \frac{AB}{N_A \rho_\infty} \frac{1 - c_\infty}{\sigma} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r_0^2}{2\sigma^2} \right) \ln \frac{r_2}{r_1^*} + \frac{r_0}{\sigma^2} (r_2 - r_1^*) - \frac{1}{4\sigma^2} (r_2^2 - r_1^{*2}) + \right. \\ & + \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left[\text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_1} \right) - \text{Ei}^* \left(k \frac{\alpha}{r_2} \right) \right] \times \\ & \times \left[1 - \frac{1}{2} \frac{r_0^2}{2\sigma^2} + \frac{\alpha r_0}{\sigma^2} k - \frac{1}{4} \frac{\alpha^2}{\sigma^2} k^2 \right] \\ & + \frac{\alpha r_0}{\sigma^2} \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left(\frac{r_2}{\alpha} e^{\frac{k\alpha}{r_2}} - \frac{r_1}{\alpha} e^{\frac{k\alpha}{r_1}} \right) - \\ & \left. - \frac{1}{4\sigma^2} \sum_{k=1}^{\infty} c_\infty^k \left[\frac{r_2}{\alpha} e^{\frac{k\alpha}{r_2}} \left(\frac{r_2}{\alpha} + k \right) - \frac{r_1}{\alpha} e^{\frac{k\alpha}{r_1}} \left(\frac{r_1}{\alpha} + k \right) \right] \right\} \quad (30) \end{aligned}$$

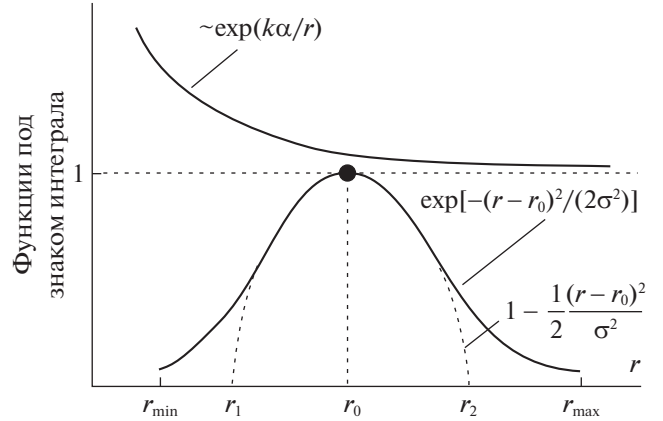


Рис. 3. Интегрируемые функции во 2-м слагаемом уравнения (28).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в предыдущем разделе уравнения были применены к наноструктурам из атомов индия и золота. Для каждого из металлов вычислялось удельное повышение термодинамического

потенциала $\frac{\delta E_T}{n_f V}$ за счет эффекта поверхностного

натяжения в расчете на 1 частицу. Расчеты проводились при 300 К. Коэффициент α , характеризующий металлы, был рассчитан на основании данных о понижении давления в металлах в зависимости от обратного радиуса малых частиц [1]. Получены значения $\alpha_{\text{In}} = 19.2$ нм, $\alpha_{\text{Au}} = 67.0$ нм. Изменение объема наночастицы при возникновении вакансии бралось равным объему шара с радиусом атома соответствующего металла ($r_{\text{In}} = 0.156$ нм, $r_{\text{Au}} = 0.174$ нм). Концентрация вакансий c_∞ , представляющая собой соотношение предельного числа равновесных точечных дефектов к общему числу атомов в объеме массивного кристалла, рассчитывалась по уравнению [4, 9]

$$c_\infty = \exp(S_\infty/k) \exp(E_a/(kT)),$$

где S_∞ — энтропия формирования вакансии, E_a — энергия активации образования точечного дефекта. Использованы значения $E_a^{\text{In}} = 0.425$ эВ и $S_\infty^{\text{In}}/k = 3.95$, $E_a^{\text{Au}} = 1$ эВ и $S_\infty^{\text{Au}}/k = 3.15$ [4].

Для равновесной концентрации вакансий при 300 К получены значения $C_\infty^{\text{In}} = 3.918 \cdot 10^{-6}$, $C_\infty^{\text{Au}} = 3.638 \cdot 10^{-16}$ (для сравнения — температуры плавления индия 423 К, золота 1337 К). Использованы следующие значения атомных весов: для индия 0.115 кг/моль, для золота 0.197 кг/моль. Плотность массивного кристалла индия $7.31 \cdot 10^3$ кг/м³, золота — $19.31 \cdot 10^3$ кг/м³. Характеристика матери-

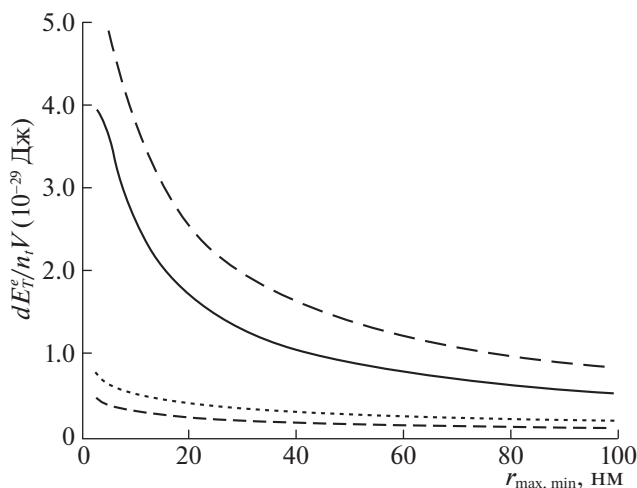


Рис. 4. Удельное повышение термодинамических потенциалов $\frac{\delta E_T^e}{V n_i}$ при равномерном распределении (12): — (In) и — — (Au) — в зависимости от максимального радиуса частиц в ансамбле при $r_{\min} = 1$ нм; - - (In) и (Au) — от минимального радиуса частиц при $r_{\max} = 100$ нм.

ала B вычислена по данным [1] и составляет 5.0 Н/м для индия и 12.5 Н/м для золота.

На рис. 4 представлено повышение термодинамических потенциалов при их равномерном распределении по размерам, вычисленное по уравнению (15). Его данные показывают, что повышение термодинамических потенциалов является более заметным для золота, по сравнению с индием. Сравнение результатов при изменяющемся $r_{\min}$ с таковыми при изменяющемся $r_{\max}$

свидетельствует, что в первом из этих случаев $\frac{\delta E_T^e}{V n_i}$ уменьшается более быстро, чем во втором. Действительно, большие $r_{\min}$ означают, что особо малые наночастицы удалены из ансамбля, сродство с массивным кристаллом при этом увеличивается, и эффект уменьшается. При росте же $r_{\max}$ и фиксированном $r_{\min}$ сродство с массивным кристаллом тоже увеличивается, но не за счет удаления из ансамбля особо малых частиц, а за счет добавления более крупных наночастиц. Как следует из представленных данных, второе оказывает меньшее влияние на наноэффект, чем первое. Таким образом, для заметного появления наноэффекта критически важно наличие в ансамбле особо малых наночастиц размером $\sim 5-10$ нм.

На рис. 5 представлено повышение термодинамических потенциалов при линейном распределении частиц по их радиусам, рассчитанное по уравнениям (20) и (21). При линейно убывающем распределении (большим размерам частиц соот-

ветствуют меньшие концентрации, и наоборот) повышение термодинамических потенциалов несколько больше, чем при линейно возрастающем распределении (меньшим размерам частиц соответствует меньшее их количество, и наоборот), что естественно, поскольку при линейно убывающем распределении частицы меньшего размера преобладают, и сродство с массивным кристаллом меньше.

В случае золота эффект повышения термодинамических потенциалов является несколько более выраженным, чем в случае индия.

Рисунок 6 представляет повышение термодинамических потенциалов при экспоненциально возрастающем распределении частиц по их размерам, рассчитанное по уравнению (24). Повышение термодинамических потенциалов для обоих металлов близко, но чуть более выражено для золота.

Рисунок 7 представляет повышение термодинамических потенциалов при нормальном распределении частиц, рассчитанное по уравнению (30).

Его данные показывают, как влияет смещение наиболее вероятного радиуса r_0 частиц на повышение термодинамических потенциалов. При

смещении r_0 в сторону меньших размеров $\frac{\delta E_T^G}{n_i V}$ растет, а в сторону более крупных частиц — снижается. Относительное повышение термодинамических потенциалов для индия и золота выражено здесь существенно слабее, чем в случае вакансионного эффекта, а характерные значения для этих металлов близки.

Таблица 1 представляет наибольшее повышение термодинамических потенциалов в области малых значений $r_{\max}$.

В целом, наибольший эффект повышения термодинамических потенциалов для индия обеспечивает линейно убывающее распределение, а для золота — асимметрично усеченное нормальное распределение со смещением пика распределения в сторону меньших частиц. В каждом из этих распределений особо малые наночастицы по своему количеству доминируют.

Сопоставление эффекта поверхностного натяжения с вакансионным эффектом [3] позволяет, в свою очередь, сделать следующие выводы. Для большинства рассмотренных распределений эффект поверхностного натяжения уступает по абсолютной величине вакансионному эффекту на несколько порядков. Однако, ситуация может измениться при удалении из ансамбля особо малых частиц, что демонстрирует сравнение рис. 4 с рис. 9 в [3] на примере золота. В отсутствие особо малых частиц, вакансионный эффект резко уменьшается по абсолютной величине, и начинает доминировать эффект поверхностного натяже-

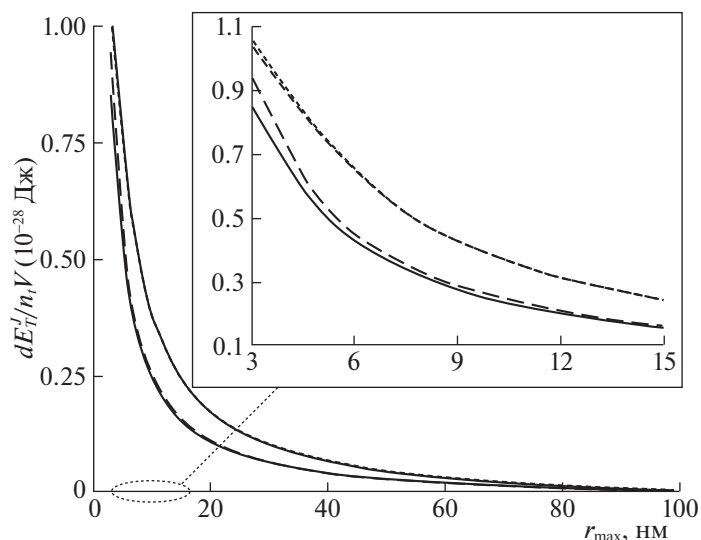


Рис. 5. Удельное повышение термодинамических потенциалов $\frac{\delta E_T^1}{V n_i}$ при линейном распределении частиц согласно уравнениям (16) и (17). In: — при возрастающем распределении, — — при убывающем; Au: - - при возрастающем; при убывающем. $r_{\min} = 1$ нм.

ния. Подтверждение, таким образом, находит тот факт, что наноэффекты определяются, главным образом, наличием в системе наночастиц особо малого размера. На индии при 300 К данный эффект не проявляется. Очевидной причиной этого является различие в температурах плавления металлов и, следовательно, резко различающееся количество вакансий. Существенно большее количество вакансий в частицах из атомов индия позволяет удерживать вакансионный эффект в “конкурентоспособном” состоянии по отноше-

нию к эффекту поверхностного натяжения. В случае частиц из атомов золота этого не происходит, так как вакансий существенно меньше.

В заключение, рассмотрим декомпозицию эффекта поверхностного натяжения и вакансионного эффекта [3] на играющие роль факторы. Среди последних выделим атомный вес A , плотность ρ_∞ и концентрацию вакансий C_∞ соответствующего массивного кристалла, температурный фактор kT и собственно размерный фактор, включающий в себя энергетическую характеристику B (в случае эффекта поверхностного натяжения — и в составе мультипликаторного фактора). Таблица 2 представляет такую декомпозицию общих величин изменения термодинамических потенциалов для нормального распределения с симметричным гауссианом.

Таким образом, размерный фактор является весьма выраженным именно при вакансионном эффекте и фактически составляет сущность последнего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулирована и аналитически (в квадратурах и специальных функциях) решена задача повышения термодинамических потенциалов ансамбля наночастиц, по сравнению с массивным кристаллом, вследствие эффекта поверхностного натяжения. Результаты применены к наноансамблям из частиц индия и золота. Для описания ансамблей использованы равномерное, линейное, экспоненциальное и нормальное распределения

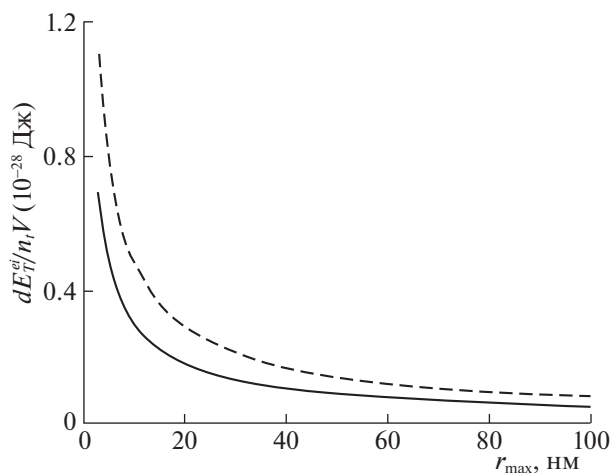


Рис. 6. Удельное повышение термодинамических потенциалов при экспоненциально возрастающем распределении (18). In: —; Au: — —. $r_{\min} = 1$ нм.

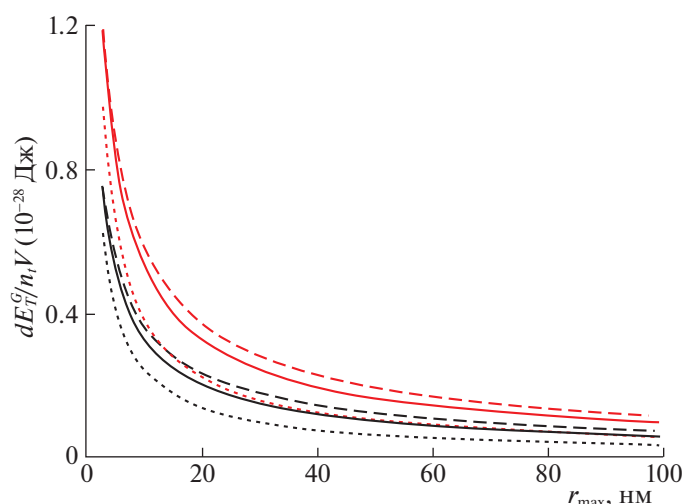


Рис. 7. Удельное повышение термодинамических потенциалов при нормальном распределении (20). Черные кривые: In, коричневые: Au. r_0 — наиболее вероятный радиус частиц (вершина гауссиана). Наиболее вероятный радиус частиц (вершина гауссиана): — $r_0 = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$ (симметричный гауссиан); — — $r_0 = r_{\min}$ (здесь и далее — асимметрично усеченный гауссиан); $r_0 = r_{\max} \cdot r_{\min} = 1$ нм.

частиц по их размерам. Показано, что наибольшее удельное повышение термодинамических потенциалов на индии ($9.44 \cdot 10^{-29}$ Дж в расчете на 1 частицу) обеспечивается линейно убывающей функцией распределения, а на золоте ($1.19 \cdot 10^{-28}$ Дж) — нормальным распределением при условии смещения вершины гауссиана в область малых значений (асимметричный гауссиан, при котором наночастицы минимального размера доминируют в количестве). Результат является физически обоснованным, поскольку в обоих случаях в ансамблях количеством абсолютно доминируют особо малые наночастицы, имеющие определяющее значение для изученного эффекта.

Эффект поверхностного натяжения при прочих равных условиях более выражен на золоте, чем на индии. Вклад в это обеспечивается энергетической характеристикой металла, связанной непосредственно с поверхностным натяжением (табл. 2).

В целом, совокупный размерный эффект от вакансионной компоненты и поверхностного натяжения также более выражен на золоте. Это является прямым следствием свойств электронных подсистем, определяющих поверхностную энергию, и объема атомов. Как следует из всех полученных уравнений для изменения термодинамических потенциалов, их зависимость от назван-

Таблица 1. Повышение термодинамических потенциалов для наноансамблей на основе индия и золота с $r_{\max} < 10$ нм для разных функций распределения частиц по их размерам. $r_{\min} = 1$ нм

Распределение		Повышение термодинамических потенциалов, Дж	
		In	Au
Равномерное		$3.94 \cdot 10^{-29}$	$4.34 \cdot 10^{-29}$
Линейное	возрастающее	$8.51 \cdot 10^{-29}$	$1.04 \cdot 10^{-28}$
	убывающее	$9.44 \cdot 10^{-29}$	$1.06 \cdot 10^{-28}$
Экспоненциальное		$6.91 \cdot 10^{-29}$	$1.11 \cdot 10^{-28}$
Нормальное	симметричное	$7.38 \cdot 10^{-29}$	$1.16 \cdot 10^{-28}$
	со смещением вершины гауссиана на границу $r_{\min}$	$7.54 \cdot 10^{-29}$	$1.19 \cdot 10^{-28}$
	со смещением вершины гауссиана на границу $r_{\max}$	$6.17 \cdot 10^{-29}$	$9.70 \cdot 10^{-29}$

Таблица 2. Декомпозиция изменений термодинамических потенциалов для наноансамбля с размерами частиц от 1 нм (с обрезавшей интегрирование корректировкой) до 100 нм

Фактор	Порядок величины соответств. фактора			
	Эффект поверхностного натяжения		Вакансионный эффект	
	In	Au	In	Au
Общий порядок	–29	–28	–20	–10
Атомный вес A (кг/моль)	–1			
Плотность ρ_∞ (кг/м ³)	–4			
Концентрация вакансий C_∞ (безразм.)			–6	–17
Температурный фактор kT (Дж)			–21	
Размерный фактор (Н/м ² (эффект пов. натяжения) или безразм. (ваканс. эффект))	–24	–23	+7	+28

ных факторов можно грубо представить (по абсолютной величине) в виде $\sim e^{\alpha/r_{\min}}$, причем α включает в себя и B (удвоенная поверхностная энергия, определяемая электронной подсистемой металла) and $\Delta\gamma$. Каждая из этих констант имеет большее значение в случае золота. В результате, аргумент экспоненты для золота превышает таковой для индия почти в 3.5 раза, что и предопределяет более ярко выраженный эффект в целом именно на золоте.

Сравнение полученных результатов с результатами [3] показывает, что при наличии в ансамбле особо малых наночастиц изученный в [3] вакансионный эффект, вызывающий понижение термодинамических потенциалов, на много порядков превышает их повышение вследствие эффекта поверхностного натяжения, и в целом это обеспечивает устойчивость наносистемы. Однако, при уменьшении содержания в ансамбле особо малых наночастиц вакансионный эффект начинает резко уменьшаться и при определенных условиях (продемонстрировано в настоящей работе на примере золота) может по абсолютной величине стать меньше эффекта поверхностного натяжения. При этом происходит совокупное повышение термодинамических потенциалов, в т.ч. свободной энергии Гиббса, и наносистема утрачивает устойчивость.

Результаты, полученные в [3] и в настоящей работе, находят хорошее количественное соответствие результатам исследований, выполненных оценочно в [2, 10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морохов И.Д., Чижик С.П., Гладких Н.Т., Григорьева Л.К., Степанова С.В. Размерный вакансионный эффект // Докл. АН СССР. 1979. Т. 248. № 3. С. 603–604.
2. Лидоренко Н.С., Чижик С.П., Гладких Н.П., Григорьева Л.К., Куклин Р.Н. О роли размерного фактора в сдвиге химического равновесия // Докл. АН СССР. 1981. Т. 257. № 5. С. 1114–1118.
3. Вигдорович В.И., Вигдорович М.В., Цыганкова Л.Е., Князева Л.Г. К термодинамической характеристике наносистем. 1. Объемный (вакансионный) эффект. Вестник НИЯУ МИФИ // 2020. Т. 9. № 6. С. 493–510.
4. Kraftmakher Ya. Equilibrium vacancies and thermophysical properties of metals. Phys. Rep. 1998. V. 299. № 2–3. P. 164.
5. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. М.: Наука, 1968. С. 70–71.
6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1989. С. 348–350.
7. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: ГИФМЛ, 1963. С. 107.
8. Олвер Ф. Асимптотика. Интегралы и специальные функции. М.: Наука, 1990. С. 126–128.
9. Гончарова Е.В., Макаров А.С., Кончаков Р.А., Кобелев Н.П., Хоник В.А. Предплавленная генерация межузельных дефектов в поликристаллическом индии // Письма в ЖЭТФ. 2017. Т. 106. № 1. С. 39–44.
10. Vigdorowitsch M., Tsygankova L.E., Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G. To the thermodynamic properties of nano-ensembles // Materials Science and Engineering: B. 2021. V. 263. 114897. <https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114897>

To the Thermodynamic Characteristics of Nanosystems. II. Surface Tension Effect

M. Vigdorowitsch^{a,c,#}, L. E. Tsygankova^b, and V. I. Vigdorovich^c^a Angara GmbH, Düsseldorf, 40599 Germany^b Tambov State University, Tambov, 392000 Russia^c All-Russian Scientific Research Institute for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, Tambov, 392022 Russia[#]e-mail: mv016@yahoo.com

Received March 26, 2021; revised April 26, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—The problem of an increase in the thermodynamic potentials of an ensemble of nanoparticles compared to a microcrystal because of the surface tension effect has been formulated and solved. The results have been applied to nanostructures composed of indium and gold with different size distributions including even, linear, exponential, and normal. The largest increase for indium ($9.44 \cdot 10^{-29}$ J per particle at 300 K) and gold ($1.19 \cdot 10^{-28}$ J) occurs with the linearly decreasing distribution function and with one of configurations of the normal distribution, respectively. Physically, the results appear to be reasonable because ultrasmall nanoparticles, which has a particular meaning for the effect, dominate in both cases. The surface tension effect in gold is more pronounced than in indium. The presence of ultrasmall nanoparticles in an ensemble has the vacancy-related effect that reduces thermodynamic potentials of the system to dominate over the surface tension effect, which determine the stability of the system. The vacancy-related effect drops sharply with a decrease in the number of ultrasmall nanoparticles and, under certain conditions, can become smaller than the surface tension effect. An overall increase in the thermodynamic potentials can potentially result in the loss of the system stability.

Keywords: nanoparticles, thermodynamic potentials, particle distribution, surface tension, vacancy

DOI: 10.1134/S2304487X21020127

REFERENCES

1. Morokhov I.D., Chizhik S.P., Gladkikh N.T., Grigoreva L.K., Stepanova S.V., Razmernyy vakantsionnyy effect [Dimensional vacancy-related effect], *Doklady AN SSSR*, 1979, vol. 248, no. 3, pp. 603–604.
2. Lidorenko N.S., Chizhik S.P., Gladkikh N.T., Grigoreva L.K., Kuklin R.N., O roli razmernogo faktora v sdvige khimicheskogo ravnovesiya [About the role of dimensional factor in a chemical equilibrium shift], *Doklady AN SSSR*, 1981, vol. 257, no. 5, pp. 1114–1118.
3. Vigdorovich V.I., Vigdorowitsch M., Tsygankova L.E., To the thermodynamic characteristics of nano-systems. I. Bulk (vacancy-related) effect, *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 6, pp. 493–510.
4. Kraftmakher Ya., Equilibrium vacancies and thermophysical properties of metals, *Phys. Rep.*, 1998, vol. 299, no. 2–3, p. 164.
5. Janke E., Emde F., Lösch F., *Special'nye funktsii* [Special functions], Moscow, Nauka Publ., 1968, pp. 70–71.
6. Kolmogorov A.N., Fomin S.V., *Elementy teorii funktsiy i funktsionalnogo analiza* [Elements of theory of function and functional analysis], Moscow, Nauka Publ., 1989, pp. 348–350.
7. Gradstein I.S., Ryzhik I.M., *Tablitsy integralov, summ, ryadov i proizvedenij* [Tables of integrals, sums, series and products], Moscow, GIFML Publ., 1963, pp. 106–107.
8. Olver F., *Asimptotika. Integraly i special'nye funktsii* [Asymptotics and Special Functions], Moscow, Nauka Publ., 1990, pp. 126–128.
9. Goncharova E.V., Makarov A.S., Konchakov R.A., Kobelev N.P., Honik V.A., Premelting generation of interstitial defects in polycrystalline indium, *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 2017, vol. 106, no. 1, pp. 35–39.
<https://doi.org/10.7868/S0370274X17130082>
10. Vigdorowitsch M., Tsygankova L.E., Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G., To the thermodynamic properties of nano-ensembles, *Materials Science and Engineering: B*, 2021, vol. 263, 114897.
<https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114897>

АГЛОМЕРИРОВАНИЕ ЗОЛОТА В АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МАТРИЦАХ

© 2021 г. Г. Г. Капустина^{1,*}, Н. А. Леоненко², Е. И. Крамарь¹

¹ Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 680035, Россия

² Хабаровский федеральный исследовательский центр, Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, 680000, Россия

*e-mail: kapustinag_tgu@mail.ru

Поступила в редакцию 12.04.2021 г.

После доработки 14.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

Широкое применение и совершенствование лазерных технологий (ЛТ) в экономике наиболее развитых стран является глобальной тенденцией мирового развития. Использование ЛТ имеет решающее значение для повышения производительности труда и конкурентоспособности национальной экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую экономическую систему. Рассмотрена возможность применения лазерных технологий для переработки техногенного минерального сырья. Способность лазерного излучения создавать в локально ограниченной зоне поверхности высокие плотности теплового потока, достаточные для нагрева, плавления или испарения практически любого материала, является основой лазерной обработки материалов. Мощным источником направленного потока энергии при лазерной обработке служил технологический иттербиевый волоконный лазер ЛС-06, непрерывного действия, с длиной волны $\lambda = 1060$ нм. Изучено действие непрерывного лазерного излучения на минеральные объекты, содержащие золото, не извлекаемое гравитационными методами. В качестве исследованных объектов отобраны природные минералогическими образцами с алюмосиликатной матрицей из россыпного месторождения. Все минералогические образцы содержали частицы металлов, в том числе золото в виде примесей. В результате лазерной обработки золотосодержащих минералогических образцов установлено образование оплавленных объектов – конгломератов. Методом растровой электронной микроскопии выявлено, что после лазерного энергетического воздействия образцы представляли собой поверхность микронеоднородные силикатные спеки, на поверхности которых формировались агломерированные кристаллические структуры золота, размером от 300 нм до 30 микрон. В работе установлено, что оптимальная мощность излучения данного лазерного источника находится в диапазоне от 90 до 180 Вт.

Ключевые слова: лазерное излучение, ультрадисперсное и коллоидно-ионное золото, лазерная агломерация, электронная и атомно-силовая микроскопия

DOI: 10.1134/S2304487X2102005X

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы при добыче полезных ископаемых все чаще в разработке используются месторождения вкрапленных и тонко вкрапленных руд, в которых доминирует количество мелких частиц. При извлечении этих частиц технологические потери значительно увеличиваются благодаря наличию мелких и ультрамелких выделений благородных металлов и тонких взаимных прорастаний парагенными минералами. Рассмотрев результаты исследований переработки золотосодержащих россыпей было установлено, что потери золота наблюдаются в классах крупностью менее 0.5 мм, и особенно это заметно в классах менее 0.25 мм. При промывке песков потеря золота такой крупности вызывает образование техногенных россыпей. В качестве примера подобных золотосеребряных месторождений можно назвать Карамкенское и Дукаское в Магаданской обла-

сти, Многовершинное, Белая Гора, Дурминское и Хаканджинское в Хабаровском крае, Майское и Кумирное в Приморье, Покровское в Амурской области и многие другие. В связи с этим и возникает актуальность проблемы создания новой техники и технологии для уменьшения потерь при извлечении ультрадисперсного золота.

Несомненный интерес вызывают исследования, связанные с воздействием мощных энергетических потоков на природные дисперсные минеральные среды, так как такие исследования связаны в первую очередь с разработкой новых технологических решений переработки минерального сырья [1].

В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных с помощью оптоволоконного иттербиевого источника лазерного излучения ЛС-06, с длиной волны 1060 нм, непрерывного действия на природные

образцы, содержащие субмикронное и ультрадисперсное золото.

В непрозрачных средах взаимодействие света в виде отражения, рассеивания и поглощения происходит в очень тонком поверхностном слое. Известно, что под действием лазерного излучения твердые тела могут нагреваться до высокой температуры 10^{10} К, расплавляться и испаряться. Фазовое состояние твердого тела в начальный момент теплового воздействия не успевает измениться.

При взаимодействии световой волны с электронами вещества полученное тепло за счет теплопроводности распространяется во внутрь вещества. Если электроны в твердом теле частично связаны, то часть энергии электромагнитной волны отражается, а часть передается твердому телу, вызывая его нагревание [2].

Известно, что по-разному протекает взаимодействие света с металлами, полупроводниками и диэлектриками. Это можно объяснить разным строением этих веществ. Металлы состоят из кристаллической решетки, в узлах которой расположены положительные ионы. Все излучение, падающее на металлы может отражаться или поглощаться в очень тонком поверхностном скин-слое (толщиной $10^{-5} \dots 10^{-6}$ см). Поглощенная энергия у металлов распространяется только за счет электронной теплопроводности.

Диэлектрики и полупроводники характеризуются фоновой теплопроводностью. В полупроводниках концентрация свободных электронов мала. Свойства полупроводников в зависимости от энергии поглощенных фотонов могут быть подобны либо со свойствами металлов, либо со свойствами диэлектриков. Если энергия поглощенных фотонов больше ширины запрещенной зоны, то наблюдается внутренний фотоэффект: электроны из валентной зоны переходят в зону проводимости. Чем выше интенсивность излучения, тем больше становится число свободных электронов, которые переносят энергию внутрь вещества и нагревают его.

Если энергия поглощенного фотона меньше ширины запрещенной зоны, то электроны остаются в валентной зоне и оптические свойства полупроводников схожи со свойствами диэлектриков.

В диэлектриках поглощение света можно объяснить колебательным движением кристаллической решетки, молекул и атомов. В начале лазерного облучения у диэлектриков с большой энергетической щелью за счет обратного тормозного рассеяния поглощение излучения отсутствует. В это время происходит генерация свободных электронов вследствие многофотонного механизма, а, следовательно, развивается процесс лавинной ионизации. Появление большого количества электронов в зоне проводимости приводит к ме-

таллизации поверхностного слоя диэлектрика, а значит, коэффициенты поглощения и отражения увеличиваются. При прекращении лазерного воздействия происходят оже-рекомбинация и рекомбинация (захват) электронов в связанное состояние, что приводит к постепенному возвращению диэлектрических свойств [3, 4].

В исследованиях импульсного лазерного воздействия на конденсированные среды важное место в последнее время заняла проблема возникновения упорядоченных поверхностных структур. Несфокусированный пучок импульсного лазера падает на поверхность поглощающего твердого тела; с поверхностью взаимодействует почти плоская световая волна и на освещенной поверхности возникает периодическая модуляция рельефа. Она образуется в процессе взаимодействия (длительность которого изменяется от 10^{-3} до 10^1 с) и обычно сохраняется после его прекращения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для определения режимов и параметров лазерного воздействия, определения скоростей перемещения продуктов в зону обработки были созданы площадка и многоячейковая подложка из электротехнического графита. При выборе лазерной установки для изучения процессов лазерной агломерации минеральных и техногенных продуктов, содержащих в своем составе ультрадисперсное и коллоидно-ионное золото, принималось во внимание достижение экономической эффективности при ее применении в реальных условиях. Этим условиям оптимально соответствовала лазерная установка на основе иттербиевого волоконного лазера ЛС-06.

Установка обладает следующими основными характеристиками: длина волны излучения 1070 нм; ширина линии излучения практически не зависит от мощности и варьируется в пределах 4 нм; поляризация излучения случайная; режим работы непрерывный; накачка светодиодная, либо непрерывная, либо импульсная с частотой модуляции до 5 кГц; ресурс работы светодиодов не менее 50 000 часов; мощность лазерного излучения изменяется программно через интерфейсы внешнего управления или с помощью дистанционного пульта в пределах 600 Вт; нестабильность выходной мощности не превышает 2% на ее максимальной величине; расходимость пучка на максимальной мощности излучения не превышает 2 мрад; длина выходного волоконного кабеля может изменяться в пределах от 8 до 20 м.

Для исследования подготовлены минералогические образцы алюмосиликатной матрицы с высоким содержанием глины, в состав которых входило золото различного класса крупности с ме-

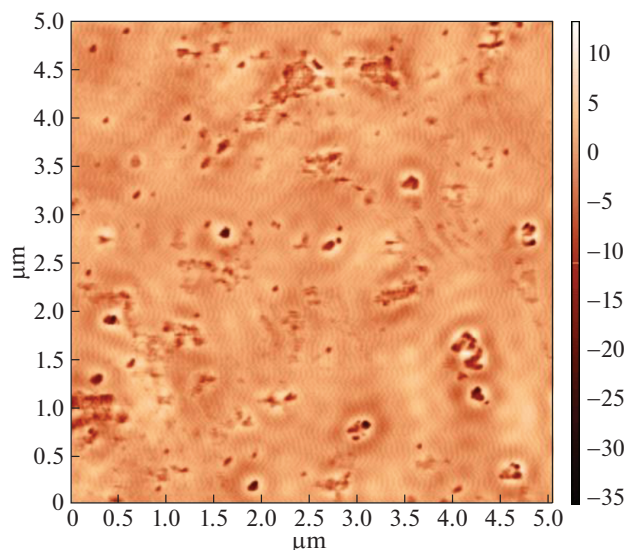


Рис. 1. Кластерная структура поверхности спека модельного золотосодержащего образца с коллоидно-ионным золотом.

сторождения “Кремень” ОАО старателей “Дальневосточные ресурсы” и с глубокозалегающей россыпи месторождения руч. Гайфон.

На поверхности исходного образца золота не наблюдалось. В результате эксперимента при мощности излучения равном 90 Вт получены “спеки” в виде цепочечных структур. Оптические исследования таких спеков выявили концентрирование золотин на отдельных участках. При увеличении мощности лазерного излучения от 120 до 270 Вт образуются алюмосиликатные агломераты, внутри которых наблюдаются капельки золота. Размеры оплавленного золота больше, чем в исходных образцах до лазерной обработки. Во всех проведенных экспериментах наблюдается образование самоорганизующихся структур золота на поверхности силикатной матрицы.

Исследования топографических свойств поверхности образцов после лазерной агломерации проведены методами атомно-силовой микро-

пии с помощью атомно-силового микроскопа Интегра Прима (метод латеральных сил), с применением полуконтактных методов сканирования кантилевера типа NSG11 с минимальным разрешением 20–30 нм при резонансной частоте колебаний 226 кГц. Контактным методом АСМ изучены рельефы поверхностей, измерены отдельные структуры и положения гетерограниц, была измерена среднеарифметическая шероховатость золотин по всей поверхности сканирования, что позволило установить их кластерное строение. Топографические изображения указывают на различие кластеров по размерам и по форме, которая может быть как почти правильной сферической, так и эллипсоидальной (см. рисунок 1). Установлено, что характерные размеры кластеров колеблются от 10 до 400 нм.

Электронная микроскопия проведенная с помощью растрового электронного микроскопа “LEO EVO 40HV” (Карл Цейс, Германия) с использованием энергодисперсионного анализатора, позволила выявить фазовую неоднородность образцов. Наномасштабность данных о качественном и количественном распределении химических элементов в исследуемых минералогических объектах измерений обеспечивалась локализацией зондирующего электронного пучка в область диаметром ~20–30 нм с глубиной проникновения электронного пучка 1 мкм. Чувствительность составляла 0.1%.

Исследованиями фазовой микронеоднородности методом растровой электронной микроскопии установлено, что в исходных объектах ионное и коллоидное золото имеет аморфные формы, размером менее 1 микрона, а после лазерной обработки пробы представляли собой поверхностно микронеоднородные силикатные спеки, на поверхности которых выявлено формирование агломерированных кристаллических структур золота, размером от 300 нм до 30 микрон и более (см. рисунок 2) [5–7].

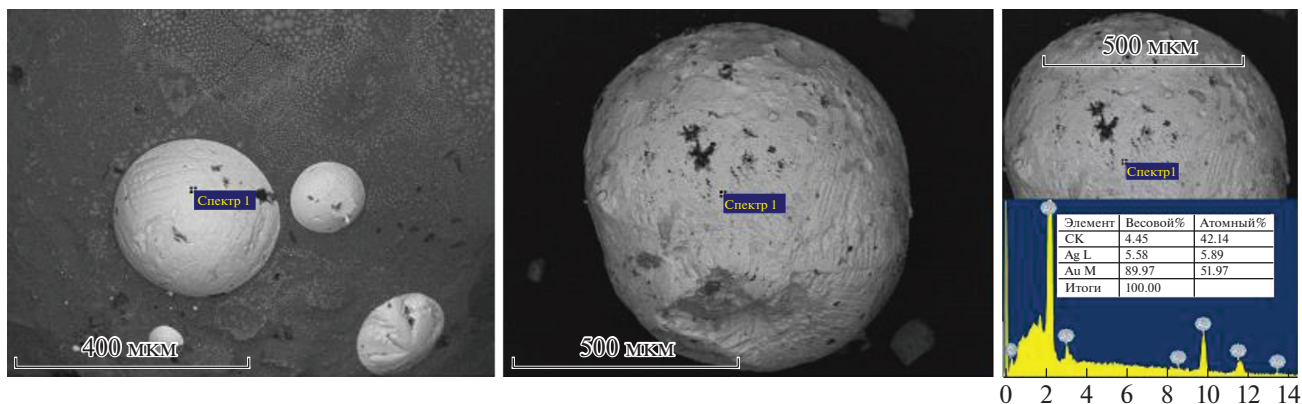


Рис. 2. Сферическое золото на оплавленной поверхности алюмосиликата после лазерного воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы: при лазерном плавлении техногенных образцов наблюдаются поверхностно неоднородные минеральные структуры, на поверхности которых наблюдаются скопления атомов золота.

Условия самоорганизации золота можно объяснить тем, что минеральные образцы являются открытой, неравновесной и нелинейной системой. Наблюдаемые изменения формы, структуры и состава минеральных золотосодержащих ассоциаций после лазерной обработки свидетельствуют в пользу практической значимости способа. На этой основе предложен способ укрупнения частиц благородных металлов, не извлекаемых традиционными методами. Данные исследования подтверждают возможность интегрирования источников лазерного излучения в процессы переработки минерального сырья [8, 9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перспективные геотехнологии / Отв. редактор Н.П. Юшкин. СПб.: Наука, 2010. 376 с.
2. Лазерная техника и технология. Кн. 1. Физические основы технологических лазеров: уч. пособ. для вузов / Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Под ред. Григорьянца А.Г. М.: Высш. шк., 1987. 191 с.
3. Булгаков Л.В., Булгакова Н.М., Бураков И.М. и др. Синтез наноразмерных материалов при воздействии мощных потоков энергии на вещество. Новосибирск: институт теплофизики СО РАН, 2009. 462 с.
4. Ванина Е.А., Гальцов А.А., Леоненко Н.А., Капустина Г.Г. Исследование процессов лазерной агломерации ультрадисперсного и коллоидно-ионного золота // Перспективные материалы. Спецвыпуск (13). 2011. Материалы XI Российско-Китайского симпозиума "Новые материалы и технологии". Т. 1. 10–14 октября 2011 г. Санкт Петербург: Интерконтакт Наука, Москва, Россия. С. 144–148.
5. Капустина Г.Г. Физические методы исследования воздействия лазерного излучения на ультрадисперсные минеральные среды // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2012. № 4. С. 385–389.
6. Современные проблемы регионального развития [Электронный ресурс]: тезисы VII Всерос. науч. конф. Биробиджан, 9–11 октября 2018 г. / Под ред. Е.Я. Фрисмана. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН ФГБОУ ВО "ПГУ им. Шолом-Алейхеа", 2018. 459 с.
7. Vanina E.A., Veselova E.M., Leonenko N.A. Simulation of nonlinear effects at laser modification of the surface minerals with gold // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2016. Т. 10176. P. 101761V. <https://doi.org/10.1117/12.2268309>
8. Леоненко Н.А., Кузьменко А.П., Силютин И.В., Рассказов И.Ю., Секисов Г.В., Гурман М.А., Капустина Г.Г., Швеиц Н.Л. Способ извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья. Патент № 2413779 Российская Федерация, 2011.
9. Кузьменко А.П., Храпов И.В., Кузьменко Н.А., Леоненко Н.А. Способ выделения ультрадисперсных и коллоидно-ионных благородных включений из минерального сырья и техногенных продуктов и установка для его осуществления. Патент № 2541248 Российская Федерация, 2015.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 124–128

Agglomeration of Gold in Alumosilicate Matrices

G. G. Kapustina^{a, #}, N. A. Leonenko^b, and E. I. Kramar^a

^a Pacific State University, Khabarovsk, 680035 Russia

^b Khabarovsk Federal Research Center, Institute of Mining, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, 680000 Russia

[#]e-mail: kapustinag_tgu@mail.ru

Received April 12, 2021; revised April 14, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—The widespread use and improvement of laser technologies in the economies of the most developed countries is a global trend in world development. The use of laser technologies is crucial for increasing labor productivity and competitiveness of the national economy, expanding the possibilities of its integration into the world economic system. The possibility of using laser technologies for the processing of technogenic mineral raw materials is considered. The ability of laser radiation to create high heat flux densities in a locally limited area of the surface, sufficient to heat, melt, or evaporate almost any material, is the basis for laser processing of materials. An LS-06 technological cw ytterbium fiber laser with a wavelength of 1060 nm serves as a powerful source of a directed energy flux during laser processing. The effect of continuous laser radiation on mineral objects containing gold, which cannot be extracted by gravitational methods, has been studied. As

the studied objects, natural mineralogical samples with an aluminosilicate matrix from a placer deposit were selected. All mineralogical samples contained metal particles, including gold in the form of impurities. As a result of laser processing of gold-bearing mineralogical samples, the formation of fused objects - conglomerates was established. Scanning electron microscopy revealed that after laser energy exposure, the samples were superficially micro-inhomogeneous silicate cakes, on the surface of which agglomerated crystal structures of gold were formed, ranging in size from 300 nm to 30 μ m. It has been established in the work that the optimal radiation power of this laser source is in the range from 90 to 180 W.

Keywords: laser radiation, ultrafine and colloidal-ionic gold, laser agglomeration, electron and atomic force microscopy

DOI: 10.1134/S2304487X2102005X

REFERENCES

1. *Perspektivnye geotehnologii* [Promising geotechnologies] / otv. redaktor N.P. Jushkin, Sankt Peterburg, Nauka, 2010, 376 p.
2. *Lazernaja tehnika i tehnologija. Kn. 1. Fizicheskie osnovy tehnologicheskikh lazerov: uch. posob. dljavuzov* [Laser technology and technology. Book 1. Physical foundations of technological lasers] / Golubev V.S., Lebedev F.V. pod red. Grigor'janca A.G. Moscow, Vyssh. shk., 1987. 191 p.
3. Bulgakov L.V., Bulgakova N.M., Burakov I.M. i dr., *Sintez nanorazmernyh materialov pri vozdeystvii moshhnyh potokov jenergii na veshhestvo* [Synthesis of nanosized materials under the influence of powerful energy flows on matter], Novosibirsk, Institut teplofiziki SO RAN, 2009, 462 p.
4. Vanina E.A., Gal'cov A.A., Leonenko N.A., Kapustina G.G., *Issledovanie processov lazernoj aglomeracii ul'tradispersnogo i kolloidno-ionnogo zolota* [Investigation of the processes of laser agglomeration of ultrafine and colloidal-ionic gold], *Perspektivnye materialy. Specvypusk (13), 2011, Materialy XI Rossijsko-Kitajskogo Simpoziuma "Novymaterialy i tehnologii"*, T. 1, 10–14 oktjabrja 2011, Sankt Peterburg, Interkontakt Nauka, Moskva, Rossija, pp. 144–148.
5. Kapustina G.G., *Fizicheskie metody issledovaniya vozdeystvija lazernogo izlucheniya na ul'tradispersnye mineral'nye sredy* [Physical methods for studying the effect of laser radiation on ultradispersed mineral media], *Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten' (nauchno-tehnicheskij zhurnal)*, 2012, no. 4, pp. 385–389.
6. *Sovremennye problemy regional'nogo razvitiya* [Modern problems of regional development], [Elektronnyj resurs]: *tezisy VII Vseros. nauch. konf. Birobidzhan, 9–11 oktjabrja 2018 g.* / pod red. E.Ja. Frisman, Birobidzhan: IKARP DVO RAN – FGBOU VO "PGU im. Sholom-Alejhema", 2018, 459 p.
7. Vanina E.A., Veselova E.M., Leonenko N.A., Simulation of nonlinear effects at laser modification of the surface minerals with gold, *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 2016, V. 10176. P. 101761V. DOI: 10.1117/12.2268309.
8. Leonenko N.A., Kuz'menko A.P., Siljutin I.V., Rasskazov I.Ju., Sekisov G.V., Gurman M.A., Kapustina G.G., Shvec N.L., *Sposob izvlecheniya dispersnogo zolota iz zolotosoderzhashhego vysokoglinistogo mineral'nogo syr'ja* [Method of extracting dispersed gold from gold-bearing high-clay mineral raw materials], Patent RF, no. 2413779, 2011.
9. Kuz'menko A.P., Hrapov I.V., Kuz'menko N.A., Leonenko N.A., *Sposob vydeleniya ul'tradispersnyh i kolloidno-ionnyh blagorodnyh vkljuchenij iz mineral'nogo syr'ja i tehnogennyh produktov i ustanovka dlja ego osushhestvleniya* [Method for the isolation of ultrafine and colloidal-ionic noble inclusions from mineral raw materials and man-made products and installation for its implementation], Patent RF, no. 2541248, 2015.

УДК 51-76+618.36

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ МАРКЕРОВ sFLT-1 И PlGF ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

© 2021 г. В. М. Гурьева¹, Ю. Б. Котов², М. О. Матвеев¹, Т. А. Семенова^{3,*}, А. А. Травкина¹, Т. С. Будыкина¹

¹ Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Москва, 101000, Россия

² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, 125047, Россия

³ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: contreraskosha@yandex.ru

Поступила в редакцию 02.04.2021 г.

После доработки 02.04.2021 г.

Принята к публикации 13.04.2021 г.

В статье приведен один из результатов массового скрининга беременных женщин Московской области, целью которого было обнаружение прогностических признаков тяжелого осложнения беременности — преэклампсии. В процессе скрининга у каждой пациентки измерялись в сыворотке крови концентрации плацентарных белков: ангиогенного белка PlGF и анти-ангиогенного sFLT-1. Согласно медицинской литературе эти белки могут служить указателями (маркерами) риска развития преэклампсии. Инструментами разработанного авторами метода логических симптомов проведена статистическая обработка данных скрининга. По выборке, содержащей 564 пациентки без преэклампсии, получены динамические характеристики каждого из маркеров: зависимость их концентрации от срока беременности (гестационного срока). Построена математическая модель развития взаимосвязи между концентрациями маркеров в течение беременности. Модель демонстрирует, что в первой половине беременности у пациенток без преэклампсии концентрация маркера sFLT-1 “отслеживает” рост концентрации маркера PlGF, монотонно возрастая вместе с ним, и продолжает монотонно нарастать во второй половине беременности, когда PlGF убывает. У пациенток с преэклампсией поведение концентрации маркера-ингибитора sFLT-1 катастрофически изменяется: во второй половине беременности его концентрация резко нарастает и остается высокой до конца беременности. Тем самым подтверждена эффективность этих маркеров в роли признаков преэклампсии на поздних сроках беременности.

Ключевые слова: метод логических симптомов, маркеры преэклампсии, плацентарные белки sFLT-1 и PlGF

DOI: 10.1134/S2304487X21020024

ВВЕДЕНИЕ

Авторами разработан метод [1, 2] обработки медицинских баз данных, позволяющий лечащему врачу принять решение в случаях сложных заболеваний и выделить признаки, пригодные для ранней диагностики возможных осложнений. Метод основан на непараметрической и нечисловой статистике, использует трехзначную логику, позволяющую обрабатывать массивы, содержащие пробелы (неизвестные или не измеренные параметры). Использование нечисловой статистики позволяет работать с массивами, в которых в качестве элементов базы служат словесные выражения: утверждения врачей, медицинские заключения или термины. Каждое утверждение или физическая величина является логическим элементом базы и называется симптомом. Совокупность симптомов образует логический вектор,

описывающий каждого пациента исследуемой популяции. При статистической обработке создается образец (прототип, маска) популяции. Для сравнения каждого пациента (его логического вектора) с образцом введено логическое расстояние, названное “неотличимостью” от образца. Неотличимость принимает значения от 0 до 1. При полном совпадении логического вектора с маской неотличимость равна единице.

В настоящее время мы используем метод логических симптомов для поиска **ранних** признаков тяжелого осложнения беременных — преэклампсии (ПЭ), которая может привести к гибели ребенка и/или матери. Эффективного лечения преэклампсии в настоящее время не существует, для ее излечения необходимо прервать беременность. При больших гестационных сроках (более 32 недель) прогноз для плода относительно благопри-

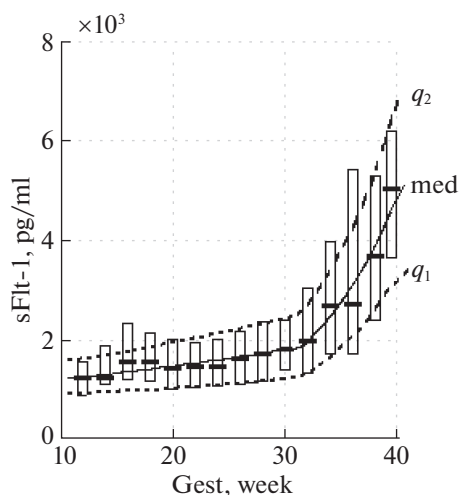


Рис. 1. Зависимость концентрации sFLT-1 от срока беременности.

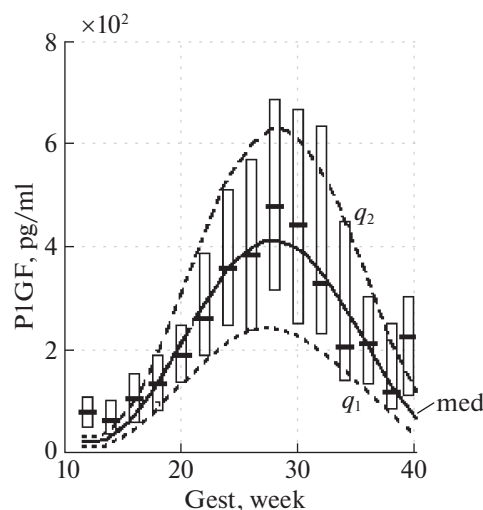


Рис. 2. Зависимость концентрации PlGF от срока беременности.

ятный, а в более ранние сроки прерывание беременности может приводить к гибели ребенка в связи с его низкой жизнеспособностью. Наиболее эффективный врачебный подход — профилактика преэклампсии у женщин с высоким риском ее развития. Поэтому решение задачи — найти прогностические правила, достоверно предсказывающие риск развития преэклампсии, имеет большое значение для практического акушерства.

О СКРИНИНГЕ

Врачами МОНИИАГ проводится массовый скрининг беременных женщин Московской области. При осмотрах пациенток в разные сроки беременности им измеряют концентрацию белков PlGF и sFLT-1 в сыворотке крови. Эти белки считаются маркерами возможной преэклампсии [3]. Первый из них (PlGF) это фактор роста (ангиогенеза) кровеносных сосудов в плаценте. Вторым — анти-ангиогенный (sFLT-1) — ингибитор первого и тормозит развитие кровеносной сети плаценты. В медицинском сообществе для прогнозирования и диагностики преэклампсии используется их отношение

$$k = \text{sFLT-1}/\text{PlGF}. \quad (1)$$

В литературе [3–8] широко обсуждаются проблемы диагностики и прогноза ПЭ с помощью этих маркеров, но до сих пор не выработаны четкие диагностические и прогностические критерии. Можно предположить, что это связано с динамическими изменениями PlGF и sFLT-1 по ходу беременности и их значительными индивидуальными колебаниями. В работе [4] мы привели первые результаты скрининга пациенток, завершив-

ших беременность в 2019 году и первой четверти 2020 года.

На данном этапе работы использованы измерения концентрации белков PlGF и sFLT-1 у 623 пациенток, наблюдавшихся в женских консультациях, в МОНИИАГ и завершивших беременность в течение 2019–2020 гг. Из них 564 пациентки не имели диагноза преэклампсии, а 59 пациенткам был поставлен диагноз — преэклампсия. Концентрация белков измерялась при каждом визите пациенток. В результате на сегодняшний день находятся в обработке 1152 записи маркеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ

На рис. 1 и 2 построены понедельные распределения каждого из маркеров для женщин без преэклампсии. Рассчитаны медианы и квартильные интервалы для всех сроков беременности (гестационных сроков).

Прозрачные прямоугольники на рис. 1 и 2 указывают квартили понедельных распределений. Черные пояски изображают медианы распределений параметра SFLT-1 или PlGF по всем не имевшим ПЭ пациенткам на каждой неделе. Сплошные линии (med) аппроксимируют зависимость медиан от гестационного срока, пунктирные — сглаженные зависимости нижнего (q_1) и верхнего квартилей (q_2) от гестационного срока.

Антиангиогенный фактор sFLT-1 очень медленно нарастает в течение первых двух триместров беременности, а затем начинается ускоренный его рост после тридцатой недели беременности. Второй фактор — PlGF — начинает быстро расти примерно с двенадцатой недели, достигает мак-

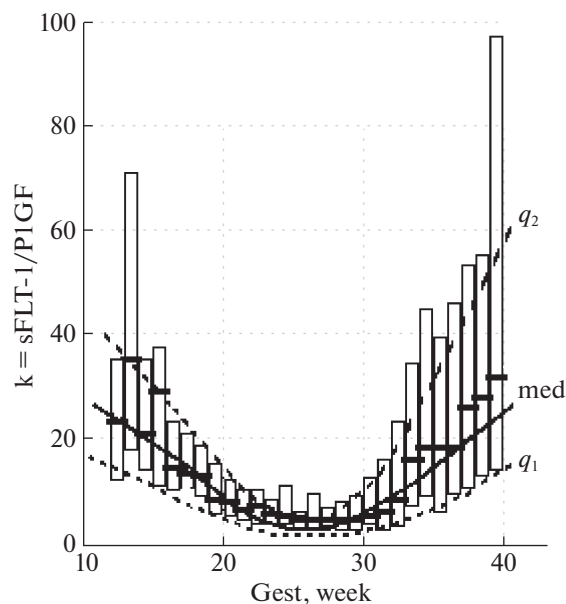


Рис. 3. Зависимость коэффициента $k = \text{sFLT-1}/\text{PlGF}$ от гестационного срока.

симула вблизи 28–30 недель, затем быстро убывает. При этом в течение беременности концентрация фактора-ингибитора (sFLT-1) примерно в 10–20 раз превышает концентрацию фактора роста кровеносных сосудов плаценты. Отношение (1) этих маркеров представлено для женщин без преэклампсии на рис. 3.

Для этой зависимости характерен глубокий минимум в середине беременности и высокие значения в первом и третьем триместрах беременности.

В работе по иммунологии беременности [5], проведенной на мышах, показано, что быстрый рост ингибитора sFLT-1 обусловлен активацией комплемента C5a, которая вызывает нарушение регуляции ангиогенных факторов, необходимых для нормального развития плаценты. Активация комплемента приводит к выкидышам, задержке роста плода, а ингибирование ее спасало беременность у мышей.

Нас заинтересовала непосредственная связь между фактором роста PlGF и ингибитором sFLT-1. По данным для женщин без преэклампсии, представленным на рис. 1 и 2, были получены функциональные зависимости параметров PlGF и sFLT-1 от гестационного срока, аппроксимирующие поведение медиан рис. 1 и 2. На рис. 4 недельные значения этих функций указаны точками – кружками (сплошная линия 1). По оси абсцисс отложены недельные значения сглаженной медианы фактора PlGF, по оси ординат значения сглаженной медианы sFLT-1. Около точек указаны номера недель беременности (третья переменная). У женщин без преэклампсии фактор sFLT-1 очень слабо зависит от фактора PlGF, медленно возрастая вместе с ним. С двадцать девятой недели картина резко изменяется. После двадцать девятой недели в зависимости обнаруживается

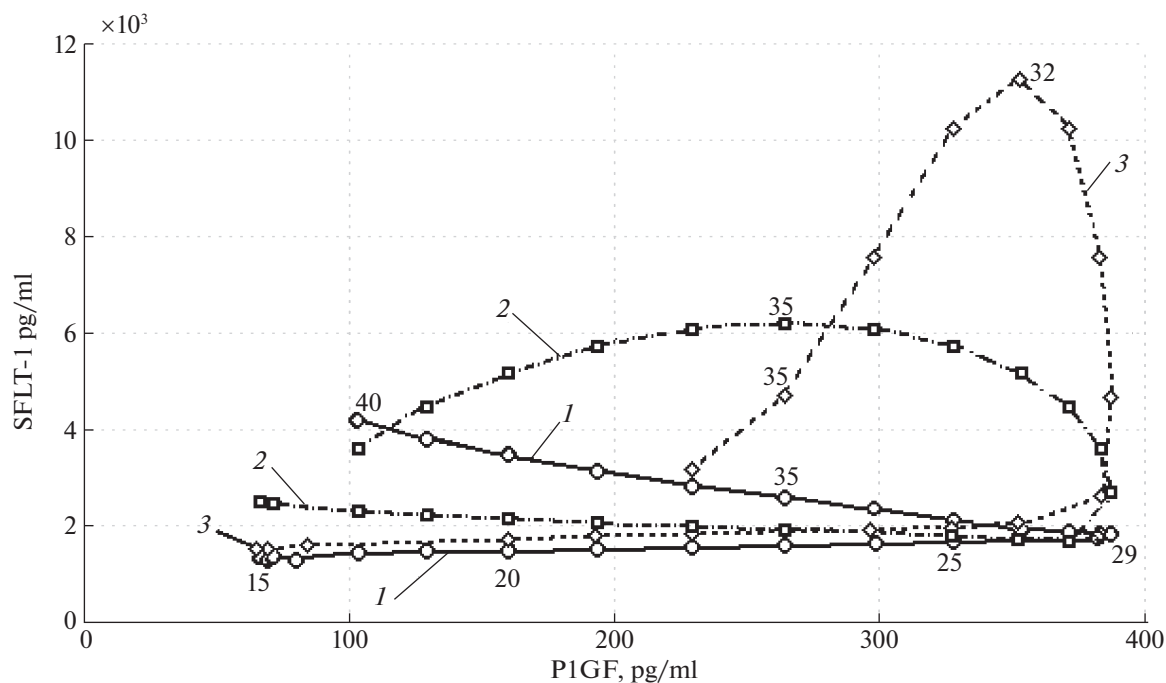


Рис. 4. Модель, иллюстрирующая взаимосвязь маркеров преэклампсии: 1 – для пациенток без ПЭ, 2 – для пациенток с умеренной ПЭ и 3 – для пациенток с тяжелой формой ПЭ.

излом: PIGF начинает падать, а sFLT-1 возрастать, достигая к концу беременности (на сороковой неделе) значений, более чем в 20 раз превышающих соответствующие значения PIGF. Такая явная связь между этими параметрами, по-видимому, имеет какое-то серьезное физиологическое объяснение. Поэтому были построены аналогичные зависимости для пациенток с поставленным диагнозом ПЭ. Результат представлен на рис. 4 кривыми 2 и 3. Кривая 2 (точки — квадраты) построена для пациенток с умеренной преэклампсией. Кривая 3 (точки — ромбы) дает ту же зависимость для пациенток с тяжелой ПЭ.

Обе кривые, относящиеся к пациенткам с ПЭ, резко меняют свое поведение в сроках, превышающих 25 недель: начинается бурный рост концентрации ингибирующего фактора на фоне снижения концентрации плацентарного фактора роста. Особенно резко нарастает концентрация sFLT-1 у пациенток с тяжелой формой ПЭ (кривая 3). Эта кривая и обрывается рано (около тридцать шестой недели) в связи с досрочным родоразрешением.

Следует сказать, что аппроксимация зависимости медиан маркеров от гестационного срока у пациенток с преэклампсией представляла собой более сложную задачу, чем у пациенток без ПЭ. Выборки, содержащие пациенток с осложнением, гораздо меньше, чем выборки, содержащие пациенток без ПЭ (всего 59 осложненных течений против 623 без ПЭ). Поэтому строить аппроксимации для пациенток с ПЭ приходилось с учетом “веса” измерений, принимая во внимание в первую очередь те недели гестационных сроков, на которых были многократные измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате скрининга по большому числу измерений (1152 записи) впервые получены динамические характеристики маркеров PIGF, sFLT-1. Проведена математическая аппроксимация поведения медиан и квартильных границ для каждого из маркеров преэклампсии.

Построена математическая модель, устанавливающая соответствие между маркерами sFLT-1 и PIGF в разные гестационные сроки для трех групп пациентов: без ПЭ, с умеренной преэклампсией ПЭ и с тяжелым течением ПЭ. Модель подтверждает принятую в медицинском мире точку зрения, что на поздних сроках беременности (свыше двадцать девятой недели) отношение (1) хорошо отделяет тяжелых больных от пациенток без преэклампсии. Действительно, если на кривой 1 рис. 4 (пациентки без ПЭ) маркер sFLT-1 после двадцать девятой недели отслеживает убывание маркера PIGF, монотонно нарастая, то на кривых пациенток с ПЭ в эти сроки маркер sFLT-1

выписывает крутые петли с экстремумами (кривые 2 и 3). То есть в поздние сроки беременности (в третьем триместре) оба маркера сигнализируют о неполадке в организме. В организме без преэклампсии существует динамическое равновесие между факторами, регулирующими развитие кровеносной системы плаценты. По-видимому, нарушение равновесия, отягощенное хроническими болезнями матери и, возможно, генетической предрасположенностью, приводят в совокупности к серьезному осложнению в форме ПЭ.

Полученные результаты предварительной обработки материала будут использованы в дальнейшей работе как динамический прототип физиологических процессов, протекающих у пациенток без ПЭ для сравнения с ним процессов, происходящих в организмах пациенток с преэклампсией, и выработки прогностических правил. Однако, нам интересны в первую очередь ранние признаки возможной ПЭ. На начальной стадии беременности (до двадцать пятой недели), а особенно до двадцатой заметна некоторая разница между кривыми 2, 3 рис. 4 и кривой 1. Мы надеемся выделить методом логических симптомов эти признаки. Задача осложняется тем, что на ранних сроках редкие беременные приходят на осмотр, и выборки, как правило, в эти сроки малы.

Работа выполнена при поддержке программы Повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котов Ю.Б. Новые математические подходы к задачам медицинской диагностики. М.: Едиториал УРСС, 2004. 328 с.
2. Kotov Yu., Semenova T. Mathematical Methods for Solving Cognitive Problems in Medical Diagnosis // BICA 2020: Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: BICA*AI 2020 pp. 453–465. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1310. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65596-9_54.
3. Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л., Логинова Н.С. и др. Плацентарный фактор роста и fms-подобная тирозинкиназа-1 как маркеры преэклампсии в динамике беременности // Клиническая лабораторная диагностика. 2013. № 8. С. 14–17.
4. Гурьева В.М., Котов Ю.Б., Матвеев М.О., Семёнова Т.А., Травкина А.А., Будыкина Т.С. Математический анализ результатов скрининга пациенток в целях прогнозирования преэклампсии // Вестник НИЯУ МИФИ. 2020. Т. 9. № 6. С. 567–576.
5. Girardi G., Yarin D., Thurman J.M. et al. Complement activation induces dysregulation of angiogenic factors and causes fetal rejection and growth restriction // JEM © The Rockefeller University Press. 2006. V. 203. № 9. P. 2165–2175. www.jem.org/cgi/doi/10.1084/jem.20061022.
6. Verlohren S., Herraiz I., Lapaire O., Schlembach D., Moertl M., Zeisler H., Calda P., Holzgreve W., Galindo A.,

- Engels T., Denk B., Stepan H. The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2012. V. 206. P. 58.e1-8.
7. Caillon H., Tardif C., Dumontet E., Winer N. et al. // Evaluation of sFlt-1/PlGF Ratio for Predicting and Improving Clinical Management of Pre-eclampsia: Experience in a Specialized Perinatal Care Center // *Ann. Lab. Med.* 2018. V. 38. P. 95–101.
<https://doi.org/>. ISSN 2234-3806 • eISSN 2234-3814.
<https://doi.org/10.3343/alm.2018.38.2.95>
8. Stepan H. et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. 2015. V. 45. № 3.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 129–134

Mathematical Model of the Relationship between Preeclampsia Markers SFLT-1 and PLGF

V. M. Guryeva^a, Yu. B. Kotov^b, M. O. Matveev^a, T. A. Semenova^{c, #}, A. A. Travkina^a, and T. S. Budykina^a

^a Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Moscow, 101000 Russia

^b Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125047 Russia

^c National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: contreraskosha@yandex.ru

Received April 2, 2021; revised April 2, 2021; accepted April 13, 2021

Abstract—One of the results of mass screening of pregnant women in the Moscow region has been reported. The screening purpose is to detect prognostic signs of preeclampsia, which is a severe pregnancy complication. In the screening process for each patient, the placental concentrations of angiogenic PLGF protein and anti-angiogenic SFLT-1 protein in blood serum have been measured. According to the medical literature, these proteins can serve as signs (markers) of possible preeclampsia development. Statistical processing of screening data has been carried out using tools of our logical symptom method. In a sample containing 564 patients without preeclampsia, the dependence of the concentration of each of the markers on the gestational period has been obtained. A mathematical model of the relationship between the concentrations of markers during pregnancy is constructed. The model demonstrates that the concentration of the SFLT-1 marker in the first half of pregnancy in patients without preeclampsia monotonously “follows” an increase in the concentration of the PLGF marker. The former concentration continues to monotonically increase in the second half of pregnancy, when the latter concentration decreases. In patients with preeclampsia, the behavior of the concentration of the SFLT-1 marker inhibitor is catastrophically changed: in the second half of the pregnancy, its concentration increases sharply and remains high until the end of pregnancy. Thus, the effectiveness of these markers is confirmed as signs of preeclampsia in the late periods of pregnancy.

Keywords: logical symptoms method, preeclampsia markers, placental SFLT-1 and PLGF proteins

DOI: 10.1134/S2304487X21020024

REFERENCES

1. Kotov Yu.B., *Novye matematicheskiye podkhody k zadacham meditsinskoj diagnostiki* [New mathematical approach to medical diagnostic problems], Moscow, Editorial URSS Publ., 2004. 328 p.
2. Kotov Yu., Semenova T., *Mathematical Methods for Solving Cognitive Problems in Medical Diagnosis, BICA 2020: Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: BICA*AI. 2020.* pp. 453–465, *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 1310, Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65596-9_54.
3. Ivanets T.Yu., Alekseeva M.L., Loginova N.S. et al., Platsentarnyi faktor rosta i fms-podobnaya tirokinasa-1 kak markery pre-eklampsii v dinamike beremennosti [Placental growth factor and fms-like tyrosine kinase-1 as markers of preeclampsia in the dynamics of pregnancy], *Clinical laboratory diagnostics*, 2013, no. 8, pp. 14–17. (in Russian)
4. Guryeva V.M., Kotov Yu.B., Matveev M.O., Semenova T.A., Travkina A.A., and Budykina T.S., *Mathematical analiz rezultatov scrinninga patsientok v tseliah prognozirovania preeklampsii* [Mathematical Analysis of Patient Screening Results to Predict Preeclampsia], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, no. 5, pp. 485–494. (in Russian)
5. Girardi G., Yarilin D., Thurman J.M. et al., Complement activation induces dysregulation of angiogenic factors and causes fetal rejection and growth restriction,

- JEM © *The Rockefeller University Press*, vol. 203, no. 9, September 4, 2006, pp. 2165–2175,
www.jem.org/cgi/doi/10.1084/jem.20061022.
6. Verlohren S., Herraiz I., Lapaire O., Schlembach D., Moertl M., Zeisler H., Calda P., Holzgreve W., Galindo A., Engels T., Denk B., Stepan H., The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients, *Am. J. Obstet. Gynecol.*, 2012, vol. 206, pp. 58.e1-8.
 7. Caillon H., Tardif C., Dumontet E., Winer N. et al., Evaluation of sFlt-1/PlGF Ratio for Predicting and Improving Clinical Management of Pre-eclampsia: Experience in a Specialized Perinatal Care Center, *Ann. Lab. Med.*, 2018, vol. 38, pp. 95–101,
<https://doi.org/10.3343/alm.2018.38.2.95> ISSN 2234-3806 • eISSN 2234-3814.
 8. Stepan H. et al., Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice, *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2015, vol. 45, no. 3.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

МЕТОД МЕЛЬНИКОВА ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ ДУФФИНГА

© 2021 г. С. Ф. Лаврова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, 115409, Россия

*e-mail: infuriatedot@gmail.com

**e-mail: nakudr@gmail.com

Поступила в редакцию 01.04.21 г.

После доработки 20.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

Рассматривается обобщенное уравнение Дуффинга, полученное путем перехода к переменным бегущей волны в уравнении для описания распространения импульсов в оптическом волокне. Обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка представляется в виде динамической системы. Для обобщенного уравнения Дуффинга без учета внешней силы находятся стационарные точки и исследуется их устойчивость. Результаты исследования представляются в таблице, где для каждой из пяти точек покоя указывается тип устойчивости в зависимости от значений параметров уравнения. Найдены значения параметров, при которых система обладает гомоклиническими и гетероклиническими орбитами. Используя метод Мельникова, обнаружено, что при некоторых значениях параметров гомоклинический хаос в изучаемой системе реализуется всегда. Для контроля хаотической динамики в системе используется затухание. Получены ограничения на параметры новой системы, при которых в ней реализуется хаос. Строятся бифуркационные диаграммы системы в отсутствие контроллера и в его присутствии. По алгоритму Беннетина рассчитывается старший Ляпуновский показатель динамической системы как функция амплитуды вынуждающей силы. Полученные при численном анализе результаты согласуются с полученными теоретически по методу Мельникова.

Ключевые слова: метод Мельникова, показатели Ляпунова, динамическая система, уравнение Дуффинга, хаос

DOI: 10.1134/S2304487X21020073

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из важных и интенсивно изучаемых задач является описание распространения импульсов в оптическом волокне. Динамику таких процессов описывает целый ряд нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, таких как уравнение Радхакришнана–Кунду–Лакшманана [1–3], уравнение Трики–Бисваса [4, 5], уравнение Чена–Ли–Лу [6, 7], уравнение Бисваса–Аршида [8, 9] и другие.

Данная работа посвящена исследованию нелинейных динамических режимов математической модели для описания распространения импульсов в оптическом волокне, основанной на нелинейном уравнении Шредингера с нелинейностью, зависящей от произвольной степени. Уравнение в частных производных, описывающее эту модель, имеет следующий вид [10]

$$iq_t + \alpha q_{xx} + (a|q|^n + b|q|^{2n})q = 0, \quad (1.1)$$

где $q(x, t)$ комплекснозначная функция, описывающая профиль волны, α , a , b — параметры модели, $n \in \mathbb{N}$.

В действительности оптические импульсы при распространении подвергаются возмущениям внешней среды, поэтому имеет важное значение рассмотреть уравнение (1.1) с приложенной внешней силой. Изучению динамики нелинейного уравнения Шредингера с внешним воздействием посвящены работы [11, 12].

Во втором разделе работы в уравнение (1.1) при $n = 2$ вводится внешняя сила и производится переход к переменным бегущей волны для возмущенного уравнения. Полученное уравнение является обобщенным уравнением Дуффинга. В третьем разделе метод Мельникова применяется для доказательства существования хаоса в изучаемой системе. Четвертый раздел посвящен построению бифуркационных диаграмм и расчету Ляпуновских показателей обобщенного уравнения Дуффинга.

2. ПЕРЕХОД К ПЕРЕМЕННЫМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ В ВОЗМУЩЕННОМ УРАВНЕНИИ (1.1)

Рассмотрим уравнение (1.1) с учетом внешней силы

$$iq_t + \alpha q_{xx} + (a|q|^n + b|q|^{2n})q = fe^{i(kx - \omega_0 t)} \cos \omega(x - C_0 t), \quad n \geq 1, \quad (2.1)$$

где f , ω это амплитуда и частота внешнего воздействия.

Предположим, что уравнение (2.1) имеет решения в переменных бегущей волны

$$q(x, t) = y(z)e^{i(kx - \omega_0 t)}, \quad z = x - C_0 t, \quad (2.2)$$

где C_0 — скорость распространения волны.

Подставляя (2.2) в уравнение (2.1) и приравнявая в полученном выражении к нулю действительные и мнимые части, получим следующую систему уравнений

$$\alpha y_{zz} + (\omega_0 - \alpha k^2)y + ay^{n+1} + by^{2n+1} = f \cos \omega z, \quad (2.3) \\ (2\alpha k - C_0)y_z = 0.$$

Пусть $\alpha = \frac{C_0}{2k}$, тогда второе уравнение в системе (2.3) выполняется тождественно, а первое принимает вид

$$y_{zz} + \left(\frac{2k\omega_0}{C_0} - k^2 \right) y + \frac{2ka}{C_0} y^{n+1} + \frac{2kb}{C_0} y^{2n+1} = \frac{2kf}{C_0} \cos \omega z. \quad (2.4)$$

Введем в уравнении (2.4) следующие обозначения:

$$2k\omega_0/C_0 - k^2 = -\beta, \quad 2ka/C_0 = \gamma_1, \quad (2.5) \\ 2kb/C_0 = \gamma_2, \quad 2kf/C_0 = A_0.$$

Тогда уравнение (2.4) запишется в виде:

$$y_{zz} - \beta y + \gamma_1 y^{n+1} + \gamma_2 y^{2n+1} = A_0 \cos \omega z. \quad (2.6)$$

Рассмотрим уравнение (2.6) при $n = 2$

$$y_{zz} - \beta y + \gamma_1 y^3 + \gamma_2 y^5 = A_0 \cos \omega z. \quad (2.7)$$

Без ограничения общности положим $\beta = 1$ (такого значения можно добиться путем масштабирования переменных и параметров) и запишем (2.7) в форме динамической системы, предварительно обозначив y как y_1 :

$$y_{1z} = y_2, \quad (2.8) \\ y_{2z} = y_1 - \gamma_1 y_1^3 - \gamma_2 y_1^5 + A_0 \cos \omega z.$$

Таким образом, уравнение (2.1) свелось к возмущенной Гамильтоновой системе (2.8), к исследованию динамики которой можно применить метод Мельникова.

3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ХАОСА В СИСТЕМЕ (2.8) ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА МЕЛЬНИКОВА

Известно, что одним из эффективных способов исследования динамики возмущенных Гамильтоновых систем типа (2.8) является метод Мельникова [13, 14]. Он заключается в построении функции Мельникова, описывающей расстояние между устойчивым и неустойчивым многообразиями системы. Если существует точка их трансверсального пересечения, в которой функция Мельникова имеет простой ноль, то в системе существует хаос типа подковы.

Запишем систему уравнений (2.8) в виде возмущенной Гамильтоновой системы

$$y_{1z} = y_2, \quad (3.1) \\ y_{2z} = y_1 - \gamma_1 y_1^3 - \gamma_2 y_1^5 + \epsilon F(z),$$

где ϵ — малый параметр, $A = A_0/\epsilon$, $F(z) = A \cos \omega z$ — возмущение системы.

3.1. Анализ устойчивости стационарных точек системы (3.1)

Проведем анализ стационарных точек невозмущенной ($\epsilon = 0$) системы (3.1). Чтобы их найти, нужно приравнять правые части уравнений к нулю. Легко заметить, что каждая из стационарных точек системы находится на оси y_1 . $O = (0, 0)$ всегда является точкой покоя невозмущенной системы (3.1). Координаты других точек покоя (если они есть) по оси y_1 находятся из следующего уравнения

$$y_1^4 + \frac{\gamma_1}{\gamma_2} y_1^2 - \frac{1}{\gamma_2} = 0, \quad \gamma_2 \neq 0. \quad (3.2)$$

Дискриминант (3.2)

$$D = -\frac{16(4\gamma_2 + \gamma_1^2)^2}{\gamma_2^5}. \quad (3.3)$$

В зависимости от знаков D и коэффициентов уравнения (3.2) возможны следующие ситуации:

Случай 1. $\gamma_2 > 0$. Уравнение (11) имеет два вещественных корня: $S_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}\sqrt{\gamma_2(-\gamma_1 + \sqrt{4\gamma_2 + \gamma_1^2})}}{2\gamma_2}$.

Случай 2. $\gamma_2 < 0$ и $\gamma_1 \leq 0$. Все корни комплексные.

Случай 3. $\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 > 0$ и $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 < 0$. Все корни комплексные.

Случай 4. $\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 > 0$ и $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 > 0$. Все корни вещественные: $S_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}\sqrt{\gamma_2(-\gamma_1 + \sqrt{4\gamma_2 + \gamma_1^2})}}{2\gamma_2}$ и

$$S_{3,4} = \pm \frac{\sqrt{2}\sqrt{-\gamma_2(\gamma_1 + \sqrt{4\gamma_2 + \gamma_1^2})}}{2\gamma_2}.$$

Случай 5. $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 = 0$, $\gamma_1 > 0$. Два вещественных корня кратности два: $S_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\gamma_1}}$.

Случай 6. $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 = 0$, $\gamma_1 < 0$. Пара комплексно-сопряженных корней кратности 2.

Устойчивость стационарных точек невозмущенной системы (3.1) определяется собственными значениями матрицы:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3\gamma_1 y_1^2 - 5\gamma_2 y_1^4 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

где y_1 координата стационарной точки. В зависимости от собственных значений матрицы (3.4) для вышеприведенных точек покоя типы устойчивости указаны в табл. 1.

Гамильтониан невозмущенной системы уравнений (3.1) ($\epsilon = 0$) имеет вид

$$H(y_1, y_2) = \frac{y_2^2}{2} - \frac{y_1^2}{2} + \frac{\gamma_1 y_1^4}{4} + \frac{\gamma_2 y_1^6}{6}. \quad (3.5)$$

3.2. Гомоклинные и гетероклинные орбиты системы (3.1)

Основываясь на анализе устойчивости точек покоя и выражении для Гамильтониана, можно сформулировать следующую лемму о существовании гомоклинных и гетероклинных орбит в системе (3.1):

Лемма 3.1. О значениях параметров, при которых система (3.1) обладает гомоклинными и гетероклинными орбитами.

(i) При $\gamma_2 > 0$ седловую точку покоя O саму с собой соединяют две гомоклинные орбиты Γ_{lho}^+ и Γ_{lho}^- .

(ii) При $\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 > 0$, $\gamma_1^2 + \frac{16}{3}\gamma_2 > 0$ седловая точка O соединяется сама с собой гомоклиническими орбитами Γ_{2ho}^+ и Γ_{2ho}^- . Если помимо этого $(3\gamma_1^2 + 12\gamma_2)rt\gamma_1^2 + 4\gamma_2 + 3\gamma_1^3 + 18\gamma_2\gamma_1 > 0$, то седловые точки S_3 и S_4 соединяют гетероклинные орбиты Γ_{2he}^+ и Γ_{2he}^- .

Найдем явные выражения для реализуемых в системе гомоклинических и гетероклинических орбит. Гомоклиническую орбиту, проходящую через седловую точку O можно найти из выражения для линии уровня Гамильтониана $H(y_1, y_2) = 0$. Учитывая, что $y_2 = dy_1/dz$, получим, что зависимость y_1 от z выражается следующим интегралом:

$$z - z_0 = \int_{y_1(z_0)}^{y_1(z)} \frac{6dy_1}{y_1 \sqrt{36 - 18\gamma_1 y_1^2 - 12\gamma_2 y_1^4}}. \quad (3.6)$$

Таблица 1. Типы устойчивости точек покоя системы (3.1) при $\epsilon = 0$ в зависимости от значений управляющих параметров

Условия на параметры	Точка покоя				
	O	S_1	S_2	S_3	S_4
$\gamma_2 > 0$	Седло	Центр	Центр	—	—
$\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 \leq 0$	Седло	—	—	—	—
$\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 > 0$, $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 < 0$	Седло	—	—	—	—
$\gamma_2 < 0$, $\gamma_1 > 0$, $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 > 0$	Седло	Центр	Центр	Седло	Седло
$\gamma_1 > 0$, $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 = 0$	Седло	В.т.	—	В.т.	—
$\gamma_1 < 0$, $\gamma_1^2 + 4\gamma_2 = 0$	Седло	—	—	—	—

Выбрав начальное условие $y_1(z_0) = \left(\frac{\sqrt{\gamma_2(-3\gamma_1 + \sqrt{48\gamma_2 + 9\gamma_1^2})}}{2\gamma_2}, 0 \right)$ и проинтегрировав выражение выше, получим

$$z - z_0 = \ln \left(\frac{72 - 18\gamma_1 y_1^2 + 12\sqrt{-12\gamma_2 y_1^4 - 18\gamma_1 y_1^2 + 36}}{2y_1^2} \right) \Big|_{y_1(z_0)}^{y_1(z)}. \quad (3.7)$$

Чтобы найти явное выражение гомоклинических орбит $\Gamma_1^\pm = (y_{lho}^\pm(z), y_{ho}^\pm(z))$ из (3.7) нужно выразить y_1 через z . Для произвольных значений параметров это выражение довольно громоздкое, так что для случаев (i) и (ii) леммы (3.1) выберем частные случаи значений параметров $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 1$ и $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = -9$, соответственно, с начальными условиями $y_1(z_0) = \pm(3^{1/4}, 0)$ и $y_1(z_0) = (\sqrt{30 - 6\sqrt{13}/6}, 0)$, получим следующие выражения для гомоклинических орбит

$$\begin{aligned} \Gamma_{lho}^\pm &= (y_{lho}^\pm, y_{12ho}^\pm) = \\ &= \left(\pm \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}e^{(z-z_0)}}{\sqrt{e^{4(z-z_0)} + 1}}, \mp \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}e^{(z-z_0)}(e^{4(z-z_0)} - 1)}{(e^{4(z-z_0)} + 1)^{3/2}} \right), \\ \Gamma_{2ho}^\pm &= (y_{2lho}^\pm, y_{22ho}^\pm) = \\ &= \left(\pm \frac{2e^z}{\sqrt{\sqrt{13}e^{4z} + \sqrt{13} + 10e^{2z}}}, \mp \frac{2\sqrt{13}e^z(e^{4z} - 1)}{(\sqrt{13}e^{4z} + \sqrt{13} + 10e^{2z})^{3/2}} \right), \end{aligned} \quad (3.8)$$

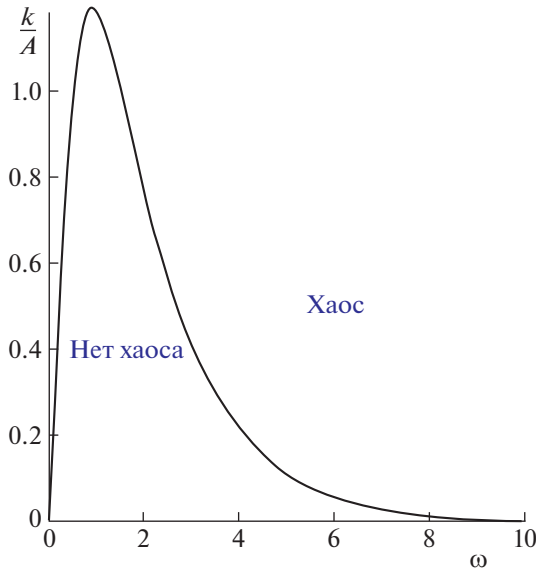


Рис. 1. Условие гомоклинической бифуркации в плоскости $(\omega, k/A)$ при $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = 1$.

Зная явные выражения гомоклинических орбит системы (3.8), можно исследовать гомоклинический хаос в ней путем построения функции Мельникова.

3.3. Применение метода Мельникова к системе (3.1)

Гомоклинные орбиты (3.8) наблюдаются в системе уравнений (3.1) при $\epsilon = 0$. Добавление возмущения может привести к разрушению гетероклинных и гомоклинных орбит. Тогда по теореме Смейла–Биркгоффа [15] в системе может возникнуть хаотическая динамика типа подковы.

Случай (i) леммы (3.1).

Рассчитаем функцию Мельникова системы (3.1) вдоль гомоклинической орбиты $\Gamma_{lho}^\pm$ (3.8)

$$\begin{aligned} M_1^\pm(z_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} y_{12ho}^\pm(z) F(z + z_0) dz = \\ &= \mp \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{2} e^{\frac{z}{2}} \sqrt{3} (e^{4z} - 1) \cos \omega(z + z_0) dz}{(e^{4z} + 1)^{3/2}} = \\ &= \pm \frac{A \omega \sqrt{2} \sqrt{3} \sin(\omega z_0) \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{i\omega}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4} - \frac{i\omega}{4}\right)}{4\sqrt{\pi}}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Функция (3.9) всегда имеет простые нули при некоторых значениях z_0 . Это означает, что при любой амплитуде внешнего возмущения A , уравнение (3.1) имеет трансверсально пересекающиеся устойчивое и неустойчивое многообразия, что ве-

дет к возникновению в системе хаоса типа подковы.

Для контроля обнаруженного в системе хаоса добавим в (3.1) дополнительное возмущение величины $-\epsilon k y_2$

$$\begin{aligned} y_{1z} &= y_2, \\ y_{2z} &= \beta y_1 - \gamma_1 y_1^3 - \gamma_2 y_1^5 + \epsilon(A \cos \omega z - k y_2), \end{aligned} \quad (3.10)$$

и построим функцию Мельникова системы (3.10) вдоль орбиты (3.8)

$$\begin{aligned} M_{1k}^\pm(z_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} y_{12ho}^\pm(z) (A \cos \omega(z + z_0) - k y_{12ho}^\pm(z)) dz = \\ &= \mp \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A \sqrt{2} \sqrt{3} e^{\frac{z}{2}} (e^{4z} - 1) \cos \omega(z + z_0) dz}{(e^{4z} + 1)^{3/2}} - \\ &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2k \sqrt{3} e^{\frac{z}{2}} (e^{4z} - 1)^2 dz}{(e^{4z} + 1)^3} = \\ &= \pm \frac{A \omega \sqrt{2} \sqrt{3} \sin(\omega z_0) \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{i\omega}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4} - \frac{i\omega}{4}\right)}{4\sqrt{\pi}} - \frac{\sqrt{3} k \pi}{4}. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Чтобы функция Мельникова (3.11) не имела простых нулей нужно, чтобы амплитуда первого слагаемого не превышала амплитуды второго:

$$\left| \frac{\sqrt{2} \sqrt{3} \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{i\omega}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4} - \frac{i\omega}{4}\right)}{\sqrt{3} \pi^{3/2}} \right| \leq \frac{k}{A}. \quad (3.12)$$

Условие для возникновения гомоклинического хаоса (3.12) в зависимости от отношения параметров k/A и частоты возмущающей силы ω представлено на рис. 1.

Случай (ii) леммы (3.1) вдоль гомоклинической орбиты $\Gamma_{2ho}^\pm$

$$\begin{aligned} M_2^\pm(z_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} y_{22ho}^\pm(z) F(z + z_0) dz = \\ &= \mp \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2A \sqrt{13} e^{\frac{z}{2}} (e^{4z} - 1) \cos \omega(z + z_0) dz}{(\sqrt{13} e^{4z} + \sqrt{13} + 10 e^{2z})^{3/2}} \\ &= \pm I_1 A \sin \omega z_0, \end{aligned} \quad (3.13)$$

где

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\sqrt{13} \sin \omega z e^{\frac{z}{2}} (e^{4z} - 1) dz}{(\sqrt{13} e^{4z} + \sqrt{13} + 10 e^{2z})^{3/2}} \quad (3.14)$$

Как и в предыдущем случае, функция Мельникова (3.13) имеет простые нули при любых значениях параметра возмущения, что говорит о возможности в системе хаоса типа подковы.

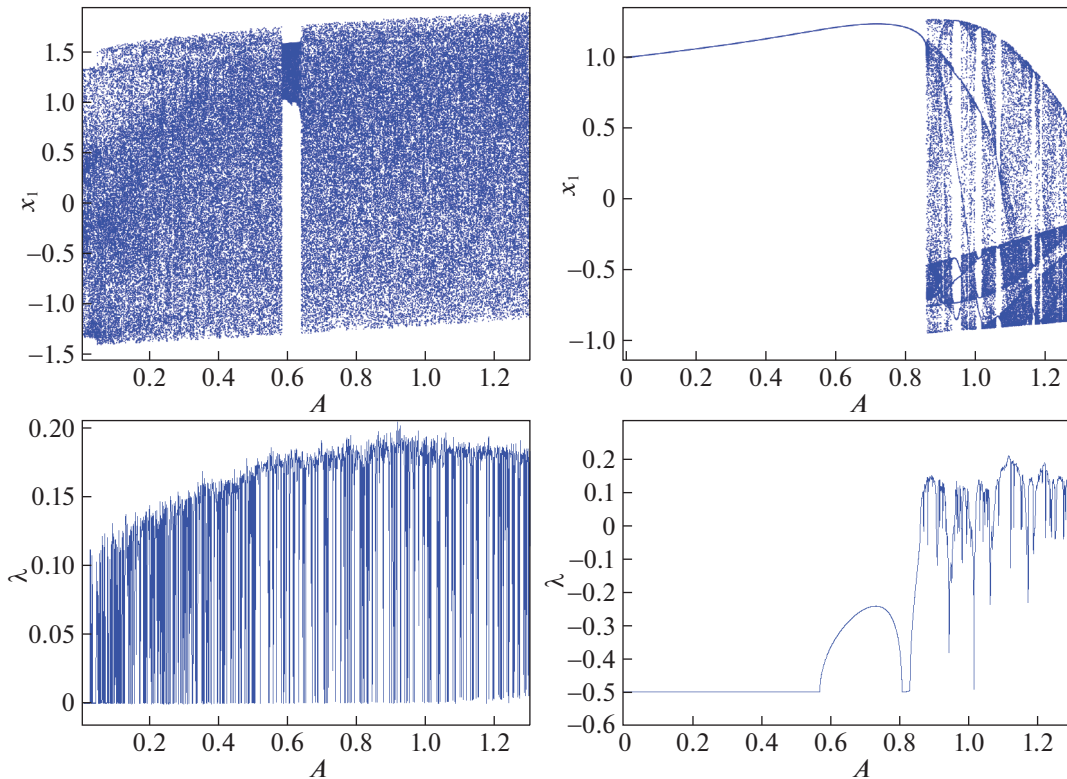


Рис. 2. Бифуркационные диаграммы и зависимости старшего Ляпуновского показателя от параметра A при $\omega = 1$, $\beta = 1$, $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 1$ в отсутствии контроллера (слева) и в присутствии контроллера (справа).

Рассмотрение в этом случае системы с новым возмущением (3.10) приводит к следующей функции Мельникова

$$\begin{aligned}
 M_{2k}^{\pm}(z_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} y_{22_{ho}}^{\pm}(z)(A \cos \omega(z + z_0) - k y_{22_{ho}}^{\pm}(z)) = \\
 &= \pm I_1 A \sin \omega z_0 + \\
 &+ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{52 k e^{2z} (e^{4z} - 1)^2 dz}{(\sqrt{13} e^{4z} + \sqrt{13} + 10 e^{2z})^3} = \\
 &= \pm I_1 \sin \omega z_0 + \frac{5k}{12} - \frac{13k\sqrt{3} \operatorname{arccoth}\left(\frac{5\sqrt{3}}{6}\right)}{72}
 \end{aligned} \quad (3.15)$$

Функция (3.15) не имеет нулей, если

$$\frac{72|I_1|}{30 - 13\sqrt{3} \operatorname{arccoth}(5\sqrt{3}/6)} \leq \frac{k}{A}. \quad (3.16)$$

Таким образом, при рассмотренных значениях параметров система (3.1) согласно критерию Мельникова всегда имеет простые нули, что гарантирует переходный хаотический режим для траекторий, начальные условия которых достаточно близки к невозмущенным гомоклиническим траекториям. Введение возмущения—затухания в систему (3.1) позволяет этот хаос пода-

вить. Критерии существования гомоклинического хаоса в системе (3.10) выражаются неравенствами (3.12) и (3.16).

4. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

Проверим аналитические результаты из предыдущего раздела путем построения бифуркационных диаграмм и расчета показателей Ляпунова систем (3.1) и (3.10). Зафиксируем $\omega = 1$ и будем варьировать амплитуду возмущения A системы (3.1) в отсутствие контроллера и системы (3.10) в его присутствии при $k = 1$. Бифуркационные диаграммы и графики показателей Ляпунова как функций амплитуды возмущающей силы представлены на рис. 2. Из них видно, что в отсутствие контроллера хаос в системе для любой амплитуды A динамика системы хаотическая. Полученная с помощью метода Мельникова оценка значения параметра, при котором в (3.10) может возникать хаотическая динамика согласно неравенству (3.12): $A \approx 0.85$. Эта оценка также совпадает с бифуркационным значением параметра A , полученным при вычислении Ляпуновских экспонент системы.

Рисунок 3 иллюстрирует подавление хаоса в системе для случая (ii) леммы (3.1) при помощи

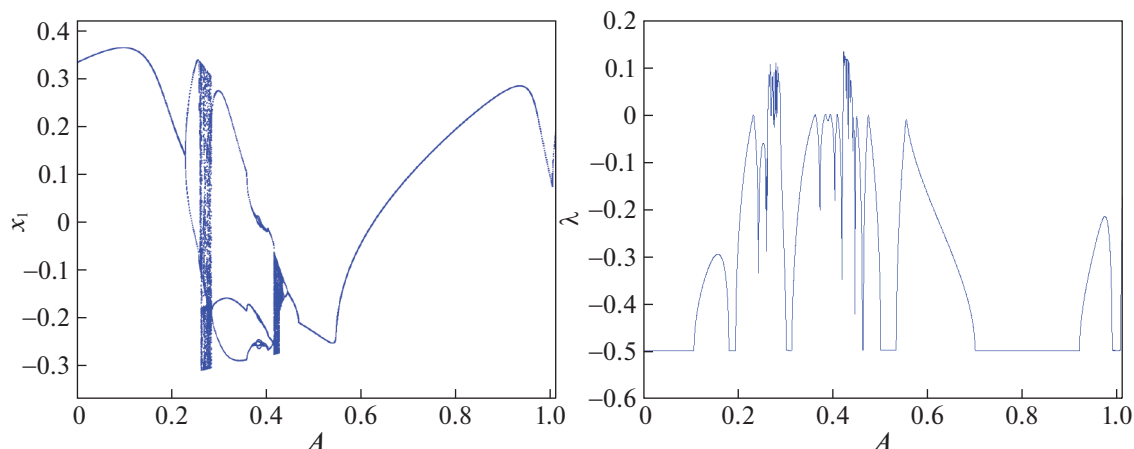


Рис. 3. Бифуркационные диаграммы и зависимости старшего Ляпуновского показателя от параметра A для $\gamma_1 = 10$, $\gamma_2 = -9$.

контроллера с $k = 1$. Согласно неравенству (3.16) хаос в системе (3.10) может возникнуть при $A \gtrsim 0.25$. При расчетах значение амплитуды внешней силы, при котором в системе возникает хаос: $A \approx 0.23$.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ динамических режимов обобщенного уравнения Дуффинга, полученного с учетом переменных бегущей волны в уравнении для описания распространения оптических импульсов.

Исследована устойчивость точек покоя системы без учета возмущающей силы. Найдены ограничения на параметры, при которых изучаемое уравнение обладает гомоклиническими орбитами. Рассчитана функция Мельникова возмущенного обобщенного уравнения Дуффинга вдоль гомоклинических орбит для некоторых значений параметров. Обнаружено, что в рассмотренных случаях в системе всегда реализуется гомоклинический хаос при любых параметрах внешней силы. Для контроля хаотической динамики в систему было введено дополнительное возмущение — затухание. С помощью метода Мельникова найдены ограничения на параметры системы с контроллером, при которых в ней отсутствует хаос. Полученные аналитически результаты согласуются с численно построенными бифуркационными диаграммами и рассчитанными Ляпуновскими показателями.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (проект 18-29-10025).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Biswas A. Optical soliton perturbation with Radhakrishnan—Kundu—Lakshmanan equation by traveling wave hypothesis // *Optik*. 2018. V. 171. P. 217–220.
2. Lavrova S.F., Kudryashov N.A. Nelinejnye dinamicheskie processy, opisyyaemye sistemoy uravnenij Radhakrishnana—Kundu—Lakshmanana [Nonlinear dynamic processes described by the Radhakrishnan—Kundu—Lakshmanan equations] // *Vestnik NIYaU MIFI*. 2020. V. 9. № 1. P. 45–49. (in Russian)
3. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Biswas A. Painlevé Analysis and a Solution to the Traveling Wave Reduction of the Radhakrishnan—Kundu—Lakshmanan Equation // *Regular and Chaotic Dynamics*. 2019. V. 24. № 6. P. 607–614.
4. Triki H., Biswas A. Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger's model // *Optik*. 2018. V. 173. P. 235–241.
5. Kudryashov N.A. First integrals and solutions of the traveling wave reduction for the Triki—Biswas equation // *Optik*. 2019. V. 185. P. 275–281.
6. Kudryashov N.A. General solution of the traveling wave reduction for the perturbed Chen—Lee—Liu equation // *Optik*. 2019. V. 186. P. 339–349.
7. Biswas A. Chirp-free bright optical soliton perturbation with Chen—Lee—Liu equation by traveling wave hypothesis and semi-inverse variational principle // *Optik*. 2018. V. 172. P. 772–776.
8. Zayed E.M., Shohib R.M. Optical solitons and other solutions to Biswas—Arshed equation using the extended simplest equation method // *Optik*. 2019. V. 185. P. 626–635.
9. Ekici M., Sonmezoglu A. Optical solitons with Biswas—Arshed equation by extended trial function method // *Optik*. 2019. V. 177. P. 13–20.
10. Kudryashov N.A. A generalized model for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 189. P. 42–52.

11. Yin J., Zhao L. Dynamical behaviors of the shock compacton in the nonlinearly Schrödinger equation with a source term // *Physics Letters A*. 2014. V. 378. P. 3516–3522.
12. Yin J., Tang W.K. Perturbation-induced chaos in nonlinear Schrödinger equation with single source and its characterization // *Nonlinear Dynamics*. 2017. V. 90. P. 1481–1490.
13. Mel'nikov V.K. On the stability of a center for time-periodic perturbations // *Trudy moskovskogo matematicheskogo obshchestva*. 1963. V. 12. P. 3–52. (in Russian)
14. Guckenheimer J., Holmes P. Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields. Springer Science & Business Media, 2013.
15. Wiggins S. Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos. Springer Science & Business Media, 2003.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 135–142

Melnikov Method for the Generalized Duffing Equation

S. F. Lavrova^{a,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: infuriatedot@gmail.com

^{##}e-mail: nakudr@gmail.com

Received April 1, 2021; revised April 20, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—The generalized Duffing equation obtained using traveling wave variables in the equation describing the propagation of pulses in an optical fiber has been considered. An ordinary second-order differential equation is represented as a dynamical system. For the generalized Duffing equation without the external force, equilibrium points are found and their stability is investigated. The results of the study are presented in the table, where the type of stability for each of the five equilibrium points is indicated depending on the parameters of the equation. The parameters at which the system has homoclinic and heteroclinic orbits are found. Using the Melnikov method, it has been found that homoclinic chaos is always implemented in the studied system for some values of the parameters. Damping is used to control chaotic dynamics in the system. Constraints on the parameters at which chaos is implemented are obtained for the damped system. Bifurcation diagrams of the system are plotted in the absence and presence of the controller. According to the Benettin algorithm, the largest Lyapunov exponent of a dynamical system is calculated as a function of the amplitude of the driving force. The results obtained by numerical analysis are in agreement with those obtained theoretically by the Melnikov method.

Keywords: Melnikov method, Lyapunov exponents, dynamical system, Duffing equation, chaos

DOI: 10.1134/S2304487X21020073

REFERENCES

1. Biswas A., Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation by traveling wave hypothesis, *Optik*, 2018, vol. 171, pp. 217–220.
2. Lavrova S.F., Kudryashov N.A., Nelinejnye dinamicheskie processy, opisываемые sistemoy uravnenij Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanana [Nonlinear dynamic processes described by the Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equations], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 45–49. (in Russian)
3. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Biswas A., Painlevé Analysis and a Solution to the Traveling Wave Reduction of the Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan Equation, *Regular and Chaotic Dynamics*, 2019, vol. 24, no. 6, pp. 607–614.
4. Triki H., Biswas A., Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger's model, *Optik*, 2018, vol. 173, pp. 235–241.
5. Kudryashov N.A., First integrals and solutions of the traveling wave reduction for the Triki–Biswas equation, *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 275–281.
6. Kudryashov N.A., General solution of the traveling wave reduction for the perturbed Chen–Lee–Liu equation, *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 339–349.
7. Biswas A., Chirp-free bright optical soliton perturbation with Chen–Lee–Liu equation by traveling wave hypothesis and semi-inverse variational principle, *Optik*, 2018, vol. 172, pp. 772–776.
8. Zayed E.M., Shohib R.M., Optical solitons and other solutions to Biswas–Arshed equation using the extend-

- ed simplest equation method, *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 626–635.
9. Ekici M., Sonmezoglu A., Optical solitons with Biswas–Arshed equation by extended trial function method, *Optik*, 2019, vol. 177, pp. 13–20.
 10. Kudryashov N.A., A generalized model for description of propagation pulses in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 189, pp. 42–52.
 11. Yin J., Zhao L., Dynamical behaviors of the shock compacton in the nonlinearly Schrödinger equation with a source term, *Physics Letters A*, 2014, vol. 378, pp. 3516–3522.
 12. Yin J., Tang W.K., Perturbation-induced chaos in nonlinear Schrödinger equation with single source and its characterization, *Nonlinear Dynamics*, 2017, vol. 90, pp. 1481–1490.
 13. Mel'nikov V.K., On the stability of a center for time-periodic perturbations, *Trudy moskovskogo matematicheskogo obshchestva*, 1963, vol. 12, pp. 3–52. (in Russian)
 14. Guckenheimer J., Holmes P., *Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields*, Springer Science & Business Media, 2013.
 15. Wiggins S., *Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos*, Springer Science & Business Media, 2003.

ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

© 2021 г. Д. В. Сафонова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: safonovadashav@gmail.com

**e-mail: nakudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию 05.04.2021 г.

После доработки 26.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

Изучается нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных (УЧП), применяемое для описания распространения высокодисперсных импульсов в оптических волокнах. Учитывая гипотезу Абловица–Рамани–Сегура, рассмотрена редукция исходного УЧП к обыкновенному дифференциальному уравнению (ОДУ). Используя переменные бегущей волны получено ОДУ. Отделяя мнимую часть полученного уравнения от действительной и приравнявая их к нулю, построена система ОДУ. С помощью теста Пенлеве исследована интегрируемость полученной системы. Показано, что рассматриваемая система ОДУ не проходит тест Пенлеве, поскольку существует только один целый индекс Фукса. На третьем шаге теста Пенлеве найдены условия совместности системы ОДУ, учитывая которые, получено одно обыкновенное дифференциальное уравнение шестого порядка. Методом простейших уравнений построены точные решения этого ОДУ. Найденные решения выражаются через эллиптический синус и экспоненциальную функцию, и соответственно имеют форму периодических и уединенных волн. С помощью построенных решений ОДУ получены решения исходного УЧП при некоторых ограничениях на параметры уравнения. Проиллюстрировано, что решения ОДУ представляют собой огибающие для решений УЧП.

Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, точное решение, тест Пенлеве, оптические импульсы

DOI: 10.1134/S23044487X21020085

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интенсивно изучаются нелинейные дифференциальные уравнения для описания оптических импульсов с высоким порядком дисперсии. Используя различные методы поиска точных решений, исследователи находят солитонные решения для таких уравнений [1–8]. Некоторые работы посвящены не только построению решений уравнений, описывающих оптические импульсы, но и изучению их аналитических свойств с помощью теста Пенлеве [9–14].

В данной работе рассмотрим уравнение предложенное в статье [15] для описания импульсов в оптическом волокне

$$\begin{aligned} iu_t + \alpha u_{xx} + i\beta u_{xxx} + \chi u_{xxxx} + i\delta u_{xxxxx} + \\ + u_{xxxxx} + \mu |u|^2 u + \nu |u|^4 u + \kappa |u|^6 u + \\ + \rho |u|^2 u_{xx} + \varepsilon |u|^4 u_{xx} + \tau |u|^2 u_{xxx} + i\frac{\varepsilon\delta}{3} |u|^4 u_x + \\ + i\frac{\rho\delta}{3} |u|^2 u_x + 2i\frac{\tau\delta}{3} |u|^2 u_{xxx} + i\frac{\tau\delta^3}{27} |u|^2 u_x = 0, \end{aligned} \quad (1)$$

где $u(x, t)$ — комплекснозначная функция, описывающая профиль волны, $\alpha, \beta, \delta, \kappa, \mu, \nu, \rho, \chi, \varepsilon, \tau$ — параметры уравнения (1), i — мнимая единица. Это уравнение содержит слагаемые с дисперсией до шестого порядка, также имеются степенные и нелокальные нелинейности.

Для изучения этого уравнения в частных производных (УЧП) рассмотрим его редукцию

к обыкновенному дифференциальному уравнению (ОДУ). Поскольку, согласно гипотезе Абловица–Рамани–Сегура, задача Коши для УЧП не решается методом обратной задачи рассеяния, если существуют его редукции к ОДУ, которые не проходят тест Пенлеве. Поэтому как возможную для уравнения (1) редукцию будем использовать переменные бегущей волны в виде:

$$u(x, t) = y(z) \exp(i(\psi(z) - \omega t)), \quad z = x - C_0 t. \quad (2)$$

Подставляя $u(x, t)$ в виде (2), получаем уравнение, в котором можно разделить мнимую и действительную части. Приравнявая их нулю, получаем систему уравнений. В этой системе функция $\psi(z)$ встречается только в виде своих производных, поэтому введем обозначение $d\psi/dz = \phi(z)$. Таким образом получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений.

Уравнение для мнимой части:

$$\begin{aligned} & \delta y_{zzzz} + \tau y^3 \phi_{zzz} + \chi y \phi_{zzz} + 4 \chi y_z \phi_{zz} + \\ & + 6 \chi y_{zz} \phi_z - 15 \delta y_z \phi_z^2 + \epsilon y^5 \phi_z + \rho y^3 \phi_z + \\ & + \alpha y \phi_z + 4 \chi y_{zzz} \phi - 10 \delta y_{zzz} \phi^2 + 2 \alpha y_z \phi - \\ & - 4 \chi y_z \phi^3 + 5 \delta y_z \phi^4 - 3 \beta y_z \phi^2 - 15 y \phi_{zzz} \phi^2 - \\ & - 60 y_z \phi_{zz} \phi^2 - 90 y_{zz} \phi^2 \phi_z - 90 y_z \phi_z^2 \phi + \\ & + 15 y \phi^4 \phi_z + \frac{2}{3} \tau \delta y^2 y_{zzz} + \frac{1}{27} \tau \delta^3 y^2 y_z + \\ & + \frac{1}{3} \delta \rho y^2 y_z + \frac{1}{3} \epsilon \delta y^4 y_z - 2 \tau \delta y^3 \phi_z \phi - \\ & - 2 \tau \delta y^2 y_z \phi^2 + 4 \tau y^2 y_z \phi_{zz} + 6 \tau y^2 y_{zz} \phi_z - \\ & - 10 \delta y \phi_{zz} \phi_z + 4 \tau y^2 y_{zzz} \phi + 2 \epsilon y^4 y_z \phi + \\ & + 2 \rho y^2 y_z \phi - 4 \tau y^2 y_z \phi^3 - 5 \delta y \phi_{zzz} \phi - \\ & - 20 \delta y_z \phi_{zz} \phi - 30 \delta y_{zz} \phi \phi_z + 10 \delta y \phi^3 \phi_z - \\ & - 3 \beta y \phi_z \phi - 6 \chi y \phi^2 \phi_z - 6 \tau y^3 \phi^2 \phi_z - \\ & - 60 y \phi \phi_{zz} \phi_z + y \phi_{zzzz} + 6 y_z \phi_{zzzz} + \\ & + 15 y_{zz} \phi_{zzz} + 20 y_{zzz} \phi_{zz} + 15 y_{zzzz} \phi_z - 15 y \phi_z^3 + \\ & + 6 y_{zzzz} \phi - 20 y_{zzz} \phi^3 + 6 y_z \phi^5 + \beta y_{zzz} - y_z C_0 = 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Уравнение для действительной части:

$$\begin{aligned} & \tau y^2 y_{zzzz} + \rho y^2 y_{zz} + \epsilon y^4 y_{zz} - \delta y \phi_{zzzz} - \\ & - 5 \delta y_z \phi_{zzz} - 10 \delta y_{zz} \phi_{zz} - \beta y \phi_{zz} - 10 \delta y_{zzz} \phi_z - \\ & - 3 \beta y_z \phi_z - 3 \tau y^3 \phi_z^2 - 3 \chi y \phi_z^2 - 15 y \phi_{zzz} \phi_z - \\ & - 60 y_z \phi_z \phi_{zz} - 5 \delta y_{zzzz} \phi - 3 \beta y_{zz} \phi - \\ & - 6 \chi y_{zz} \phi^2 + 10 \delta y_{zz} \phi^3 + \chi y \phi^4 - \delta y \phi^5 + \\ & + y \phi C_0 - \rho y^3 \phi^2 - \alpha y \phi^2 + \tau y^3 \phi^4 + \beta y \phi^3 - \\ & - \epsilon y^5 \phi^2 - 6 y \phi_{zzzz} \phi - 30 y_z \phi_{zzz} \phi - 60 y_{zz} \phi_{zz} \phi + \\ & + 20 y \phi^3 \phi_{zz} - 60 y_{zzz} \phi_z \phi + 60 y_z \phi^3 \phi_z + \\ & + 45 y \phi_z^2 \phi^2 - 6 \tau y^2 y_{zz} \phi^2 + \frac{2}{3} \tau \delta y^3 \phi^3 - \\ & - \frac{1}{3} \epsilon \delta y^5 \phi - \frac{2}{3} \tau \delta y^3 \phi_{zz} - 4 \tau y^3 \phi_{zz} \phi + \\ & + 10 \delta y \phi^2 \phi_{zz} - 4 \chi y \phi_{zz} \phi - 12 \chi y_z \phi \phi_z + \\ & + 30 \delta y_z \phi^2 \phi_z + 15 \delta y \phi_z^2 \phi - \frac{1}{27} \tau \delta^3 y^3 \phi - \\ & - \frac{1}{3} \delta \rho y^3 \phi + \chi y_{zzzz} + \alpha y_{zz} + y \omega + \kappa y^7 + \\ & + \mu y^3 + \nu y^5 - 10 y \phi_{zz}^2 - 45 y_{zz} \phi_z^2 - \\ & - 15 y_{zzzz} \phi^2 + 15 y_{zz} \phi^4 - y \phi^6 - 2 \tau \delta y^2 y_z \phi_z - \\ & - 2 \tau \delta y^2 y_{zz} \phi - 12 \tau y^2 y_z \phi \phi_z + y_{zzzzz} = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Целью данной работы является построение точных решений нелинейного дифференциального уравнения (1).

Статья состоит из трех разделов. В разделе 2 изучается интегрируемость уравнения (1), с помощью проведения теста Пенлеве для системы уравнений (3)–(4). В разделе 3 выполняется построение точных решений уравнения (1), применяя метод простейших уравнений.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (3)–(4) ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТА ПЕНЛЕВЕ

Прохождение обыкновенным дифференциальным уравнением теста Пенлеве является необходимым условием существования его общего решения. Поэтому для проверки интегрируемости системы уравнений (3)–(4) применим к ней тест Пенлеве. Тест Пенлеве будем выполнять по алгоритму Ковалевской [16–18], который включает в себя три шага: поиск ведущих членов системы уравнений и определение порядков полюсов решений, нахождение индексов Фукса, определение констант интегрирования в решениях уравнений. Проведем эти шаги для системы (3)–(4).

Шаг 1. Подставляем $y(z)$ и $\phi(z)$ в систему уравнений в следующем виде

$$y(z) = y_0(z - z_0)^{-p}, \quad \phi(z) = \phi_0(z - z_0)^{-q} \quad (5)$$

и выбираем слагаемые, у которых получаются наименьшими показатели степени $(z - z_0)$, таким образом находим ведущие члены. Составляя из них уравнения получаем систему

$$\begin{cases} 6y_{zzzzz}\phi + 2\epsilon y^4 y_z \phi + \frac{1}{3}\epsilon \delta y^4 y_z + \delta y_{zzzzz} + \frac{2}{3}\tau \delta y^2 y_{zzz} + 4\tau y^2 y_{zzz}\phi = 0 \\ y_{zzzzz} + \kappa y^7 + \epsilon y^4 y_{zz} + \tau y^2 y_{zzzz} = 0. \end{cases} \quad (6)$$

Используя подстановки (5) и уравнения с ведущими членами (6) находим значения порядков полюсов решений и постоянных ϕ_0 и y_0

$$p = 1, \quad q = 0, \quad (7)$$

$$\phi_0 = -\frac{1}{6}\delta, \quad (8)$$

y_0 является корнем следующего уравнения

$$\kappa y_0^6 + 2\epsilon y_0^4 + 24\tau y_0^2 + 720 = 0 \quad (9)$$

Полученные значения p и q целые, поэтому выполним следующий шаг.

Шаг 2. Для поиска индексов Фукса используем следующие выражения

$$y(z) = \frac{y_0}{\xi} + a_1 \xi^{j-1}, \quad \phi(z) = \phi_0 + a_2 \xi^j, \quad \xi = z - z_0. \quad (10)$$

Далее подставляем (10) в (6) и собираем коэффициенты при a_1 и a_2 . Из выражений при первых степенях a_1 и a_2 составляем матрицу. Приравняв нулю определитель этой матрицы получаем следующее уравнение для определения индексов Фукса

$$\begin{aligned} & -2y_0 \xi^{2j-13} (\epsilon y_0^4 + 12\tau y_0^2 + 360) (7\kappa y_0^6 + \\ & + (\epsilon j^2 - 3\epsilon j + 10\epsilon) y_0^4 + \\ & + (j^4 \tau - 10j^3 \tau + 35j^2 \tau - 50j \tau + 72\tau) y_0^2 + \\ & + j^6 - 21j^5 + 175j^4 - 735j^3 + \\ & + 1624j^2 - 1764j + 720) = 0 \end{aligned} \quad (11)$$

Таким образом получаем один целый индекс Фукса $j_1 = -1$, остальные индексы Фукса зависят от параметров уравнения. При $\epsilon = 0$ и $\tau = 0$ получается два целых индекса Фукса $j_1 = -1$ и $j_2 = 8$. Других значений параметров уравнения, при которых получаются целые индексы Фукса, не обнаружено.

Система уравнений (3)–(4) не проходит тест Пенлеве, так как существует только один целый индекс Фукса. Следовательно исходное уравнение в частных производных (1) не интегрируемо. Однако выполним третий шаг теста Пенлеве, поскольку он часто подсказывает условия совместности для исследуемых систем.

Шаг 3. Для выполнения третьего шага используем $y(z)$ и $\phi(z)$ в виде следующих разложений

$$\begin{aligned} y(z) &= \frac{y_0}{\xi} + y_1 + y_2 \xi + y_3 \xi^2 + \\ &+ y_4 \xi^3 + y_5 \xi^4 + y_6 \xi^5 + y_7 \xi^6 + y_8 \xi^7, \\ \phi(z) &= \phi_0 + \phi_1 \xi + \phi_2 z \xi^2 + \phi_3 \xi^3 + \\ &+ \phi_4 \xi^4 + \phi_5 \xi^5 + \phi_6 \xi^6 + \phi_7 \xi^7 + \phi_8 \xi^8, \\ \xi &= z - z_0. \end{aligned} \quad (12)$$

Подставляя $y(z)$ и $\phi(z)$ в виде (12) в систему уравнений (3)–(4). Приравнявая нулю выражения при различных степенях ξ , последовательно выражаем коэффициенты разложений (12) y_k и ϕ_k . Полученные выражения имеют громоздкий вид. Было замечено, что все ϕ_k при нечетном k равны нулю, а все ϕ_k при четных k , кроме ϕ_0 , можно положить равными нулю, выбрав специальным образом параметры β и C_0 :

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{2}{3}\chi\delta + \frac{5}{27}\delta^3, \\ C_0 &= -\frac{1}{3}\alpha\delta - \frac{1}{27}\chi\delta^3 - \frac{1}{81}\delta^5. \end{aligned} \quad (13)$$

При этих значениях получаем, что

$$\phi(z) = -\frac{1}{6}\delta,$$

а система (3)–(4) становится совместной. При этом уравнение (3) тождественно выполняется и остается только уравнение (4), принимающее вид

$$\begin{aligned} & \kappa y^7 + \left(\frac{1}{36}\epsilon\delta^2 + \nu\right) y^5 + \epsilon y^4 y_{zz} + \\ & + \left(\frac{5}{1296}\tau\delta^4 + \frac{1}{36}\rho\delta^2 + \mu\right) y^3 + \\ & + \left(\tau y_{zzzz} + \frac{1}{6}\tau\delta^2 y_{zz} + \rho y_{zz}\right) y^2 + \\ & + \left(\frac{5}{1296}\chi\delta^4 + \frac{1}{36}\alpha\delta^2 + \omega + \frac{61}{46656}\delta^6\right) y + \\ & + \chi y_{zzzz} + \alpha y_{zz} + \frac{1}{6}\chi y_{zz}\delta^2 + \\ & + \frac{25}{432}\delta^4 y_{zz} + \frac{5}{12}\delta^2 y_{zzzz} + y_{zzzzzz} = 0 \end{aligned} \quad (14)$$

Это обыкновенное дифференциальное уравнение, так же, как и исходная система, не проходит тест Пенлеве и, следовательно, не имеет решения с шестью произвольными постоянными. Однако можно найти решение с меньшим числом произвольных постоянных.

Следующий раздел посвящен поиску точных решений уравнения (14).

3. ПОСТРОЕНИЕ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ (14)

Для поиска решения уравнения (14) применим метод простейших уравнений [19, 20]. В качестве простейшего используем уравнение для эллиптической функции Якоби

$$Y_z^2(z) - aY^4(z) - cY^2(z) - d = 0. \quad (15)$$

Решение этого уравнения можно выразить через одну из эллиптических функций Якоби. Если рассмотреть алгебраическое уравнение: $aY^4 + cY^2 + d = 0$ и предположить, что x_1, x_2, x_3, x_4 его корни, то принимая во внимание инвариантность этого уравнения относительно замены $Y = -Y$, получаем, что $x_3 = -x_1, x_4 = -x_2$. Таким образом можно переписать уравнение (15) в следующем виде

$$\begin{aligned} Y_z^2 &= aY^4 + cY^2 + d = a(Y - x_1)(Y + x_1) \times \\ &\times (Y - x_2)(Y + x_2) = a(Y^2 - x_1^2)(Y^2 - x_2^2) = \\ &= ax_1^2x_2^2 \left(1 - \left(\frac{Y}{x_1} \right)^2 \right) \left(1 - \left(\frac{Y}{x_2} \right)^2 \right). \end{aligned} \quad (16)$$

Из (16) можно увидеть, что решение уравнения (15) выражается через эллиптический синус следующим образом

$$\begin{aligned} Y(z) &= \pm x_1 \operatorname{sn} \left(\sqrt{ax_2}(z - z_0), \frac{x_1}{x_2} \right), \\ x_2 &= \sqrt{\frac{\sqrt{c^2 - 4ad} - c}{2a}}, \quad x_1 = \sqrt{\frac{-\sqrt{c^2 - 4ad} - c}{2a}}. \end{aligned} \quad (17)$$

Поскольку порядки полюсов решений уравнений (14) и (15) совпадают, то согласно методу простейших уравнений ищем решение уравнения (14) в виде

$$y(z) = AY(z), \quad (18)$$

где $Y(z)$ — это решение уравнения (15), A — неизвестная постоянная.

Дифференцируя уравнение (15) по z , получаем выражения для производных функции $Y(z)$

$$\begin{aligned} Y_{zz} &= 2aY^3 + cY, \\ Y_{zzz} &= 6aY^2Y_z + cY_z, \\ Y_{zzzz} &= 6aY^2Y_{zz} + 12aYY_z^2 + cY_{zz}, \\ Y_{zzzzz} &= 6aY^2Y_{zzz} + 36aYY_zY_{zz} + 12aY_z^3 + cY_{zzz}, \\ Y_{zzzzzz} &= 6aY^2Y_{zzzz} + 48aYY_zY_{zzz} + \\ &+ 36aY_{zz}^2 + 72aY_z^2Y_{zz} + cY_{zzzz}. \end{aligned} \quad (19)$$

Так как решение уравнения (14) ищем в виде (18), то используя (19), можем найти выражения для производных функции $y(z)$. В уравнение (14) встречаются только четные производные, поэтому для следующих расчетов не понадобятся производные нечетного порядка. Выражения для производных функции $y(z)$ имеют вид

$$\begin{aligned} y_{zz} &= 2aAY^3 + cAY, \\ y_{zzzz} &= 24a^2AY^5 + 20acAY^3 + 12aAdY + c^2AY, \\ y_{zzzzz} &= 720Aa^3Y^7 + 840Aa^2cY^5 + 504Aa^2dY^3 + \\ &+ 182Aac^2Y^3 + 132AacdY + Ac^3Y. \end{aligned} \quad (20)$$

Подставляя выражения (18) и (20) в дифференциальное уравнение (14), получаем алгебраическое уравнение следующего вида

$$\begin{aligned} &(A^7\kappa + 2A^5a\epsilon + 24A^3a^2\tau + 720Aa^3)Y^7 + \\ &+ \left(A^5\nu + \frac{1}{3}A^3\tau\delta^2a + 840Aa^2c + \frac{1}{36}A^5\epsilon\delta^2 + \right. \\ &+ 20A^3\tau ac + A^5\epsilon c + 24\chi Aa^2 + 10\delta^2Aa^2 + \\ &+ 2A^3\rho a \left. \right) Y^5 + \left(A^3\mu + \frac{5}{1296}A^3\tau\delta^4 + A^3\tau c^2 + \right. \\ &+ \frac{25}{3}\delta^2Aac + \frac{1}{36}A^3\rho\delta^2 + \frac{1}{3}\chi A\delta^2a + \\ &+ \frac{25}{216}\delta^4Aa + \frac{1}{6}A^3\tau\delta^2c + 20\chi Aac + 504Ada^2 + \\ &+ 2\alpha Aa + 12A^3\tau da + 182Aac^2 + A^3\rho c \left. \right) Y^3 + \\ &+ \left(\frac{61}{46656}A\delta^6 + \chi Ac^2 + \frac{5}{12}\delta^2Ac^2 + A\omega + \right. \\ &+ \frac{5}{1296}\chi A\delta^4 + \frac{25}{432}\delta^4Ac + 132Adac + \\ &+ \alpha Ac + \frac{1}{36}\alpha A\delta^2 + 5\delta^2Ada + \frac{1}{6}\chi A\delta^2c + \\ &+ 12\chi Ada + Ac^3 \left. \right) Y = 0 \end{aligned} \quad (21)$$

Приравнявая нулю коэффициенты при Y , находим ограничения на некоторые параметры. Получаем, что A является корнем уравнения

$$A^6\kappa + 2A^4a\epsilon + 24A^2a^2\tau + 720a^3 = 0, \quad (22)$$

а параметры c, d, ω должны иметь следующий вид

$$c = -\frac{1}{36} \frac{A^4 \delta^2 \varepsilon + 12A^2 a \delta^2 \tau + 36A^4 v + 72A^2 a \rho + 360a^2 \delta^2 + 864a^2 \chi}{A^4 \varepsilon + 20A^2 a \tau + 840a^2}, \quad (23)$$

$$d = -\frac{1}{15552} \frac{1}{a(A^2 \tau + 42a)} (5A^2 \delta^4 \tau + 216A^2 c \delta^2 \tau + 1296A^2 c^2 \tau + 36A^2 \delta^2 \rho + 150a \delta^4 + 1296A^2 c \rho + 10800ac \delta^2 + 432a \chi \delta^2 + 1296A^2 \mu + 235872ac^2 + 25920ac \chi + 2592a \alpha), \quad (24)$$

$$\omega = -\frac{61}{46656} \delta^6 - \frac{25}{432} \delta^4 c - \frac{5}{1296} \chi \delta^4 - 5\delta^2 da - \frac{5}{12} \delta^2 c^2 - \frac{1}{6} \chi \delta^2 c - 132dac - 12\chi da - \frac{1}{36} \alpha \delta^2 - c^3 - \chi c^2 - \alpha c. \quad (25)$$

При выполнении условий (22)–(25) получаем решение уравнения (14) в виде (18), которое можно записать следующим образом

$$y(z) = \pm A \frac{\sqrt{-a(\theta + 4c)}}{2a} \operatorname{sn} \left(\frac{\sqrt{\theta}}{2} (z - z_0), K \right), \quad (26)$$

$$\theta = 2\sqrt{c^2 - 4ad} - 2c, \quad K = \frac{4\sqrt{ad}}{\theta},$$

где z_0 – произвольная постоянная, параметры A , c , d , ω вычисляются по соотношениям (22)–(25).

Так же получим решение уравнения (14) в виде уединенной волны. Для этого выберем параметр d равным нулю в уравнение (15). Подставляем (18) и (20) в уравнение (14), учитывая $d = 0$. При этом относительно $Y(z)$ получаем равный нулю полином. Приравнявая его коэффициенты нулю, находим ограничения на параметры A , c , μ , ω . Таким образом, для A и c получаем условия (22) и (23), а для μ и ω находим следующие выражения:

$$\mu = -\frac{1}{1296} \frac{1}{A^2} (5A^2 \delta^4 \tau + 216A^2 c \delta^2 \tau + 1296A^2 c^2 \tau + 36A^2 \delta^2 \rho + 150a \delta^4 + 1296A^2 c \rho + 10800ac \delta^2 + 432a \chi \delta^2 + 235872ac^2 + 25920ac \chi + 2592a \alpha), \quad (27)$$

$$\omega = -\frac{61}{46656} \delta^6 - \frac{25}{432} \delta^4 c - \frac{5}{1296} \chi \delta^4 - \frac{5}{12} \delta^2 c^2 - \frac{1}{6} \chi \delta^2 c - \frac{1}{36} \alpha \delta^2 - c^3 - \chi c^2 - \alpha c. \quad (28)$$

При $d = 0$ решение уравнения (14) принимает вид

$$y(z) = \pm A \frac{4ce^{\sqrt{c}(z-z_0)}}{e^{2\sqrt{c}(z-z_0)} - 4ac}, \quad (29)$$

где z_0 – произвольная постоянная, параметры A , c , μ , ω должны удовлетворять условиям (22), (23), (27), (28).

Принимая во внимание (2), (26), (29), для уравнения (1) получаем следующие решения

$$u(x, t) = \pm A \frac{\sqrt{-a(\theta + 4c)}}{2a} \times \operatorname{sn} \left(\frac{\sqrt{\theta}}{2} (x - C_0 t - z_0), K \right) e^{-i\frac{1}{6}\delta(x-C_0 t) - i\omega t}, \quad (30)$$

$$u(x, t) = \pm A \frac{4ce^{\sqrt{c}(x-C_0 t-z_0)}}{e^{2\sqrt{c}(x-C_0 t-z_0)} - 4ac} e^{-i\frac{1}{6}\delta(x-C_0 t) - i\omega t}. \quad (31)$$

Эти функции являются решениями уравнения (1) при условиях (13).

Построим полученные решения при некоторых заданных значениях параметров. Решения (26) и (30) при параметрах $t = 0$, $a = 1$, $\alpha = 1$, $v = -1$, $\mu = 1$, $z_0 = 0$, $\kappa = 1$, $\rho = 1$, $\chi = 1$, $\delta = 15$, $\tau = 100$, $\varepsilon = 1$ изображены на рис. 1. Решения (29) и (31) при параметрах $t = 0$, $a = -10$, $\alpha = 1$, $v = 1$, $z_0 = 26$, $\kappa = 10$, $\rho = -1$, $\chi = -1$, $\delta = -10$, $\tau = 100$, $\varepsilon = 1$ построены на рис. 2. На рис. 1 и 2 видно, что функция $y(z)$ является огибающей для действительной части функции $u(x, t)$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрено дифференциальное уравнение шестого порядка со степенными и нелокальными нелинейностями, используемое для описания оптических импульсов с высоким порядком дисперсии.

Используя переменные бегущей волны построена система ОДУ. Проводя тест Пенлеве для полученной системы ОДУ, показана неинтегрируемость изучаемого УЧП.

Выполняя третий шаг теста Пенлеве, найдены условия на параметры уравнения, при которых система становится совместной. Принимая во внимание эти ограничения получено одно ОДУ шестого порядка.

Применяя метод простейших уравнений, построены точные решения для полученного ОДУ. Используя эти решения, найдены точные решения исходного УЧП.

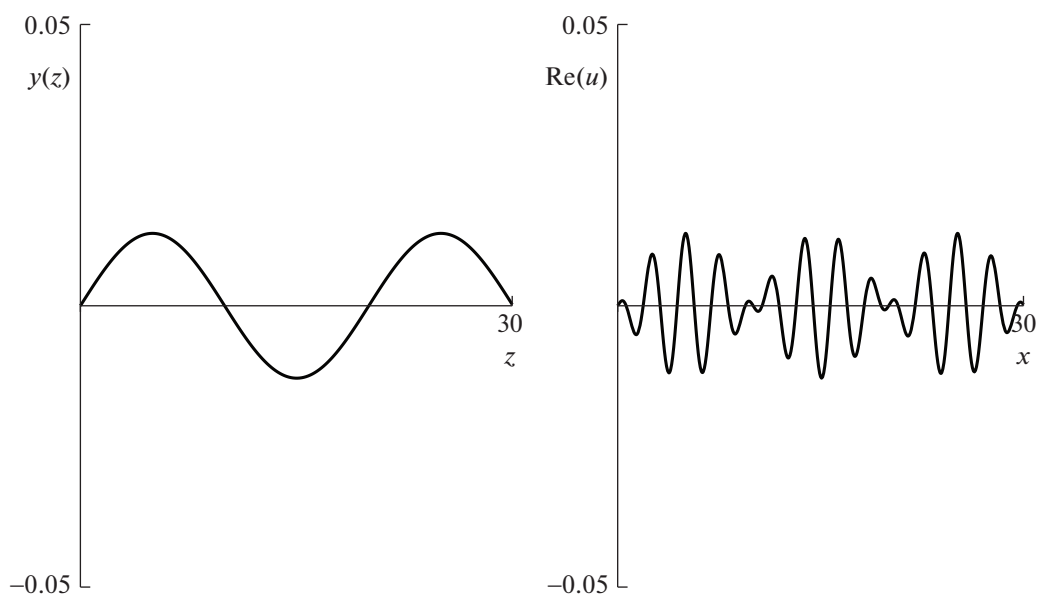


Рис. 1. Решение (26) (слева), решение (30) (справа) при параметрах $t = 0$, $a = 1$, $\alpha = 1$, $v = -1$, $\mu = 1$, $z_0 = 0$, $\kappa = 1$, $\rho = 1$, $\chi = 1$, $\delta = 15$, $\tau = 100$, $\varepsilon = 1$.

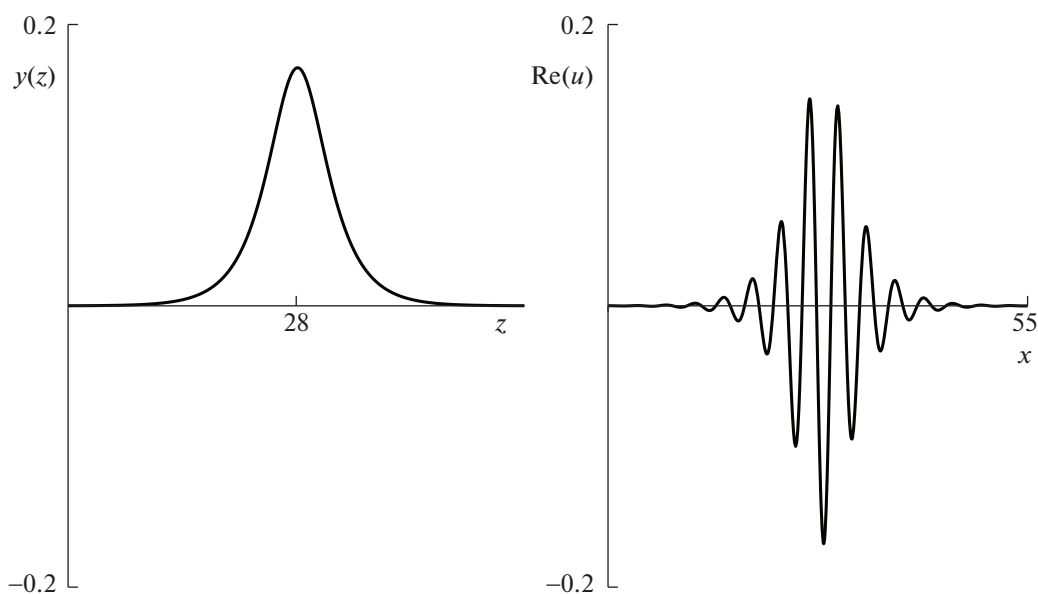


Рис. 2. Решение (29) (слева), решение (31) (справа) при параметрах $t = 0$, $a = -10$, $\alpha = 1$, $v = 1$, $z_0 = 26$, $\kappa = 10$, $\rho = -1$, $\chi = -1$, $\delta = -10$, $\tau = 100$, $\varepsilon = 1$.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-10039) и Министерства науки и высшего образования РФ (проект государственного задания № 0723-2020-0036).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kudryashov N.A. Highly Dispersive Optical Solitons of an Equation with Arbitrary Refractive Index // Regular and Chaotic Dynamics. 2020. V. 25. № 6. P. 537–543.
2. Kudryashov N.A. Highly dispersive optical solitons of equation with various polynomial nonlinearity law // Chaos, Solitons and Fractals. 2020. V. 140. 110202.

3. Kudryashov N.A. Highly dispersive optical solitons of the generalized nonlinear eighth-order Schrödinger equation // *Optik*. 2020. V. 206. 164335
4. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belic M. Highly dispersive optical solitons with non-local nonlinearity by exp-function // *Optik*. 2019. V. 186. P. 321–325.
5. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belic M.R. Highly dispersive optical solitons with cubic-quintic-septic law by exp-expansion // *Optik*. 2019. V. 186. P. 288–292.
6. Кан К.В., Кудряшов Н.А. Высокодисперсные солитоны, описываемые системой нелинейных дифференциальных уравнений с учетом Брэгговской решетки // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 3. С. 210–216.
7. Кан К.В., Кудряшов Н.А. Оптические солитоны, описываемые системой нелинейных дифференциальных уравнений четвертого порядка с нелокальной нелинейностью // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 5. С. 449–454.
8. Кутуков А.А., Кудряшов Н.А. Оптические солитоны системы дифференциальных уравнений типа нелинейного уравнения Шрёдингера с нелинейностью третьей, пятой и седьмой степени // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 5. С. 438–441.
9. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Biswas A. Painlevé analysis and solution to the traveling wave reduction of Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation // *Regular and Chaotic Dynamics*. 2019. V. 24. № 6. P. 607–614.
10. Kudryashov N.A., Safonova D.V. Painlevé analysis and traveling wave solutions of the fourth-order differential equation for pulse with non-local nonlinearity // *Optik*. 2021. V. 227. 166019.
11. Кудряшов Н.А., Сафонова Д.В. Точные решения нелинейного дифференциального уравнения для описания оптических импульсов с нелинейностью третьей и пятой степени // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 1. С. 25–31.
12. Сафонова Д.В., Кудряшов Н.А. Точные решения дифференциального уравнения четвертого порядка для описания оптических импульсов // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 5. С. 412–419.
13. Сафонова Д.В., Кудряшов Н.А. Точные решения нелинейного дифференциального уравнения шестого порядка для описания оптических импульсов // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 6. С. 521–528.
14. Кудряшов Н.А., Сафонова Д.В. Точные решения уравнения Кортевега–де Вриза–Бюргерса с источником // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2019. Т. 8. № 2. С. 124–131.
15. Kudryashov N.A. Construction of nonlinear equations for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 192. 162964.
16. Ablowitz M.J., Clarkson P.A. Solitons nonlinear evolution equations and inverse scattering. Cambridge university press, 1991.
17. Ablowitz M.J., Segur H. Exact linearization of a Painlevé transcendent // *Phys. Rev. Lett.* 1977. V. 38. P. 1103–1106.
18. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A Connection between Nonlinear Evolution Equations and Ordinary Differential Equations of p-type // *J. Math. Phys.* 1980. V. 21. P. 715–721.
19. Kudryashov N.A. Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations // *Chaos Soliton Fractals*. 2005. V. 24. P. 1217–1231.
20. Kudryashov N.A. Exact solitary waves of the Fisher equations // *Physics Letters A*. 2005. V. 342. P. 99–106.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 143–150

Exact Solutions of the Differential Equation for Highly Dispersed Optical Pulses

D. V. Safonova^{a, #} and N. A. Kudryashov^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: safonovadashav@gmail.com

^{##}e-mail: nakudryashov@mephi.ru

Received April 5, 2021; revised April 26, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—A nonlinear partial differential equation describing the propagation of highly dispersed pulses in optical fibers is studied. Taking into account the Ablowitz–Ramani–Segur hypothesis, the reduction of the original partial differential equation to an ordinary differential equation is considered. Using the traveling wave variables, the ordinary differential equation is obtained in which the imaginary and real parts are separated from each other. Equating them to zero gives a system of ordinary differential equations. The integrability of this system is investigated using the Painlevé test. It is shown that the system of ordinary differential equations does not pass the Painlevé test, since there is only one integer Fuchs index. At the third step of the Painlevé test, the conditions for the compatibility of the system are found. Taking into account these conditions, the sixth-order ordinary differential equation is obtained. Exact solutions for the ordinary differential equation are constructed using the simplest equation method. The constructed solutions are expressed in terms of elliptic sine and exponential functions, and have the form of periodic and solitary waves, respectively.

Using the constructed solutions of the ordinary differential equation, the solutions of the original partial differential equation are obtained with some restrictions on the equation parameters. It is illustrated that the solutions of the ordinary differential equation represent envelopes for the solutions of the partial differential equation.

Keywords: nonlinear differential equation, exact solution, Painlevé test, optical pulses

DOI: 10.1134/S2304487X21020085

REFERENCES

1. Kudryashov N.A., Highly Dispersive Optical Solitons of an Equation with Arbitrary Refractive Index, *Regular and Chaotic Dynamics*, 2020, vol. 25, no. 6, pp. 537–543.
2. Kudryashov N.A., Highly dispersive optical solitons of equation with various polynomial nonlinearity law, *Chaos, Solitons and Fractals*, 2020, vol. 140, 110202.
3. Kudryashov N.A., Highly dispersive optical solitons of the generalized nonlinear eighth-order Schrödinger equation, *Optik*, 2020, vol. 206, 164335.
4. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belic M., Highly dispersive optical solitons with non-local nonlinearity by exp-function, *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 321–325.
5. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belic M.R., Highly dispersive optical solitons with cubic-quintic-septic law by exp-expansion, *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 288–292.
6. Kan K.V., Kudryashov N.A., Visokodispersnie opticheskie solitoni, opisivaemie sistemoy nelineynih differentsialnykh uravneniy s uchetom Bregovskoy reshotki. [Highly dispersive solitons described by the system of nonlinear differential equations including a Bragg grating], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 210–216. (in Russian)
7. Kan K.V., Kudryashov N.A., Opticheskie solitoni, opisivaemie sistemoy nelineynih differentsialnykh uravneniy chetvertogo poryadka s nelokalnoy nelineynostyu. [Optical solitons described by a system of the fourth order nonlinear differential equations with nonlocal nonlinearity], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 449–454. (in Russian)
8. Kutukov A.A., Kudryashov N.A., Opticheskie solitoni sistemi differentsialnykh uravneniy tipa nelineynogo uravneniya Shredingera s nelineynostyu tretyey, pyatoy, sedmoy stepeni [Solitary wave solutions of the coupled nonlinear Schrödinger equation with cubic–quintic–septic nonlinearity], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 438–441. (in Russian)
9. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Biswas A., Painlevé analysis and solution to the traveling wave reduction of Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation, *Regular and Chaotic Dynamics*, 2019, vol. 24, no. 6, pp. 607–614.
10. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Painlevé analysis and traveling wave solutions of the fourth-order differential equation for pulse with non-local nonlinearity, *Optik*, 2021, vol. 227, 166019.
11. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Tochniye resheniya nelineynogo differentsialnogo uravneniya dlya opisaniya opticheskikh impulsov s nelineynostyu tretyey i pyatoy stepeni [Exact Solutions of a Nonlinear Differential Equation with Third and Fifth Degree Nonlinearities for Description of Optical Pulses], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 25–31. (in Russian)
12. Safonova D.V., Kudryashov N.A. Tochniye resheniya differentsialnogo uravneniya chetvertogo poryadka dlya opisaniya opticheskikh impulsov [Exact Solution of Fourth Order Differential Equations for Description of Optical Pulses], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 412–419. (in Russian)
13. Safonova D.V., Kudryashov N.A., Tochniye resheniya nelineynogo differentsialnogo uravneniya shestogo poryadka dlya opisaniya opticheskikh impulsov [Exact Solution of Sixth Order Nonlinear Differential Equations for Description of Optical Pulses], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 6, pp. 521–528. (in Russian)
14. Kudryashov N.A., Safonova D.V., Tochniye resheniya uravneniya Kortewega–de Vrisa–Burgersa s istochnikom. [Exact Solutions of the Korteweg–de Vries–Burgers Equation with a Source], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 124–131. (in Russian)
15. Kudryashov N.A., Construction of nonlinear equations for description of propagation pulses in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 192, 162964.
16. Ablowitz M.J., Clarkson P.A. *Solitons nonlinear evolution equations and inverse scattering*, Cambridge university press, 1991.
17. Ablowitz M.J., Segur H., Exact linearization of a Painlevé transcendent, *Phys. Rev. Lett.*, 1977, vol. 38, pp. 1103–1106.
18. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of p-type, *J. Math. Phys.*, 1980, vol. 21, pp. 715–721.
19. Kudryashov N.A., Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations, *Chaos Soliton Fractals*, 2005, vol. 24, pp. 1217–1231.
20. Kudryashov N.A., Exact solitary waves of the Fisher equations. *Physics Letters A*, 2005, vol. 342, pp. 99–106.

CFD-МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НИТРИДОВ УРАНА И ПЛУТОНИЯ

© 2021 г. Р. Н. Шамсутдинов^{1,2,*}, С. В. Павлов^{1,2}, А. Ю. Лещенко¹, М. И. Ильяшик³,
М. К. Горбачев³

¹ ООО НПФ “Сосны”, Димитровград, 433507, Россия

² Димитровградский инженерно-технологический институт –
филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Димитровград, 433507, Россия

³ АО “Прорыв”, Москва, 107140, Россия

*e-mail: srn@sosny.ru

Поступила в редакцию 29.03.2021 г.

После доработки 05.04.2021 г.

Принята к публикации 13.04.2021 г.

Приведены результаты численных исследований влияния параметров печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония (температура нагревателей, расход и температура газа) на температурное поле, характер движения и скорость потоков газа в ее зоне реакции. Для проведения численных исследований была использована ранее разработанная CFD-модель и верифицированная для переходных режимов работы и режима изотермической выдержки печи. В CFD-модели печи учтены две особенности, которые связаны с реакцией карботермического синтеза нитридов урана и плутония – изменение теплофизических свойств продукта внутри печи при переходе UO_2 и PuO_2 в $(U, Pu)N$ и выделение тепла при протекании экзотермической реакции карботермического синтеза. Показано, что существует достаточно широкий диапазон параметров печи, которые позволяют гарантированно обеспечивать температуру всего объема продукта в границах диапазона $1650 \pm 50^\circ C$ для протекания реакции карботермического синтеза нитридов урана и плутония. Установлено, что максимальное значение неравномерности температуры по объему продукта не превышает $65^\circ C$. Анализ характера движения газовых потоков внутри реторты свидетельствует о том, что обеспечивается доставка азота и азотоводородной смеси в зону реакции всего объема продукта, а также отвод газовых продуктов реакции из реторты. Учитывая то, что расход и температура газа не оказывают существенного влияния на температуру продукта внутри реторты – их выбор следует производить с учетом оптимального протекания химической реакции карботермического синтеза нитридов урана и плутония. Результаты исследований наглядно демонстрируют возможности CFD моделирования теплофизических процессов в высокотемпературной ретортной печи как на стадии разработки оборудования, так и на стадиях выбора и обоснования технологических режимов ее эксплуатации.

Ключевые слова: CFD, нитрид урана, нитрид плутония, печь, карботермический синтез, численные исследования

DOI: 10.1134/S2304487X21020103

ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных направлений развития современной атомной энергетики в Российской Федерации (РФ) является переход на технологии быстрых реакторов (БР) и замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) [1–3]. В качестве перспективного ядерного топлива для БР рассматривается смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо [4, 5]. Для фабрикация СНУП топлива в РФ создано уникальное печное оборудование [6]. Для научно-технического сопровождения при разработке конструкции и обоснования выбранных эксплуатационных параметров

данного оборудования были успешно использованы методы вычислительной гидродинамики (CFD) [7]. В частности, была разработана и выполнена верификация CFD-модели печи для получения нитридов урана и плутония путем карботермического восстановления углеродом в азотной и азотоводородной атмосфере диоксидов урана и плутония [8]. Описание печи и процесса карботермического синтеза приведены в [7]. Для верификации CFD-модели печи использовали результаты экспериментальных исследований с имитаторами ядерного топлива.

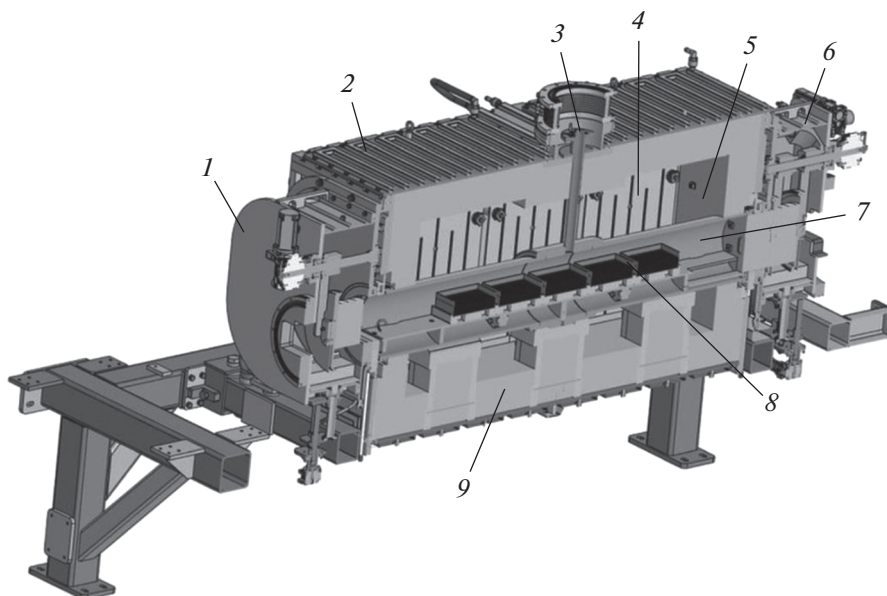


Рис. 1. 3D-модель печи карботермического синтеза нитридов: 1, 6 – входной, выходной шиберы; 2 – контур водяного охлаждения корпуса; 3 – трубопровод отвода печных газов; 4 – электронагреватели; 5 – корпус печи; 7 – реторта; 8 – лодочки с загруженным продуктом; 9 – футеровка.

Разработанная CFD-модель позволяет проводить численное моделирование работы печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония в зависимости от входных параметров: температуры на нагревателях, расхода и температуры газа, подаваемого в зону реакции карботермического синтеза. В частности, модель позволяет получить:

- пространственное распределение температуры как внутри печи, так и в объеме загруженного в печь продукта;
- характерные картины движения и распределения скорости газа в объеме печи.

То есть позволяет моделировать те процессы, которые определяют протекание реакции карботермического синтеза.

В CFD-модели печи учтены две особенности, которые связаны с реакцией карботермического синтеза нитридов урана и плутония – изменение теплофизических свойств продукта внутри печи при переходе UO_2 и PuO_2 в $(U, Pu)N$ и выделение тепла при протекании экзотермической реакции карботермического синтеза.

В данной статье приведены результаты численных исследований влияния параметров CFD-модели печи карботермического синтеза нитридов (температура нагревателей, расход и температура газа) на температурное поле, характер движения и скорость потоков газа внутри печи. Результаты исследований наглядно демонстрируют возможности CFD-моделирования теплофизических процессов в высокотемпературной реторт-

ной печи как на стадии разработки оборудования, так и на стадиях выбора и обоснования технологических режимов ее эксплуатации.

ПЕЧЬ КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НИТРИДОВ УРАНА И ПЛУТОНИЯ И CFD-МОДЕЛЬ ПЕЧИ

3D-модель ретортной садочной печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония представлена на рис. 1 [8].

Печь предназначена для получения нитридов урана и плутония путем карботермического восстановления углеродом в азотной и азотоводородной атмосфере диоксидов урана и плутония при температуре $1650 \pm 50^\circ\text{C}$.

Печь оборудована трехсекционным нагревателем, секции которого попарно расположены по обе стороны от реторты, в которой размещаются пять прямоугольных емкостей (лодочки) с продуктом. Загружаемый в печь продукт представляет собой прессованные шашки из порошков диоксида урана и плутония с углеродом, смешанные со связующим веществом. Описание печи и процесса карботермического синтеза приведены в [7].

3D CFD-модель печи реализована в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation [9, 10]. Подробное описание CFD-модели приведено в [8]. Для расчета течения и теплообмена в SolidWorks Flow Simulation используются уравнения Навье–Стокса и законы сохранения массы, импульса и энергии. Двухпараметрическая k-ε модель турбулентности используется для модели-

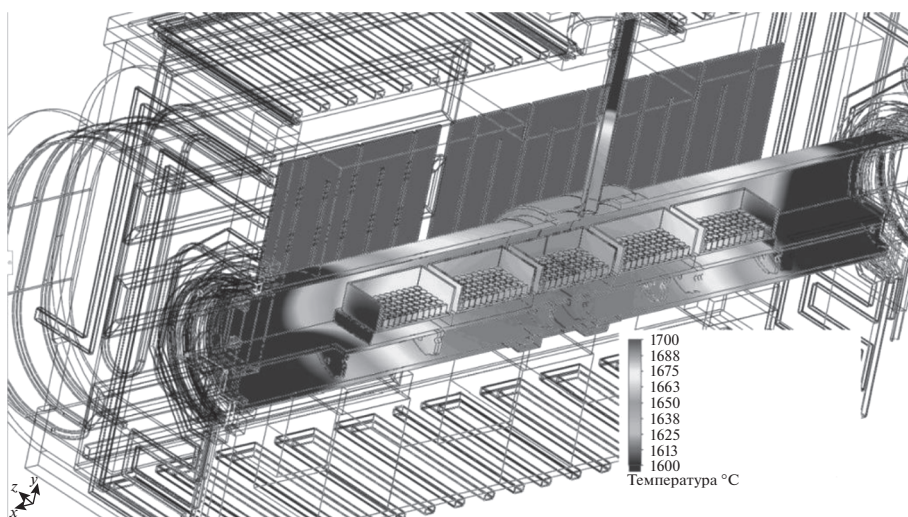


Рис. 2. Распределение температуры на поверхностях нагревателей и реторте печи с загруженным продуктом в процессе изотермической выдержки.

рования турбулентных и ламинарных течений [11, 12]. Расчетная область модели представляет собой симметричный относительно центральной плоскости параллелепипед (плоскость симметрии перпендикулярна к продольной оси реторты). По результатам исследования сеточной сходимости была выбрана расчетная сетка с размерностью 3.8 млн ячеек.

Выполнена верификация разработанной CFD-модели печи и подтверждена ее адекватность на основе экспериментальных данных температурных испытаний печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония как в режиме изотермической выдержки, так и в переходных режимах ее работы. Относительное отклонение расчетных значений температуры загруженного имитатора ядерного топлива в крайних и центральной лодочках печи от экспериментальных значений в процессе изотермической выдержки составляет 0.7 и 0.1%, соответственно [8].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ CFD-МОДЕЛИ

При верификации CFD-модели печи было установлено, что в процессе изотермической выдержки загруженного в печь продукта на нем наблюдается неравномерное распределение температуры (рис. 2). Причиной этого является неравномерность распределения температуры на реторте, по торцам которой осуществляется сток тепла.

В связи с этим задача численных исследований CFD-модели печи — изучить влияние параметров печи (температура нагревателей, расход и температура газа, подаваемого в реторту) на температуру загруженного в печь продукта в процессе его

изотермической выдержки. Диапазон изменения параметров печи в расчетных исследованиях:

- температура нагревателей — от 1670 до 1720°C (шаг изменения параметра 10°C);
- расход газа — от 0 до 7 м³/ч (шаг изменения параметра 1 м³/ч);
- температура газа — от 20 до 600°C (значения 20, 100, 300 и 600°C).

Для решения поставленной задачи были рассмотрены следующие расчетные случаи:

- 1) изучить влияние изменения температуры нагревателей для каждого фиксированного значения расхода газа, подаваемого в реторту печи, на распределение температуры на продукте;
- 2) изучить влияние изменения температуры газа, подаваемого в реторту печи, при фиксированном значении расхода на входе в нее и температуры нагревателей печи на распределение температуры на продукте;
- 3) изучить влияние изменения значения расхода, подаваемого в реторту печи, при фиксированных значениях температуры нагревателей и газа на распределение температуры на продукте и распределение скорости газа в печи.

Исследуемые параметры CFD-модели печи включают в себя распределение температуры по длине, высоте (глубине), ширине (поперечном направлении, перпендикулярном продольной оси реторты) продукта, представленное на рис. 3.

На рис. 3 с результатами распределения температуры по ширине 0 отн. ед. соответствует геометрическому центру продукта в лодочке. Также на рис. 3 с результатами распределения температуры по длине продукта координаты 0—0.17 отн. ед. — в центральной лодочке, 0.25—0.58 отн. ед. — в ло-

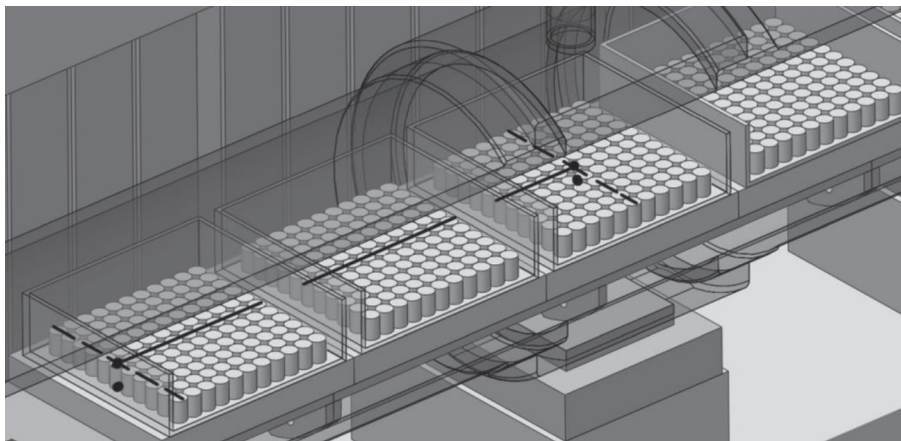


Рис. 3. Расположение точек измерения температуры на продукте: ■ — по длине, — — — по ширине, • — по высоте.

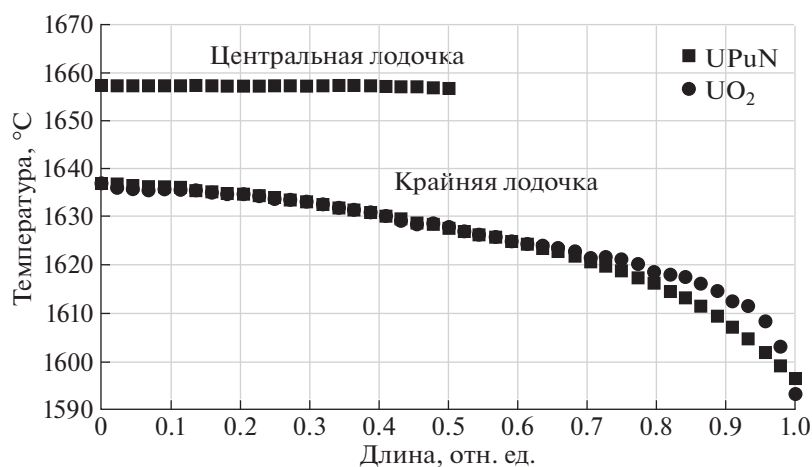


Рис. 4. Распределение температуры на поверхности продукта по его длине (вдоль продольной оси реторты).

дочке между крайней и центральной, 0.67–1.00 отн. ед. — в крайней лодочке.

Для демонстрации возможностей CFD-моделирования и проведения численных исследований загружаемый в печь продукт задавался в виде равномерно сложенных в лодочки в несколько рядов и слоев шашек. При необходимости для исследовательских целей в CFD-модели печи также может быть задано произвольное расположение шашек в лодочках (например, навалом).

ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА ТЕМПЕРАТУРУ ПРОДУКТА

В качестве теплофизических свойств продукта задавались свойства (U, Pu)N, так как при изменении теплофизических свойств продукта с UO_2 (исходный продукт) на (U, Pu)N (готовый продукт) температура на его поверхности в процессе

его изотермической выдержки ($1650 \pm 50^\circ\text{C}$) практически не изменяется (рис. 4). Максимальное относительное отклонение температуры по высоте продукта для (U, Pu)N от UO_2 не превышает 0.4%. Таким образом, распределение температуры на продукте будет отличаться незначительно независимо от того, какие теплофизические свойства у него назначены — (U, Pu)N или UO_2 .

Для оценки выделяемого количества теплоты в процессе карботермического синтеза и задания зависимости мощности тепловыделения продукта от времени в CFD-модели печи было использовано значение константы скорости реакции $1.77 \cdot 10^{-4} \text{ c}^{-1}$ [13]. Энтальпия образования продукта принималась равной -294.55 кДж/моль . Учитывая то, что рассматриваемая CFD-модель печи симметрична относительно центральной плоскости, которая перпендикулярна продольной оси реторты, то для половины загруженного продук-

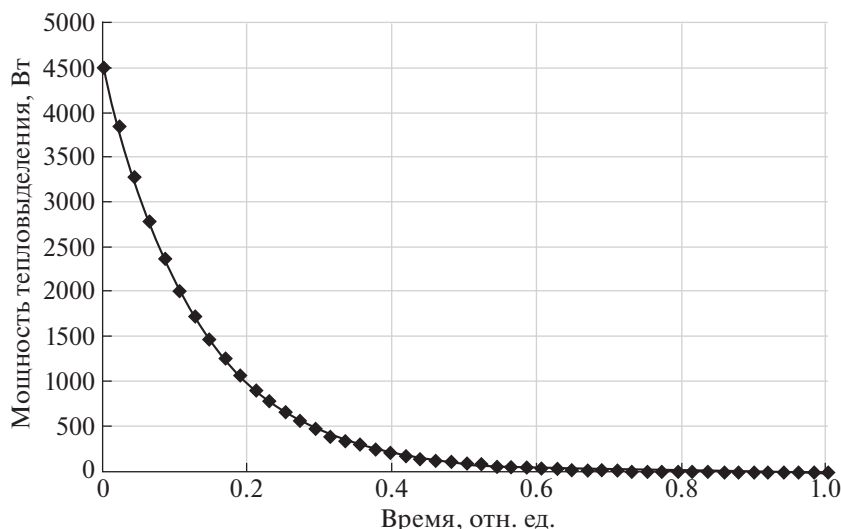


Рис. 5. Зависимость тепловыделения половины объема продукта от времени.

та, объем которого извлечен из CAD-геометрии созданной CFD-модели получаем следующую зависимость для его тепловыделения от времени, которая представлена на рис. 5. Зависимость для мощности тепловыделения половины продукта может быть представлена следующей формулой:

$$W = Hk \frac{\rho}{0.238} V e^{-kt},$$

где H — энтальпия образования продукта, кДж/моль, k — константа скорости реакции, с^{-1} , ρ — плотность продукта, $\text{кг}/\text{м}^3$, V — объем продукта, м^3 .

В качестве начального состояния для проведения нестационарного расчета CFD-модели печи, в котором учитывается тепловыделение продукта за счет реакции карботермического синтеза, был использован результат стационарного расчета CFD-модели с температурой нагревателей 1700°C и расходом газа, подаваемым в реторту, $6 \text{ м}^3/\text{ч}$. В качестве теплофизических свойств продукта задавались свойства UO_2 (плотность $10970 \text{ кг}/\text{м}^3$). Для константы скорости реакции $1.77 \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1}$ изменение температуры продукта со временем для точек измерения температуры продукта в крайней и центральной лодочках представлено на рис. 6.

При учете тепловыделения максимальный скачок температуры на продукте на всем моделируемом промежутке времени составляет 35.8°C . После непродолжительного скачка температуры примерно в течение 0.1 отн. ед. времени, далее температура продукта плавно снижается до исходного значения температуры, которая соответствует режиму изотермической выдержки без

учета тепловыделения в результате химической реакции карботермического синтеза.

Таким образом, тепловыделение за счет реакции карботермического синтеза незначительно влияет на температуру продукта в самом начале процесса, а затем сходит на нет. Поэтому все численные исследования CFD-модели печи были выполнены без учета тепловыделения продукта, обусловленного экзотермической реакцией карботермического синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Распределение температуры по объему продукта в печи, как уже отмечалось выше, зависит от температуры нагревателей (реторты), расхода и температуры подаваемого в реторту газа. В результате 57 численных экспериментов с различной комбинацией этих параметров печи установлено, что определяющее влияние на температуру продукта, как и следовало ожидать, оказывает температура нагревателей.

На рис. 7 приведены в качестве примера результаты расчета распределения температуры на верхней поверхности шашек вдоль продольной оси реторты (по длине) для значений температуры нагревателей от 1670 до 1720°C при расходе $7 \text{ м}^3/\text{ч}$ и температуре подаваемого азота 20°C . Максимальная температура шашек устанавливается в середине центральной лодочки (в центре реторты) и монотонно убывает по направлению к торцам реторты. Минимальное значение температуры устанавливается на шашках, расположенных в крайнем ряду крайних лодочек. Разница между максимальной и минимальной температу-

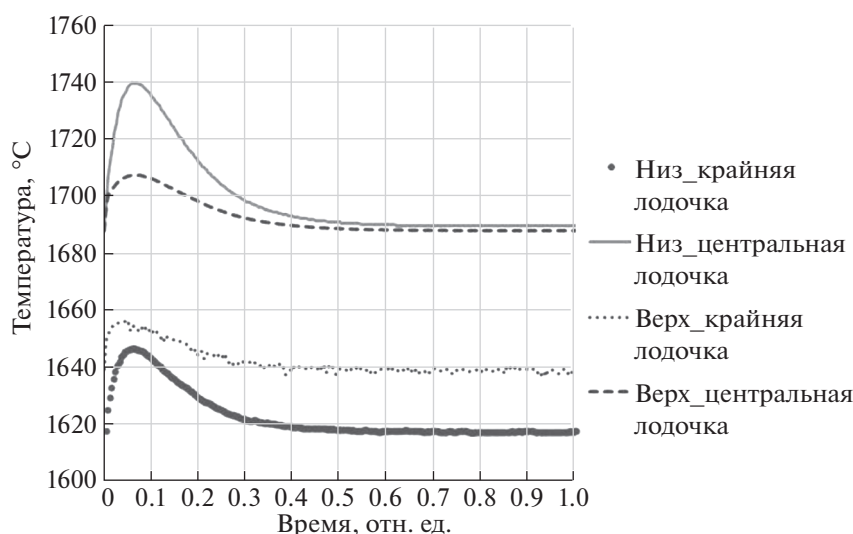


Рис. 6. Изменение температуры продукта в зависимости от времени ($1.77 \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1}$).

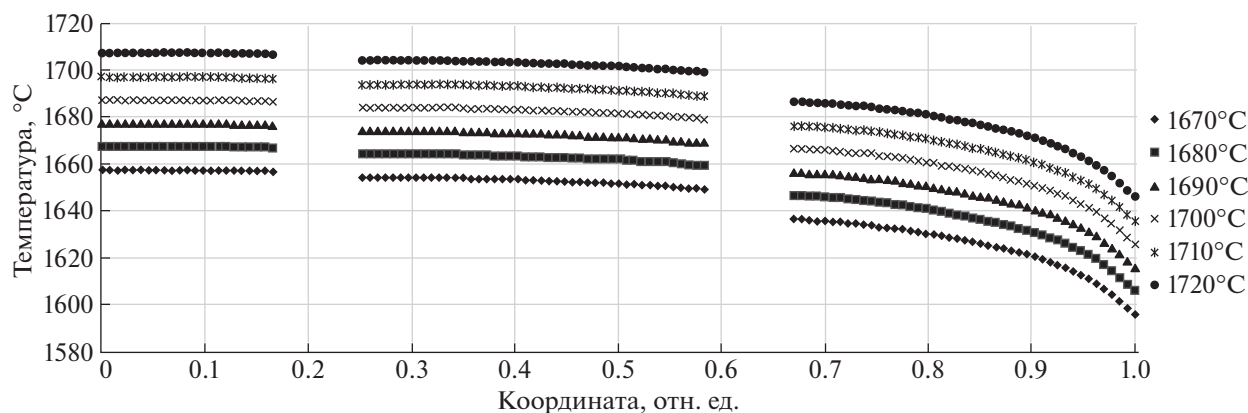


Рис. 7. Распределение температуры по длине продукта для расхода газа, подаваемого в реторту, $7 \text{ м}^3/\text{ч}$.

рой характеризует степень неравномерности температуры продукта по длине реторты печи.

Для температуры нагревателей 1670°C и расхода подаваемого газа $0 \text{ м}^3/\text{ч}$ эта разница по длине продукта составляет 58.1°C ; а при увеличении температуры нагревателей до 1720°C и расхода до $7 \text{ м}^3/\text{ч}$ эта неравномерность увеличивается незначительно — на 3.5°C и составляет 61.6°C .

Неравномерность температуры по высоте и ширине продукта в зависимости от температуры нагревателей выражена не так сильно, как в вышеприведенном случае по длине продукта. Так, неравномерность температуры по высоте продукта в центральной лодочке не превышает 0.6°C , а в крайних лодочках 9.5°C . В то время как неравномерность температуры по ширине продукта в центральной лодочке не превышает 1.7°C , а в крайних лодочках 6.4°C . Величины приведенных

неравномерностей температуры практически не зависят от расхода газа.

Исследование влияния температуры и расхода подаваемого в реторту азота на температуру продукта было выполнено для одного значения температуры нагревателей 1700°C , так как при других значениях температуры нагревателей картина распределения температуры на продукте принципиально не изменяется.

Результаты расчетов показали, что изменение температуры подаваемого в реторту азота в диапазоне от 20 до 600°C практически не влияет на температуру продукта. Так, в центральной лодочке температура продукта увеличивается на 0.7°C , а в крайних лодочках на 2.6°C (рис. 8а).

При увеличении расхода газа происходит небольшое уменьшение температуры продукта. Так, при увеличении расхода до $18 \text{ м}^3/\text{ч}$ температура продукта в центральной лодочке уменьшает-

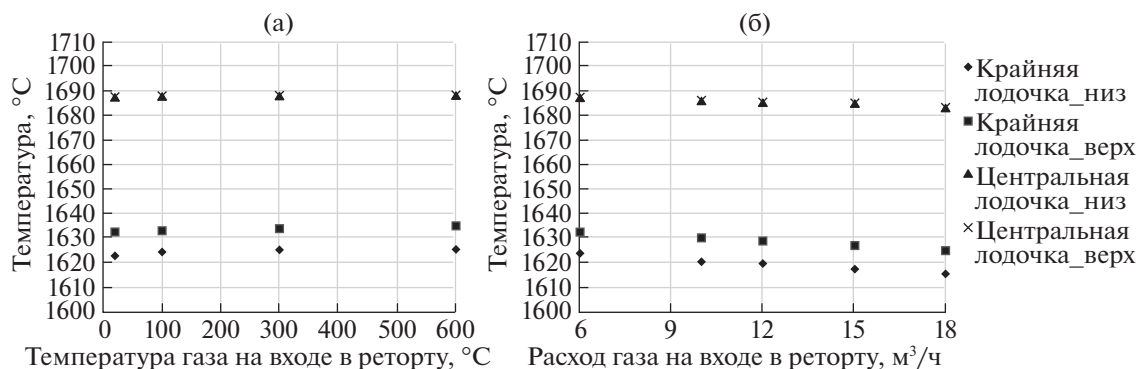


Рис. 8. Распределение температуры по высоте продукта в зависимости от температуры (а) и расхода газа (б), подаваемого в реторту.

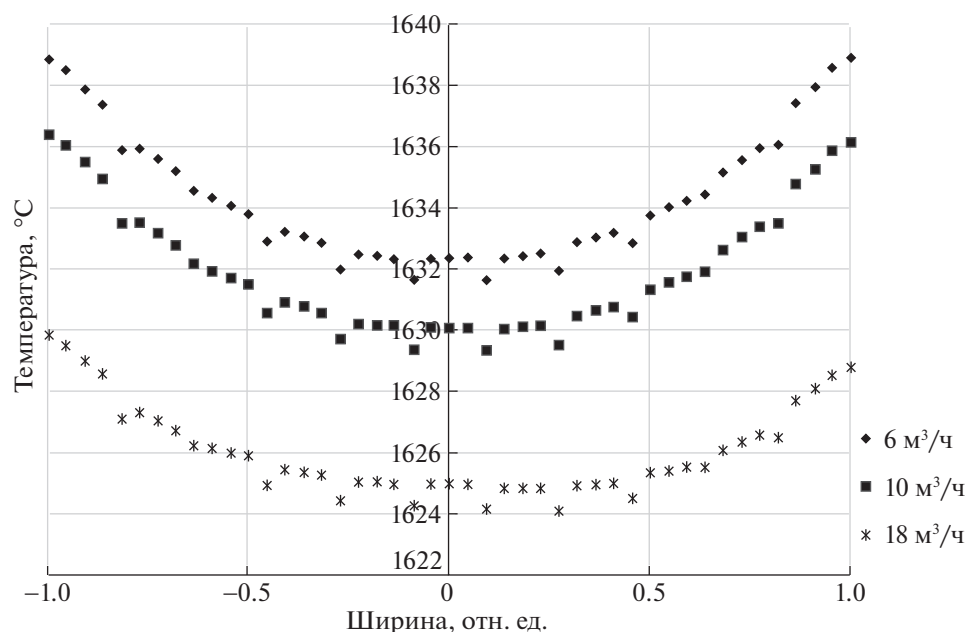


Рис. 9. Распределение температуры по ширине продукта в крайней лодочке в зависимости от расхода газа, подаваемого в реторту.

ся на 4.2°C, а в крайних лодочках на 7.9°C (рис. 8б). При этом распределение температуры продукта по ширине носит параболический характер с минимумом температуры вдоль продольной оси реторты и с максимумом около стенок лодочек (рис. 9). Разница температур продукта у боковых стенок лодочек и их серединой не превышает 10.2°C.

Анализ движения газовых потоков внутри реторты показывает, что в местах расположения продукта отсутствуют ярко выраженные застойные зоны. При этом на поверхности шашек в лодочках скорость движения газа принимает минимальные значения порядка 0.1 м/с (рис. 10 и 11).

Основной поток газа движется преимущественно в верхней части реторты в направлении

трубы отвода печных газов. Увеличение расхода приводит к более интенсивному перемешиванию потоков газа внутри реторты и к более ярко выраженной неравномерности их скорости в различных частях реторты от 0.1 до ~1.0 м/с (рис. 11).

Учитывая тот факт, что ни температура, ни расход газа, подаваемого в реторту, не влияют существенно образом на температуру продукта, выбор расхода газа следует производить исходя из анализа протекания реакции карботермического синтеза. Результаты расчетов показывают, что с точки зрения поддержания температуры продукта в пределах $1650 \pm 50^\circ\text{C}$ особых жестких ограничений по расходу газа нет.

Для обеспечения информационной поддержки пользователей созданной CFD-модели при

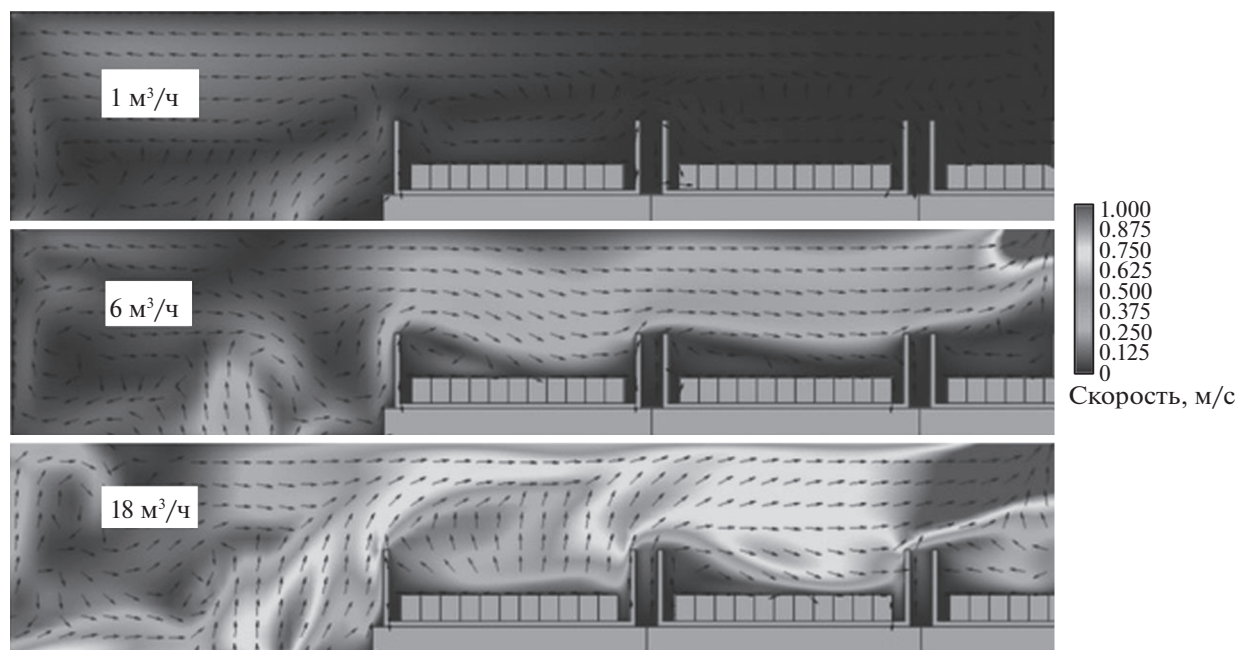


Рис. 10. Характерная картина движения газовых потоков в центральном сечении зоны реакции печи для расходов газа, подаваемого в реторту, — 1, 6 и 18 м³/ч.

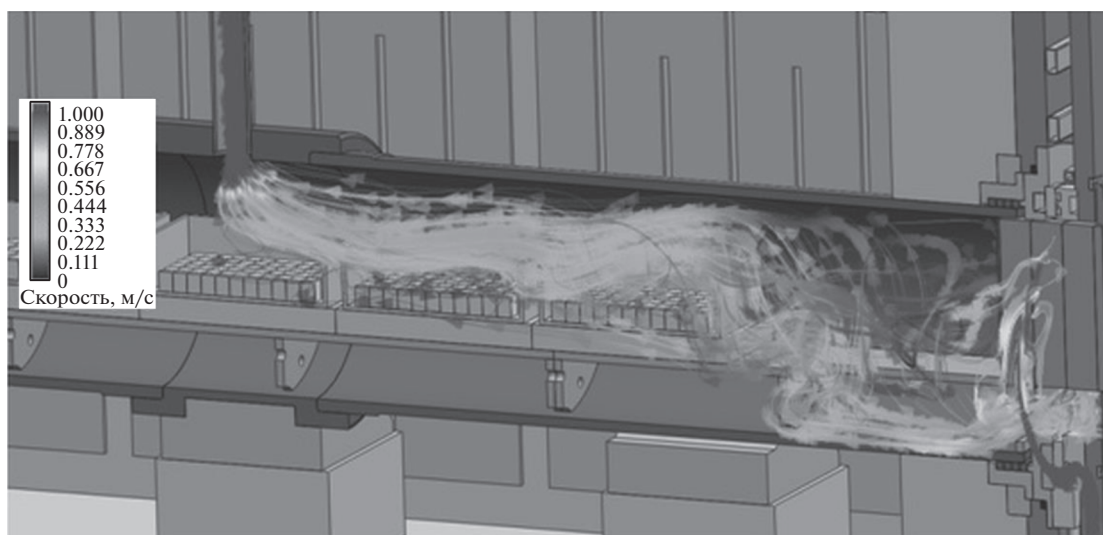


Рис. 11. Характерная картина движения газовых потоков в зоне реакции печи для случая с расходом газа 7 м³/ч и температурой нагревателей 1700°C.

проведении анализа полученных расчетных результатов и для выдачи рекомендаций по выбору эксплуатационных параметров печи в процессе изотермической выдержки загруженного в них продукта была создана программа ЭВМ [14].

ВЫВОДЫ

С помощью разработанной и верифицированной CFD-модели выполнены численные исследова-

ния распределения температуры по объему загруженного в печь продукта (равномерно сложенные в лодочки в несколько рядов и слоев шашки) и газодинамических потоков азота и азотоводородной смеси во внутреннем пространстве реторты печи, где протекает реакция карботермического синтеза нитридов урана и плутония. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Конструктивные особенности печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония являются причиной неравномерного распределения температуры по объему продукта с максимумом температуры в середине реторты и монотонным понижением в стороны ее торцов. Существует достаточно широкий диапазон технологических параметров печи — температура нагревателей, расход и температура газа, подаваемого в реторту, которые позволяют гарантированно обеспечивать температуру всего объема продукта в границах диапазона $1650 \pm 50^\circ\text{C}$ для протекания реакции карботермического синтеза нитридов урана и плутония. При этом показано, что максимальное значение неравномерности температуры по объему продукта не превышает 65°C .

2. Анализ характера движения газовых потоков внутри реторты свидетельствует о том, что обеспечивается доставка азота и азотоводородной смеси в зону реакции всего объема продукта, а также отвод газовых продуктов реакции из реторты. Учитывая то, что расход и температура газа не оказывают существенного влияния на температуру продукта внутри реторты — их выбор следует производить с учетом оптимального протекания химической реакции карботермического синтеза нитридов урана и плутония.

3. Изменение теплофизических свойств продукта при превращении UO_2 и PuO_2 в $(\text{U}, \text{Pu})\text{N}$ в результате реакции карботермического синтеза не приводит к заметному изменению температуры продукта и, следовательно, не влияет на протекание реакции.

4. В начале экзотермической реакции синтеза происходит выделение тепловой энергии, что приводит к временному увеличению температуры продукта на 35.8°C . При разработке технологии карботермического синтеза нитридов урана и плутония необходимо принимать во внимание этот эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Rachkov V.I., Adamov E.O., Lopatkin A.V., Pershukov V.A., Troyanov V.M.* Fast Reactor Development Programme in the Russian Federation // Proceedings of an International Conference on Fast Reactors and related Fuel Cycles: Safe Technologies and Sustainable Scenarios (FR13). Paris, 2013. P. 93–102.
2. *Adamov E.O.* Closed fuel cycle technologies based on fast reactors as the corner stone for sustainable development of nuclear power // Proceedings of an International conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17). Yekaterinburg, 2017. P. 17–34.
3. *Adamov E.O., Rachkov V.I.* New technological platform for the national nuclear energy strategy development // Thermal engineering. 2017. V. 64. № 13. P. 945–951.
4. *Троянов В.М., Грачев А.Ф., Забудько Л.М., Скупов М.В.* Перспективы использования нитридного топлива в быстрых реакторах с замкнутым топливным циклом // Атомная энергия/ 2014. Т. 117. № 2. С. 69–75.
5. *Грачев А.Ф., Забудько Л.М., Глушенков А.Е., Иванов Ю.А., Киреев Г.А., Скупов М.В., Гильмутдинов И.Ф., Гринь П.И., Звир Е.А., Крюков Ф.Н., Никитин О.Н.* Исследования смешанного нитридного уран-плутониевого топлива в рамках проекта “ПРОРЫВ” // Атомная энергия. 2017. Т. 122. № 3. С. 156–167.
6. *Denisov A.L., Reynaud V., Smirnov V.P., Pavlov S.V., Reynard F., Chamovskikh Y.V., Sergeev N.G., Shkurin P.A., Davydov A.V., Glushenkov A.E.* Key features of design, manufacturing and implementation of laboratory and industrial equipment for Mixed Uranium-Plutonium Oxide (MOX) and Nitride fuel pellets fabrication in Russia // Proceedings of an International Conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17). Yekaterinburg, 2017.
7. *Смирнов В.П., Павлов С.В., Иванов Д.В., Шамсутдинов Р.Н., Инютин Н.В., Сидоренко Д.М., Солопеко А.В., Сайфутдинов С.Ю., Давыдов А.В., Чамовских Ю.В., Сергеев Н.Г., Зозуля Д.В.* Установка карботермического синтеза нитридов для производства смешанного нитридного уран-плутониевого топлива // Атомная энергия. 2018. Т. 125. № 5. С. 284–287.
8. *Шамсутдинов Р.Н., Павлов С.В., Лещенко А.Ю.* Разработка и верификация CFD-модели печи карботермического синтеза нитридов урана и плутония // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2019. № 4. С. 130–141.
9. *Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В., Харитонович А.И., Пономарев Н.Б.* SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 800 с.
10. *Sobachkin A., Dumnov G.* Numerical basis of CAD-embedded CFD. Dassault systems, 2014. P. 19.
11. *Wilcox D.C.* Turbulence Modeling for CFD. La Canada, California: DCW Industries, 1998. P. 460.
12. *Roache P.J.* Fundamentals of computational fluid dynamics. Albuquerque, New Mexico: Hermosa Publishers, 1998. P. 648.
13. *Bardelle P., Warin D.* Mechanism and kinetics of the uranium-plutonium mononitride synthesis // Journal of Nuclear Materials. 1992. V. 188. P. 36–42.
14. *Павлов С.В., Шамсутдинов Р.Н., Моисеев В.С.* Программа для расчета температуры в ретортной садовой печи. Свидетельство РФ № 2020610998 об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2020.

CFD Modeling of the Thermophysical Parameters of a Furnace for the Carbothermal Synthesis of Uranium and Plutonium Nitrides

R. N. Shamsutdinov^{a,b,#}, S. V. Pavlov^{a,b}, A. Yu. Leshchenko^a, M. I. Ilyashik^c, and M. K. Gorbachev^c

^a Sosny R&D Company, Dimitrovgrad, Ul'yanskaya oblast, 433507 Russia

^b Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Dimitrovgrad, Ul'yanskaya oblast, 433507 Russia

^c Proryv Company, Moscow, 107140 Russia

[#]e-mail: srn@sosny.ru

Received March 29, 2021; revised April 5, 2021; accepted April 13, 2021

Abstract—The temperature distribution, gas flow pattern and velocity in the reaction zone of a furnace for the carbothermal synthesis of uranium and plutonium nitrides have been numerically analyzed. The heater temperature, flow rate and temperature of the gas supplied to the furnace retort are the input data for the analysis. The analysis is performed using a CFD model of the furnace developed and validated for the isothermal holding and transient modes of the furnace. The CFD model takes into account two specific features of the carbothermal synthesis reaction of uranium and plutonium nitrides such as a change in the thermophysical properties of the charge in the process of transformation of UO_2 and PuO_2 into (U, Pu)N, and heat release during the exothermic reaction. The furnace has a fairly wide range of process parameters, which make it possible to ensure the temperature of the entire volume of the charge within the range of $(1650 \pm 50)^\circ\text{C}$ for the carbothermal synthesis of uranium and plutonium nitrides. It has been shown that the maximum temperature unevenness in the charge volume does not exceed 65°C . The analysis of the gas flow pattern inside the retort shows that the delivery of nitrogen and nitrogen-hydrogen mixture to the reaction zone of the entire volume of the charge, as well as the removal of gaseous reaction products from the retort, is ensured. Since the gas flow rate and the temperature do not significantly affect the charge temperature inside the retort, these parameters should be selected taking into account the optimal behavior of the chemical carbothermal reaction for the synthesis of uranium and plutonium nitrides. The results of the numerical analysis illustrate the capabilities of CFD modeling of thermophysical processes inside the retort furnace at the equipment development stage and at the stages of selection and justification of the furnace operation modes.

Keywords: CFD, uranium nitride, plutonium nitride, furnace, carbothermal synthesis, numerical analysis

DOI: 10.1134/S2304487X21020103

REFERENCES

1. Rachkov V.I., Adamov E.O., Lopatkin A.V., Pershukov V.A., Troyanov V.M., *Fast Reactor Development Programme in the Russian Federation*, Proceedings of an International Conference on Fast Reactors and related Fuel Cycles: Safe Technologies and Sustainable Scenarios (FR13), Paris, 2013, pp. 93–102.
2. Adamov E.O., Closed fuel cycle technologies based on fast reactors as the corner stone for sustainable development of nuclear power, *Proceedings of an International conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17)*, Yekaterinburg, 2017, pp. 17–34.
3. Adamov E.O., Rachkov V.I., New technological platform for the national nuclear energy strategy development, *Thermal engineering*, 2017, vol. 64, no. 13, pp. 945–951.
4. Troyanov V.M., Grachev A.F., Zabud'ko L.M., Skupov M.V., Perspektivy ispol'zovaniya nitridnogo topliva v bystrykh reaktorah s zamknutym toplivnym ciklom [Prospects for using nitride fuel in fast reactors with a closed fuel cycle], *Atomic Energy*, 2014, vol. 117, no. 2, pp. 69–75. (in Russian)
5. Grachev A.F., Zabud'ko L.M., Glushenkov A.E., Ivanov Y.A., Kireev G.A., Skupov M.V., Gil'mutdinov I.F., Grin' P.I., Zvir E.A., Kryukov F.N., Nikitin O.N., Issledovaniya smeshannogo nitridnogo uran-plutoniyevoogo topliva v ramkah proekta "PRORYV" [Investigations of Mixed Uranium-Plutonium Nitride Fuel in Project Breakthrough], *Atomic Energy*, 2017, vol. 122, no. 3, pp. 185–199. (in Russian)
6. Denisov A.L., Reynaud V., Smirnov V.P., Pavlov S.V., Renard F., Chamovskih Y.V., Sergeev N.G., Shkurin P.A., Davydov A.V., Glushenkov A.E., *Key features of design, manufacturing and implementation of laboratory and industrial equipment for Mixed Uranium-Plutonium Oxide (MOX) and Nitride fuel pellets fabrication in Russia*, Proceedings of an International Conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear sys-

- tems for sustainable development (FR17), Yekaterinburg, 2017.
7. Smirnov V.P., Pavlov S.V., Ivanov D.V., Shamsutdinov R.N., Injutin N.V., Sidorenko D.M., Solopeco A.V., Sajfutdinov S.Ju., Davydov A.V., Chamovskih Yu.V., Sergeev N.G., Zozulja D.V., Ustanovka karbotermicheskogo sinteza nitridov dlya proizvodstva smeshannogo nitridnogo uran-plutoniyevo topiva [Carbothermal Facility for the Synthesis of Nitrides for Mixed Uranium-Plutonium Fuel Production], *Atomic energy*, 2019, vol. 125, no. 5, pp. 322–325. (in Russian)
 8. Shamsutdinov R.N., Pavlov S.V., Leshchenko A.Yu., Razrabotka i verifikaciya CFD-modeli pechi karbotermicheskogo sinteza nitridov urana i plutoniya [Development and verification of CFD model of carbothermal synthesis furnace for production of mixed nitride uranium-plutonium fuel], *Nuclear Energy and Technology*, 2020, vol. 6, no. 1, pp. 37–42. (in Russian)
 9. Aljamovskij A.A., Sobachkin A.A., Odincov E.V., Haritonovich A.I., Ponomarev N.B., *SolidWorks. Komp'yuternoe modelirovanie v inzhenernoj praktike* [SolidWorks. Computer modeling in engineering practice], SPb.: BHV-Peterburg, 2005, p. 800.
 10. Sobachkin A., Dumnov G., *Numerical basis of CAD-embedded CFD*. Dassault systems, 2014, pp. 1–19.
 11. Wilcox D.C., *Turbulence Modeling for CFD*, La Canada, California: DCW Industries, 1998, p. 460.
 12. Roache P.J., *Fundamentals of computational fluid dynamics*. Albuquerque, New Mexico: Hermosa Publishers, 1998, p. 648.
 13. Bardelle P., Warin D., Mechanism and kinetics of the uranium-plutonium mononitride synthesis, *Journal of Nuclear Materials*, 1992, vol. 188, pp. 36–42.
 14. Pavlov S.V., Shamsutdinov R.N., Moiseev V.S., *Programma dlya rascheta temperatury v retortnoy sadochnoy pechi* [Temperature calculation program for retort batch furnace], The certificate of Russian Federal Service for Intellectual Property no. 2020610998, 2020.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ ВСКРЫТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ

© 2021 г. М. В. Гуцул^{1,*}, А. Д. Истомин¹, М. Д. Носков¹, А. А. Чеглоков¹

¹ Северский технологический институт НИЯУ “МИФИ”, Северск, 636000, Россия

*e-mail: vistum@rambler.ru

Поступила в редакцию 05.04.2021 г.

После доработки 12.04.2021 г.

Принята к публикации 13.04.2021 г.

Эффективность добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания зависит от выбора схемы вскрытия на этапе проектирования эксплуатационного блока. Представлена информационная система, предназначенная для проектирования и оптимизации схем вскрытия технологических блоков полигонов подземного выщелачивания. Схемы вскрытия строятся на основе геолого-математических моделей залежей, включающих распределения эффективной мощности и продуктивности. Система позволяет осуществлять построение рядных, ячеистых и адаптивных схем вскрытия, в соответствии с заданными пользователем параметрами. Построение может выполняться в ручном или автоматическом режимах. Для созданных схем вскрытия производится расчет геотехнологических параметров эксплуатационных блоков, прогнозных геотехнологических и финансово-экономических показателей отработки для заданной степени извлечения урана. Определение параметров блоков осуществляется на основе пространственных распределений физических величин. Для расчета прогнозных геотехнологических и финансово-экономических показателей используются адекватные математические модели. После построения схемы вскрытия могут быть оптимизированы в ручном или автоматическом режиме, основанном на применении метода градиентного спуска. Оптимизация осуществляется путем поворота, перемещения или изменения размеров блока. При оптимизации могут использоваться различные целевые функции, а также их линейная комбинация. Так же система позволяет осуществлять настройку и формирование отчетной документации. Система состоит из пяти модулей, осуществляющих взаимодействие с базой проектов, базами геологических и технологических данных. Взаимодействие с базами данных осуществляется посредством SQL-запросов. Применение системы позволит автоматизировать процесс выбора наиболее эффективных схем вскрытия, повысить качество отчетной документации, увеличить точность прогнозирования.

Ключевые слова: информационные системы, подземное выщелачивание, добыча урана, оптимизация, схемы вскрытия

DOI: 10.1134/S2304487X21020036

Эффективность добычи на месторождениях урана разрабатываемых методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ) определяется качеством проектирования схем вскрытия на начальном этапе отработки [1, 2]. Наиболее эффективная отработка обеспечивается правильно выбранным типом сети скважин. Кроме этого технологические скважины могут располагаться на разном расстоянии друг от друга. При выборе оптимальных схем вскрытия необходимо иметь возможность оперативно сравнивать параметры различных проектов эксплуатационных блоков и оценивать прогнозные показатели их отработки. Это возможно, если проектирование вскрытия залежи осуществляется с использованием специализированной информационной системы. Однако, существующие горно-геологические ин-

формационные системы (Micromine, Datamine, Gemcom, GEOVIA Surpac, Whittle, Carlson, Mineframe и др.) предназначены для традиционных подземного и открытого способов добычи полезных ископаемых и не могут быть применены при разработке месторождений урана методом СПВ [3–11].

Для решения задачи проектирования и оптимизации схем расположения скважин полигонов СПВ была разработана специализированная информационная система. Она предназначена для работы в составе интегрированного программного комплекса, осуществляющего поддержку принятия решений при добыче урана методом СПВ [12, 13]. С помощью данной системы можно создавать проекты эксплуатационных блоков на этапе подготовки отработки. В результате ее при-

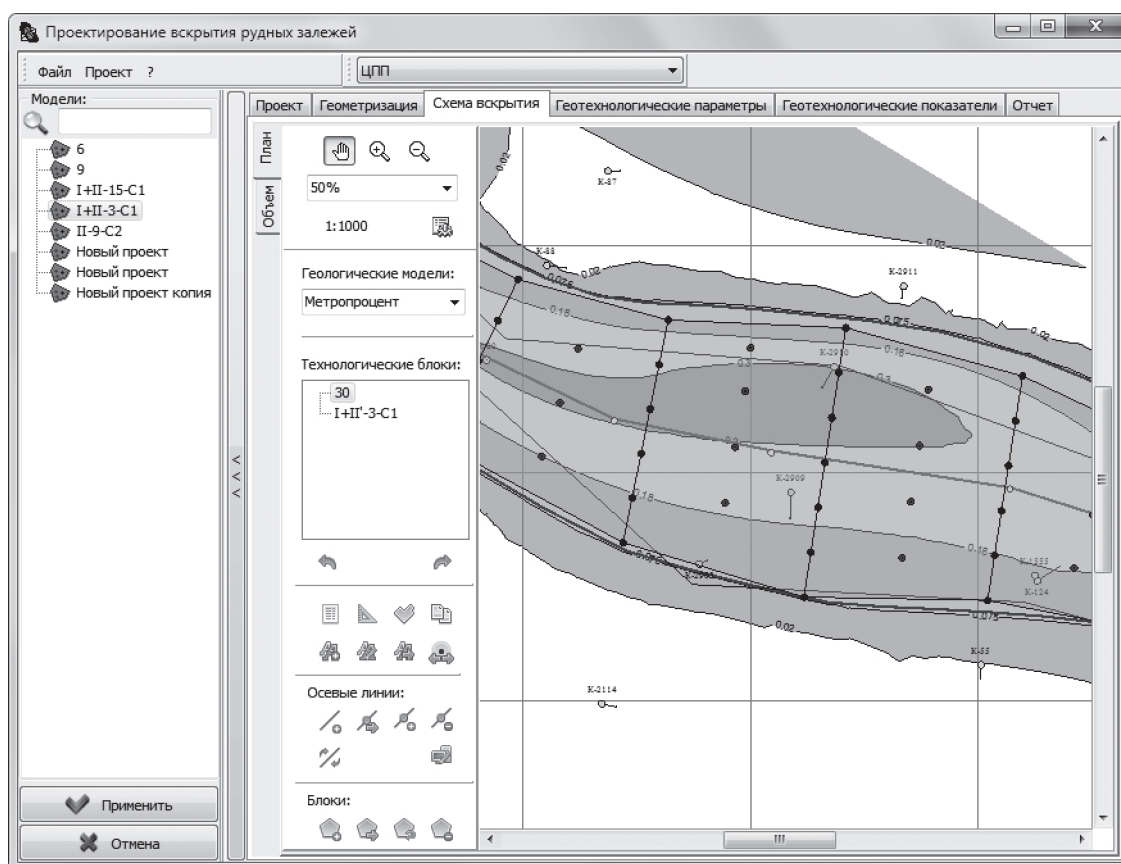


Рис. 1. Интерфейс главного окна системы.

менения можно получать данные, необходимые для сооружения скважин (координаты, объем бурения и т.д.), геотехнологические параметры эксплуатационных блоков (количество урана, мощность, горно-рудная масса и т.д.) и прогнозные показатели технологической и экономической эффективности отработки блока. Исходными данными для работы системы являются: геолого-математическая модель залежи; контура геологических подсчетных блоков; параметры технологических ячеек (расстояние между рядами, расстояние между скважинами в рядах для рядной схемы; расстояния между скважинами для ячеистой схемы); финансово-экономические параметры (стоимость сооружения технологических скважин, реагентов, электроэнергии, погружных насосов и др.); технологические параметры (концентрация кислоты в зачисляющих растворах, время службы погружных двигателей и насосов и др.); физико-химические параметры взаимодействия выщелачивающих растворов с рудовмещающей породой и минералами.

При разработке данной системы использовалась среда программирования Embarcadero RAD X3. Программный код системы написан на языке программирования C++, при этом использовал-

ся объектно-ориентированный подход. Разработанная система предназначена для применения на персональных компьютерах, с установленными операционными системами семейства Microsoft Windows 7, 8, 10. Информация необходимая для работы системы (геолого-математическая модель, настройки, параметры), а также результаты работы системы (рассчитанные параметры, показатели и т.д.) хранятся в централизованном хранилище данных интегрированного программного комплекса [12, 13]. Чтение и запись информации в хранилище осуществляется с помощью SQL-запросов на основе клиент-серверной технологии. Интерфейс главного окна системы представлен на рисунке 1.

Информационная система состоит из нескольких модулей, которые отвечают за построение геотехнологических планов, подготовку исходных данных, расчет параметров и показателей, оптимизацию схем вскрытия, подготовку информационных отчетов. Структура информационной системы представлена на рисунке 2.

Модуль подготовки исходных данных предназначен для загрузки в проект геолого-математических моделей и контуров блоков, координат устьев и забоев разведывательных скважин и уже



Рис. 2. Структурная схема системы.

имеющихся технологических скважин. Геолого-математические модели включают в себя плановые распределения физических величин, характеризующих свойства продуктивного горизонта [14]. Помимо этого модуль позволяет ввести финансово-экономические, технологические и физико-химические параметры.

Модуль построения схем вскрытия залежи позволяет генерировать схему вскрытия (координаты забоев откачных и закачных скважин). Реализовано два режима работы модуля: автоматический и ручной. В автоматическом режиме построение схем вскрытия выполняется модулем на основе разработанных алгоритмов с учетом заданных пользователем параметров. В ручном режиме построение осуществляется пользователем с помощью интерактивных инструментов.

В расчетном модуле определяются значения геотехнологических параметров, а также геотехнологических и финансово-экономических показателей отработки блока. Геотехнологические параметры блока рассчитываются на основе данных геолого-математической модели. При расчете прогнозных геотехнологических показателей используется многофакторная модель, которая позволяет прогнозировать показатели отработки блока на основе его параметров [15]. Экономические показатели отработки рассчитываются на основе экономической модели, которая описывает капитальные затраты, совершенные при со-

оружении блока, и расходы, возникающие на этапе его отработки. Рассчитанные параметры и показатели представляются в табличном и графическом виде.

Поиск оптимального расположения скважин технологического блока производится в модуле оптимизации. При этом проводится изменение схемы вскрытия, с целью получения наиболее привлекательных параметров и показателей отработки, которые автоматически пересчитываются после выполненных действий. Анализ результатов оптимизации можно осуществлять на основе графиков, таблиц, карт. При этом, для сравнения, приводятся параметры и показатели для исходной схемы и для измененной. Результаты выделяются разными цветами или линиями. Пользователь может изменять схему вскрытия с помощью инструментов редактирования, либо запустить автоматический алгоритм оптимизации. Ручной режим позволяет изменять количество скважин и их местоположение, изменять технологические ряды. В автоматическом режиме для поиска оптимальных схем вскрытия используются различные целевые функции или их линейная комбинация. Алгоритм поиска оптимума основан на методе градиентного спуска. Автоматический алгоритм может изменять расположение блока и его размеры.

Модуль подготовки отчетов позволяет производить настройку и формирование отчетной до-

кументации в виде файлов формата Microsoft Word. В зависимости от настроек отчет может включать, таблицы параметров и показателей, временные зависимости показателей отработки, карты распределения физических величин и диаграммы.

В базе технологических данных хранится вся информация о работе системы: цифровые модели проектируемых блоков, геолого-математические модели залежи, рассчитанные параметры и показатели блока, координаты технологических скважин.

Рассмотрим применение разработанной системы для построения оптимальных проектов эксплуатационных блоков. Для начала необходимо создать рабочий проект. Для каждого проекта указываются исходные данные, необходимые для расчетов параметров и показателей. Так же в проект необходимо загрузить геолого-математическую модель и координаты контура геологического блока.

На следующем этапе осуществляется построение сети вскрытия. Для этого необходимо определить область, которая планируется к вскрытию. Контур такой области может быть загружен из базы геологических данных. Так же область вскрытия может быть задана произвольно (по точкам) или может быть выделена автоматически на основе распределения метропроцента содержания урана. После этого производится расстановка технологических скважин. Пользователь может создавать произвольные схемы вскрытия, путем расстановки отдельных скважин, а также рядные или ячеистые схемы. Автоматические алгоритмы позволяют создавать рядные и ячеистые схемы вскрытия, адаптированные под контур планируемой к отработке области. Так же в информационной системе присутствуют алгоритмы позволяющие создавать схемы вскрытия адаптированные по распределению физических величин (продуктивность и эффективная мощность) в пределах разрабатываемой залежи. Эти алгоритмы обеспечивают более равномерную отработку технологического блока, сгущая скважины в области с большей продуктивностью или эффективной мощностью.

После расположения технологических скважин можно оценить эффективность построенной схемы вскрытия на основе рассчитанных прогнозных показателей отработки блока. Средние значения показателей определяются на момент достижения блоком заданной степени извлечения.

На следующем шаге производится оптимизация в ручном или автоматическом режиме построенной схемы вскрытия залежи. По завершении процедуры оптимизации проводится сравнительный анализ исходной и полученной схем

вскрытия. Если итог оптимизации не удовлетворителен, то можно запустить процесс заново, предварительно изменив параметры схемы вскрытия (тип схемы; межскважинные или межрядные расстояния) или целевую функцию, по которой проводится оптимизация и т.д.

На последнем этапе производится выбор оптимальной схемы вскрытия, который можно осуществить на основе сформированной отчетной документации, содержащей необходимую информацию по проекту. Для подготовки отчетной документации необходимо выбрать список информации, которая будет включена в итоговый документ. Это могут быть параметры, показатели блока, информация о расположении скважин, графическая и табличная информация, двухмерные распределения физических величин или топологическая информация. Отчет представляется в виде документа в формате Microsoft Word.

Использование разработанной системы на геотехнологических предприятиях по добыче урана способом СПВ позволит повысить эффективность отработки рудного тела за счет выбора наиболее эффективных схем вскрытия и повышения качества отчетной документации; автоматизировать процесс передачи данных и исключить выполняемые вручную рутинные операции; увеличить точность прогнозирования показателей отработки блоков за счет применения адекватных математических моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Акимов И.Д., Бабкин А.С., Воронцова О.М. и др.* Геотехнология урана (российский опыт): монография. М.: КДУ, Университетская книга, 2017. 576 с.
2. International Atomic Energy Agency, Manual of acid in situ leach uranium mining technology // IAEA, 2001. 283 p.
3. Micromine – Exploration and 3D Mine Design Solution [Электронный ресурс]. URL: <https://www.micromine.com/micromine-mining-software> (дата обращения: 01.04.2021).
4. Underground Design and Planing – Studio UG [Электронный ресурс]. URL: <https://www.data-minesoftware.com/solutions/studio-ug-underground-design> (дата обращения: 01.04.2021).
5. *Mariko I., Mireku-Gyimah D.* Open Pit Optimisation and Design of Tabakoto Pit at AngloGold Ashanti Sadiola Mine Using Surpac and Whittle Software // Ghana Mining Journal. 2018. № 2. P. 37–47.
6. *Sahoo M.M., Pal B.K.* Geological modelling of a deposit and application using Surpac. // Journal of Mines, Metals and Fuels. 2017. № 65 (7). P. 417–422.
7. *Hernandez I.F., Ordóñez J.I., Robles P.A., Galvez E.D., Cisternas L.A.* A Methodology for Design and Operation of Heap Leaching Systems // A Methodology for Design and Operation of Heap Leaching Systems, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 2017. № 38 (3). P. 180–192.

8. Васильев И.Д., Мельникова О.А. Решение прикладных горно-геологических задач с использованием программного обеспечения Gemcom // Журн. Горная промышленность. 2011. № 5 (99). С. 90–92.
9. Беляев Е.Н. Применение систем автоматизации проектирования горных работ Carlson на примере участка “Воскресенский” Иркутского месторождения песчано-гравийного сырья // Горный информационно аналитический бюллетень (Научно-технический журнал). 2018. № 527. С. 5–12.
10. Лукичев С.В., Наговицин О.В., Семенова И.Э., Белогородцев О.В. Mineframe – подходы к решению задач проектирования и планирования горных работ // Инновационные направления в проектировании горнодобывающих предприятий. Сборник научных трудов. 2017. С. 50–59.
11. Седых Г.Ю. Информационные технологии в проектировании горно-добывающих предприятий // Записки горного института. 2012. С. 70–74.
12. Истомин А.Д., Носков М.Д., Кеслер А.Г., Носкова С.Н., Чеглоков А.А. Программный комплекс для управления разработкой месторождения полезных ископаемых методом скважинного подземного выщелачивания // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2011. № 8. С. 376–381.
13. Носков М.Д., Гуцул М.В., Истомин А.Д., Кеслер А.Г., Носкова С.Н., Чеглоков А.А. Программные средства управления добычей урана методом скважинного подземного выщелачивания // Вестник национального исследовательского ядерного университета МИФИ. 2013. Т. 2. № 1. С. 95–100.
14. Истомин А.Д., Ладейщиков А.В., Носков М.Д., Чеглоков А.А. Применение геологической геоинформационной системы при проведении ГРП на инфильтрационном месторождении урана // Разведка и охрана недр. 2011. № 8. С. 6–11.
15. Сакирко Г.К., Истомин А.Д., Носков М.Д., Чеглоков А.А. Система прогнозирования геотехнологических показателей отработки эксплуатационного блока предприятия по добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания // Известия высших учебных заведений. Физика: Изд. Национальный исследовательский Томский государственный университет. 2017. Т. 60. № 9-2. С. 98–101.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 162–167

Information System for Design and Optimization of Operational Block Well Patterns

M. V. Gutsul^{a,*}, A. D. Istomin^a, M. D. Noskov^a, and A. A. Cheglov^a

^a *Seversk Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Seversk, Tomskaya oblast, 636036 Russia*

^{*}*e-mail: vistum@rambler.ru*

Received April 5, 2021; revised April 12, 2021; accepted April 13, 2021

Abstract—The efficiency of uranium mining by the in-situ leaching method depends on the opening scheme choice at the design stage of a production unit. An information system for the design and optimization of opening schemes for technological units of an underground leaching field is presented. Opening schemes are built on the basis of geological and mathematical models of deposits, including the distribution of effective capacity and productivity. The system allows the construction of in-line, cellular, and adaptive opening schemes, in accordance with the specified parameters. The construction can be performed in manual or automatic modes. For the created opening schemes, the geotechnological parameters of the operational units, the predicted geotechnological and financial and economic indicators of mining for a given degree of uranium extraction are calculated. The unit parameters are calculated on the basis of the spatial distributions of physical quantities. Adequate mathematical models are used to calculate predictive geotechnological and financial and economic indicators. The constructed opening schemes can be optimized in the manual or automatic mode based on the use of the gradient descent method. During optimization, the block can be rotated, moved, or resized. During optimization, various objective functions, as well as their linear combination, can be used. The system also allows customizing and generating the report documentation. The system consists of five modules that interact with the project base, geological, and technological databases. Interaction with the databases is carried out through SQL queries. The use of the system will allow automating the process of selecting the most effective opening schemes, improving the quality of report documents, and increasing the accuracy of forecasting.

Keywords: information systems, uranium mining, in situ leaching, optimization, well patterns

DOI: 10.1134/S23044487X21020036

REFERENCES

1. Akimova I.D., Babkin A.S., Voroncova O.M. i dr., *Geotekhnologiya urana (rossijskij opyt): monografiya* [Uranium geotechnology (Russian experience): monograph], Moscow, KDU, Universitetskaya kniga, 2017, 576 p. (in Russian)
2. International Atomic Energy Agency, Manual of acid in situ leach uranium mining technology, *IAEA*, 2001, 283 p.
3. *Micromine – Exploration and 3D Mine Desing Solution*, Available at: <https://www.micromine.com/micromine-mining-software/> (accessed 01.04.2021).
4. *Underground Design and Planing – Studio UG*. Available at: <https://www.dataminesoftware.com/solutions/studio-ug-underground-design/> (accessed 01.04.2021).
5. Mariko I., Mireku-Gyimah D., Open Pit Optimisation and Design of Tabakoto Pit at AngloGold Ashanti Sadiola Mine Using Surpac and Whittle Software, *Ghana Mining Journal*, 2018, no. 2, pp. 37–47.
6. Sahoo M.M., Pal B.K., Geological modelling of a deposit and application using Surpac, *Journal of Mines, Metals and Fuels*, 2017, no. 65 (7), pp. 417–422.
7. Hernandez I.F., Ordonez J.I., Robles P.A., Galvez E.D., Cisternas L.A., A Methodology for Desing and Operation of Heap Leaching Systems, *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 2017, no. 38 (3), pp. 180–192.
8. Vasil'ev I.D., Mel'nikova O.A., Reshenie prikladnyh gorno-geologicheskikh zadach s ispol'zovaniem programmnogo obespecheniya Gemcom [Solution of applied mining and geological problems using Gemcom software], *Journal Gornaya Promyshlennost*, 2011, no. 5 (99), pp. 90–92. (in Russian)
9. Belyaev E.N. Primenenie system av-tomatizacii proektirovaniya gornyh rabot Carlson na primere uchastka "Voskresenskij" Irkutnogo mestorozhdeniya peschano-gravijnogo syr'ya [Application of Carlson mining design automation systems on the example of the Voskresenskiy site of the Irkutnoye sand and gravel deposit], *Gornyj informacionno analiticheskij byulleten' (Nauchno-tekhnicheskij zhurnal)*, 2018, no. 527, pp. 5–12. (in Russian)
10. Lukichev S.V., Nagovicin O.V., Semenova I.E., Belogorodcev O.V., Mineframe – podhody k resheniyu zadach proektirovaniya i planirovaniya gornyh rabot [Mineframe – approaches to solving mine design and planning problems], *Innovacionnye napravleniya v proektirovanii gornodobyvayushchih predpriyatij, Sbornik nauchnyh trudov* [Innovative directions in the design of mining enterprises. Collection of scientific papers], 2017, pp. 50–59. (in Russian)
11. Sedyh G.Yu., Informacionnye tekhnologii v proektirovanii gorno-dobyvayushchih predpriyatij [Information technology at the design of mining enterprises], *Zapiski gornogo institute*, 2012, pp. 70–74. (in Russian)
12. Istomin A.D., Noskov M.D., Kesler A.G., Noskova S.N., Cheglovkov A.A., Programmnyj kompleks dlya upravleniya razrabotkoj mestorozhdeniya poleznyh iskopae-myh metodom skvazhinnogo podzemnogo vyshchelachivaniya [Software package for managing the development of a mineral deposit by the in-situ leaching method], *Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten' (nauchno-tekhnicheskij zhurnal)*, 2011, no. 8, pp. 376–381. (in Russian)
13. Noskov M.D., Gucul M.V., Istomin A.D., Kesler A.G., Noskova S.N., Cheglovkov A.A., Programmnye sredstva upravleniya dobychej urana metodom skvazhinnogo podzemnogo vyshchelachivaniya [Software for uranium mining management by in-situ leaching method], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 95–100. (in Russian)
14. Istomin A.D., Ladejshchikov A.V., Noskov M.D., Cheglovkov A.A., Primenenie geologicheskoy geoinformacionnoj sistemy pri provedenii GRR na infil'tracionnom mestorozhdenii urana [Application of a geological geoinformation system during geological exploration at an infiltration uranium deposit], *Razvedka i ohrananedr*, 2011, no. 8, pp. 6–11. (in Russian)
15. Sakirko G.K., Istomin A.D., Noskov M.D., Cheglovkov A.A., Sistema prognozirovaniya geotekhnologicheskikh pokazatelej otrabotki ekspluatacionnogo bloka predpriyatiya po dobyche urana metodom skvazhinno-go podzemnogo vyshchelachivaniya [System for geotechnological indicators forecasting of the operational block development of a uranium mining enterprise by the in-situ leaching method], *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij, Fizika: Izd. NITGU*, 2017, vol. 60, no. 9-2, pp. 98–101. (in Russian)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПУЛЬСАЦИОННОЙ ЭКСТРАКЦИОННОЙ КОЛОННЫ

© 2021 г. С. А. Карпов¹, В. Н. Брендаков^{1,*}, К. А. Иванов¹, А. А. Журавлев²

¹ Северский технологический институт филиал НИЯУ “МИФИ”, Северск, 636070, Россия

² Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 634036, Россия

*e-mail: vnbrendakov@mephi.ru

Поступила в редакцию 20.04.2021 г.

После доработки 22.04.2021 г.

Принята к публикации 27.04.2021 г.

В статье представлены результаты математического моделирования процесса противоточной пульсационной экстракции в аппарате колонного типа с насадками. Был проведен анализ рабочих параметров процесса экстракции в системе жидкость—жидкость, и рассмотрен набор факторов, которые оказывают существенное влияние как на отдельные этапы процесса экстракции, так и на структуру процесса в целом. Для описания процесса массообмена в системе жидкость—жидкость использовалась диффузионная модель, содержащая два критических параметра, коэффициент объемной массопередачи и коэффициент продольной диффузии. Ввиду отсутствия достоверных данных о количественном значении этих параметров для рассматриваемой конструкции экстрактора, и невозможности определить их экспериментальным путем, в работе сделана попытка получить необходимые данные путем численных исследований. Используя интегральные характеристики процесса экстракции, осредненные по всему объему колонны, и критериальные зависимости, характеризующие гидродинамические, тепловые и массообменные условия экстракции, были получены регрессионные зависимости для рабочих параметров процесса экстракции в виде функций от входных управляющих факторов. Учитывая полученную информацию, была организована рекурсивная вычислительная схема по определению основных выходных параметров процесса экстракции. Результаты расчетов по созданной математической модели можно использовать в практической работе для оптимизации режимов работы существующих аппаратов такого типа.

Ключевые слова: экстракция, массообмен, концентрация, диффузионная модель, критерии подобия, параметры модели, численный метод, оптимизация

DOI: 10.1134/S2304487X21020061

1. ВВЕДЕНИЕ

Процесс экстракции является самым эффективным методом разделения элементов в жидкой фазе. От других методов извлечения и разделения процесс экстракции отличается такими достоинствами, как избирательность и высокая эффективность, низкие рабочие температуры, извлечение вредных примесей и ценных компонентов из разбавленных растворов, возможность разделения смесей, которые состоят из азеотропных смесей и близко кипящих компонентов, выгодное сочетание с ректификацией, химическим осаждением, а также относительная простота аппаратного оформления, и возможность полной автоматизации ведения процесса [1].

Жидкостная экстракция — это массообменный процесс, который обеспечивает перераспределение компонентов между двумя несмешивающимися жидкими фазами, очень часто это водная и органическая субстанции, для избирательного

извлечения ценных компонентов из раствора, их концентрирования и получения продукта необходимой чистоты. Таким образом, экстракционный процесс можно рассматривать как последовательный ряд определенных операций: непосредственно сама экстракция — извлечение из водного раствора, называемого исходным раствором, ценного компонента; промывка — это извлечение из органического раствора, называемого экстракт, случайно захваченных нецелевых компонентов; реэкстракция — выделение ценного продукта из экстракта и непосредственная подготовка употребленного экстрагента для повторного использования путем удаления продуктов разложения экстрагента и возможного подкисления. Каждая операция экстракционного процесса предусматривает несколько стадий контакта и происходит в одном или нескольких последовательно расположенных аппаратах. С другой стороны, иногда несколько операций — экстракция,

промывка одной из фаз, разделение, могут совмещаться в одном аппарате.

Высокая эффективность работы экстракционной колонны возможна только при обеспечении достаточной турбулентности движения фаз. А также при развитой поверхности массообмена, при возможно высокой задержке дисперсной фазы в колонне, равномерном распределении фаз по сечению колонны и минимальном продольном перемешивании. Для систем жидкость–жидкость создать необходимую степень турбулентности только скоростью потока невозможно, потому что значительное время пребывания реагентов в аппарате потребует высоту реакторов несколько десятков метров. Колебательное движение реагентов со скоростью в несколько раз больше линейной скорости потока формирует в колонне режим развитой свободной турбулентности, при котором скорость массопередачи будет определяться коэффициентом турбулентной диффузии, который на несколько порядков больше коэффициента молекулярной диффузии. Это повышает эффективность колонны независимо от скорости потока. Достижение необходимой степени равномерности распределения реагентов по сечению достигается с помощью тарельчатых насадок, причем наиболее успешно при использовании тарелок типа КРИМЗ.

Адекватная математическая модель процесса экстракции дает возможность решать многие задачи при проектировании оборудования, управлении технологическим процессом, прогнозировании оптимальных режимов работы каскада экстракционных колонн, с целью получения выходных потоков с заданными характеристиками в зависимости от расходов и составов входных потоков. Сложность математического моделирования экстракционных процессов в колонных аппаратах требует новых подходов к обоснованию физико-химических процессов и использование современных математических методов.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В работе рассматривается процесс экстракции системы жидкость–жидкость, реализуемый в экстракционной противоточной пульсационной колонне с насадками типа КРИМЗ.

В современном ядерном топливном цикле (ЯТЦ) существуют различные способы получения оксидов урана из природного урана или отработанного топлива. На Радиохимическом заводе АО “СХК” используется технология экстракционного аффинажа. Суть технологии заключается в процессе растворения концентратов урана и последующей экстракционной очистки [2]. В жидкостной экстракции одной фазой является водный раствор, а второй — органическая жидкость.

Экстракционная переработка растворов основана на свойствах некоторых органических веществ (экстрагентов), которые не смешиваются с водой и могут селективно извлекать ценные составляющие (на урановом цикле — уран (U)). При контакте водных и органических растворов урана и трансурановых примесей, продуктов деления, которые находятся в растворах в разнообразной форме — в виде соли, кислоты, катиона, аниона, распределяются между водной и органической фазами в зависимости от целого ряда условий проведения процесса экстракции. Эти условия можно подобрать таким образом, чтобы количественно извлечь уран, оставив плутоний, примеси и продукты деления в водной фазе.

Аппарат, предназначенный для реализации процесса пульсационной экстракции в системе жидкость–жидкость, представляет собой сложную техническую систему (рис. 1).

К основным технологическим характеристикам экстракционного процесса можно отнести следующие коэффициенты [3]:

- коэффициент распределения (K_p) — отношение концентраций полезного вещества в разных фазах, концентрации вещества в органической фазе и концентрации вещества в водной фазе;

- коэффициент извлечения (M) экстрагируемого вещества — произведение соотношения объемов фаз, органической и водной, и коэффициента распределения;

- коэффициент разделения (β) — количественная характеристика полноты разделения двух веществ, представляет собой отношение коэффициента распределения хорошо экстрагируемого вещества к коэффициенту распределения плохо экстрагируемого вещества в одном экстракционном процессе.

Для экстракционной колонны, когда одна из фаз является сплошной (органическая), а другая распределена внутри нее в виде капель (водная), большое значение имеет внешний подвод энергии через пульсационный режим работы аппарата. Процесс массообмена между фазами имеет различную физическую природу для каждой из них.

В дисперсной фазе процесс массоотдачи в значительной степени зависит от такого параметра как диаметр капли. В работе [4] отмечается, что в случае использования насадки КРИМЗ, диаметр капли не зависит от диаметра колонны и может быть вычислен по формуле, которая определяет диаметр капли как функцию нескольких переменных (частота вынужденных пульсаций, амплитуда вынужденных пульсаций, межфазное поверхностное натяжение, плотность сплошной среды и технических параметров тарелки КРИМЗ). Влияние интенсивности пульсаций на коэффи-

коэффициент массопередачи рассмотрено в работе [5], здесь показано, что при исключении влияния гидродинамических помех коэффициент массопередачи уменьшается с ростом интенсивности пульсаций. Это связано не только с уменьшением диаметра капли и соответственно ее боковой поверхности, но и принципиально разным механизмом подвода ключевого компонента из объема капли к ее поверхности. В крупных каплях наблюдается турбулентное циркуляционное течение внутри капли, которое способствует доставки ключевого компонента к поверхности капли и его участия в массообменном процессе. В более мелких каплях доставка ключевого компонента к поверхности капли, возможно, происходит в основном за счет диффузии, что снижает массообменный процесс на границе раздела фаз. Как отмечается в работе [6], несмотря на все эти явления, наблюдается увеличение эффективности работы пульсационной колонны с ростом интенсивности пульсаций. Это можно объяснить только резким ростом суммарной поверхности межфазного контакта за счет роста числа капель. В конечном итоге уменьшение размера капли дисперсной фазы имеет положительный эффект.

Кроме диаметра капли на процесс массообмена в противоточной экстракционной пульсационной колонне с тарелками типа КРИМЗ для системы жидкость–жидкость оказывают влияние такие характеристики гидродинамики потока как:

– Скорость движения капли. Это скорость движения дисперсной фазы в неподвижной сплошной. Для противоточной колонны суммарная производительность всегда должна быть меньше теоретической скорости движения капли. Движение частиц в пульсирующем потоке описывается сложным дифференциальным уравнением. Наиболее точное аналитическое решение такого уравнения приводится в работе [7], по результатам которого можно сказать, что вследствие пульсаций можно ожидать замедления движения капель, но это замедление сравнительно невелико. В аппаратах с насадкой КРИМЗ было получено экспериментальное подтверждение [8], что замедление при различных режимах течения не превышает 2% от скорости капли в аппарате без пульсаций.

– Задержка дисперсной фазы. Это доля объема, занятого дисперсной фазой, определяется как отношение удельной нагрузки по дисперсной фазе к действительной скорости капли. Задержка дисперсной фазы влияет на два важных параметра экстракционной колонны: поверхность контакта фаз и время пребывания реагентов, определяющих эффективность работы аппарата. В пульсационных колоннах увеличение задержки можно получить как при увеличении нагрузки, особенно по дисперсной фазе, так и с ростом ин-

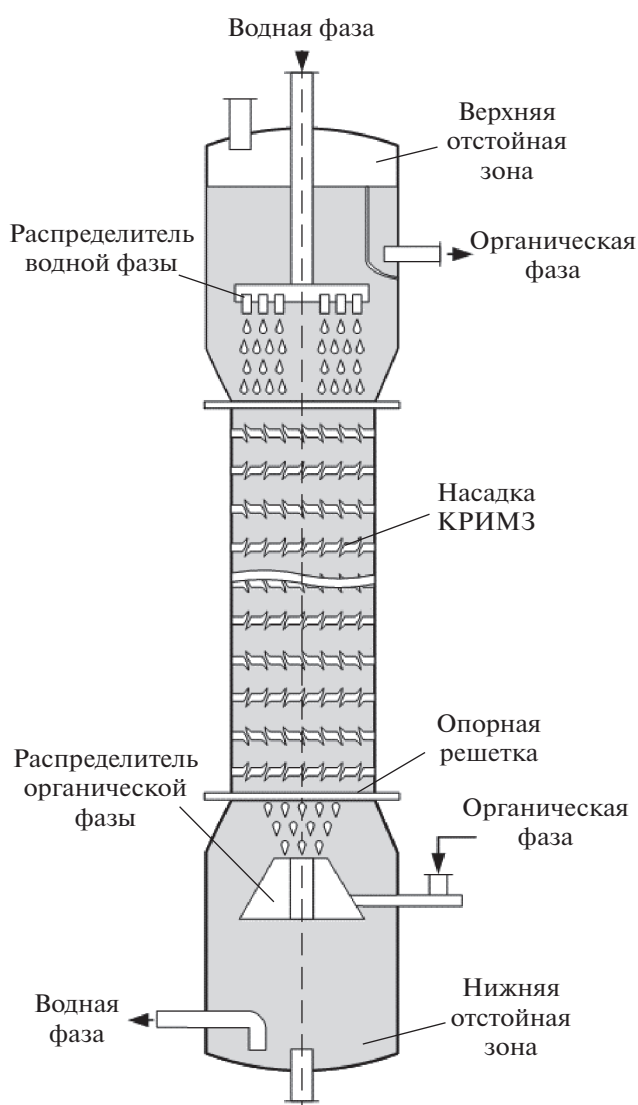


Рис. 1. Экстракционная колонна с внутренними конструктивными элементами.

тенсивности пульсаций. В первом случае по мере накопления капель в колонне они интенсивно коалесцируют и происходит обращение фаз. Во втором случае с ростом интенсивности пульсаций уменьшается размер капли, и соответственно скорость ее движения. Конструктивные элементы насадки КРИМЗ и режимные параметры течения влияют на задержку дисперсной фазы косвенно, вследствие изменения скорости движения капли. Для устойчивого режима работы в реальных условиях задержка дисперсной фазы не должна превышать 30%.

– Предельная производительность. Удельная производительность колонны, при которой задержка дисперсной фазы достигает критического значения и возможна инверсия фаз, называется предельной, или нагрузкой захлебывания. В

пульсационной колонне с насадкой КРИМЗ снижение нагрузки захлебывания при росте интенсивности пульсаций связано только с уменьшением диаметра капель, так как сама насадка не оказывает дополнительного сопротивления на скорость движения капель. По результатам из работы [9] видно, что при одинаковых условиях колонна с насадками КРИМЗ в 1.5–3 раза производительней колонны с другими типами насадок. Рабочая производительность экстракционной пульсационной колонны в реальных условиях обычно принимается равной 60–80% от рассчитанной нагрузки захлебывания.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В данной работе приводятся результаты математического моделирования пульсационной экстракционной колонны. Выполнено численное решение задачи моделирования с помощью двух подходов. В первой части решение задачи проводить на основе осредненных по объему аппарата параметров и критериальных зависимостей с учетом кинетики процесса. Во втором подходе проводилось численное решение дифференциальных уравнений второго порядка с частными производными в физических переменных скорость, концентрация.

Сначала модель процесса экстракции в системе жидкость–жидкость строится на основе установления простых эмпирических соотношений между составами равновесных фаз. Для экстракционной колонны, когда одна из фаз является сплошной, а другая распределена внутри нее в виде капель, большое значение имеет внешний подвод энергии через пульсационный режим работы аппарата. Это влияние можно оценить через интенсивность пульсаций:

$$I = fa, \quad (1)$$

где f – частота пульсаций, a – амплитуда пульсаций.

Процесс массообмена между фазами имеет различную физическую природу для каждой из них. Сделаем оценку коэффициентов массоотдачи для дисперсной и сплошной фаз.

В дисперсной фазе процесс массоотдачи в значительной степени зависит от такого параметра как диаметр капли d_k . В работе [4] отмечается, что в случае использования насадки КРИМЗ, диаметр капли не зависит от диаметра колонны и может быть вычислен по формуле для среднего объемно-поверхностного диаметра капли:

$$d_k = 0.135F \left(\frac{\sigma}{\rho_c} \right)^{0.6} I^{-1.0}, \quad (2)$$

где σ – поверхностное натяжение на границе раздела фаз, ρ_c – плотность сплошной среды, F – доля свободного сечения насадки, для которой можно записать:

$$F = 4a_{otb}^2 \sin(\alpha)(2 + \cos(\alpha))(N_{otb}/\pi D_T^2), \quad (3)$$

где a_{otb} – меньшая сторона отверстия в насадке КРИМЗ, α – угол наклона направляющих лопаток, N_{otb} – число отверстий на насадке КРИМЗ, D_T – диаметр тарелки.

В зависимости от получаемого диаметра капли можно использовать несколько формул для вычисления коэффициента массоотдачи по дисперсной фазе.

Для $d_k < 10^{-4}$ м можно записать:

$$\beta_d = \frac{2\pi^2 D_d}{3d_k}, \quad (4)$$

где D_d – коэффициент молекулярной диффузии в дисперсной фазе.

Для размера капли $5 \cdot 10^{-4}$ м $< d_k < 3 \cdot 10^{-3}$ м формула для расчета коэффициента массоотдачи по дисперсной фазе имеет вид:

$$\beta_d = \frac{17.9 D_d}{d_k}. \quad (5)$$

В случае, если $8 \cdot 10^{-3}$ м $< d_k < 1.5 \cdot 10^{-2}$ м можно записать:

$$\beta_d = \frac{0.00375 U_0}{1 + \frac{\mu_d}{\mu_c}}, \quad (6)$$

где U_0 – скорость подъема капли, μ_d , μ_c – вязкость дисперсной и сплошной фаз.

Для капель с размером в диапазоне $3 \cdot 10^{-3}$ м $< d_k < 8 \cdot 10^{-3}$ м движение жидкости внутри капли не является полностью турбулентным, что имеет место для более крупных капель. Но вместе с тем, в отличие от более мелких капель, наблюдаются отклонения от сферической формы и проявляются эффекты осцилляции капель. В этом случае некоторые авторы предлагают заменить в расчетной формуле коэффициент молекулярной диффузии на коэффициент турбулентной диффузии:

$$\beta_d = \frac{17.9 D_t}{d_k}, \quad (7)$$

где $D_t = 0.00057 Re_d D_d$ – коэффициент турбулентной диффузии, Re_d – модифицированное число Пекле, для которого имеет место:

$$Pe_d = \frac{d_k U_0}{D_d \left(1 + \frac{\mu_d}{\mu_c} \right)}. \quad (8)$$

Для оценки коэффициента массоотдачи в сплошной фазе можно воспользоваться корреляцией Штайнбергера и Трейбала [10]:

$$Sh_c = \frac{\beta_c d_k}{D_c} = Sh' + 0.347(Re \cdot Sc_c^{0.5})^{0.62}, \quad (9)$$

$$Sh' = 2 + 0.569(Gr_c Sc_c)^{0.25} \text{ при } Gr_c Sc_c < 10^8, \quad (10)$$

$$Sh' = 2 + 0.0254(Gr_c Sc_c)^{\frac{1}{3}} Sc_c^{0.244} \text{ при } Gr_c Sc_c > 10^8, \quad (11)$$

$$Re = \frac{U_0 d_k \rho_c}{\mu_c}, \quad Sc_c = \frac{\mu_c}{\rho_c D_c}, \quad Gr_c = \frac{g d_k \rho}{\rho_c (\rho_c / \mu_c)^2}, \quad (12)$$

где D_c — коэффициент молекулярной диффузии в сплошной фазе, $\Delta \rho = \rho_c - \rho_d$.

После расчета коэффициентов массоотдачи в дисперсной и сплошной фазах можно оценить коэффициент массопередачи из формулы:

$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{\beta_c} + \frac{m}{\beta_d}, \quad (13)$$

где m — тангенс угла наклона равновесной зависимости.

Для оценки процесса перехода вещества из сплошной фазы в дисперсную можно записать уравнение массопередачи:

$$W = K_m F (y_c - y_c^*), \quad (14)$$

где W — количество вещества, переносимого в единицу времени, F — поверхность соприкосновения фаз, y_c — концентрация вещества в сплошной фазе, y_c^* — равновесная концентрация у поверхности раздела фаз.

Такой подход к моделированию процесса экстракции можно использовать для получения качественной приближенной оценки параметров и режимов работы аппарата. Но даже такая информация имеет важное значение при создании более сложной и полной математической модели экстракционной колонны. Получение априорной информации экспериментальным путем связано с большими трудностями, как измерить размер и скорость витания капель дисперсной фазы, оценить режим течения сплошной фазы, степень ее турбулизации в присутствии дисперсной фазы и многое другое. Расчеты такого порядка позволяют подготовить исходные данные для построения диффузионной модели. Например, расчетное значение коэффициента массопередачи.

Процесс экстракции в системе жидкость—жидкость во многом определяется структурой потока. В работе, для описания реальной структуры потока, выбрана, широко применяемая в аппаратах такого типа, диффузионная модель с коэффициентом продольного перемешивания. Для описания массообменного процесса в аппарате противоточного типа в системе жидкость—жидкость,

при условии ограниченной растворимости фаз, и допущением о высокой степени поперечного диффузионного перемешивания, можно записать систему дифференциальных уравнений второго порядка в виде:

$$\frac{\partial(C_d)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(U_d C_d) = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_d \frac{\partial(C_d)}{\partial x} \right) + J, \quad (15)$$

$$\frac{\partial(C_c)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(U_c C_c) = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_c \frac{\partial(C_c)}{\partial x} \right) - J, \quad (16)$$

где C_d , C_c — удельная массовая концентрация ключевого компонента в дисперсной и сплошной фазе соответственно, U_d , U_c — средние по сечению значения скорости дисперсной и сплошной фазы соответственно, D_d , D_c — коэффициенты продольного перемешивания для дисперсной и сплошной фазы соответственно, J — удельный поток массообмена.

Для расчета удельного потока массообмена используем уравнение массопередачи:

$$J = K_m (C_d^* - C_d), \quad (17)$$

где K_m — объемный коэффициент массопередачи, C_d^* — концентрация насыщения в дисперсной фазе.

Дополним эту систему дифференциальных уравнений соответствующими граничными условиями:

$$\text{На нижней границе } C_d = 0; \frac{\partial C_c}{\partial x} = 0; \quad (18)$$

$$\text{На верхней границе } C_c = C_{bx}; \frac{\partial C_d}{\partial x} = 0. \quad (19)$$

Для определений коэффициентов продольной диффузии решаются рекурсивно уравнения, взятые из работы В.В. Кафарова [10].

$$C(x) = C_0 \exp \left[-\frac{U}{D} (H - x) \right]. \quad (20)$$

На основании найденного распределения концентраций находим значения коэффициентов продольной диффузии, и таким образом замыкаем систему уравнений.

4. МЕТОД РЕШЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Полученная замкнутая система дифференциальных уравнений решалась численно методом установления для получения стационарного решения. В работе использовался метод конечных разностей, записанный в дельта-форме, решаемый численно с помощью прогонки.

На рис. 2 показано типичное распределение концентрации экстрагента по высоте колонны в различных фазах и значении объемного коэффициента массопередачи $K_m = 1.5$.

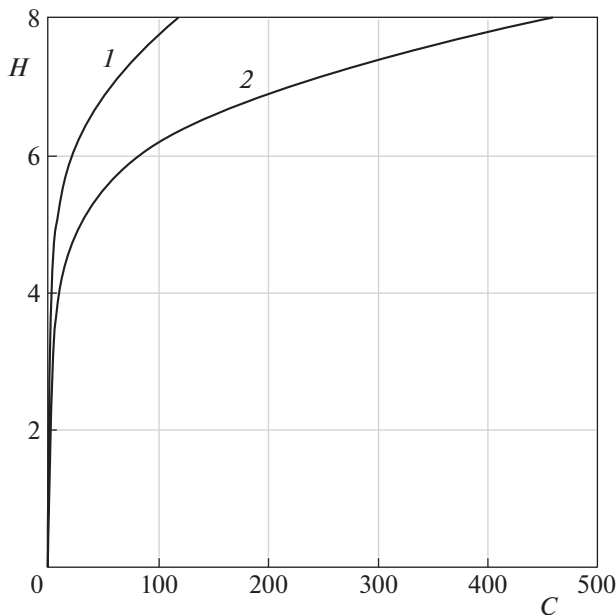


Рис. 2. Зависимость концентрации ключевого компонента (гр./л) по высоте колонны (м): 1 – в дисперсной фазе, 2 – в сплошной фазе.

Из рисунка видно, что для данного режима работы экстракционной колонны достаточно высоты аппарата 6 метров, чтобы обеспечить высокую эффективность процесса экстракции. При заданном соотношении расходов фаз $Q_d/Q_c = 4$ расчеты показали сохранение баланса по массе ключевого компонента.

На рис. 3 показано изменение высоты экстракционной колонны, при условии, что процесс экстракции обеспечен не менее чем на 95%, для различного значения объемного коэффициента массопередачи K_m .

Как видно из рисунка, получается нелинейная зависимость эффективности работы экстракционной колонны от величины объемного коэффициента массопередачи. Можно сделать вывод, что удельные затраты на повышение значения объемного коэффициента массопередачи, для уменьшения размеров экстракционной колонны при сохранении качества ее работы, будут возрастать по мере увеличения K_m .

Необходимо рассматривать другие пути повышения эффективности работ экстракционной колонны, например влияние температуры фаз. Как было показано в работе [11] это направление исследования имеет определенные перспективы.

Хорошо известно, что одним из определяющих факторов процесса жидкостной экстракции, является размер капель дисперсной фазы. В работе [12] рассматривается возможность влияния интенсивности пульсаций на размер формирования капель и на эффективность процесса экстракции

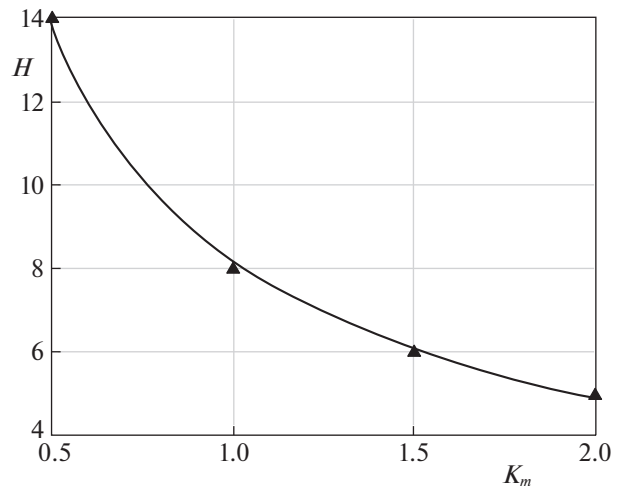


Рис. 3. Зависимость высоты колонны от значения коэффициента K_m , при условии степени экстракции 95%.

в целом. Считаем, что это тоже перспективное направление научных исследований с целью повышения качества, созданное математической моделью пульсационной экстракционной колонны.

Несмотря на все выше сказанное, численные расчеты, выполненные по созданной математической модели пульсационной экстракционной колонны, позволяют проводить параметрическое исследование процесса экстракции, получать новые интересные данные по организации и протеканию экстракции в системе жидкость–жидкость, давать оценку по распределению основных показателей процесса экстракции по высоте колонны.

5. ВЫВОДЫ

Созданная математическая модель пульсационной экстракционной колонны имеет определенные упрощения и ограниченную область применения. Однако, вместе с тем, с ее помощью можно не только сделать качественную оценку основным параметрам процесса экстракции в системе жидкость–жидкость, но и выполнить численное исследование на основе диффузионной модели структуры потока. Дальнейшее совершенствование созданной модели авторы видят в возможности учесть радиальную диффузию потока и влияние температуры на рабочие характеристики процесса экстракции, такие как вязкости и плотности фаз, поверхностное натяжение на границе раздела фаз, скорость массообмена и т.д.

Полученная новая информация может быть использована при проектировании новых перспективных конструкций аппаратов такого типа. Эти данные можно учитывать при оценке стабильности и безопасности работы существующих

конструкций пульсационных экстракционных колонн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ягодин Г.А., Каган С.З., Тарасов В.В. Основы жидкостной экстракции. М.: Химия, 1981. 400 с.
2. Копырин А.А., Карелин А.И., Карелин В.А. Технология производства и радиохимической переработки ядерного топлива: учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО "Издательство Атомэнергоиздат", 2006. 576 с.
3. Ягодин Г.А., Синегрибова О.А., Чекмарев А.М. Технология редких металлов в атомной технике: учеб. пособие для вузов / Под ред. Громова Б.В. М.: Атомиздат, 1974. 344 с.
4. Захаров Е.И., Карпачева С.М. Разработка методик расчета и моделирования пульсационных экстракционных колонн // Атомная энергия. 1978. Т. 45. № 5. С. 343–350.
5. Карпачева С.М., Захаров Е.И., Рагинский Л.С., Муратов В.М. Пульсирующие экстракторы. М.: Атомиздат, 1964. 299 с.
6. Карпачева С.М., Захаров Е.И. Основы теории и расчета пульсационных колонных реакторов. М.: Атомиздат, 1980. 256 с.
7. Бояджиев Л., Сапунджиев И. О движении недеформируемой сферической частицы в вертикально осциллирующей жидкости // Теоретические основы хим. технологий, 1970. Т. 4. № 4. С. 597–602.
8. Карпачева С.М., Захаров Е.И. Влияние частоты пульсации на гидродинамические и технологические характеристики пульсационных экстракционных колонн с насадкой КРИМЗ // Журн. прикл. химии, 1975. Т. 48. № 4. С. 806–809.
9. Карпачева С.М., Захаров Е.И. Гидродинамические характеристики экстракционных пульсационных колонн с насадкой КРИМЗ на различных системах // Журн. прикл. химии. 1974. Т. 47. № 2. С. 339–343.
10. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств: учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1991. 400 с.
11. Карпачева С.М., Маймур О.К. Влияние температуры растворов на гидродинамику экстракционной колонны // Атомная энергия, 1985. Т. 58. № 4. С. 246–249.
12. Захаров Е.И., Карпачева С.М. О некоторых вопросах механизма дробления и массопередачи в пульсационных экстракционных колоннах // Атомная энергия. 1977. Т. 42. № 6. С. 473–477.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 168–175

Mathematical Model of the Pulsating Extraction Column

S. A. Karpov^a, V. N. Brendakov^{a, #}, K. A. Ivanov^a, and A. A. Zhuravlev^b

^a *Seversk Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Seversk, Tomskaya oblast, 636070 Russia*

^b *National Research Tomsk State University, Tomsk, 634036 Russia*

[#]*e-mail: vnbrendakov@mephi.ru*

Received April 20, 2021; revised April 22, 2021; accepted April 27, 2021

Abstract—The process of countercurrent pulsation extraction in a column-type apparatus with nozzles has been mathematically simulated. The operating parameters of the extraction process in the liquid-liquid system have been analyzed. A set of factors that have a significant impact on both individual stages of the extraction process and the structure of the process as a whole have been considered. A diffusion model, which contains two critical parameters, the coefficient of volumetric mass transfer and the coefficient of longitudinal diffusion, has been used to describe the process of mass transfer in the liquid-liquid system. Because of the lack of reliable data on the quantitative values of these parameters for the considered design of the extractor, and the impossibility of determining them experimentally, an attempt has been made to obtain the necessary data by means of numerical studies. Using the integral characteristics of the extraction process, averaged over the entire volume of the column, and criterion dependences characterizing the hydrodynamic, thermal, and mass transfer conditions of extraction, regression dependences have been obtained for the operating parameters of the extraction process in the form of functions of the input control factors. Taking into account the information received, a recursive computational scheme has been organized to determine the main output parameters of the extraction process. The results of calculations based on the created mathematical model can be used in practical work to optimize the operating modes of existing devices of this type.

Keywords: extraction, mass transfer, concentration, diffusion model, similarity criteria, model parameters, numerical method, optimization

DOI: 10.1134/S2304487X21020061

REFERENCES

1. Yagodin G.A., Kagan S.Z., Tarasov V.V. *Osnovy zhidkostnoy ekstrakcii* [Fundamentals of liquid extraction], Moscow, Himiya Publ., 1981. 400 p.
2. Kopyrin A.A., Karelin A.I., Karelin V.A., *Tekhnologiya proizvodstva i radiokhimicheskoy pererabotki yadernogo topliva: ucheb. posobiye dlya vuzov* [Technology of production and radiochemical processing of nuclear fuel], Moscow, Atomenergoizdat Publishing House, 2006, 576 p.
3. Yagodin G.A., Sinegribova O.A., Chekmarev A.M., *Tekhnologiya redkikh metallov v atomnoy tekhnike: ucheb. posobiye dlya vuzov / pod red. Gromova B.V.* [Technology of rare metals in nuclear technology], Moscow, Atomizdat Publ., 1974, 344 p.
4. Zakharov E.I., Karpacheva S.M., Razrabotka metodik rascheta i modelirovaniya pul'satsionnykh ekstraksionnykh kolonn [Development of methods for calculating and modeling pulsation extraction columns], *Atomnaya Energiya*, 1978. vol. 45, no. 5, pp. 343–350.
5. Karpacheva S.M., Zakharov Ye.I., Raginskiy L.S., Muratov V.M., *Pul'siruyushchiye ekstraktory* [Pulse extractors], Moscow, Atomizdat Publ., 1964, 299 p.
6. Karpacheva S.M., Zakharov Ye.I., *Osnovy teorii i rascheta pul'satsionnykh kolonnykh reaktorov* [Fundamentals of the theory and calculation of pulsating column reactors], Moscow, Atomizdat, 1980, 256 p.
7. Boyadzhiev L., Sapundzhiev I., O dvizhenii nedeformiruyemoy sfericheskoy chastitsy v vertikal'no ostsilliruyushchey zhidkosti [On the motion of a non-deformable spherical particle in a vertically oscillating fluid], *Teoret. osnovy khim. tekhnologiy*, 1970, vol. 4, no. 4, pp. 597–602. (in Russian)
8. Karpacheva S.M., Zakharov E.I., Vliyaniye chastoty pul'satsii na gidrodinamicheskiye i tekhnologicheskiye kharakteristiki pul'satsionnykh ekstraksionnykh kolonn s nasadkoy KRIMZ [Influence of the pulsation frequency on the hydrodynamic and technological characteristics of pulsating extraction columns with KRIMZ packing], *Zhurn. prikl. Khimii*, 1975, vol. 48, no. 4, pp. 806–809. (in Russian)
9. Karpacheva S.M., Zakharov E.I., Gidrodinamicheskiye kharakteristiki ekstraksionnykh pul'satsionnykh kolonn s nasadkoy KRIMZ na razlichnykh sistemakh [Hydrodynamic characteristics of extraction pulsation columns with KRIMZ packing on various systems], *Zhurn. prikl. Khimii*, 1974, vol. 47, no. 2, pp. 339–343. (in Russian)
10. Kafarov V.V., Glebov M.B., *Matematicheskoye modelirovaniye osnovnykh protsessov khimicheskikh proizvodstv: ucheb. posobiye dlya vuzov* [Mathematical modeling of the main processes of chemical production: textbook. manual for universities], Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1991, 400 p.
11. Karpacheva S.M., Maimur O.K., Vliyaniye temperatury rastvorov na gidrodinamiku ekstraksionnoy kolonny [Influence of the temperature of solutions on the hydrodynamics of the extraction column], *Atomnaya energiya*, 1985, vol. 58, no. 4, pp. 246–249. (in Russian)
12. Zakharov E.I., Karpacheva S.M., O nekotorykh voprosakh mekhanizma drobleniya i massoperedachi v pul'satsionnykh ekstraksionnykh kolonnakh [On some questions of the mechanism of crushing and mass transfer in pulsation extraction columns], *Atomnaya energiya*, 1977, vol. 42, no. 6, pp. 473–477. (in Russian)

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ^3He В БЕРИЛЛИЕВЫХ БЛОКАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА С БЕРИЛЛИЕВЫМ ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ

© 2021 г. П. А. Зайченко^{1,*}, А. П. Малков¹, Д. В. Фомин¹, Е. С. Фомина¹

¹ Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Димитровград, 433511, Россия

*e-mail: zaychenko.p.a@mail.ru

Поступила в редакцию 12.04.2021 г.

После доработки 29.04.2021 г.

Принята к публикации 30.04.2021 г.

В работе описано влияние процесса изменения концентрации ^3He в бериллиевой кладке активной зоны на запас реактивности в ходе различных кампаний на примере реактора МИР [1]. Представлен алгоритм оперативного расчета концентраций ^3He в бериллиевых блоках кладки активной зоны с учетом фактического распределения энерговыделения по ячейкам рабочих каналов с ТВС, времени работы на мощности и времени остановок между кампаниями для перегрузки реактора. Выполнен анализ фактических показателей работы реактора в кампаниях, близких по продолжительности работы на мощности и по загрузке петлевых каналов, но отличающихся различным временем стоянки реактора между кампаниями. Благодаря исследованию и анализу экспериментальных данных по работе реактора в различных по длительности кампаниях выявлены их характерные закономерности. В ходе проведенных исследований произведена оценка влияния накопленного гелия на реактивные параметры реактора. В свою очередь, это позволило спрогнозировать характер изменения запаса реактивности при работе на мощности в зависимости от длительности стоянки. Дополнительно в статье приведено описание негативного влияния ядер-отравителей на состояние бериллиевых блоков в серии из краткосрочных кампаний, особенностью которых является превышение времени подготовки к кампании над длительностью самой кампании. Показано, что в серии краткосрочных кампаний ^3He накапливается от кампании к кампании, что неизбежно приводит к снижению запаса реактивности. При длительной работе на мощности определено, что данный поглощающий нуклид выступает в качестве выгорающего поглотителя нейтронов, замедляя темп потери запаса реактивности.

Ключевые слова: исследовательский реактор, активная зона, бериллий, отравление, реактивность

DOI: 10.1134/S2304487X21020139

ВВЕДЕНИЕ

Основное назначение материаловедческого исследовательского реактора – проведение испытаний тепловыделяющих элементов и сборок эксплуатируемых и проектируемых ядерных реакторов различного назначения в режимах, близких по своим параметрам к планируемым рабочим. В качестве замедлителя как правило используется вода или бериллий. Применение в качестве замедлителя бериллия во много предопределяет основные физические характеристики реактора.

Загрузка активной зоны должна быть сформирована таким образом, чтобы кроме согласования режимов облучения экспериментальных устройств, был обеспечен необходимый запас реактивности

для работы реактора в течение кампании, выполнены требования ядерной безопасности. Во многом эта задача решается путем эксплуатации реактора в режиме частичных перегрузок.

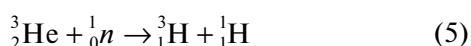
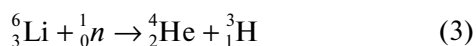
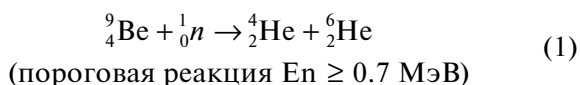
При разработке предложений по компоновке активной зоны в предстоящую кампанию один из факторов, учет которого необходим – оценка состояния бериллиевой кладки на требуемый момент времени.

Под воздействием нейтронного излучения в бериллиевой кладке активной зоны и отражателя реактора происходят реакции, приводящие к накоплению в нем нуклидов ^3He , ^4He , ^3H , ^6Li [2, 3]. Кроме снижения механической прочности блоков за счет накопления газообразных продуктов

реакции, ядра (ядра-отравители) ^6Li и ^3He обладают, большим сечением захвата тепловых нейтронов — $940 \cdot 10^{-28} \text{ м}^{-2}$ и $5327 \cdot 10^{-28} \text{ м}^{-2}$, соответственно. Накопление в твердом замедлителе реактора поглотителя нейтронов (отравление бериллия) влечет за собой изменение важнейших физических характеристик: запаса реактивности, эффективности органов СУЗ, эффектов реактивности [4].

В связи с тем, что отношение мощностей рабочих каналов, находящихся в различных областях активной зоны, может изменяться в десятки раз в ходе конкретной кампании, скорости накопления продуктов ядерных реакций в бериллиевых блоках, расположенных в различных областях активной зоны, существенно отличаются друг от друга.

Разработанный алгоритм [5] учета накопления ядер-отравителей позволяет оперативно получать информацию о состоянии бериллиевых блоков на любой момент времени работы реактора. В основу алгоритма положена следующая цепочка реакций:



Стоит отметить, что как правило после второго года работы реактора с циклическим графиком мощности (цикл состоит из ~21 суток работы на мощности 40 МВт и 8 суток остановки для перегрузки активной зоны; трижды в год цикличность нарушается остановкой на плановый предупредительный ремонт (ППР) и химическую отмывку теплообменников оборудования полностью от двух недель до полутора месяцев) ядерная концентрация ^6Li в бериллии практически выходит на насыщение и в дальнейшем не меняется [6]. Концентрация ^3He с каждым годом увеличивается, причем ее значение существенно возрастает за время остановки реактора вследствие распада ^3H и снижается после его выхода на мощность. Количество накопленного за остановку ^3He зависит от длительности остановки и от времени эксплуатации бериллия.

Исходя из этого приобретает актуальность, с точки зрения влияния на нейтронно-физические характеристики реактора, учет отравления бериллиевых блоков ^3He .

ВЛИЯНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ЯДЕР ОТРАВИТЕЛЕЙ НА НЕЙТРОННО ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Вследствие того, что реактор работает в режиме частичных перегрузок, с целью обеспечения текущих режимов облучения различных экспериментальных устройств, каждая компоновка активной зоны отличается друг от друга. Поэтому проведение экспериментальной оценки влияния отравления бериллия на реактивностные характеристики реактора представляет трудновыполнимую задачу.

С другой стороны, на примере анализа отдельных кампаний возможно оценить влияния убыли ^3He за счет захвата нейтронов на темп снижения запаса реактивности, что хорошо иллюстрируется на примере первой и последующей кампании реактора после длительной стоянки реактора, обусловленной проведением ППР или химической отмывки теплообменников. Если проанализировать именно те кампании, в которых загрузка петлевых каналов не изменялась в течение первых двух кампаний после длительной стоянки и имеющих идентичный уровень мощности, то становится возможным оценить влияние данного эффекта на запас реактивности.

Концентрация ^3He с каждым годом увеличивается, причем ее значение существенно возрастает за время остановки реактора вследствие распада ^3H и снижается после выхода на мощность (рис. 1).

Количество накопленного за остановку ^3He зависит от длительности остановки и от времени эксплуатации бериллиевых блоков. График, представленный на рис. 1, описывает:

- изменение концентрации ^3He при работе реактора эксплуатация реактора во время серии кампаний, время подготовки к которым было больше или сравнимо с временем работы на мощности в эти кампании (1–2), (7–8) и (14–...);
- разотравление за счет убыли ^3He в кампанию (2–3) и (4–5);
- накопление гелия при подготовке к кампании (3–4);
- накопление гелия во время проведения химической отмывки теплообменников (6–7) и (9–10);
- убыль ^3He при работе на мощности после завершения химической отмывки теплообменников (10–11);
- накопление ^3He за время проведения ППР (12–13) с последующей убылью (13–14) при работе на мощности.

Исходя из рис. 1, целесообразнее проанализировать работу реактора после проведения ППР, химической отмывки теплообменников и серии краткосрочных экспериментов. Анализ кампа-

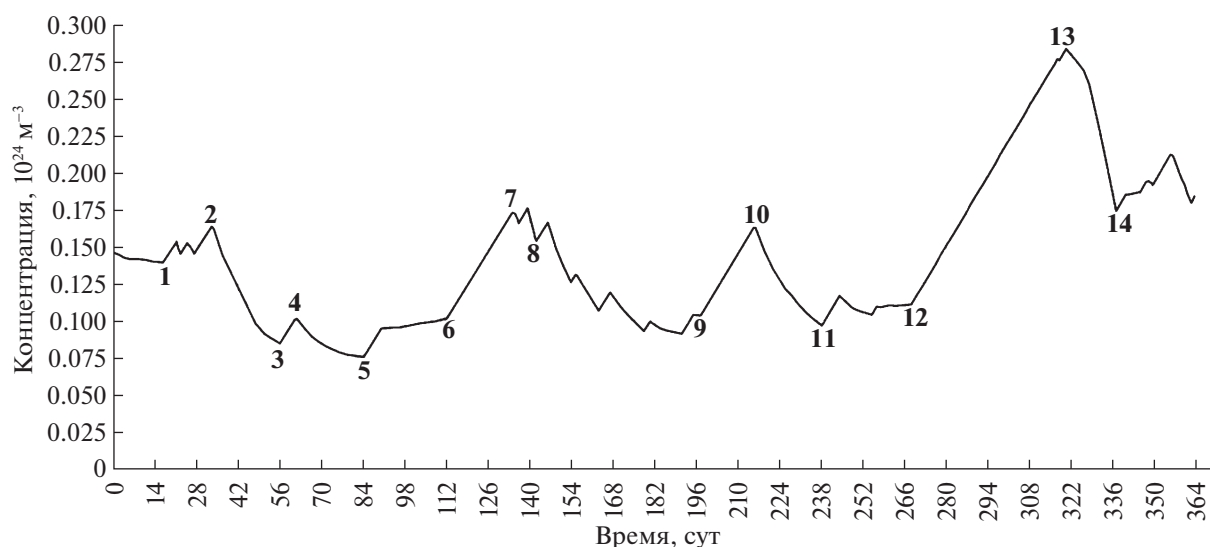


Рис. 1. Изменение средней по активной зоне концентрации ^3He в течение 2019–2020 гг.

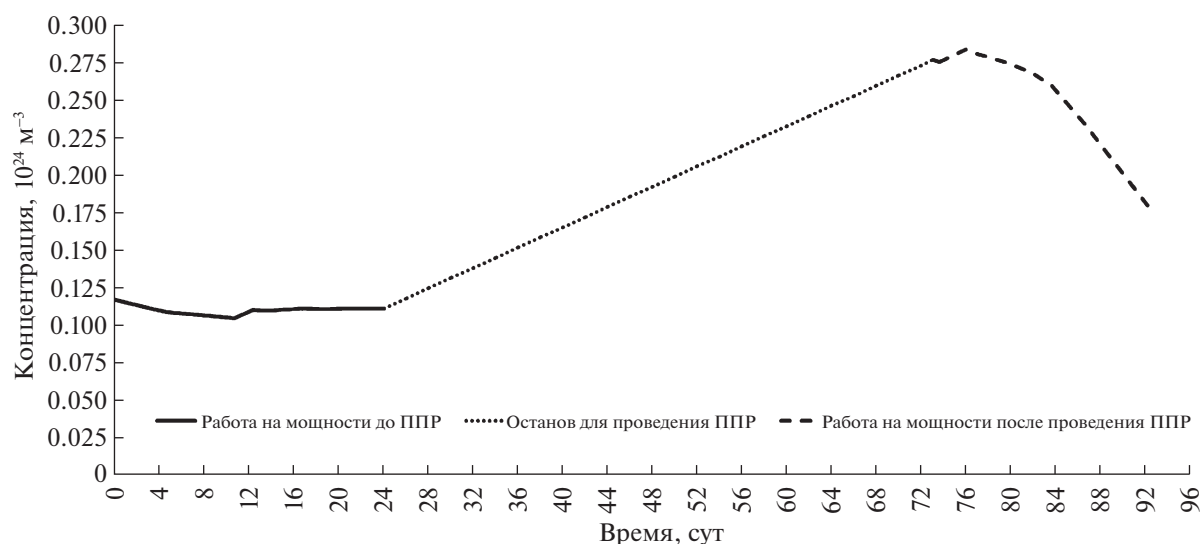


Рис. 2. Изменение средней по активной зоне концентрации ^3He во время проведения ППР.

ний после проведения перегрузки активной зоны неинформативен в виду небольшого времени стоянки (менее недели).

На исследовательских реакторах не менее одного раза в год проводится ППР. За это время вследствие распада трития (4) образуется значительное количество гелия. На рис. 2 продемонстрировано изменение концентрации ^3He при стоянке реактора на протяжении 49 дней.

Из рис. 2 видно, что при работе на мощности, концентрация ^3He убывала (отрезок времени до 24 суток). Затем реактор был остановлен (проме-

жуток до ~72 сут.) для проведения ППР, за время которого концентрация гелия увеличилась ~2,2 раза. После выхода на мощность, за счет взаимодействия с нейтронами, концентрация ^3He начинает снижаться.

Аналогичная картина наблюдается при проведении химической отмывки теплообменного оборудования, длительность которого в среднем занимает около двух недель (рис. 3, 4).

На рис. 3 пунктирная часть кривой отображает изменение средней концентрации гелия по активной зоне за время проведения химической

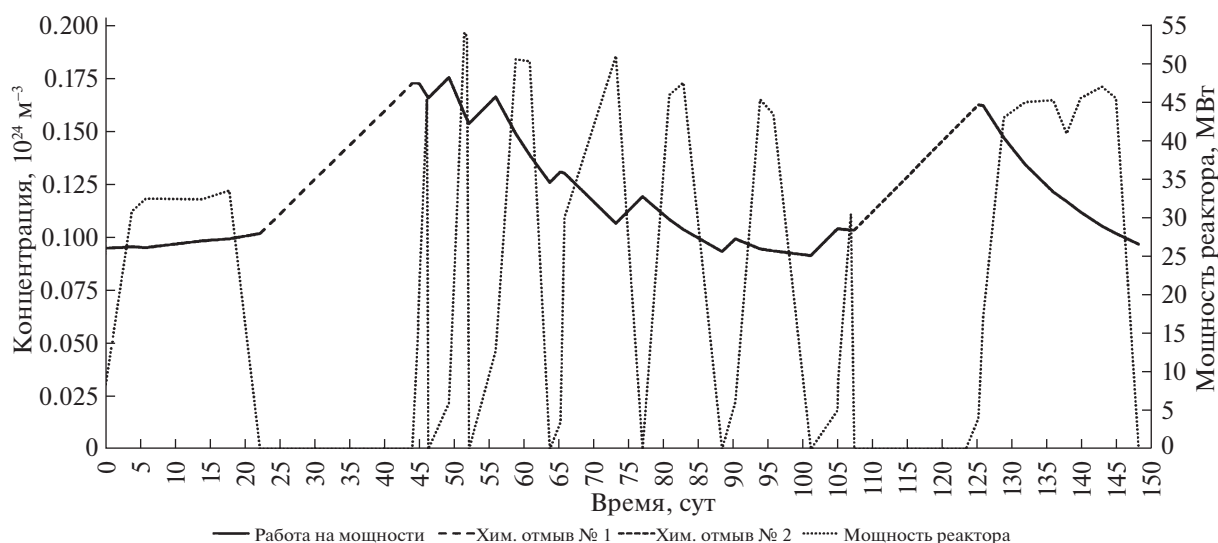


Рис. 3. Изменение средней по активной зоне концентрации ^3He во время проведения химической отмычки теплообменного оборудования в 2020 г.

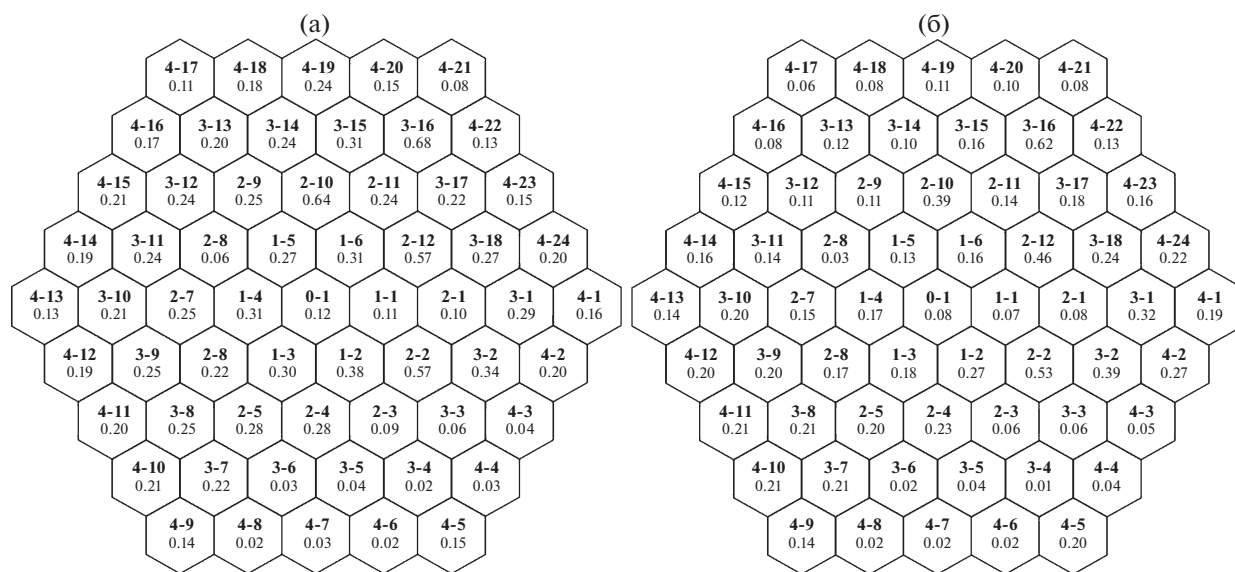


Рис. 4. Картограмма расчетных значений концентраций ^3He (10^{24} м^{-3}) в ячейках активной зоны реактора после серии краткосрочных кампаний (а) и завершения хим. отмыва (б).

отмычки теплообменного оборудования (хим. отмыв № 1 и № 2). Видно, что начальная концентрация перед остановом реактора в обоих случаях примерно одинакова ($0.102 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$ и $0.103 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$ соответственно). В обоих случаях динамика накопления ^3He идентична за исключением значения концентрации ^3He перед началом следующей кампании — после хим. отмыва № 1 она составила $0.172 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$, а после хим. отмыва

№ 2 — $0.162 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$. Это обусловлено длительностью останова — в первом случае она составила около 22 суток, а во втором — 18 суток.

Из рис. 4 видно, что концентрация ^3He в бериллиевых блоках после проведения краткосрочных кампаний в большинстве ячеек активной зоны близко по своим значениям к концентрации гелия после завершения химической отмычки. По этой причине кампании, следующие после хим. отмыва, и серии краткосрочных экспери-

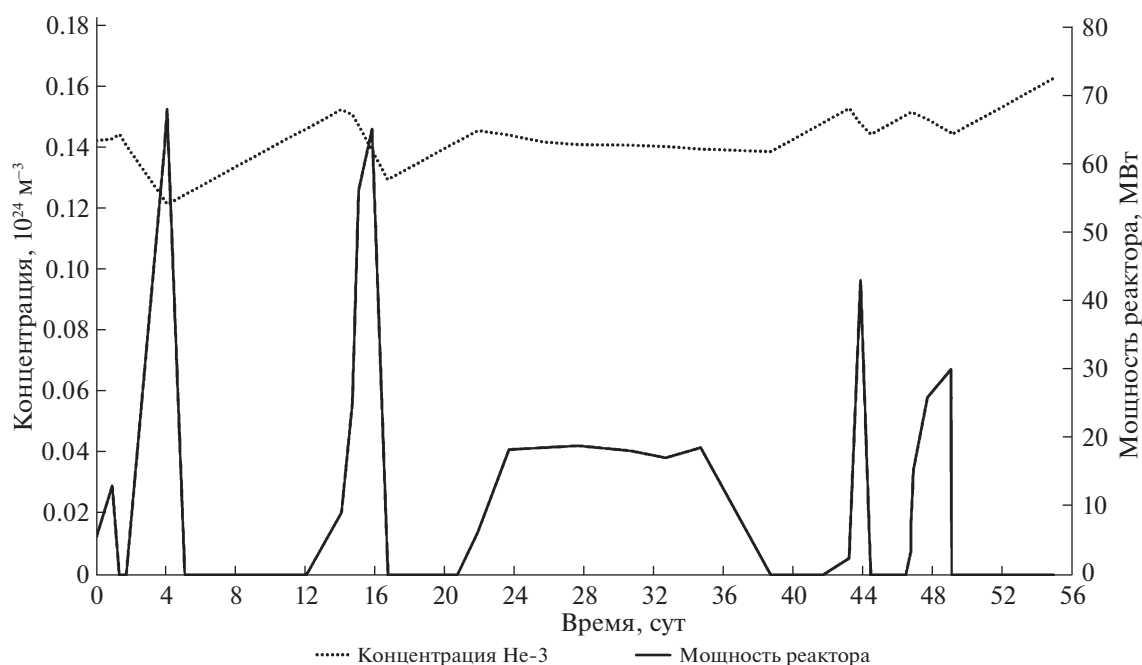


Рис. 5. Изменение средней по активной зоне концентрации ^3He во время проведения краткосрочных кампаний в 2019 г.

ментов можно рассматривать как схожие с точки зрения накопления ^3He .

График работы исследовательского реактора допускает случаи, в которых на реакторе может быть проведено несколько краткосрочных кампаний. Отличительной особенностью данных кампаний являлась большая мощность (до ~ 70 МВт) и короткое время работы по сравнению с длительностью подготовки к кампании. Примером этому может являться кампания (временной промежуток с 14 по 17 сутки на рис. 5), когда время, затраченное на перегрузку активной зоны, составило порядка 10 суток против ~ 2.7 суток работы на мощности.

Если анализировать представленный на рис. 5 промежуток времени, с каждой последующей кампанией концентрация гелия возрастает. В промежуток времени с ~ 21 по 35 сутки реактор работал на относительно небольшой мощности (~ 18.3 МВт) по сравнению с другими кампаниями в рассматриваемом диапазоне. За две недели работы реактора на указанной мощности концентрация ^3He снизилась примерно на 5% за кампанию.

По завершению данной серии экспериментов для компенсации отрицательного эффекта от выгорания топлива и накопления ^3He в активной зоне наиболее выгоревшие ТВС были заменены на свежие. После проведения перегрузки реактор

проработал на протяжении трех недель (рис. 1, отрезок 2-3).

На рис. 6 представлены графики зависимостей мощности и запаса реактивности от времени для двух следующих друг за другом кампаний.

Как видно из рис. 6 (левая группа кривых), за время кампании произошло разотравление бериллиевой кладки активной зоны. В эту кампанию по результатам проведенной экспериментальной оценки эффективности РО СУЗ запас реактивности и запас реактивности перед остановкой реактора, составил $15.52\beta_{\text{эфф}}$ и $11.07\beta_{\text{эфф}}$ соответственно. Следующая кампания, начавшаяся с 23 января 2020 года, отличалась от предыдущей большим (на 23%) средним выгоранием топлива в активной зоне. Начальный запас реактивности составил $18.43\beta_{\text{эфф}}$, а запас реактивности перед остановкой реактора $7.27\beta_{\text{эфф}}$.

Таким образом, при одинаковой продолжительности работы на мощности, убыль запаса реактивности в первую кампанию составила $4.45\beta_{\text{эфф}}$, во вторую — $11.16\beta_{\text{эфф}}$. Следовательно, темп потери реактивности за счет убыли гелия в первом случае замедлен примерно в 2.5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен оперативный алгоритм расчета концентраций нуклидов, образующихся в бериллиевых блоках замедлителя и обладающих

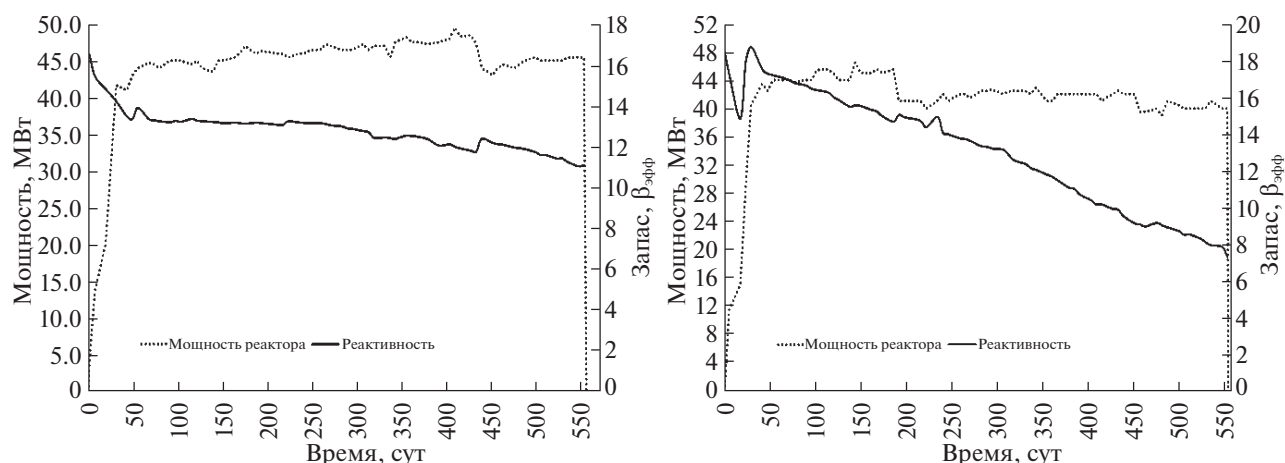


Рис. 6. Изменение мощности реактора и запаса реактивности для двух следующих друг за другом кампаний.

большим сечением захвата тепловых нейтронов. Показано, что с учетом динамики накопления наиболее важным для учета становится ^3He , как нуклид концентрация которого непосредственно зависит от времени останова и уровня мощности. В ходе анализа эксплуатации реактора в течение длительного времени установлено, что серия краткосрочных кампаний (независимо от уровня мощности) негативно сказывается на запасе реактивности за счет процесса накопления ^3He и может быть сравнима с остановкой реактора для проведения химической отмывки теплообменного оборудования. С опорой на экспериментальные данные показано, что при длительной работе на мощности ^3He выступает в качестве выгорающего поглотителя, замедляя темп потери реактивности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследовательские ядерные установки России / Под ред. Н.В. Архангельского, И.Т. Третьякова, В.Н. Федulina. М.: ОАО «НИКИЭТ», 2012. 330 с.
2. Бекуриц К., Виртц К. Нейтронная физика. М.: Атомиздат, 1968. 456 с.
3. Малков А.П., Пименов В.В., Калыгин В.В., Козыльков А.В. Ядерно-физические процессы в бериллии под облучением и их влияние на физические и технологические характеристики исследовательских реакторов // Сборник трудов АО «ГНЦ НИИАР», 2016. № 1. С. 13–25.
4. Калыгин В.В., Малков А.П., Пименов В.В. Влияние накопления ^3He и ^6Li в бериллиевых блоках на нейтронно-физические характеристики реактора МИР // Атомная энергия. 2008. Т. 104. Вып. 2. С. 84–88.
5. Калыгин В.В., Малков А.П., Пименов В.В., Овчинников А.Б. Учет накопления ядер лития-6 и гелия-3 в бериллиевых блоках при определении нейтронно-физических характеристик реактора «МИР». Известия высших учебных заведений // Ядерная энергетика. 2008. № 3. С. 31–37.
6. Анисимков О.В., Калыгин В.В., Малков А.П., Пименов В.В. Влияние отравления бериллия на нейтронно-физические характеристики реактора МИР // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1993. Вып. 1. С. 49–52.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 2, pp. 176–182

Operational Accounting of the Concentration of ^3He in Beryllium Blocks During the Formation of the Core Loading of a Research Reactor with a Beryllium Moderator

P. A. Zaichenko^{a, #}, A. P. Malkov^a, D. V. Fomin^a, and E. S. Fomina^a

^a Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, Dimitrovgrad, Ul'yanskovskaya oblast, 433511 Russia

[#]e-mail: zaichenko.p.a@mail.ru

Received April 12, 2021; revised April 29, 2021; accepted April 30, 2021

Abstract—The influence of change in the ^3He concentration in the beryllium core masonry on the reactivity margin during various campaigns has been described using the MIR reactor as an example. An algorithm is

presented for the on-line calculation of ^3He concentrations in beryllium blocks of the core masonry, taking into account the actual distribution of the energy release over the cells of the working channels with fuel assemblies, the operating time at power, and the time of shutdowns between campaigns for refueling the reactor. The analysis of the actual performance of the reactor in the campaigns, which are close in terms of the duration of operation at power and in the loading of the loop channels but differing in times of the reactor stopping between the campaigns, is carried out. Through the study and analysis of experimental data on the operation of the reactor in campaigns of various durations, their characteristic properties have been revealed. The effect of the accumulated helium on the reactivity parameters of the reactor has been estimated. The nature of changes in the reactivity margin when operating at power, depending on the duration of the stay has been predicted using this estimate. In addition, the negative impact of poisoning nuclei on the state of beryllium blocks in a series of short-term campaigns, a feature of which is the excess of the preparation time for the campaign over the duration of the campaign itself, has been described. It has been shown that ^3He accumulates from campaign to campaign in a series of short-term campaigns, which inevitably leads to a decrease in the reactivity margin. During long-term operation at power, it has been found that this absorbing nuclide acts as a burnable absorber of neutrons, reducing the rate of loss of the reactivity margin.

Keywords: research reactor, core, beryllium, poisoning, reactivity

DOI: 10.1134/S2304487X21020139

REFERENCES

1. *Issledovatel'skie yadernye ustanovki Rossii* [Russian nuclear research facilities] (N.V. Arhangel'skogo, I.T. Tret'yakova, V.N. Fedulina eds.), Moscow, OAO "NIKIET", 2012, 330 p.
2. Bekurc K., Virtc K., *Nejtronnaya fizika* [Neutron physics], Moscow, Atomizdat, 1968, 456 p.
3. Malkov A.P., Pimenov V.V., Kalygin V.V., Kozylkov A.V., *Iaderno-fizicheskie protsessy v berillii pod oblucheniem i ikh vliianie na fizicheskie i tekhnologicheskie karakteristiki issledovatel'skikh reaktorov* [Nuclear processes in beryllium under irradiation and their effect on physical and technological characteristics of research reactors], Sbornik trudov AO "GNTC NIIAR", 2016, no. 1, pp. 13–25.
4. Kalygin V.V., Malkov A.P., Pimenov V.V., Vliyanie nakopleniya ^3He i ^6Li v berillievyykh blokah na nejtronno-fizicheskie karakteristiki reaktora MIR [Influence of the accumulation of ^3He and ^6Li in beryllium blocks on the neutron-physical characteristics of the MIR reactor], *Atomnaya energiya*, 2008, vol. 104, no. 2, pp. 84–88.
5. Kalygin V.V., Malkov A.P., Pimenov V.V., Ovchinnikov A.B., Uchet nakopleniya yader litiya-6 i geliya-3 v berillievyykh blokah pri opredelenii nejtronno-fizicheskikh harakteristik reaktora "MIR" [Accounting for the accumulation of lithium-6 and helium-3 nuclei in beryllium blocks when determining the neutron-physical characteristics of the MIR reactor], *Izvestiya vysshih uchebnykh zavedenij. YAdernaya energetika*, 2008, no. 3, pp. 31–37.
6. Anisimkov O.V., Kalygin V.V., Malkov A.P., Pimenov V.V., Vliianie otravleniya berilliia na nejtronno-fizicheskie karakteristiki reaktora MIR [Effect of beryllium poisoning on the MIR reactor neutronic parameters], *Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Iadernaia tekhnika i tekhnologiya*, 1993, vol. 1, pp. 49–52.

НОВЫЙ ЭВАКУИРУЕМЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЛАВИТЕЛЬ С ДОННЫМ СЛИВОМ ДИЗАЙНА ФГУП “ПО “МАЯК” ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВАО В БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

© 2021 г. С. М. Шайдуллин^{1,2,*}, М. Б. Ремизов¹, П. В. Козлов^{1,3}, А. Б. Мелентьев¹,
К. В. Вербицкий¹, Д. И. Бендасов¹, М. А. Ребрин¹

¹ ФГУП “ПО “Маяк”, Озерск, Челябинская область, 456784, Россия

² СТИ НИЯУ МИФИ, Северск, Томская область, 636036, Россия

³ ОТИ НИЯУ МИФИ, Озерск, Челябинская область, 456783, Россия

*e-mail: shaidullin Sergey@gmail.com

Поступила в редакцию 04.04.2021 г.

После доработки 29.04.2021 г.

Принята к публикации 30.04.2021 г.

В данной статье описано текущее состояние технологии остекловывания высокоактивных отходов на радиохимическом производстве ФГУП “ПО “Маяк”. Рассмотрены концептуальные и технические решения по развитию технологии остекловывания различных видов жидких ВАО на предприятии в краткосрочной и в более длительной перспективе. Описаны проблемы радиохимического производства и их пути решения. Описаны основные технические отличия перспективного эвакуируемого малогабаритного плавителя от установок, эксплуатировавшихся на предприятии ранее. Определена максимальная испарительная способность плавителя по воде, производительность по исходному раствору, содержащему флюсующие добавки (сода и бура) при одновременной дозировке в плавитель сухой стеклофриты. Определены оптимальные условия для слива и остановки слива стекломассы применительно ко второму прототипу плавителя. Установлена работоспособность системы дозировки сухих реагентов и стеклофриты. Проведены два эксперимента по седиментации и сливу металло-сферического порошка, имитирующего дисперсную фазу благородных металлов, содержащихся в ВАО от переработки ОЯТ. Проведена серия из трех сливов, с поступенчатым увеличением вязкости и температуры плавления расплава стекла за счет дозировки стеклофриты без флюсующего раствора. Получены теплофизические данные кладки и изучены электрические параметры работы плавителя. Отработаны системы контроля и управления технологическим процессом. Установлена вязкость и химическая устойчивость используемого состава стекла.

Ключевые слова: боросиликатное стекло, остекловывание, высокоактивные отходы, химическая устойчивость, печь остекловывания

DOI: 10.1134/S2304487X21020097

Одной из наиболее серьезных и трудно решаемых проблем развития ядерной энергетики является проблема изоляции от биосферы большого количества образующихся в результате деления ядер урана радионуклидов [1]. Достаточно сказать, что к концу 90-х годов только в России уже были накоплены радиоактивные отходы суммарной активностью порядка $1.5 \cdot 10^9$ Ки, причем более 90% этого количества составляют радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате производства оружейного плутония. Кроме того, к потенциальному источнику радиоактивных отходов следует отнести около 15000 т накопленного к 2004 году ОЯТ атомных электростанций и транспортных реакторов, находящихся в условиях

временного хранения и подлежащих переработке [2, 3].

Известно, что свыше 99% общей активности образующихся продуктов деления концентрируется в жидких ВАО. Согласно нормативам МАГАТЭ жидкие ВАО подлежат отверждению [4]. Основной целью является максимальное уменьшение их объема и кондиционирование, т.е. перевод в химически- и радиационно-устойчивую форму, сохраняющую свою стабильность на протяжении всего времени хранения.

В настоящее время реализованы два технологических процесса по иммобилизации ВАО в матрицы на основе стекла. Установки по иммобилизации ВАО в боросиликатные стекла работают во Франции и в Великобритании [5, 6]. В России на

ФГУП “ПО “Маяк” внедрен технологический процесс иммобилизации ВАО в алюмофосфатное стекло [7].

В 2028 году на предприятии планируется создание нового комплекса остекловывания, универсального по составу отверждаемых жидких высокоактивных отходов. В частности, для отверждения жидких ВАО от переработки ОЯТ энергетических реакторов (ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-600, БН-800) предполагается использовать малогабаритные плавители прямого электрического нагрева на боросиликатном стекле [8]. Боросиликатные стекла показывают, что они имеют уникальное сочетание характеристик, которые делают их почти идеальными для этого применения. Боросиликатные стекла, содержащие ядерные отходы, столь же прочны, как и базальты, которым миллионы лет, что свидетельствует об их потенциальной долговечности. Эти стекла демонстрируют свою способность растворять весь спектр ядерных отходов. Они могут сделать это при температурах на сотни градусов ниже тех, которые необходимы для изготовления аналогичных силикатных стекол, не содержащих бор. Например, температура расплава будет поддерживаться на уровне 1150°C, в то время как стекловидные базальты (аналогичные стекла, не содержащие бор) потребуют температуры плавления около 1350°C. При такой высокой температуре ни один из летучих радионуклидов (например, Cs и Ru) не будет удерживаться в стекле [9].

Данные электропечи должны будут иметь предусмотренную проектом процедуру демонтажа, разборки и удаления для обеспечения соответствия природоохранному законодательству и снижению издержек при создании новых установок за счет использования значительной части инфраструктуры [8].

Для отверждения прочих типов жидких ВАО предполагается создание печей типа ЭП на алюмофосфатном стекле, в конструкцию которых будет изначально заложена процедура демонтажа после завершения эксплуатации.

Таким образом, на ближайшее десятилетие в России основным способом отверждения ВАО будет оставаться технология остекловывания в печах прямого электрического нагрева. При этом будет расширяться номенклатура применяемых стекол и характеристики отверждаемых отходов [10].

На ФГУП “ПО “Маяк” процесс остекловывания жидких ВАО применяется в промышленном масштабе с 1987 г. Иммобилизация жидких ВАО радиохимического производства в устойчивый матричный материал происходит на неэвакуируемых плавителях прямого электрического нагрева типа ЭП-500. За прошедший период времени на предприятии отработали расчетный срок и бы-

ли выведены из эксплуатации 4 подобные печи. В 2020 г. была остановлена пятая печь ЭП-500/5. В результате работы данных печей за 20 лет (эффективное время эксплуатации оборудования) было отверждено 35000 м³ ЖРО с получением свыше 8000 т высокоактивного алюмофосфатного стекла, содержащего радионуклиды, суммарная активность которых на момент отверждения составляла свыше 800 млн Ки (рис. 1) [11].

С 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию шестой промышленной электропечи ЭП-500/6. Проектный срок ее эксплуатации будет составлять 6 лет, производительность по стеклу – до 720 т/год (100 кг/ч), по раствору – 350 л/ч, масса – 130 т, введение флюсующих добавок – в жидком виде.

Электропечь ЭП-500/6 является последним неэвакуируемым плавителем данного типа. Следующие за ней электропечи должны будут иметь предусмотренную проектом процедуру демонтажа, разборки и удаления для обеспечения соответствия природоохранному законодательству и снижению издержек при создании новых установок за счет использования значительной части инфраструктуры.

Тем не менее, на радиохимическом производстве остаются актуальными и требуют решения следующие задачи развития технологии остекловывания:

- обеспечение возможности отверждения всех видов образующихся жидких ВАО;
- внедрение технологии, обеспечивающей возврат остеклованных ВАО от переработки зарубежного ОЯТ в страну происхождения;
- переход от неэвакуируемых плавителей к удаляемым установкам.

Указанные задачи должны быть решены в ходе создания нового комплекса остекловывания (НКО), который должен быть запущен в работу ориентировочно в 2028 г. Согласно разработанной концепции нового комплекса остекловывания в его составе предполагается использование эвакуируемого малогабаритного плавителя прямого электрического нагрева с производительностью по упаренному раствору около 20 л/ч.

Плавитель предназначен для варки боросиликатного стекла, характеризующегося (по сравнению с алюмофосфатным стеклом) рядом преимуществ: значительно большей емкостью по отношению к продуктам деления, химической и радиационной стойкостью, устойчивостью к раскристаллизации [12]. В то же время, боросиликатное стекло отличается более высокой температурой варки (от 1100 до 1200°C).

Плавитель представляет собой малогабаритную печь остекловывания прямого джоулевого нагрева мощностью 250 кВт. Конструкция плавителя

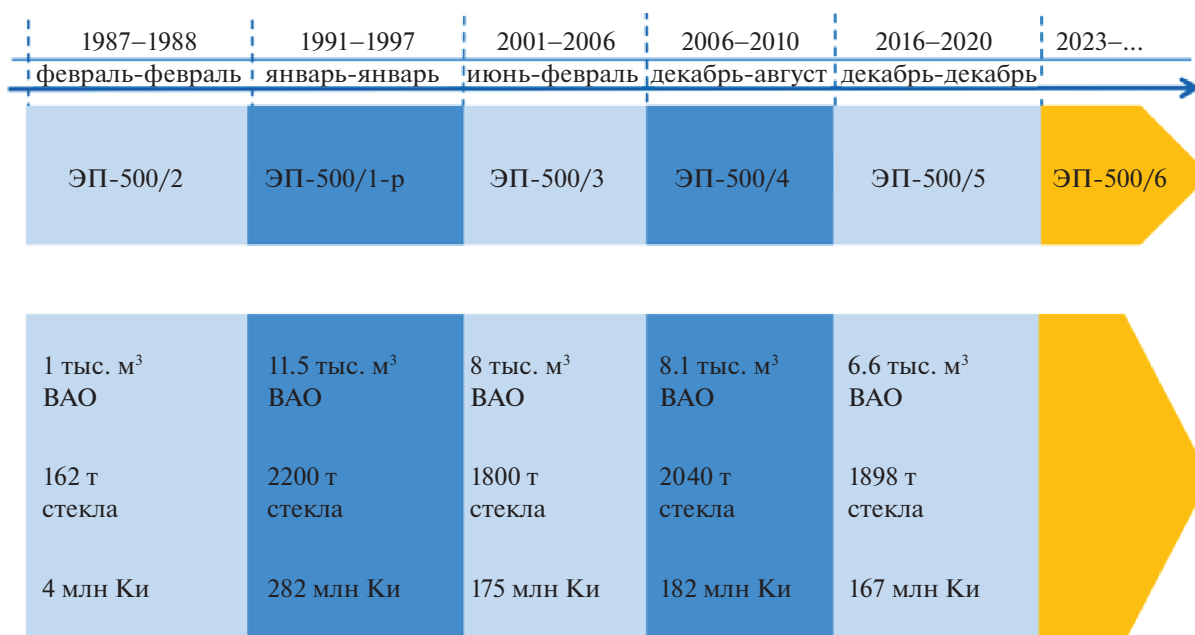


Рис. 1. Результаты эксплуатации печей остекловывания ВАО на ФГУП “ПО “Маяк”.

теля предполагает удаление печи после выработки срока службы в контейнер (транспортно-упаковочный контейнер). Внешний корпус плавителя изготовлен из нержавеющей стали, электроды — из коррозионностойкого хромоникелевого сплава. Охлаждение электродов и пода печи осуществляется осушенным сжатым воздухом.

Варочная огнеупорная ванна плавителя имеет воронкообразную форму, изготовлена из керамических блоков с дополнительной теплоизоляцией (рис. 2).



Рис. 2. Огнеупорный бассейн плавителя.

Плавитель оборудован донным сливным устройством с фильрой, нагреваемой индукционным способом (рис. 3).

Система охлаждения установки индукционного нагрева — водяная, двухконтурная. Остекловывание происходит в процессе расплавления стеклофриты и ее смешения с раствором ВАО. Слив стекломассы в бидон осуществляется при разогреве фильры. Бидон поджимается к сильфонному компенсатору для исключения загрязнения камеры печи. Остановка слива осуществляется при одновременном отключении индуктора и подаче охлаждающего воздуха в специально организованные полости конструкции.

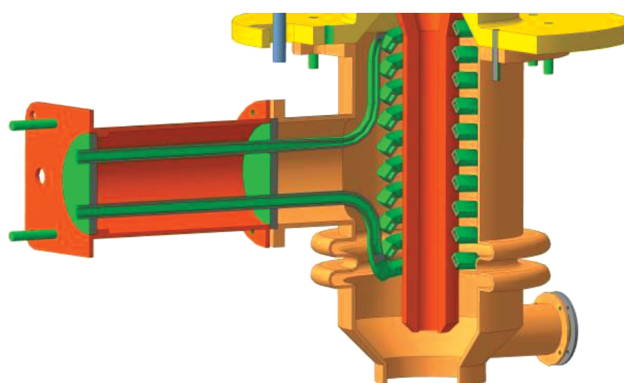


Рис. 3. Донное сливное устройство с фильрой, нагреваемой индукционным способом.

Таблица 1. Состав использованной стеклофриты

Массовая концентрация оксида элемента, масс. %					
SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	MgO
44.53	21.36	3.90	4.53	25.12	0.56

В 2015 г. начаты проектные работы по данному плавителю. На настоящий момент уже последовательно создано и испытано два опытных образца с целью отработки основных проектных решений.

С 2018 по 2019 г. испытан первый прототип удаляемого малогабаритного плавителя, за время работы которого был получен значительный массив данных по электрическим и тепловым параметрам плавителя. Отработаны оптимальные электрические и временные параметры работы системы управления электропечи, отработан процесс предварительного (стартового) разогрева рабочего пространства печи с загруженной стеклофритой карбид-кремниевыми нагревателями, исследован процесс варки стекла охлаждаемыми воздухом электродами из хром-никелевого сплава, включая загрузку фритты и замер уровня расплава. Проверена работоспособность всех электродов. Испытаны разные коммутации электродов. Продолжительность работы первого прототипа составила 120 сут.

На основании полученных данных с 2019 по 2020 г. был доработан и испытан второй прототип плавителя. Проведена обкатка всех основных и вспомогательных систем опытного стенда плавителя. Осуществлены мероприятия по сушке кладки и загрузке стеклофриты, разогреву и наплавлению стекломассы.

Определена максимальная испарительная способность плавителя по воде, которая составила 25 дм³/ч. В процессе дозирования контролировали температурные параметры плавителя, температуру газовой фазы, а также проводили визуальные наблюдения за поверхностью расплава через резервную проходку в крышке плавителя. Продолжительность каждого этапа дозирования составляла 12 ч для стабилизации температурных параметров. Эффективность испарительного процесса определяли на основании температурных параметров плавителя (температуры расплава и температуры газовой фазы), а также по площади пятна охлажденного стекла на поверхности расплава.

Определена производительность по исходному раствору, содержащему флюсующие добавки (сода и бура) при одновременной дозировке в плавитель сухой стеклофриты. Производительность при одновременной дозировке солевого

раствора (содержащего 144 г/дм³ соды и 36 г/дм³ буры) и стеклофриты, составила 15 дм³/ч и 10.5 кг/ч соответственно.

Определены оптимальные условия для слива и остановки слива стекломассы применительно ко второму прототипу плавителя.

Установлена работоспособность системы дозировки сухих реагентов и стеклофриты, система обеспечивает дозировку установленных навесок реагентов в установленные промежутки времени.

Проведена серия из трех сливов, с поступенчатым увеличением вязкости и температуры плавления расплава стекла за счет дозировки стеклофриты без флюсующего раствора. Отмечено, что инициация слива занимает более продолжительное время, скорость истечения расплава из сливной фильеры значительно уменьшилась.

Проведены два эксперимента по седиментации и сливу металло-сферического порошка, имитирующего дисперсную фазу благородных металлов, содержащихся в ВАО от переработки ОЯТ. Установлено, что мелкодисперсный порошок достаточно равномерно распределяется в расплаве стекла при сливе, время осаждения и седиментации частиц МСП в плавителе составляет менее 4 ч. Конструкция донного сливного устройства обеспечивает стабильное удаление металлических частиц из плавителя вместе с потоком расплава.

Время остановки слива составило от 2 до 10 мин, основными факторами, влияющими на скорость остановки, являются температура расплава, вязкость стекла и расход охлаждающего воздуха, поступающего на обдув фильеры.

Состав использованной в ходе испытаний стеклофриты представлен в табл. 1.

Для перевода вещества в стеклообразное состояние необходимо это вещество расплавить и путем переохлаждения полученного расплава получить твердое стекло. При этом большую роль играет изменение вязкости расплава в интервале стеклования. Вязкость расплава во многом определяет скорость варки стекла. Скорость растворения и химического взаимодействия компонентов в расплаве и диффузионных процессов тем больше, чем меньше вязкость стекломассы [13]. График зависимости вязкости боросиликатного стекла, приведенного в табл. 1 от температуры представлен на рис. 4.

Вязкость силикатных стекол зависит от прочности химических связей между ионами и степени связности кремнекислородного каркаса [14], поэтому оксиды щелочных металлов и металлов II группы (щелочноземельных MgO, CaO, SrO, BaO и побочной подгруппы: ZnO, CdO) понижают вязкость, причем оксиды Zn, Cd и Pb — сильнее, чем щелочноземельные оксиды, но в области

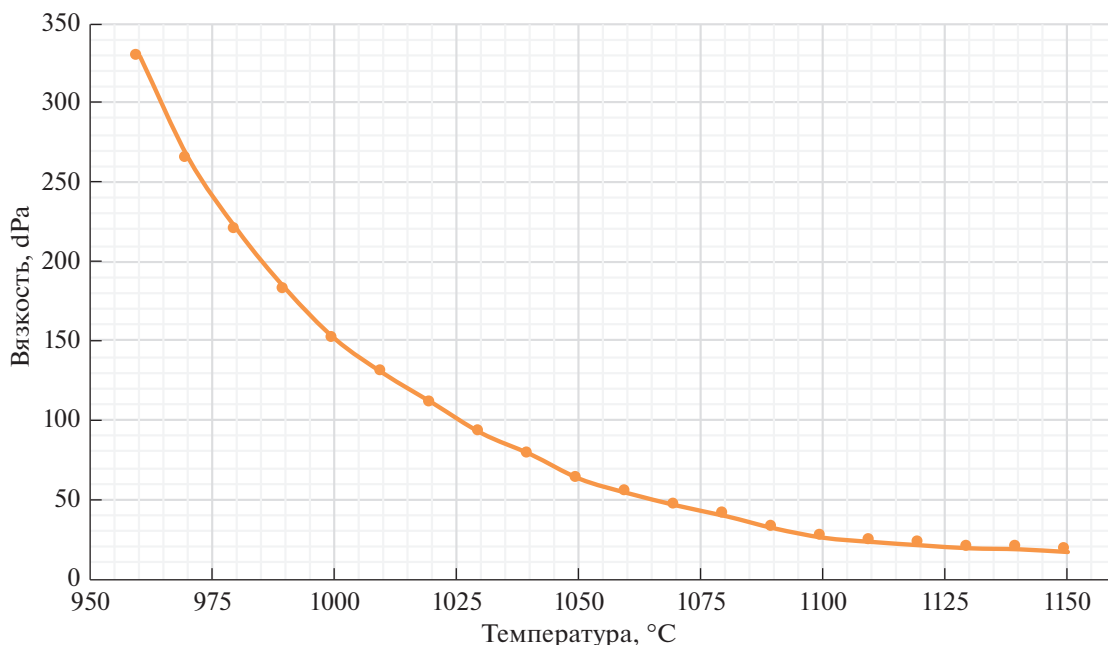


Рис. 4. График зависимости вязкости от температуры.

относительно низких температур их действие неоднозначно. Введение тугоплавких оксидов Al_2O_3 , SiO_2 , ZrO_2 приводит к повышению вязкости [15]. Согласно [11] вязкость расплавов в рабочем диапазоне выработки стекла от 900 до 1100°C для обеспечения контролируемого слива должна составлять менее 100 ДПа, при этом вязкость в отмеченном диапазоне не должна резко увеличиваться.

В соответствии с ГОСТ Р 52126-2003 [16] используемое стекло исследовали на химическую устойчивость для оценки скорости выщелачивания радионуклидов из образцов, находящихся при длительном контакте с водой. Контактный раствор меняли через 1, 3, 7, 10, 15, 21, 28, 35, 56 и 90 сут от начала опыта. По истечении заданного времени раствор декантировали и анализировали на содержание элементов методом ICP-MS.

Графики зависимостей скорости и степени выщелачивания макрокомпонентов (Na, В) из стекла от времени приведены на рис. 5, 6.

При анализе результатов по выщелачиванию исходили из следующих предположений. Поскольку в нормативных требованиях [17] присутствуют ограничения только по отдельным радионуклидам (^{137}Cs , ^{90}Sr и ^{239}Pu), то при оценке показателей выщелачивания стабильных элементов группировали их по близости химических свойств с указанными радионуклидами, в частности — по типу и характеристикам связей с другими компонентами в структуре стекла. Исходя из этих сооб-

ражений, натрий близок к цезию, магний — к стронцию.

Из представленных данных видно, что с увеличением массовой доли оксида натрия в боросиликатных стеклах уменьшается их химическая устойчивость.

Скорость выщелачивания натрия и бора уже на 21 сут ниже нормативной величины. Замечено, что поведение бора при выщелачивании идентично поведению натрия.

Таким образом, проведен запуск стенда для проведения испытания конструкции плавителя и отработки технологии варки стекла. Получены теплофизические данные кладки и изучены электрические параметры работы плавителя. Отработаны системы контроля и управления технологическим процессом, охлаждения конструктивных элементов плавителя, загрузки стеклофриты и растворов, слива стекломассы.

Установлено, что используемый состав стекла имеет вязкость от 25 до 100 ДПа в диапазоне температур от 1030 до 1100°C. Приемлемой химической устойчивостью используемое стекло не обладает.

На данный момент идет создание промышленного прототипа, доработанного с учетом проведенных испытаний. Переработана конструкция и материалы огнеупорной кладки печи, узлы подачи стеклофриты и растворов, отдельные элементы систем охлаждения, сливного устройства, контроля уровня расплава и температуры. Испытания нового образца малогабаритного плавителя

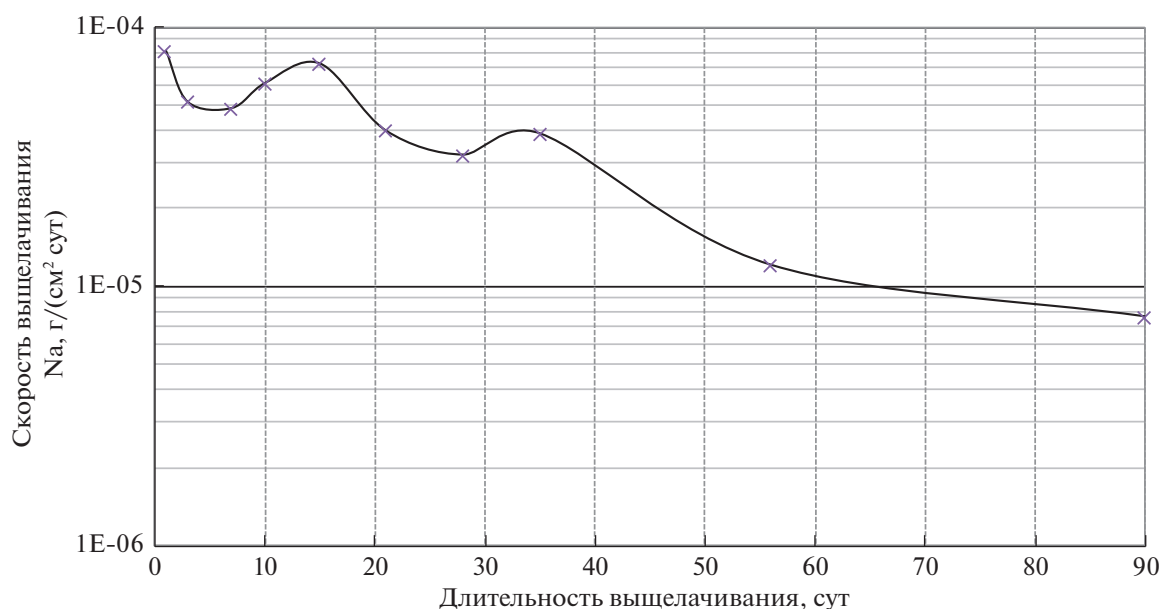


Рис. 5. График зависимости скорости выщелачивания натрия от времени.

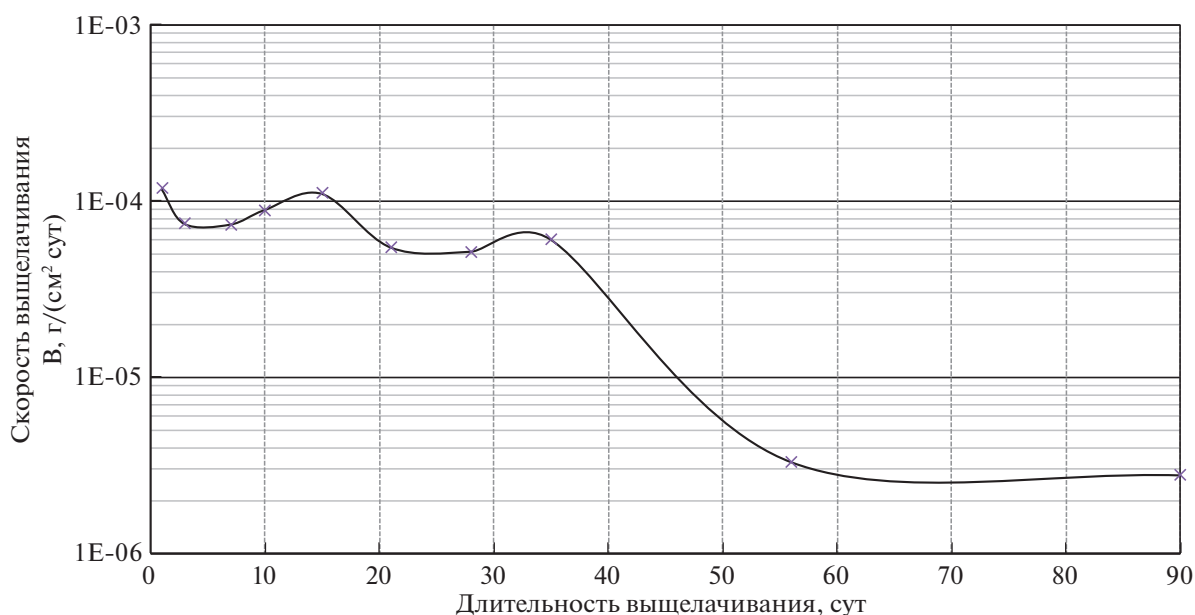


Рис. 6. График зависимости скорости выщелачивания бора от времени.

запланированы на 2022 год. Продолжена разработка состава стекломатрицы с пониженной температурой варки с целью обеспечения ее химической устойчивости требованиям нормативных документов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Землянухин В.И., Ильенко Е.И., Кондратьев А.Н. и др. Радиохимическая переработка ядерного топлива АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1989. 2-е изд., перераб. и доп. 280 с.
2. Вашман А.А., Демин А.В., Крылова Н.В. и др. Фосфатные стекла с радиоактивными отходами / Под ред. Вашмана А.А., Полякова А.С. М.: ЦНИИ-атоминформ, 1997. 172 с.
3. Солонин М.И. Состояние и перспективы развития ядерного топливного цикла мировой и российской энергетики // Атомная энергия. 2005. Т. 90. Вып. 6. С. 448–459.

4. Подземное захоронение радиоактивных отходов. Основное руководство. Вена: МАГАТЭ, 1981. 56 с.
5. Crandall J.L., Krause H., Sombert C., Uematsu K. High level waste reprocessing and disposal // Trans. Amer. Nucl. Soc. 1985. V. 48. P. 106–117.
6. Radioactive waste management: a status report. Vienna: IAEA, 1985.
7. Глаголенко Ю.В., Дзекун Е.Г., Дрозко Е.Г., Медведев Г.М., Ровный С.И., Суслов А.П. Стратегия обращения с радиоактивными отходами на производственном объединении “Маяк” // Вопросы радиационной безопасности. 1996. № 2. С. 3.
8. Шайдуллин С.М., Козлов П.В., Ремизов М.Б., Вербицкий К.В., Мелентьев А.Б., Бендасов Д.И. Плавитель с донным сливом для отверждения ВАО в боросиликатное стекло. Актуальные проблемы инновационного развития ядерных технологий: Материалы конференции в рамках Научной сессии НИЯУ МИФИ, 8–12 апреля 2019 г., Северск: Изд. СТИ НИЯУ МИФИ, 2019. С. 47.
9. Advocat T., Delayve J.-M., Peugeot S., Pinet O., Deschanel X. Nuclear glass formulation, structure and properties, in Nuclear Waste Conditioning, J.-F. Parisot, Ed. Paris: CEA Saclay and Group Moniteur, 2009. P. 33–49.
10. Баторшин Г.Ш., Ремизов М.Б., Козлов П.В., Логунов М.В., Кустов С.В. Технология переработки ядерного наследия ФГУП “ПО “Маяк” — накопленных высокоактивных гетерогенных отходов. Вопросы радиационной безопасности. 2015. № 1. С. 3–10.
11. Козлов П.В., Ремизов М.Б., Беланова Е.А., Власова Н.В., Орлова В.А., Мартынов К.В. Модификация состава алюмофосфатных стекол с имитаторами ВАО для повышения их устойчивости. 1. Влияние модификаторов на вязкость и кристаллизационную способность расплавов // Вопросы радиационной безопасности. 2019. № 1. С. 3–15.
12. Алой А.С., Трофименко А.В., Кольцова Т.И., Никандрова М.В. Физико-химические характеристики остеклованных модельных ВАО ОДЦ ГХК // Радиоактивные отходы. 2018. № 4 (5). С. 67–75.
13. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. М.: Высшая школа, 1988. 400 с.
14. Соболев И.А., Ожован М.И. и др. Стекла для радиоактивных отходов. М.: Энергоатомиздат, 1999. 240 с.
15. Дмитриев С.А., Стефановский С.В. Обращение с радиоактивными отходами: Учебное пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 2000. 125 с.
16. ГОСТ Р 52126–2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2003.
17. НП-019–15. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности [Текст]. Введ. 2015–25–06. М.: Ростехнадзор России, 2015. 22 с.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 183–190

New Removable Small Melter Equipped with a Bottom Drain System Developed at the Mayak Production Association for Immobilization of HLW in Borosilicate Glass

S. M. Shaydullin^{a,b,#}, M. B. Remizov^a, P. V. Kozlov^{a,c}, A. B. Melent'ev^a, K. V. Verbitskiy^a,
D. I. Bendasov^a, and M. A. Rebrin^a

^a Mayak Production Association, Ozersk, Chelyabinskaya oblast, 456784, Russia

^b Seversk Institute of Technology, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Seversk, Tomskaya oblast, 636036, Russia

^c Ozyorsk Institute of Technology, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Ozersk, Chelyabinskaya oblast, 456783, Russia

[#]e-mail: shaidullinseger@gmail.com

Received April 4, 2021; revised April 29, 2021; accepted April 30, 2021

Abstract—The current status of the technology for vitrification of high-level waste at the Radiochemical Plant of the Mayak Production Association has been described. Conceptual and technical solutions related to development of the technology for vitrification of different types of liquid HLW at the Mayak Production Association in the short and long terms have been considered. Problems of the Radiochemical Plant and their possible solutions, as well as main technical differences of the promising removable small-size melter from facilities used at the Mayak Production Association earlier, have been described. The maximum water evaporation capacity of the melter and its production capacity have been determined in terms of initial solution containing fluxing additives (sodium carbonate and borax) at simultaneous feeding of dry glass frit into the melter. The optimal conditions have been identified for molten glass discharge and for stopping the glass flow discharge for the second melter prototype. The performance of the system for dosing dry reacting agents and glass frit has been tested. The study includes two experiments on sedimentation and discharge of spherical

metal powder simulating the disperse phase of noble metals, which are contained in HLW resulted from SNF reprocessing. A series of three discharge procedures characterized by a stepwise increase in the viscosity and temperature of glass melting by means of feeding the glass frit without fluxing solution have been performed. The thermophysical characteristics of the brickwork and studied electric parameters of the melter operation have been obtained. Process monitoring and control systems have been developed. The viscosity and chemical stability of the applied glass composition have been determined.

Keywords: borosilicate glass, vitrification, high-level waste, chemical stability, vitrification melter

DOI: 10.1134/S2304487X21020097

REFERENCES

1. Zemlyanukhin V.I., Il'enko Ye.I., Kondrat'ev A.N. et al., *Radiokhimicheskaya pererabotka yadernogo topliva AES* [Radiochemical Reprocessing of Nuclear Fuel from NPPs], Moscow, Energoatomizdat Publ., 1989, 280 p.
2. Vashman A.A., Dyomin A.V., Krylova N.V. et al., *Fosfatnyye styokla s radioaktivnymi otkhodami* [Phosphate Glasses Containing Radioactive Waste], Moscow, TcNIAtominform Publ., 1997, 172 p.
3. Solonin M.I., Sostoyaniye i perspektivy razvitiya yadernogo toplivnogo tsikla mirovoy i rossiyskoy energetiki [Status of and prospects for the development of a nuclear fuel cycle for nuclear power worldwide and in Russia], *Atomnaya energiya*, 2005, vol. 90, no. 6, pp. 448–459. (in Russian).
4. Underground Disposal of Radioactive Waste: Basic Guidance (Russian version), Vienna, IAEA Publ., 1981, 56 p.
5. Crandall J.L., Krause H., Sombert C., Uematsu K., High level waste reprocessing and disposal, *Trans. Amer. Nucl. Soc.*, 1985, vol. 48, pp. 106–117.
6. Radioactive Waste Management: A Status Report, Vienna, IAEA Publ., 1985.
7. Glagolenko Yu.V., Dzekun Ye.G., Drozhko Ye.G., Medvedev G.M., Rovnyi S.I., Suslov A.P., Strategiya obrashcheniya s radioaktivnymi otkhodami na proizvodstvennom obyedinenii Mayak [Strategy for radioactive waste management at the Mayak PA], *Voprosy radiatsionnoy bezopasnosti*, 1996, no. 2, pp. 3 (in Russian).
8. Shaydullin S.M., Kozlov P.V., Remizov M.B., Verbitskiy K.V., Melent'ev A.B., Bendasov D.I. [Melter equipped with bottom drain for immobilization of HLW in borosilicate glass], *Aktual'nyye problemy innovatsionnogo razvitiya yadernykh tekhnologiy: Materialy konferentsii v ramkakh Nauchnoy sessii NIYaU MIFI* [Current problems of Innovative Development of Nuclear Technologies: Proceedings of the conference in the framework of scientific session of NRNU MEPhI], Seversk, SIT NRNU MEPhI Publ., 2019, p. 47 (in Russian).
9. Advocat T., Delaye J.-M., Peugeot S., Pinet O., Deschanel X., Nuclear glass formulation, structure and properties, *Nuclear Waste Conditioning*, Paris, CEA Saclay and Group Moniteur Publ., 2009, pp. 33–49.
10. Batorshin G.Sh., Remizov M.B., Kozlov P.V., Logunov M.V., Kustov S.V., Tekhnologiya pererabotki yadernogo naslediya FGUP PO Mayak – nakoplenykh vysokoaktivnykh geterogennykh otkhodov [Technology for reprocessing the Mayak PA nuclear legacy, i.e. accumulated heterogeneous high-level waste], *Voprosy radiatsionnoy bezopasnosti*, 2015, no. 1, pp. 3–10 (in Russian).
11. Kozlov P.V., Remizov M.B., Belanova Ye.A., Vlasova N.V., Orlova V.A., Martynov K.V., Modifikatsiya sostava alyumofosfatnykh styokol s imitatorami VAO dlya povysheniya ikh ustoychivosti. 1. Vliyaniye modifikatorov na vyazkost' i kristallizatsionnyuyu sposobnost' rasplavov [Modification of composition of aluminophosphate glasses containing HLW simulators for increasing their durability. 1. Impact of modifiers on viscosity and crystallization ability of glass melts], *Voprosy radiatsionnoy bezopasnosti*, 2019, no. 1, pp. 3–15 (in Russian).
12. Aloy A.S., Trofimenko A.V., Kol'tsova T.I., Nikandrova M.V., Fiziko-khimicheskiye kharakteristiki osteklovannykh otkhodov VAO ODTs GKKhK [Physical and chemical characteristics of vitrified simulated HLW from the Pilot Demonstration Center of the Siberian Chemical Combine], *Radioaktivnyye otkhody*, 2018, no. 5, pp. 67–75 (in Russian).
13. Gorshkov V.S., Savel'ev V.G., Fyodorov N.F., *Fizicheskaya khimiya silikatov i drugikh tugoplavkikh soedineniy* [Physical chemistry of silicates and other compounds with high melting point], Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1988, 400 p.
14. Sobolev I.A., Ozhovan M.I. et al., *Styokla dlya radioaktivnykh otkhodov* [Glasses for radioactive waste], Moscow, Energoatomizdat Publ., 1999, 240 p.
15. Dmitriyev S.A., Stefanovskiy S.V., *Obrashcheniye s radioaktivnymi otkhodami: Uchebnoye posobiye* [Radioactive waste management: Study guide], Moscow, Mendeleev RChTU Publ., 2000, 125 p.
16. *GOST R 52126-2003. Otkhody radioaktivnyye. Opredeleeniye khimicheskoy ustoychivosti otverzhdynnykh vysokoaktivnykh otkhodov metodom dlitel'nogo vyshchelachivaniya* [State Standard R 52126-2003. Radioactive waste. Determination of chemical stability of solidified high-level waste by the method of long-term leaching], Moscow, Gosstandart Rossii: Izdatelstvo standartov, 2003.
17. *NP-019-15. Sbor, pererabotka, khraneniye i konditsionirovaniye zhidkikh radioaktivnykh otkhodov. Trebovaniya bezopasnosti* [Rules and regulations 019-15. Collection, reprocessing, storage and conditioning of liquid radioactive waste. Safety requirements], Moscow, Rosstekhnadzor Rossii Publ., 2015, 22 p.